



中国财政科学研究院
Chinese Academy of Fiscal Sciences

博士学位论文

DOCTOR'S DISSERTATION

题目：政府投资基金经济效应及作用路径研究

Title: Research on the Economic Effect and Action Path
of the Government Investment Fund

姓名：张增磊

专业：财政学

导师：何盛明

2018 年 6 月

中国财政科学研究院博士学位论文

政府投资基金经济效应及作用路径研究
Research on the Economic Effect and Action Path
of the Government Investment Fund

指导教师姓名： 何盛明 职称： 教授

年 级： 2015 级 专业： 财政学

研 究 方 向： 财政理论与政策

论文提交日期： 2018 年 6 月 1 日

摘 要

我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新时代的经济转型升级对投资也提出了新的要求。随着我国传统产业优化升级及互联网、大数据、人工智能等新兴产业的快速发展，股权投资基金在投资领域的作用日益凸显。各级政府也积极探索、寻求创新，通过设立政府投资基金，撬动社会资本，扩大财政资金的杠杆效应，投资重点经济领域和薄弱环节。伴随着一系列国家级基金的成立和利好政策的发布，我国政府投资基金也呈井喷之势发展。据私募通数据库统计，截至 2016 年末，我国共设立政府投资基金 2086 支，基金总规模 75409 亿元。

然而，政府投资基金如此快速、大规模的设立，其引导社会资本的效果如何？促进经济增长、优化产业结构的效果如何？这些核心问题不仅直接关系到我国政府投资基金的政策设计与实施路径，亦会直接影响到财政政策的理论研究，以及政府与市场关系理论的探索与发展。

本文遵循提出问题、分析问题、解决问题的逻辑展开，从政府投资基金核心目标定位出发，围绕基金经济效应这一主线，在系统总结国内外研究成果的基础上，着重分析我国政府投资基金的引导效应、经济增长效应、产业结构优化效应，并以基金作用路径为落脚点，全面总结基金经济效应及作用路径存在的相关问题，结合国外经验与教训，探讨提升我国政府投资基金经济效应的政策建议。论文分为以下 9 章。

第 1 章是绪论。首先，从政府投资基金的背景出发，提出了本文的研究主题、研究意义，并对相关概念进行界定。继而，从政府投资基金运作与管理、对社会资本的影响、基金经济效应等方面进行文献梳理，分析了该领域有关问题的前沿成果。最后，提出了研究方法、研究内容与研究逻辑，总结了主要创新与不足。

第 2 章为全文的理论基础。首先，结合政府干预理论、资源配置理论、金融中介理论、委托代理理论分析了政府投资基金设立、功能、运营管理等方面的理论基础。进而，明确政府投资基金的核心目标，探讨基金的功能与特性。最后，展开政府投资基金引导社会资本、促进经济增长、优化产业结构的理论分析，明确了政府投资基金的作用路径，为全文奠定理论基础。

第3章分析我国政府投资基金的发展情况。首先,从政府投资基金的发展历程入手,全面回顾总结基金发展的各阶段。同时,从财政角度出发,通过政策的演变分析,阐述政府投资基金的政策由来及背后的财政政策逻辑。通过历史与政策双重视角,形成了对政府投资基金发展历史的全面考察认识。继而,从管理体制、基金发展两个角度展开对政府投资基金的现状分析,呈现了我国政府投资基金的发展状态。最后,探索性的从风险转嫁、风险新增、风险衍生三个方面对基金面临的各项风险进行分析。

第4章评估、分析我国政府投资基金引导效应。结合上文政府投资基金引导效应理论分析,通过数据分析与建立随机效应模型、联立方程模型,分别对财政资金引导社会资本、引导基金引导社会资本、政府投资基金与市场化股权投资基金的作用关系进行实证检验,总结我国政府投资基金引导效应情况及问题。

第5章评估、分析我国政府投资基金经济增长效应。本章围绕政府投资基金促进经济增长建立计量分析模型,从时间、地区、基金类型三个维度对基金经济增长效应的显著水平、效应差异、变化趋势进行综合探索,并进行较为全面的稳健性检验,以确保实证分析结果的稳定性、有效性。

第6章评估、分析我国政府投资基金产业结构优化效应。本章围绕政府投资基金优化产业结构建立计量分析模型,从时间、地区、基金类型三个维度对产业结构优化效应的显著水平、效应差异、变化趋势进行综合探索,并进行较为全面的稳健性检验,以确保实证分析结果的稳定性、有效性。

第7章对政府投资基金经济效应的作用路径及问题进行分析。首先,本章结合政府投资基金作用路径的理论分析,通过建立结构方程模型对作用路径进行实证检验。进而,结合实证结果,分析我国政府投资基金作用路径的特征,并总结经济效应及作用路径存在的各项问题。最后,从客观、主观两方面对问题的深层次原因进行探索、分析。

第8章总结了国外政府投资基金的经验。本章对美国、欧盟、加拿大的政府投资基金的基本情况、运营情况进行系统梳理,并提炼、总结了具有借鉴意义的经验与教训。

第9章为研究结论与优化建议。本章围绕上文的研究结论、问题及原因分析,从基金设立、基金募资、基金管理、基金投资、风险管理五个方面探索提升基金经济效应的政策建议。

本文主要研究结论可以概括为以下方面:

1. 我国政府投资基金引导效应显著,但存在诸多问题与不足。(1)财政资金对社会资本具有明显的引导效应,杠杆率在 1.02-2.33 之间,处于较低水平;(2)政府引导基金具有引导效应,但引导效果不够理想。按引导效应水平排序由高到低依次为政府成长性基金、政府创投基金、政府并购基金;(3)在发达地区政府引导基金侧重于引导创投基金,而在欠发达地区侧重于引导成长性基金、并购基金;(4)政府投资基金与市场化股权投资基金之间带动效应与挤出效应并存。

2. 我国政府投资基金经济增长效应显著,并呈现出一定的规律性特点。(1)政府投资基金在全国层面促进了经济增长,其效应水平呈现出先上升后下降的规律性趋势,效应峰值一般出现于基金设立后的第三个年度;(2)基金在中西部地区的增长效应水平高于东部地区,但要比东部滞后 1-2 年;(3)政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金对经济增长的作用周期存在差异。

3. 我国政府投资基金在全国层面具有产业结构优化效应,但存在显著滞后性与地区差异。(1)政府投资基金在全国层面具有显著的产业结构优化效应,但其作用效果要在基金设立后的第四年、第五年方有体现,具有明显滞后性;(2)基金对东部地区产业结构优化的效果优于中西部。具体来看,1)基金促进了东部地区产业结构合理化水平的提升,但在中西部地区效应水平不显著。2)基金对东部第三产业发展的效应水平高于中西部地区。3)基金在中西部地区对经济服务化水平为负向影响;(3)仅有政府成长性基金对产业结构合理化具有促进作用,三类基金对产业结构高级化的作用效果具有一定的滞后性,政府并购基金对产业结构高级化的效应水平最高。

4. 我国政府投资基金作用路径基本畅通,但存在路径约束。(1)我国政府投资基金经济效应的发挥存在路径约束,基金的企业发展效应、经济要素发展效应均有待提升;(2)基金经济效应的核心在于企业发展效应的释放,该环节为基金管理制度建设的密集区;(3)我国政府投资基金经济效应及作用路径存在诸多问题,亟待通过有效制度供给予以化解。

本文在分析我国实际和国际经验的基础上,提出以下主要政策建议:

一是以深化供给侧结构性改革为主线,统筹规划基金设立。支持传统产业转型升级,推动新兴产业快速发展。优化基金存量资源配置,扩大优质增量供给,实现供需动态平衡。加强对科技型中小企业及创新创业的支持,重点推动科技成果转化。因地、因时、

因需的发展基金，避免对市场化资金形成挤出效应。

二是以政策机制为突破口，全面提升基金募集资金能力。强化基金配套政策，优化合作方收益分配机制，合理放宽基金的地区保护主义约束，激发社会资本的活跃性。

三是以提升企业发展效应为核心，强化基金管理体系建设。合理划清政府与市场边界，建立集中与分散集合的基金组织管理模式，强化基金及相关管理方的制度建设，建立全面、科学的基金绩效管理体系。

四是通过基金投资带动资源流动，促进区域协调发展。合理加大基金对中西部及特定地区的支持力度，通过基金与政策协调配合，强化区域协调发展机制，以基金吸引人才资源，引导市场人才向中西部地区流动。

五是加强风控制度建设，全方位支持企业发展，控制转嫁风险；规范基金运营管理，提升公司治理水平，降低新增风险；强化基金预算约束，禁止“明股实债”，严防衍生风险。

关键词：政府投资基金 经济效应 作用路径 联立方程模型 结构方程模型

ABSTRACT

China's economy is in critical period of development mode transformation, economic structure optimization, growth momentum transformation, the economic restructuring and upgrading in the new era also put forward a new demand for investment. With the optimization and upgrade of China's traditional industries along with the rapid development of emerging industries, such as Internet, data cloud, artificial intelligence, etc., equity investment fund plays an increasingly prominent role in the investment field. Governments at different levels also actively explore and seek innovation, by setting up the government investment funds, leveraging social funds, expanding the leveraging effect of fiscal funds, and investing in the key and weak fields of the economy. With the establishment of a series of national funds and the release of favorable policies, China's government investment fund is also on a blowout trend. According to the database of PE connection, at the end of 2016, China had 2086 the government investment funds with a total size of 7.5409 trillion yuan.

However, the government investment fund grows so fast in number and scale, what are the effects in guiding social funds? And what are the effects in promoting economic growth and optimizing industrial structure? These core issues are not only directly related to the policy design and implementation path of China's the government investment funds, but also directly affect the theoretical research of fiscal policy and the exploration and development of the relationship between government and market.

The paper follows the logical development of asking problems, analyzing problems and solving problems. Starting with the core objectives of the government investment funds, focusing on the main theme of the funds' economic effects, based on a systematic review of domestic and foreign research results, it focuses on the analysis of China's government investment funds' guidance effect, economic growth effect, industrial structural optimization effect, as well as taking the funds' action path as a foothold, comprehensively summing up the related problems in the funds' economic effects and their action paths, combining with foreign

experiences and lessons, discussing the policy recommendations for improving the economic effects of China's government investment funds. The paper is divided into the following 9 chapters.

Chapter 1 is the introduction. First of all, from the development background of the government investment funds, stating the paper's research topics as well as research meanings, and defining the relevant concepts. Afterwards, sorting out the papers of the government investment fund operation and management, the social capital influence and the fund economic effect, analyzing the frontier results for the issues. Finally, drawing out the research method, the research content and the research logic, summarizing the main innovations and deficiencies.

Chapter 2 is the theoretical basis of the paper. In the first place, combining with the government intervention theory, the resources allocation theory, the financial intermediary theory and the principal-agent theory, the theoretical basis in the aspects of the fund establishment, the fund function and the fund operation management is analyzed. Furthermore, the core objectives of the government investment funds are defined and the functions and the characteristics of the funds are discussed. Finally, the theoretical analysis of the government investment funds to guide social capital, promote economic growth and optimize industrial structure is carried out, and the role of the government investment funds is clearly defined to lay out the theoretical foundation of the paper.

Chapter 3 is the development situation of China's government investment funds. First of all, from the developing process of the government investment fund, comprehensively reviewing and summarizing the historical stages of the fund development. Meanwhile, from the fiscal of view, through the analysis of fiscal policy evolution, elaborating the government investment fund's policy origin and the fiscal policy logic in behind. Through the historical and policy double angle of view, forming the comprehensive investigated understanding of the government investment fund development history. Further to that, from the two angles of the management system and fund development to analyze the present situation of the government investment fund, presenting the development status of China's government

investment fund. Finally, an exploratory analysis of risks faced by the funds is made from three aspects, the risk transfer, the risk addition and the risk derivation.

Chapter 4 is the evaluation and the analysis of the guiding effect of China's government investment funds. Based on the theoretical analysis of the guiding effect of the government investment funds above, through data analysis and the establishment of a random effect model as well as a simultaneous equation model, the action relations of the fiscal funds in guiding social capitals, the guiding funds in guiding social capitals, the government investment funds and the market-based equity investment funds are respectively empirically tested, and the situations and the problems of the guiding effect of China's government investment funds are summarized.

Chapter 5 is the evaluation and the analysis of the economic growing effect of China's government investment funds. The chapter builds up a quantitative analysis model of the government investment funds to promote economic growth, comprehensively explores the significant level, the effect difference and the changing trend of the funds' economic growing effect from the three dimensions of the time, the region and the fund type, and conducts a comparatively comprehensive test of robustness to ensure the stability and the effectiveness of the empirical analysis results.

Chapter 6 is the evaluation and the analysis of the industrial structural optimization effect of China's government investment funds. The chapter builds up a quantitative analysis model for optimizing the industrial structure of the government investment funds, comprehensively explores the significant level, the effect difference, and the trend of the industrial structural optimization effect from the three dimensions of the time, the region, and the fund type, and conducts a more comprehensive test of robustness to ensure the stability and the effectiveness of the empirical analysis results.

Chapter 7 is the analysis of the action paths and the problems of the economic effects of China's government investment funds. First of all, combining the theoretical analysis of the action paths of the government investment funds, the chapter establishes a structural equation model to empirically test the action paths. Then, combining the empirical results, it analyzes

the characteristics of the action paths of China's government investment funds, and summarizes the various problems that exist in the economic effects and the action paths. Finally, it explores and analyzes the deep-seated causes of the problems from both the objective and the subjective aspects.

Chapter 8 is the experience summary of the foreign government investment funds. Systematically sorting out the basic and operational situations of the government investment funds in the U.S., the E.U. and Canada, then refining and summing up the meaningful experiences and lessons.

Chapter 9 is the research conclusion and the optimization proposal. Revolving around the above research findings, problems and analysis of reasons, the chapter explores policy recommendations for improving the economic effects of the funds from five aspects, the fund establishment, the fund fundraising, the fund management, the fund investment and the risk management.

The main conclusions of the paper can be summarized as follows:

1. The guiding effect of China's government investment funds is significant, but there are several problems and deficiencies. (1) The fiscal funds' guiding effect on the social funds is significant, the leverage ratio is between 1.02-2.33, a relatively low level; (2) Although not ideal, the government guiding funds does have the guiding effect, based on the guiding effect level from high to low, the government growing funds, the government venture capital funds and the government merger and acquisition funds; (3) The government guiding funds in the developed regions focus more on the venture capital; in the contrast, the funds in the under-developed regions focus more on the growth along with the merger and acquisition; (4) Between the government investment funds and the market-oriented equity investment funds, the driving effect and the crowding-out effect coexist.

2. The economic growing effect of China's government investment funds is significant and shows a certain regularity. (1) The government investment funds promote economic growth at the national level, and their effect level shows a regular trend of rising first and then decreasing. The effect peak usually occurs in the 3rd year after the fund establishment; (2)

The funds in the Mid-west region have a higher level of the economic growing effect than that of the East region, but they lag behind those in the East region by 1-2 years; (3) The action period of economic growth of the government venture capital funds, the government growing funds and the government merger and acquisition funds varies.

3. China's government investment funds have an industrial structural optimization effect at the national level, but there are significant lags and regional differences. (1) China's government investment funds have a significant industrial structural optimization effect at the national level, but their effects must be reflected in the 4th or 5th year after the funds' establishment, with obvious lags; (2) The funds in the East region have a better industrial structural optimization effect than those in the Mid-west region. Specifically, 1) The funds promoted the upgrading of the industrial structural rationalization in the East region, but the effect level in the Mid-west region was not significant. 2) The funds' effect on the development of the tertiary industry in the East region is higher than that in the Mid-west region. 3) The Funds have a negative impact on the economic services level in the Mid-west region; (3) Only the government growing funds have a catalytic effect on the industrial structural rationalization, and the 3 types of funds have a certain lag on the industrial structural advancement. The government merger and acquisition funds have the highest effect level on the industrial structural advancement.

4. The action path of China's government investment funds is basically smooth, but there are path constraints. (1) There are path constraints in the economic effects of China's government investment funds, and the funds' corporate development effect and economic factor development effect would need to be improved; (2) The core of the funds' economic effects lies in the release of the corporate development effect, which is the dense area of the fund management system construction. (3) There are several problems in the economic effects and the action paths of China's government investment funds, and they would need to be resolved through the effective systematical supply.

Based on the analysis of China's practical and international experiences, the paper points out the main policy recommendations as follows:

The first is to deepen the structural reform of the supply-side as the main line and wholly plan the funds' establishment. Supporting the transformation and the upgrading of the traditional industries and promoting the rapid development of the emerging industries. Optimizing the funds' existing resources allocation, expanding the high-quality incremental supply and achieving a dynamic balance between the supply and demand. Strengthening the support for the scientific and technological SMEs along with the innovative entrepreneurship and focusing on the promotion of the scientific and technological achievements' transformation. Developing the funds based on the region, the time and the needs, avoiding the crowding-out effect on the market-based funds.

The second is to take the policy mechanism as a breakthrough, comprehensively raising the funds' financing ability. Strengthening the funds' supporting policies, optimizing the cooperative parties' income distribution mechanism, rationally relaxing the funds' regional protectionism restriction, arousing the social funds' activity.

The third is to enhance the enterprises development effect as the core, strengthening the fund management system construction. Drawing a reasonable boundary between the government and the market, establishing a fund managerial and organizational mode combined the centralization and the decentralization, strengthening the system construction of the Funds and the related managers, founding a comprehensive and scientific fund performance management system.

The fourth is, through the fund investment, to drive the resources flows, facilitating the coordinated development of the different regions. Rationally increasing the Funds' support to the Mid-west and the specific areas, by coordinating the funds with the policies, strengthening the regional coordinating development mechanism, attracting talents by the fund resources, guiding the talents in the market to flow into the Mid-west.

The fifth is to strengthen the construction of the risk control system, support the enterprise development in an all-round manner, control the transfer risk, standardize the funds' operation and management, enhance the corporate governance and reduce the new risks; strengthen the funds' budget constraints, prohibit the "bonds in the name of stocks"

phenomenon and strictly prevent the derivative risks.

Key Words: the government investment funds, the economic effects, the action paths, the simultaneous equation model, the structural equation model.

目 录

摘 要	1
ABSTRACT	5
1 导论	19
1.1 选题的背景及意义	19
1.1.1 研究背景	19
1.1.2 研究主题与意义	20
1.2 概念界定	22
1.2.1 政府投资基金相关概念	22
1.2.2 经济效应	25
1.2.3 作用路径	25
1.3 文献综述	26
1.3.1 关于政府投资基金运作与管理的研究	26
1.3.2 关于政府投资基金对社会资本影响的研究	34
1.3.3 关于股权投资基金经济效应的研究	38
1.3.4 文献综述述评	44
1.4 本文的研究方法、内容与逻辑结构	46
1.4.1 研究方法	46
1.4.2 研究内容与逻辑结构	46
1.5 可能的创新与不足	50
1.5.1 可能的创新	50
1.5.2 存在的不足	51
2 政府投资基金经济效应及作用路径理论分析	53
2.1 政府投资基金设立的理论基础	53
2.1.1 政府干预理论分析	53

2.1.2	资源配置理论分析	54
2.1.3	金融中介理论分析	56
2.1.4	委托代理理论分析	58
2.2	政府投资基金的目标与功能特性分析.....	59
2.2.1	政府投资基金的核心目标	59
2.2.2	政府投资基金引导社会资本的功能	60
2.2.3	政府投资基金促进企业发展的功能	61
2.2.4	政府投资基金促进经济要素发展的功能	63
2.2.5	政府投资基金的二元性分析	67
2.3	政府投资基金引导社会资本的理論分析.....	68
2.3.1	财政资金引导社会资本的理論分析	68
2.3.2	政府引导基金引导社会资本的理論分析	70
2.3.3	政府投资基金与市场化投资基金的影响关系理論分析	70
2.4	政府投资基金促进经济增长的理論分析.....	72
2.4.1	关于经济增长的理論与模型考察	72
2.4.2	政府投资基金促进经济增长的理論分析	74
2.5	政府投资基金优化产业结构的理論分析.....	75
2.5.1	关于产业结构优化的理論与模型考察	76
2.5.2	政府投资基金优化产业结构的理論分析	79
2.6	本章小结.....	81
3	我国政府投资基金的发展情况研究.....	83
3.1	我国政府投资基金的发展历程.....	83
3.2	当前我国政府投资基金的现状分析.....	85
3.2.1	政府投资基金的管理体制现状	85
3.2.2	政府投资基金的发展现状	89
3.3	当前我国政府投资基金面临的风险分析.....	94
3.3.1	政府投资基金的风险来源分析	94

3.3.2	政府投资基金转嫁而来的风险分析	94
3.3.3	政府投资基金新增的风险分析	95
3.3.4	政府投资基金衍生出的风险分析	97
3.4	本章小结.....	97
4	我国政府投资基金引导效应研究.....	99
4.1	我国财政资金对社会资本的引导效果分析.....	99
4.1.1	政府投资基金资金来源分析	99
4.1.2	财政资金引导社会资本的效果分析	101
4.2	我国政府引导基金的引导效应实证分析.....	102
4.2.1	模型设定与变量说明	102
4.2.2	全国范围政府引导基金引导效应实证结果与分析	105
4.2.3	分地区政府引导基金引导效应实证结果与分析	106
4.2.4	稳健性检验	108
4.3	基于联立方程模型我国政府投资基金与市场化投资基金影响关系实证分析.....	110
4.3.1	联立方程模型构建	110
4.3.2	变量与数据来源说明	112
4.3.3	全国及分地区基金规模影响关系实证结果与分析	114
4.3.4	分类型基金规模影响关系实证分析	116
4.4	本章小结.....	119
5	我国政府投资基金经济增长效应研究.....	121
5.1	模型设定与变量说明.....	121
5.1.1	模型设定	121
5.1.2	变量及数据说明	122
5.2	全国政府投资基金经济增长效应实证结果与分析.....	124
5.2.1	固定效应模型实证结果与分析	124
5.2.2	随机效应模型稳健性检验	126
5.3	分地区政府投资基金经济增长效应实证结果与分析.....	127

5.3.1	固定效应模型实证结果与分析	127
5.3.2	随机效应模型稳健性检验	129
5.4	分类型政府投资基金经济增长效应实证结果与分析	130
5.5	本章小结	132
6	我国政府投资基金产业结构优化效应研究	133
6.1	模型设定与变量说明	133
6.1.1	模型设定	133
6.1.2	变量及数据说明	134
6.2	全国政府投资基金产业结构优化效应实证结果与分析	136
6.2.1	固定效应模型实证结果与分析	136
6.2.2	随机效应模型稳健性检验	140
6.3	分地区政府投资基金产业结构优化效应实证结果与分析	141
6.3.1	固定效应模型实证结果与分析	141
6.3.2	随机效应模型稳健性检验	144
6.4	分类型政府投资基金产业结构优化效应实证结果与分析	146
6.5	本章小结	149
7	我国政府投资基金经济效应的作用路径及问题分析	151
7.1	基于 SEM 我国政府投资基金经济效应作用路径实证分析	151
7.1.1	研究假设	151
7.1.2	变量界定与数据说明	152
7.1.3	实证检验与结果分析	154
7.2	政府投资基金作用路径特征分析	159
7.2.1	政府投资基金经济效应的发挥存在路径约束	159
7.2.2	基金的企业发展效应、经济要素发展效应有待提升	159
7.2.3	基金经济效应产生的核心在于企业发展效应	159
7.2.4	基金企业发展效应环节是管理制度建设的密集区	160
7.3	政府投资基金经济效应及作用路径的问题总结	161

7.3.1	引导效应及作用路径问题总结	161
7.3.2	经济增长效应及作用路径问题总结	161
7.3.3	产业结构优化效应及作用路径问题总结	162
7.4	引致问题的客观性原因分析.....	163
7.4.1	政府投资基金发展速度过快且发展不均衡	163
7.4.2	区域间经济发展不均衡制约了基金经济效应	163
7.4.3	私募股权投资基金具有较强的区域集聚效应	164
7.4.4	政府投资基金运营本身会引致滞后性	165
7.4.5	产业结构的优化依赖于量变引起质变	165
7.4.6	市场信息不对称问题难以完全化解	166
7.5	引致问题的主观性原因分析.....	166
7.5.1	政府管理层面问题分析	166
7.5.2	基金运营层面问题分析	170
7.6	本章小结.....	171
8	国际经验借鉴.....	173
8.1	美国中小企业投资公司（SBIC）	173
8.1.1	SBIC 的基本情况.....	173
8.1.2	SBIC 的经济效应情况.....	174
8.2	欧盟投资基金（EIF）	176
8.2.1	EIF 的基本情况.....	176
8.2.2	EIF 的经济效应情况.....	178
8.3	加拿大劳工联盟风险投资基金（LSVCC）	179
8.3.1	LSVCC 的基本情况.....	179
8.3.2	LSVCC 的经济效应情况.....	180
8.4	国际经验总结与借鉴.....	181
8.4.1	我国政府投资基金发展速度过快，缺乏全国统筹规	181
8.4.2	基金应重点关注科技成果转化环节，进行长期投资	181

8.4.3	基金设立、管理各环节可尝试全国统筹的管理模式	182
8.4.4	政府投资基金中政府和市场职能应明确划分	182
8.4.5	合理的配套政策有助于促进政府投资基金快速、健康发展	184
8.5	本章小结	184
9	提升我国政府投资基金经济效应的政策建议	187
9.1	以深化供给侧结构性改革为主线，统筹规划基金设立	187
9.2	以政策机制为突破口，全面提升基金募集资金能力	188
9.3	以提升项目企业发展效应为核心，强化基金管理体系建设	190
9.4	通过基金投资带动资源流动，促进区域协调发展	191
9.5	控制转嫁而来的风险，降低新增的风险，严防衍生出的风险	192
	参考文献	195
	博士研究生学习期间科研成果	203
	致 谢	205

1 导论

1.1 选题的背景及意义

1.1.1 研究背景

(1) 我国经济正处于转型升级的攻关期。随着我国经济步入新常态，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，传统的粗放型经济发展方式已不再可取，供给和需求不平衡、不充分的矛盾和问题日益凸显。为确保经济持续健康发展，势必需要转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。在推进供给侧结构性改革过程中，要用增量改革促存量调整，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，重点培育新的增长点，形成新动能，强化创新引领发展的动力。

(2) 新时代的经济转型升级对投资提出新的要求。十九大报告指出，要深化投融资体制改革，发挥投资优化供给结构的关键性作用。这就要求我国提供优质增量供给的同时，不断优化投资结构，优化政府投资方式。同时，为应对财政收入增速下行与支出刚性的矛盾，在提升财政资金使用效率的同时，须有效发挥财政资金的引导作用和放大效应，吸引社会资本进入政府支持领域和产业，以实现经济转型升级的战略目标。正如“十三五”规划指出：“发挥投资对增长的关键作用，深化投融资体制改革，优化投资结构，增加有效投资。发挥财政资金撬动功能，创新融资方式，带动更多社会资本参与投资。”

(3) 股权投资基金在投资领域的作用日益凸显。随着传统产业的优化升级及互联网、大数据、人工智能等新兴产业的快速发展，实体产业对金融资本与服务的需求也越发迫切。股权投资基金作为金融产业与资本市场的重要组成部分，其在推动传统产业优化升级、支持新兴产业发展、促进创新创业、推动科技成果转化等方面具有重要作用。近年来，我国私募股权基金行业的快速发展很大程度上是由于股权投资基金对经济发展的功能作用与产业结构转型升级的现实需求相契合。

(4) 财政收支反向运行加剧了政府对市场资金的需求。新常态以来，经济增速放缓，各级政府财政收入增速也随之下降。据财政部公布数据显示，2016年全国一般公共

预算收入 159552 亿元，比上年增长 4.5%，低于 2015 年 5.8% 的增速，为自 1988 年以来最低增速。然而，由于过往多年“以支定收”的做法，财政收入增速的下降并未引致支出的减少，收入和支出增速反向运行的矛盾愈发明显，财政赤字风险加大。这就需要在提升财政资金使用效率的同时，利用财政资金带动社会资本参与经济转型升级，履行一定的社会责任、发展责任。

(5) 政府投资基金政策频发，多只国家级基金落地运营。在我国经济增长压力不断加大、经济结构亟待调整、财政风险趋升的背景下，政府通过开展投资基金来撬动社会资本，扩大财政资金的杠杆效应^[1]，投资重点经济领域和薄弱环节，已成为重要的政策选择。《政府投资基金暂行管理办法》、《政府出资产业投资基金暂行管理办法》、《关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》等政策文件先后发布，为政府投资基金设立与运营进行了规范与指导。国家层面先后设立多只国家级政府投资基金，如总规模 400 亿元的国家新兴产业创业投资引导基金、总规模 600 亿元的国家中小企业发展基金、总规模 1800 亿元的中国政企合作投资基金、总规模 2000 亿元的电子信息产业基金、总规模 1000 亿元的中国互联网投资基金。

(6) 我国政府投资基金步入极速发展期。伴随着一系列国家级基金的成立和利好政策的发布，我国政府投资基金也从先前的缓慢发展逐步呈现出遍地开花的井喷之势。地方政府纷纷积极主导设立政府投资基金，设立主体也由省级单位逐渐延伸至市级、区县单位，投资基金的数量和规模都呈现爆发式增长。据私募通数据库统计，截至 2016 年末，我国共设立政府投资基金 2086 支，基金总规模 75409 亿元，全国主要省市地区均已设立政府投资基金，千亿级别的国家政府投资基金纷纷落地。

1.1.2 研究主题与意义

本文围绕政府投资基金的三个核心目标——引导社会资本、促进经济增长、优化产业结构，从经济效应的角度切入，对基金经济效应及效应产生的路径进行研究。这一研究主题的理论与现实意义在于：

1、政府投资基金的经济效应与我国经济转型升级密切相关。我国经济正处在转变

^[1] 杠杆效应：由于固定费用的存在而导致的，当某一财务变量以较小幅度变动时。另一相关变量会以较大幅度变动的现象。

发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。实现经济转型升级，推动经济持续健康发展事关重大。政府投资基金设立的初衷是引导社会资本、稳定经济增长、优化产业结构。从功能层面，政府投资基金兼具政府投融资工具功能与股权投资功能，能够有效贯彻政府的政策意识，又能以“无形之手”来调节、培育市场，在发挥经济效应的同时，实现政府与市场关系协调发展，避免了“有形之手”所造成的负面干预，促进经济健康、稳定发展。从资金供需角度来看，政府投资基金经济效应的释放领域主要集中于新兴产业以及高技术领域，与经济转型升级的关键需求高度一致，基金经济效应水平的高低、释放领域的精准与否将直接决定其对我国经济转型升级的贡献力度。鉴于此，有必要对基金现实层面的相关情况进行总结归纳，并在理论层面对基金的经济效应进行研究分析，以实现理论与实践的融合促进。

2、政府投资基金的经济效应如何，已成为当前亟待研究并解答的问题。自 2002 年 1 月中关村管委会出资设立我国第一只由政府出资设立的具有“引导”名义的创业投资引导基金以来，我国政府投资基金先后经历探索起步、逐步试点、规范运作、快速发展、极速发展多个发展阶段，各级政府为之投入的财力、人力已难以计数。历经十余年的发展，基金引导社会资本的效果如何？促进经济增长、优化产业结构的效果如何？是否实现了预期目标？基金又是通过怎样的作用路径实现其目标，上述核心问题，学术界尚缺乏相关研究，少数的研究成果也主要是基于定性判断，缺少理论上全面的分析以及定量数据实证结果作支撑。比较具有参考性的研究是围绕基金投资的企业，跟踪企业的发展情况，进而形成相应结论。但这种研究方式存在两个方面的问题：一是企业样本数量偏小，难以进行大样本的统计分析；二是仅就跟踪一定数量企业的发展情况，难以形成对基金宏观经济效应的判断。当前无论是政府部门还是学术界都未能在宏观层面对政府投资基金的经济效应情况进行定量分析与判断。

3、政府投资基金的作用路径有待于在理论层面予以明确。我国的经济发展取得了举世瞩目的成就，合适、有效的政策功不可没。政策的制定一方面源于常识、实践、历史经验，另一方面也来源于理论的指导。从 15 世纪的重商主义、18 世纪的古典学派、19 世纪 30 年代兴起的凯恩斯主义，到上世纪 50 年代后兴起的货币主义、供给学派、理性预期学派等经济学流派，无不对当时乃至当前政府经济政策产生着影响。这也说明了经济理论对经济政策具有支撑与指导价值。政府投资基金作为一项经济政策，其经济效

应是基于怎样的机理产生的，又是通过怎样的路径发挥的，在理论层面一直缺少相应的分析与说明。理论研究的不足，一是容易导致基金政策设计不完善，二是容易出现政策实施过程中偏离核心作用路径，最终影响基金的经济效应发挥。鉴于此，笔者认为有必要在理论层面对政府投资基金的作用路径进行研究。

4、从西方发达国家的经验来看，政府投资基金的经济效应值得关注。美国早在 1958 年便设立中小企业局（SBA），负责运营政府投资基金——中小企业投资公司（SBIC）。欧盟也于 1994 年组织设立欧盟投资基金（EIF）。澳大利亚、德国、加拿大、英国等西方发达国家也均成立了致力于促进本国创新创业、科技创新等领域发展的政府投资基金。在基金投资效果评估方面，各国学者们也进行了大量的研究。相关研究成果也在一定程度上反映了基金的经济效应情况，对基金政策设计与调整形成了较好的支撑。一方面，我国政府投资基金仅历经十余年的发展，但在 2015 年、2016 年进入极速发展阶段后，基金数量、规模已经远超欧美发达国家。在政策经验尚不丰富的情况下，我国政府投资基金却经历了爆发式发展，这需要我们z从国际经验出发，对基金的经济效应进行系统研究。另一方面，我国正处于经济转型升级的关键阶段，市场经济体系与发达国家相比尚不完善，面对经济环境的复杂性，结合西方发达国家政府投资基金的发展经验，对我国政府投资基金经济效应进行研究，也具有较好的理论与现实意义。

1.2 概念界定

1.2.1 政府投资基金相关概念

1. 股权投资基金

股权投资基金，国内通常称之为私募股权投资基金。美国《联邦银行业监管条例》将其定义为业务方向为投资于金融或非金融公司的股权、资产或者其他所有者权益，并且将在未来将之出售或以其他方式处置；本身不直接经营任何商业或工业业务；任何一家金融控股公司董事、经理、雇员或者其他股东所持有的股份都不超过 25%；最长持续期限不超过 15 年；并非出于规避金融控股监管条例或者其他商人银行投资条例目的而设立。

根据中国股权投资基金协会（China Association of Private Equity）的定义，私募股

权投资基金是以非公开方式向特定对象募集资金，由专门的基金管理机构管理股权基金资产，主要采取对企业进行股权或其他类股权工具投资并提供管理及其他增值服务的企业，一般包括创业投资基金、成长性投资基金、控股收购基金、产业投资基金和其他股权基金。

业界根据私募股权基金投资阶段的不同，将其划分为种子资本（Seed Capital）^[2]、创业投资（Venture Capital）^[3]、发展资本（Development Capital）^[4]、并购基金（Buy-out）^[5]、夹层资本（Mezzanine Capital）^[6]等。

本文将所指的股权投资基金定义为：面向特定投资者以非公开方式募集投资资金，以未上市公司股权（包括已上市非公开发行股权）为主要投资对象，由专业的基金管理人进行股权投资管理，为所投资企业提供相关增值服务并适时退出实现投资收益的集合投资制度。从定义来看，政府投资基金应属于股权投资基金范畴。

2. 政府投资基金

2005 年，在国务院十部委联合发布的《创业投资企业管理暂行办法》中第一次出现引导基金的概念；2008 年，国家发展改革委联合财政部、商务部共同出台《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》，第一次对引导基金的概念进行详细的定义；2015 年财政部颁布的《政府投资基金暂行管理办法》提出了政府投资基金的概念；2016 年，国家发展改革委发布《政府出资产业投资基金管理暂行办法》明确了政府出资产业投资基金的内涵。相关概念包括以下：

创业投资：系指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发育成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。⁷

引导基金：是由政府设立并按市场化方式运作的政策性基金，主要通过扶持创业投资企业发展，引导社会资金进入创业投资领域。引导基金本身不直接从事创业投资业务，

^[2] 种子资本，指在技术成果产业化前期就进行投入的资本，也被称为种子资金。

^[3] 创业投资，通常被称为风险投资，是指通过向不成熟的创业企业提供股权资本，并为其提供管理和经营服务，期望在企业发展到相对成熟后，通过股权转让收取高额中长期收益的投资行为。

^[4] 发展资本，是指向处于快速发展期的企业提供股权资本，待企业发展相对成熟后，通过股权转让赚取投资收益的资金。

^[5] 并购基金，是专注于对目标企业进行并购的基金，其投资手法是，通过收购目标企业股权，获得对目标企业的控制权，然后对其进行一定的重组改造，持有一定时期后再出售。

^[6] 夹层资本，是指收益和风险介于企业债务资本和股权资本之间的资本形态。

^[7] 《创业投资企业管理暂行办法》，2005 年。

其宗旨是发挥财政资金的杠杆方法效应,增加创业投资资本的供给,克服单纯通过市场配置创业投资资本的市场失灵问题。

政府投资基金:指由各级政府通过预算安排,以单独出资或与社会资本共同出资设立,采用股权投资等市场化方式,引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节,支持相关产业和领域发展的资金。政府投资基金一般在以下四个领域开展投资:创新创业、中小企业发展、产业转型升级和发展、基础设施与公共服务。

政府出资产业投资基金:是指有政府出资,主要投资于非公开交易企业股权的股权投资基金和创业投资基金。

由政府投资基金的概念界定与投资领域可以发现,当前活跃在我国股权投资市场上的政府引导基金、政府创业投资引导基金、政府产业投资基金、政府创业投资基金、政府并购基金、PPP基金等都属于政府投资基金范畴。此外,国家发展改革委提出的政府出资产业投资基金这一概念,其称谓虽与政府投资基金有所不同,但在实践中,其管理范畴与政府投资基金的范畴基本一致。

考虑到投资于基础设施与公共服务领域的政府投资基金,如PPP基金,与投资于创新创业、中小企业发展、产业转型升级等领域的政府投资基金在政府管理、运作管理、投资目标等方面存在较大差异,且在经济效应及作用路径方面也颇为不同,故本文对政府投资基金的研究范畴不包括投资于基础设施与公共服务领域的政府投资基金。本文中所使用的“基金”、“政府投资基金”两项称谓,在无特别说明的情况下,均指代除投资于基础设施与公共服务领域以外的政府投资基金。

综上,本文所研究的政府投资基金,是指由各级政府全部或部分出资,以贯彻政府产业政策为出发点,引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱领域,以非公开交易企业股权投资的方式,支持除基础设施与公共服务领域以外的相关产业和领域发展的资金。单纯以追逐商业利益为目的以及投资于基础设施与公共服务领域的股权投资基金不在本文研究范畴。

3. 市场化股权投资基金

根据股权投资基金资金属性的不同,本文将股权投资基金分为政府投资基金与市场化股权投资基金。即在股权投资基金的范畴内,由各级政府通过预算安排,以政府单独出资或与社会资本共同出资设立的基金为政府投资基金,而没有政府预算安排资金出

资，仅由社会资本出资设立的股权投资基金，本文将之定义为市场化股权投资基金。根据上述定义可以发现，市场化股权投资基金与政府投资基金的核心差异在于是否有政府出资。

1.2.2 经济效应

目前学术界尚未对经济效应一词做出明确、规范的定义，学术成果中经济效应的内涵基本可以理解为经济影响的同义词，一般可以作为对经济发展要素影响机制的统称。

目前学术界以经济效应为主题的研究多围绕某一类别的经济效应开展，如房地产经济效应、税收经济效应、旅游业经济效应等。又如国家发布某一项经济政策对该国投资、消费、就业、经济增长等方面产生的经济影响。具体在对该类别的经济效应展开研究时，往往是就其对经济要素所产生的最主要的、作者特别关注的或对经济发展最终的影响展开研究。如骆永民（2010）对城乡基础设施差距的经济效应的研究中，其所选取的经济效应因素为城乡收入差距、工农业人均产出、城乡生活水平等经济指标。^[8]张娜和佟连军（2013）对黑龙江省旅游业经济效应的研究中，其所选取的经济要素指标为经济增长。^[9]施丹（2007）对金融服务贸易自由化的经济效应展开研究，其先后就金融服务贸易自由化对金融体系效率、金融体系稳定性进行分析，并对金融服务贸易自由化的最终目标经济增长进行研究。^[10]

本文所研究的政府投资基金经济效应，是围绕政府投资基金的三大核心目标（引导社会资本、促进经济增长、优化产业结构）展开，分别为引导社会资本效应、经济增长效应、产业结构优化效应。

1.2.3 作用路径

路径在不同的领域有不同的含义。在经济学研究领域，路径一般是指从起点通往目标的过程。起点为初始条件或发起要素，终点为预期目标或结果。在起点与终点之间，便是经济要素进行流转的过程。

^[8] 骆永民.中国城乡基础设施差距的经济效应分析——基于空间面板计量模型[J].中国农村经济,2010(03):60-72+86.

^[9] 张娜,佟连军.基于面板数据的黑龙江省旅游经济效应分异研究[J].经济地理,2013,33(02):172-178.

^[10] 施丹. 金融服务贸易自由化的经济效应分析[D].对外经济贸易大学,2007.

本文所研究的政府投资基金经济效应的作用路径，其起点确定为政府部门着手准备发起设立政府投资基金，终点为基金股权投资所产生的经济效应结果。这期间的过程即为基金经济效应的作用路径。

1.3 文献综述

考虑到政府投资基金与市场化股权投资基金在运作管理、促进经济增长、优化产业结构等方面的情况具有相似性，为了更为充分的了解文献信息并对当前政府投资基金的研究现状进行总结，此处选取了一些股权投资基金层面上具有分析价值的文献进行一并研究。

1.3.1 关于政府投资基金运作与管理的研究

国内学者对政府投资基金的理论研究主要从政府投资基金的运作模式、功能与作用、政府管理、风险防范以及主要问题等方面开展。

1. 政府投资基金运作模式

关于政府投资基金的运作模式，从过往研究成果来看，主要是分为两类，即以管理主体来划分和以业务开展模式来划分。

朱爱萍（2004）通过对江苏省级政府投资基金运作模式进行总结，根据管理主体的不同，提出了四种主要模式：委托专业创投机构管理、省级基金与地方政府共同成立创投机构管理、省级基金与非政府性战略投资人共同成立创投机构管理、根据当地法规建立有限合伙制创投机构^[11]。

庞国存（2013）认为，在不同的国家和地区，创业投资引导基金运作模式各有不同，但核心主体业务模式基本趋同，可整体分为：融资担保模式、参股支持模式、跟进投资模式、其他辅助模式^[12]。另外，具体在委托模式中，孟兆辉（2014）认为政府引导基金存在资本金型、直接管理型、委托管理型、代理投资型四种委托模式^[13]。

2. 政府投资基金的功能

^[11] 朱爱萍.江苏省政府主导的创业投资基金运作模式初探[J].经济问题探索,2004,(07):64-66.

^[12] 庞国存.中国创业投资引导基金运作模式研究[M].2013,辽宁:辽宁大学.

^[13] 孟兆辉,李蕾,谭祖卫,刘春晓.政府创业投资引导基金委托管理模式及激励约束机制比较分析[J].科技进步与对策,2014,(17):11-15.

学者们通过研究，主要分析出以下典型功能：改变“市场失灵”、推动技术创新和创业投资发展、降低委托代理成本。

McGlue（2002）认为资本与项目企业之间存在一定资本鸿沟（Capital gap），而这种资本鸿沟会导致信息不对称，继而引发市场失灵现象的产生，文章认为政府投资基金在一定程度上可以改变市场失灵问题。^[14]陈士俊（2010）认为引导基金的设立应致力于改变“市场失灵”问题。在对芬兰和澳大利亚两国的政府创业投资引导基金的运作情况进行比较后，认为通过针对性的进行基金结构设计，加强政府间、部门间的沟通协作可以改变创业企业融资困难与风险投资发展不平的“市场失灵”情况^[15]。

尹睿哲（2009）提出推动技术创新是政府投资基金的核心功能，他认为政府投资基金在技术创新方面的贡献是一个非常重要的变量，特别是在创业投资发展相对滞后的国家，政府的介入对于推动一国创业投资的快速发展几乎是不可或缺的。^[16]

杨军等（2009）通过运用委托代理模型分析，得出了政府参股有限合伙制创业风险投资公司可以有效地降低投资者与创业风险投资家之间的代理成本的结论。^[17]

3. 政府投资基金运作风险

柏榆芳（2012）提出政府投资基金风险主要有委托代理引起的逆向选择和道德风险、退出风险、寻租风险、政策冲突风险、创业市场风险等。针对上述风险，提出了建立有效的市场声誉约束机制、完善多层次资本市场体系等建议。^[18]

4. 政府投资基金委托代理关系

胡芳日、曹毅（2010）提出创投基金运营中存在双重委托代理关系，即引导基金和创业投资机构、创业投资机构和创业企业都存在委托代理关系。^[19]李万寿等（2006）则认为，除了双重委托，还有政府与引导基金职能部门之间的委托代理关系。^[20]

肖欣荣、田存志（2011）利用 Tirole(2006)的公司融资分析框架和思想，研究了私

^[14] McGlue D., "The Funding of Venture Capital in Europe: Issues for Public Policy", Venture Capital, Vol.4, pp.45-58, 2002.

^[15] 陈士俊, 柏高原. 创业投资引导基金参股运作方式的国际比较[J]. 商业研究, 2010(5): 14-16.

^[16] 尹睿哲. 政府对创业投资的支持: 创业投资引导基金的比较研究[J]. 管理观察, 2009, (08): 25-27.

^[17] 杨军, 周月书, 褚保金. 政府创业风险投资引导基金组织制度安排与代理成本分析[J]. 经济学动态, 2009, (06): 81-84.

^[18] 柏榆芳. 我国政府创业投资引导基金风险管理研究[D]. 云南财经大学, 2013.

^[19] 胡芳日, 曹毅. 创业投资守门人——创业投资引导基金和基金的基金 [M]. 经济科学出版社, 2010.

^[20] 李万寿. 关于建立产业投资引导基金的政策建议[J]. 宏观经济研究, 2005(02): 47-49.

募基金管理者与基金外部投资人的委托代理关系,求解出私募基金的最优管理规模和分成比例,并用数值计算方法对理论结果进行了讨论。理论模型和数值计算表明:私募基金的最优管理规模和分成比例是存在的;只有在某些特定的参数组合下,现实中广泛使用的“2+20”合同才具有某种合理性,且并非最优,业绩表现费有助于降低私募基金管理者的道德风险。^[21]

5. 政府投资基金监管

该部分的研究主要围绕立法、权责划分、机构设置等方面展开。

窦尔翔(2006)指出,产业投资基金要规范发展,立法就必不可少。同时,政府不宜干预基金的运作,但可以根据产业政策和区域发展政策,通过对基金设立审批程序和基金的基本投资限制来发挥必要的导向作用。^[22]

Jonathan G.S. Koppel(2008)从政府管理的角度对美国中小企业创新计划(SBICs)进行了研究,研究内容共包括三个阶段,分别是主任任命、监管与协调管理、报告与审计。另外,文章认为政府投资基金的管理部门与监督部门的关系不应是一种管理关系,应进一步强化政府投资基金管理框架的设计^[23]。

肖宇(2010)对股权类投资基金组织形式和治理逻辑进行梳理,提出治理的逻辑可以通过强制性治理与自主性治理两条路径实现。强制性治理是通过立法规定基金管理人获得全部管理权和对外债务的无限连带责任;自主性治理是对基金管理人的激励和约束机制,信息披露制度是对投资人利益保护的重要途径^[24]。

马海涛(2016)建议在明确政府职能定位基础上,统一创业引导基金管理机构,建立事前规划制度,完善信息披露机制和宽容失败机制,确保引导基金在制度框架下的市场化运营。同时建立创新项目信息共享平台,破除地域限制,增强落后地区的投资机会。^[25]

窦尔翔(2006)指出关于产业投资基金的监管,国家发展改革委、证监会、银监会、

^[21] 肖欣荣,田存志.私募基金的管理规模与最优激励契约[J].经济研究,2011,46(03):119-130.

^[22] 窦尔翔.中国产业投资基金发展的路径选择[J].中国人民大学学报,2006(05):8-15.

^[23] Jonathan G.S. Koppel. The Challenge of Administration by Regulation: Preliminary Findings Regarding the U.S. Government's Venture Capital Funds[J]. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 2008,9(4).

^[24] 肖宇.股权投资基金治理机制研究——以有限合伙制基金为中心[J].社会科学研究,2010,(03):86-91.

^[25] 马海涛,师玉朋.政府创业投资引导基金发展现状与制度改进[J].地方财政研究,2016(05):4-8+22.

科技部似乎都有理由担当主管部门，事实上，各部门都在主观上争取成为产业投资基金的主管部门。^[26]

林赛燕（2014）提出可以在省一级的政府层面，建立一个多部门但小规模精炼型管理与评价机构，对本土基金的投资方向和发展模式展开有效地引导和监管，结合本省的阶段性战略发展方向和重点鼓励投资领域，以税收优惠和人才支持等方式建立评价机制，来促进基金发展。^[27]

6. 政府投资基金政策支持

政策支持方面，学者们主要从税收政策和收益补偿两个角度展开。

Mason 和 Harrison（2010）在分析了风险投资的特殊机遇、发展目标及不足之处后，提出政府在其国内创业投资产业发展中具有重要推动作用，受到政府支持的创投公司对经济发展具有重要的推动作用^[28]。

窦尔翔（2006）认为对产业投资基金应给予适当的税收倾斜。一是免征投资方向调节税和所得税。二是解决运行中的重复征税问题。^[29]

秦志鹏（2014）认为政府引导基金退出时，发生损失的，损失应由基金和社会出资人共同承担，如有收益的，政府引导基金应将收益转与社会出资人，以鼓励社会资本参与创业投资。^[30]

董建卫、郭立宏（2017）研究发现虽然亏损补偿会显著减少创投基金的 LP 个数，收益补偿、亏损补偿加上固定收益补偿会显著增加创投基金的 LP 个数，但是所有的补偿机制都不会显著增加或减少创投基金的基金规模。同时，收益补偿、固定收益补偿以及市场化运作会显著降低新 LP 出资额占创投基金总额的比例；收益补偿、固定收益补偿、收益补偿加上固定收益补偿、亏损补偿加上固定收益补偿以及市场化运作会显著降低新 LP 个数占创投基金 LP 总个数的比例。^[31]

7. 政府投资基金绩效评价

^[26] 窦尔翔. 中国产业投资基金发展的路径选择[J]. 中国人民大学学报, 2006(05):8-15.

^[27] 林赛燕, 谢宏. 市场化背景下政府主导型投资基金的体制问题与发展路径[J]. 浙江金融, 2014(10):21-24.

^[28] Mason, C. and Harrison, R., 2010, Venture capital: rationale, aims, and scope. Venture Capital, 1, 1-46.

^[29] 窦尔翔. 中国产业投资基金发展的路径选择[J]. 中国人民大学学报, 2006(05):8-15.

^[30] 秦智鹏. 我国战略性新兴产业创业投资引导基金绩效指标体系研究[D]. 对外经济贸易大学, 2014.

^[31] 董建卫, 郭立宏. 创业投资引导基金的补偿机制对引导效应的影响[J]. 中国科技论坛, 2017(04):5-12.

在开展绩效评价过程中，很多专家学者应用实证方法，对政府投资基金绩效评价的指标进行了重点研究。

Boyns N& Cox M& Spires R& Hughes A（2003）对英国 EIS（Enterprise Investment Scheme）和 VCT（Venture Capital Trusts）绩效情况进行了研究，所选用的指标从引导基金角度和项目企业两个角度展开。其中引导基金角度的指标有基金对项目企业的影响、对企业融资的作用、对项目企业盈利能力、生产能力、销售能力等方面的影响；企业角度的指标有项目企业的管理规范情况、企业生产成本、员工管理情况、新产品开发、员工的技能水平等指标。^[32]

Anthony Bartzokas, Sunil Mani（2004）从系统进化角度评估了以色列 Yozma 方案，选取的指标包括投资成功比例、资本规模、基金的引导作用与示范作用、退出数量等。结果显示，Yozma 对以色列创业企业发展具有重要推动作用，对产业发展具有积极意义。引入基金的引导作用和示范作用的指标配置具有一定创新意义。^[33]

Douglas Cumming（2007）构建了一套创业投资基金绩效评价的指标体系，其中包括：被投资企业所处阶段、投资企业所在行业、分期款项支付情况、投资项目组合情况、企业协同投资情况、基金退出情况、退出效益，这一套体系共同发挥评价作用。^[34]

在上述研究基础上，Douglas Cumming& Sofia Johan（2009）对澳大利亚 PSF（Pre-seed government venture capital Funds）项目进行了绩效评估，并对绩效评价指标进行了修订，指标体系为：被投资企业所处阶段、投资企业所在行业、分期款项支付情况、投资项目组合情况、基金所处地区情况。^[35]

Marc Cowling& Peter Bates& Nick Dagger& Gordon Murray（2008）所选择的指标有所不同，包括项目企业所在行业、公司成立时限、企业销售收入、劳动生产率、公司规模、企业存活率等。^[36]

Cumming D. J. & Macintosh J. G（2007）研究了加拿大 LSIFs（Labour Sponsored

^[32] Boyns N, Cox M, Spires R, Hughes A. Research into the Enterprise Investment Scheme and Venture Capital Trusts[R]. Cambridge UK: Inland Revenue,2003.

^[33] Anthony Bartzokas, Sunil Mani. Financial systems, corporate investment in innovation, and venture capital[M]. Edward Elgar Publishing, 2004.

^[34] Gumming D J. Government policy towards entrepreneurial finance: Innovation investment funds[J]. Journal of Business Venturing,2007(2).

^[35] Gumming D J, Johan S. Pre-seed government venture capital funds[J]. IntEntrep,2009(7).

^[36] Cowling M, Bates P, Jagger N, Murray G Study of the impact of Enterprise Investment Scheme and Venture Capital Trusts on company performance[R]. HM Revenue & Customs Research Report 44,2008.

Investment Funds) 的绩效情况,重点构建了基金评价指标体系,所选取的指标包括基金的特征、管理者素质水平、基金面临的风险、企业盈利能力等指标^[37]。

于凤坤(2007)对北京中关村创业投资引导基金的运行情况进行总结,指出政府与企业在引导基金运作中存在目标差异性,实践中也出现“顾此失彼”的情况。文章提出基金的绩效评价可以按照政策性项目和经营性项目进行分别评价,以保证在基金保本微利经营,且政府的政策目标可实现。^[38]

安秀梅(2009)提出在建设引导基金的绩效评价指标体系时,可借鉴公共财政支出的绩效评价管理模式。这主要是由于引导基金的定位是政策性基金,主要目标在于解决市场机制无法发挥作用的领域,而不是以单纯获利为目的。^[39]

李洪江(2010)依据《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》,建立了考核政府导向型创业投资引导基金绩效评价指标体系,通过界定政策产业导向指标、政策支持方向指标、杠杆效应指标、基金价值指标及风险控制指标等5项指标的含义和计算方法,为定量考核提供了可能。^[40]

李洪江、鲍晓燕(2011)在比较商业创投基金和政府创投基金的价值取向并分析国内外专家学者的研究成果后,提出政府导向型创业投资基金的绩效评价指标体系,指标体系包括政府产业导向指标、政府支持方向指标、引导基金的杠杆效应指标、风险控制效果指标、保值增值指标。^[41]

秦智鹏(2014)通过建设政策效果模型、公司治理模型对我国战略性新兴产业创业投资引导基金绩效指标进行了研究。在建立了政策效果指标体系、公司治理指标体系、可持续性指标体系后,以实证的方式进行了检验,并提出我国需进一步完善战略性新兴产业创业投资引导基金制度体系,丰富引导基金资金来源,规范引导基金日常运作,明确社会参与条件和激励机制等建议。^[42]

穆庆榜(2017)从不同阶段私募股权投资项目的特征出发,基于企业管理因素、核

^[37] Gumming D. J., Macintosh J. G. Mutual Funds That Invest in Private Equity? An Analysis of Labour Sponsored Investment Funds[J]. Cambridge Journal of Economics,2007,31(3).

^[38] 于凤坤.政府创业投资引导基金的实践与作用[J].中国科技投资,2007(9): 70-71.

^[39] 安秀梅.政府支出绩效评估体系研究:从政府公共支出的角度创设政府绩效评估体系[M].中国财政经济出版社,2009.

^[40] 李洪江.政府导向型创业投资引导基金绩效评价指标体系研究[J].科技管理研究,2010,(15):45-49.

^[41] 李洪江,鲍晓燕.政府导向型创业投资基金绩效评价研究[J].商业研究,2011,(06):112-116.

^[42] 秦智鹏.我国战略性新兴产业创业投资引导基金绩效指标体系研究[D].对外经济贸易大学,2014.

心竞争力因素、市场因素、财务因素、企业外部因素、生产因素六大方面,通过因子分析构建了私募股权投资项目评价指标体系。在此基础上,运用灰色聚类法与模糊综合评价模型,通过算例分析,验证了体系的合理性和可操作性。[43]

张卫星等(2012)另辟蹊径,从价值的角度对科技型中小企业技术创新基金的绩效进行研究,文章明确了基金的直接价值、延伸价值、扩展价值,并对三种价值分别进行了界定和测度,设立了基金价值测度模型。继而,文章结合佛山市 57 家科技型中小企业进行问卷调查,通过问卷反馈信息确定了上述三种价值的权重。[44]

刘春晓等(2015)利用平衡计分卡原理设计了五个维度的政府创业投资引导基金参股基金绩效评价指标体系,利用层次分析法完成了各指标权重的设置。并以北京市新兴产业创业投资引导基金参股基金为例,运用 TOPSIS 模型进行了实证研究。提出规范引导基金头后管理程序,建立引导基金合作机构数据库,探索参股基金发展规律三个方面的建议。[45]

郭广良(2010)借鉴国际上通用的基金绩效评价方法,构建了对基金单一项目、基金投资组合、基金经理人运营能力的绩效评价体系,并形成“532 线性回归绩效评价模型”,对产业基金绩效评价进行初步探索。[46]顾婧等(2015)等在比较了 DEA、灰色关联度分析法、主成分分析法等多种绩效评估方法后,对直觉模糊层次分析法进行了研究论证,运用该方法建立了创业投资引导基金绩效指标体系,并将直觉模糊层次分析法的实证结果与模糊层次分析法进行比较,得出了该方法更能准确地表达决策参与者信息不完全情况下的认知,且更为快速有效。[47]

8. 政府投资基金面临的主要问题

学者们对政府投资基金面临的主要问题进行了专项研究,通过梳理,主要有以下典型内容。

窦尔翔(2006)指出,目前我国投资基金的发展还存在许多不规范的地方,如相当

[43] 穆庆榜.私募股权投资项目评价指标体系的构建与应用[J].财会月刊,2017,(09):58-62.

[44] 张卫星,霍国庆,张晓东.科技型中小企业技术创新基金的价值及其测度研究[J].中国软科学,2012,(11):123-131.

[45] 刘春晓,刘红涛,孟兆辉.政府创业投资引导基金参股基金绩效评价研究[J].上海金融,2015,(10):61-65.

[46] 郭广良.中国产业投资基金运营体系研究[D].北京交通大学,2010.

[47] 顾婧,任珮嘉,徐泽水.基于直觉模糊层次分析的创业投资引导基金绩效评价方法研究[J].中国管理科学,2015,(09):124-131.

多的基金把经理人、托管人合为一体,让同一主体担任多重角色,经理人或托管人长期共事共谋,不公开资金的使用状况,欺骗投资者等。[48]

马超(2007)指出政府背景的投资基金在以下问题:政府过度介入导致“所有者缺位”、政府出资所导致的管理者过于谨慎、优质项目源缺失、投资工具选择制约等问题。[49]

郭广良(2010)认为在发展初期逆向选择问题是产业基金募集资金困难的根本原因。为此,基金代理人需要建设由决策体系、风险管理体系、绩效评价体系、退出体系组成的产业投资基金运营体系。同时,通过“股权风险分散化测量模型”,文章构建了产业投资基金风险管理体系,以解决信息不对称导致的逆向选择问题。此外,在退出方面,可建立退出信息平台,向基金各方及时传递相应信号,帮助基金委托人正确决策。[50]

Maula 和 Murray(1999)对芬兰政府引导基金进行了评估,提出芬兰引导基金过于注重盈利,在与社会资本利益协调上存在一定问题。报告认为芬兰引导基金应更多通过间接投资的方式,通过多渠道带动社会资本,而不是直投于目标企业,应以解决市场失灵问题为核心目标。[51]

郑宇(2015)以2010-2014年763家私募股权投资基金的退出事件为研究对象,对基金投资回报的问题进行分析,提出基金存在投资重点偏离、投资方管理参与度不足、募资渠道单一、退出渠道单一等问题。[52]

王东刚、陈泰柳(2016)在对政府投资基金的运作模式进行研究后,提出了政府投资基金面临的五个方面的问题,其中包括名股实债、出资与运营未分离、基金存续与所投项目期限错配、缺乏区域统筹协调、各方监管力度不足,并有针对性地提出了诸如落实风险共担、强化基金管理机构运营作用、建立项目阶段划分与适配子基金对接机制、加强上级统一指导、完善监管制度等相应对策建议。[53]

朱尔茜(2016)基于公共风险视角分析了我国政府文化产业投资基金,提出文化产

[48] 窦尔翔.中国产业投资基金发展的路径选择[J].中国人民大学学报,2006(05):8-15.

[49] 马超.我国私募股权基金的委托代理问题研究[D].天津财经大学,2010.

[50] 郭广良.中国产业投资基金运营体系研究[D].北京交通大学,2010.

[51] Maul a M, Murray G. Finnish Industry Investment Ltd.: an International Evaluation, Helsinki: Ministry of Trade& Industry,2003,175.

[52] 郑宇.我国私募股权基金的投资回报分析[J].金融经济,2015(22):136-138.

[53] 王东刚,陈泰柳.后地方债时代的政府融资新模式:政府投资基金[J].区域金融研究,2016,(12):55-58.

业投资基金运行存在资本供需结构性失衡、基金功能作用未充分发挥、内部治理机制不健全、外部环境不够完善等问题,需要进一步明确基金功能定位、加强顶层设计、规范治理结构、完善制度体系,推动政府文化产业投资基金更好发展。^[54]

张昭等(2016)对基金组织形式进行研究,指出政府引导性股权投资基金存在信息不够对称、参与主体受限、内部治理异化、偏离政府意图等问题,提出改进收益分配机制、引入法人人格否认制度、重构基金内部治理、健全基金决策机制等建议。^[55]

1.3.2 关于政府投资基金对社会资本影响的研究

引导社会资本是政府投资基金的核心目标,但运作不当也可能引起对市场化投资基金的挤出效应,为此国内外学者对政府投资基金与社会资本的关系进行了大量研究。根据研究方法的不同,可将现有文献分为经济学建模分析、计量实证分析两类。其中,计量建模分析是学者们普遍采用的方法。

1. 经济学建模分析

杨军等(2009)通过运用委托代理模型分析,得出了政府参股有限合伙制创业风险投资公司可以发挥财政资金的杠杆作用的结论。^[56]

燕志雄等(2016)通过建模分析,得出了政府引导型基金比政府主导型基金的挤出效应更低的结论。同时,文章认为政府在引导型基金中的最佳出资比例应该权衡风险投资的可获得性与基础效应(或杠杆效应)。针对种子期和初创期的企业,挤出效应相对较少,应提高政府出资比例,而对早期和扩张期的企业,政府应适当降低出资比例,针对成长期和成熟期的企业,由于企业易于获取到风险投资,政府出资比例应进一步下降,以免发生挤出效应。^[57]

2. 计量实证分析

计量实证分析的文献主要就政府投资基金对市场化股权投资基金是引导效应或是

^[54] 朱尔茜.政府文化产业投资基金:基于公共风险视角的理论思考[J].财政研究,2016(02):104-112.

^[55] 张昭,马浩淼,王文.政府引导性股权投资基金的组织形式问题研究[J].陕西行政学院学报,2016,30(02):21-24.

^[56] 杨军,周月书,褚保金.政府创业风险投资引导基金组织制度安排与代理成本分析[J].经济学动态,2009,(06):81-84.

^[57] 燕志雄,张敬卫,费方域.代理问题、风险基金性质与中小高科技企业融资[J].经济研究,2016,51(09):132-146.

挤出效应以及效应大小的影响因素进行研究。根据研究结论不同,文献主要可分为四类,一是政府投资基金对市场化股权投资基金具有引导效应,二是政府投资基金会挤出市场化股权投资基金,三是两者既无引导效应又无挤出效应,四是因差异性因素使得引导效应、挤出效应及效应大小具有不确定。

(1) 政府投资基金对市场化股权投资基金具有引导效应

Cumming (2007) 对澳大利亚 280 家政府投资基金机构及 845 家投资公司在 1982-2005 年间的表现情况进行了研究,发现 IIF 有效带动了社会资本投资,促进了澳大利亚股权投资行业的发展。^[58]

Nightingale (2009) 对英国 6 只政府投资基金进行研究,结果显示政府投资基金的业绩表现要好于很多市场化股权投资基金,并在一定程度上带动了市场化股权投资基金的发展。通过比较显示,获得政府投资基金支持的企业经营效益有明显改善,企业竞争力明显提升。这一结果也表明,政府投资基金较好地促进了股权投资产业的发展。^[59]

Cumming 和 Li (2013) 以美国 50 个州 1995 年至 2010 年的面板数据为样本,使用固定效应模型实证检验了 SBIR(Small Business Innovation Research)资助对私人创投的影响。检验结果表明,SBIR 资助的创业企业数量对创投市场的投资总额和投资总项目数有显著的正向影响。^[60]

Cumming (2015) 以欧洲 12 国 1989 年至 2011 年的面板数据为样本,使用固定效应模型实证检验了政府创投对私人创投的影响。检验结果表明,政府创投的投资额和投资项目数增加都会提高早期创投投资额(early-stage VC)占 GDP 的比例与人均早期创投投资额。^[61]

杨敏利等(2015)基于倾向值匹配倍差法(PSM-DID)从城市层面研究政府引导基金对社会资本的引导作用。首先通过私募通数据库确定设立政府引导基金的城市,其后采用倾向值匹配法(PSM)从没有设立政府引导基金的城市中为设立政府引导基金的

^[58] Gumming D J. Government policy towards entrepreneurial finance: Innovation investment funds[J]. Journal of Business Venturing,2007(2).

^[59] Nightingale P., et al. "From funding gaps to thin markets: UK Government support for early-stage venture capital.",2009.

^[60] CUMMING D J, LI D. Public Policy, Entrepreneurship, and Venture Capital in the United States[J]. Journal of Corporate Finance,2013,(23).

^[61] CUMMING D J. Public Economics Gone Wild: Lessons from Venture Capital[J]. International Review of Financial Analysis,2014,(36).

城市选取一对一匹配样本,最后使用倍差法 (DID) 实证检验两类城市的创投市场差异。实证结果表明: 在设立政府引导基金之后, 设立政府引导基金的城市在创投筹资规模、新成立的创投机构数量、首次进入创投市场投资的有限合伙人数量三个方面均显著地高于没有设立政府引导基金的城市。[62]

Brander 等 (2015) 把创投投资的行业划分为 6 大类, 并按照国家与行业组合把 25 个国家的创投市场划分为 150 个子市场, 以 2000 年至 2008 年 150 个创投子市场的面板数据为样本, 使用固定效应模型实证检验了政府创投对私人创投的影响。检验结果表明, 政府创投的投资总额对创投市场的私人创投投资总额、私人创投投资的创业企业数量均有显著的正向影响, 但对单个创业企业的平均私人创投投资额以及向创业企业投资的平均私人创投机构数量没有显著影响。[63]

(2) 政府投资基金对市场化股权投资基金具有挤出效应

Wallsten (2001) 通过美国的小企业管理局和 Venture Xpert 数据库搜集数据, 从县域层面实证检验了 SBIR 对私人创投的影响。工具变量法的回归结果表明, SBIR 资助的增加额与创投投资的增加额存在显著的负相关关系。[64]

Cumming 和 Macintosh (2006) 通过 CVCA (Canadian Venture Capital Association) 搜集数据, 使用联立方程模型实证检验了加拿大 LSVCC 对私人创投的影响。检验结果表明, 联邦政府设立 LSVCC 不仅不能增加创投投资总量, 反而会挤出比 LSVCC 投入还要多的私人创投资本。[65]

杨大楷和李丹丹 (2012) 以我国 27 个省 (区、市) 1997 年至 2010 年的数据为样本, 使用动态面板数据模型实证检验了设立引导基金对私人创投的影响。检验结果表明, 在设立引导基金的地市, 创投投资的种子期和初创期创业企业数量、扩张期创业企业数

[62] 杨敏利, 王晗, 董建卫. 政府引导基金能引导社会资本进入创投市场吗? [J]. 中国科技论坛, 2015(11): 107-111.

[63] BRANDER J A, DU Q, HELLMANN T F. The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence [J]. Review of Finance, 2014, In Press, doi: 10.1093 /rof/rfu009.

[64] WALLSTEN S J. The Role of Government in Regional Technology Development: The Effects of Public Venture Capital and Science Parks [R]. Stanford Institute for Economic Policy Research Discussion Paper, 2001, No. 00 -039.

[65] CUMMING D J, MACINTOSH J G. Crowding Out Private Equity: Canadian Evidence [J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(5).

量、成熟期创业企业数量均显著地少于没有设立引导基金的地市。^[66]

(3) 政府投资基金与市场化投资基金之间既无引导效应又无挤出效应

Leleux 和 Surlemont (2003) 的研究结论是政府创投既没有引导私人创投,也没有挤出私人创投。通过 EVCA(European Venture Capital Association)搜集到 1990 年至 1996 年德国等欧洲 15 国的创投总量数据,构建了一个面板数据下的 Granger 因果关系模型实证检验政府创投与私人创投的关系。检验结果表明,政府创投投资额在创投投资总额中所占的比例不是创投市场累计募资总额的 Granger 原因,即政府创投投资额在创投投资总额中的占比上升既不会增加创投市场累计募资总额,也不会减少创投市场累计募资总额。^[67]

(4) 差异性因素导致引导效应或挤出效应具有不确定

杨敏利等(2014)认为政府投资资金对社会资本的带动作用与当地投资产业发达程度具有一定关系。文章以 2000 年至 2011 年间我国省际创投资本筹集数据为样本,使用联立方程模型检验了设立政府创业投资引导基金对社会资本进入创业投资领域的引导作用。研究发现,政府引导基金的引导效应在不同省份间存在明显差异:在创业投资发展成熟省份,设立政府引导基金会挤出社会资本;但在创业投资发展落后省份,设立政府引导基金对社会资本有一定的引导作用。这一结论支持"良性循环"假说,表明在决定是否设立政府引导基金时需充分考虑本地的创业投资发展状况。^[68]

施国平等(2016)利用双重差分模型从创投机构层面评估政府引导基金对创投资本投向的引导作用。首先通过 CVSource 数据库确定管理政府引导基金的创投机构,然后从没有管理政府引导基金的创投机构中选取匹配样本,最后运用双重差分模型检验这两类创投机构投资的差异。研究发现:政府引导基金能引导非国有背景的创投机构投向早期企业,但不能引导国有背景的创投机构投向早期企业;政府引导基金既不能引导非国有背景的创投机构投向高科技企业,也不能引导国有背景的创投机构投向高科技企业。

^[66] 杨大楷,李丹丹.政府支持对中国风险投资业影响的实证研究[J].山西财经大学学报,2012,34(05):52-60.

^[67] LELEUXA B, SURLEMONT B. Public versus Private Venture Capital: Seeding or Crowding Out? A Pan-European Analysis [J]. Journal of Business Venturing, 2003,18(1).

^[68] 杨敏利,李昕芳,仵永恒.政府创业投资引导基金的引导效应研究[J].科研管理,2014,(11):8-16.

由此可知,政府引导基金政策只对部分创投机构起到了引导作用。^[69]

董建卫、郭立宏(2016)通过搜集大样本数据构造匹配样本,就引导基金参股对象选择对其杠杆效应的影响进行实证研究。研究结论表明:引导基金参股低声誉创投机构的杠杆效应高于参股高声誉创投机构;引导基金参股非国有背景创投机构的杠杆效应高于参股国有背景创投机构;引导基金参股创投成熟地区创投机构的杠杆效应高于参股创投落后地区创投机构。^[70]

杨敏利、丁文虎等(2017)本文通过搜集数据构造匹配样本,研究创业投资引导基金参股对创投机构后续募资的影响。研究发现:引导基金参股非国有背景创投机构会促进其后续募资,参股国有背景创投机构会阻碍其后续募资;无论引导基金参股高声誉还是低声誉创投机构,都不会促进其后续募资。表明引导基金应当优先考虑参股非国有背景创投机构。^[71]

董建卫等(2017)通过私募通数据库搜集数据构建匹配样本,从创业企业角度研究引导基金投资对私人创投投资的引导作用。实证结果表明:引导基金联合投资可以引导私人创投向创业企业投资,引导基金单独投资既不能引导也不会挤出私人创投投资。在使用工具变量法剔除引导基金投资创业企业的非随机选择效应后,引导基金联合投资对私人创投投资不再具有引导作用,引导基金单独投资对私人创投投资具有轻微的挤出效应。^[72]

1.3.3 关于股权投资基金经济效应的研究

根据研究方法的不同,可将现有文献分为被投资企业分析法、宏观研究法、绩效分析法三类。

1. 被投资企业分析法

该方法主要是从项目企业的角度出发,通过比较获得政府投资基金支持的项目企业

^[69] 施国平,党兴华,董建卫.引导基金能引导创投机构投向早期和高科技企业吗?——基于双重差分模型的实证评估[J].科学学研究,2016,34(06):822-832.

^[70] 董建卫,郭立宏.参股对象选择对引导基金参股投资杠杆效应的影响研究[J].投资研究,2016,35(05):60-75.

^[71] 杨敏利,丁文虎,郭立宏.创业投资引导基金参股对创投机构后续募资的影响研究[J].预测,2017,36(05):43-48+61.

^[72] 董建卫,王晗,郭立宏.引导还是挤出?——引导基金投资对私人创投投资的影响[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2017,47(03):87-97.

与没有获得政府投资基金支持的项目企业的运营与发展情况，研究基金的投资效果。

Brewer & Genay(1995,1996)通过对 1986 年 280 个 SBIC 项目进行分析，发现在 8 年内这些项目中有一半都以失败告终。通过与其他金融机构的投资回报情况进行比较，发现 SBIC 项目的情况较差。在所有 SBIC 项目中，银行类项目的绩效表现要比非银行项目表现好。究其原因，有信息显示这种较差的绩效表现可能与信息不对称问题有关，即与逆向选择、道德风险问题有关。^{[73]、[74]}。

Lerner J. (1999) 对美国中小企业创新计划 (SBIR) 进行了实证研究，发现受到风险投资基金支持的企业的业绩水平相比没有受到风险投资基金支持的企业更好。美国中小企业创新计划每年度所引导的社会资本高达 20 亿美元，这些资金很好的支持了美国中小企业发展，有效的促进了高新技术企业发展，带动了经济的增长。^[75]

David B. Audretsch 等 (2001) 对美国中小企业创新计划 (SBICs) 进行研究，分析了 SBIC 对中小企业的创新能力提升、社会收益以及企业经济效益等方面影响结果，认为 SBIC 计划对中小企业技术提升及促进企业科技成果产业化方面具有积极作用，并能产生较好的社会效益。^[76]

Cumming (2007) 对澳大利亚 280 家政府投资基金机构及 845 家投资公司在 1982-2005 年间的表现情况进行了研究，并将澳大利亚政府投资基金 (IIF) 与美国、加拿大、英国等国的政府投资基金进行比较，分析 IIF 的政策效果和运作情况。Cumming 发现，IIF 资金中约有半数资金进入创业企业，以支持创业企业发展；IIF 的投资倾向较为偏重于高新技术企业；与没有获得 IIF 支持的企业相比，获得 IIF 支持的企业在其他渠道获得融资的可能性有所提升，这也间接表明了 IIF 的社会资本带动效应；结合上述结论，Cumming 认为澳大利亚 IIF 计划较好的完成了政策目标，有效地促进了创业企业和高新技术产业发展，并在推动企业发展过程中起到了管理职能。^[77]

^[73] Brewer E., and Genay H., "Small business investment companies: Financial characteristics and investments", Journal of Small Business Management, Vol.33 pp.38-56,1995.

^[74] Brewer E., Genay H, Jackson W.E., and Worthington P.R., " Performance and access to government guarantees the case of small business investment companies",1996.

^[75] Lerner J. The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program[J]. Journal of Business,1999,72(3).

^[76] David B. Audretsch, Albert N. Link, John T. Scott. Public/Private Technology Partnerships: Evaluating SBIR-Supported Research [J] Research Policy,2002,31(1):145-158.

^[77] Gumming D J. Government policy towards entrepreneurial finance: Innovation investment funds[J]. Journal of Business Venturing,2007(2).

Gil Avnimelech& Dafna Schwartz& Raphael Bar-El (2007) 基于 1991 年至 2004 年以色列 3747 家高科技公司的情况, 比较了风险投资项目 Yozma 和技术孵化器项目在支持初创企业的偏好和不同的效果。结果表明, 风险投资基金具有更高的成功率, 但风险投资基金所处的地理位置较为集中, 对于较为偏远的地区支持力度有限, 而孵化器项目能够较好的将高科技企业吸引、集中, 但成功率却十分有限。^[78]

Nightingale (2009) 对 782 家获得英国政府投资基金支持的企业经营效益情况进行研究, 发现获得政府投资基金支持的企业发展情况更好。^[79]

Federico Munari& Laura Tosch(2009)发现在技术型企业中, 获得风险投资基金投资的公司 IPO 挂牌的效果更好, IPO/兼并率较低。^[80]

于波 (2011) 通过对 78 家创业板上市的中小企业进行实证研究, 发现产业投资基金对企业经营绩效的促进作用十分有限, 且受制于我国创业板发行制度的影响, 产业投资基金的介入也没有显著地降低首次公开发行股票的成本。在消除企业与投资者的信息不对称和提高筛选承销商水平、增强谈判能力方面, 融资规模比其他因素更有影响力。^[81]

刘媛媛 (2012) 以我国中小企业板上市公司为研究样本, 构建实证模型, 通过实证方法研究股权投资基金对企业实际投资的影响和作用。研究得出以下结论, 中小企业板上市公司实际投资与股权投资基金的参与显著正相关, 与公司成长性指标营业总收入增长率显著正相关, 而实际投资与现金流指标、公司总资产负债率并不存在显著的相关性。^[82]

王海丞 (2012) 认为私募股权投资基金可以深化资本市场, 拓宽高新技术企业融资

^[78] Gil Avnimelech, Dafna Schwartz, Raphael Bar-El. Entrepreneurial High-tech Cluster Development: Israel's Experience with Venture Capital and Technological Incubators[J]. European Planning Studies, 2007, 15(9).

^[79] Nightingale P., et al. "From funding gaps to thin markets: UK Government support for early-stage venture capital." , 2009.

^[80] Munari F, Toschi L. "Assessing the impact of public venture capital programmes in the United Kingdom: Doregional characteristics matter?" [EB/OL]. <http://ssrn.com/abstract=1539384>, 2010-1-0/2010-5-1.

^[81] 于波. 产业投资基金促进中小企业发展的实证分析——基于创业板上市公司表现的实证分析[J]. 财政研究, 2011(01): 72-76.

^[82] 刘媛媛, 黄卓, 何小锋. 股权投资基金与企业实际投资的实证研究[J]. 商业经济与管理, 2012(10): 80-87.

渠道,完善公司治理,加快产业升级和行业再造。[83]

杨敏利和党兴华(2014)研究发现创业企业与创投机构间的利益分配、信任程度及信息共享度是影响创业企业成长绩效的重要因素。[84]

路祖强(2016)通过实证研究认为,产业投资基金的介入能够提升公司治理水平,对公司绩效有着正向影响;产业投资基金持股比例越高,公司治理水平越高,公司绩效越好;相比其他类投资基金,产业投资基金对公司治理水平的影响更大;产业投资基金、公司治理与公司绩效三者之间的存在传导效应,公司治理起着中介作用。[85]

2. 宏观研究法

宏观研究法。该方法主要通过分析政府投资基金的资本供给与国家或区域产业发展的关系,并通过研究政府投资基金与市场化股权投资基金的互补或替代关系,来研究政府投资基金的作用效果。

(1) 股权投资基金与技术进步

吕炜(2002)发现,与一般企业相比,风险投资企业生命周期与技术创新生命周期之间有一种更好的适应关系,并且风险资本的运动周期、风险企业的风险、收益结构安排和人力资本结构安排都为这种适应提供了支持。此外,风险投资企业特殊的组织结构和投资机制,使其总是处于推动最前沿的高科技发展的地位,与高科技发展保持着很高的相关度。[86]

王雷、党兴华(2008)通过实证研究,得出了我国创业投资额与专利授权数具有正相关性。[87]

(2) 股权投资基金与经济发展

Dirk Schilder(2006)对德国创业投资引导基金研究发现,德国引导基金在项目遴选、投资方式及管理咨询等方面都有别于其他的创业投资机构,这主要是德国创投引导基金设立时所秉承的政策性目标所导致的。德国创投引导基金对当地的风险创业企业有很大

[83] 王海丞. 私募股权投资对中国高新技术企业发展影响研究[D].暨南大学,2012.

[84] 杨敏利,党兴华.创业企业与创投机构合作关系对成长绩效的影响[J].科研管理,2014,35(10):69-76.

[85] 路祖强. 我国产业投资基金投资绩效及对被投企业公司治理的影响研究[D].西南财经大学,2016.

[86] 吕炜.论风险投资机制的技术创新原理[J].经济研究,2002(02):48-56.

[87] 王雷,党兴华.R&D 经费支出、风险投资与高新技术产业发展——基于典型相关分析的中国数据实证研究[J].研究与发展管理,2008(04):13-19.

的帮助，并且引导基金也对当地的经济起到了良好的促进作用。

白文奇等（2014）发现私募股权投资基金通过促进新兴产业发展来对宏观经济施加影响。具体来看，私募基金主要通过资本市场间接作用到宏观经济，同时接受宏观经济波动对于资本/金融市场的反馈，传导至私募基金；也可以直接作用于实体经济，促进经济发展，当宏观经济出现问题时，直接接受经济波动的反馈。^[88]

房燕等（2016）利用 2005-2014 年中国 7 个创投发展成熟地区的面板数据，基于随机效应模型考察了政府引导基金对 GDP 的促进作用，并对各地区的情况进行了对比分析。研究结果表明基金对 GDP 具有一定的促进作用，7 个地区的政府引导基金效用存在很大差异。^[89]

戴毅（2017）认为如果单纯依靠市场机制的作用，会加剧创投资金和资源在区域间分配不平衡，进而加大区域间经济发展的分化，政府引导基金可以平衡社会资本的区域流向，促进区域间经济均衡发展。^[90]

Gompers& Lerner（2001）认为政府投资基金更应该关注经济不发达地区的资本需求，而不应该集中于经济发达地区。这是由于经济发达地区的资本密集度比较高，股权投资行业较为发达，不需要政府投资基金在此区域与市场化股权投资基金共同开展竞争性业务。在经济不发达地区，政府投资基金应该进行扶植、推动技术型企业的发展，并带动该区域股权投资产业发展。^[91]

（3） 股权投资基金与产业发展

王雷、党兴华（2008）通过实证研究，得出了我国创业投资额与高技术产品出口额、高技术产业工业总产值具有正相关性。^[92]

吕晓蔚等（2017）对私募股权资本规模与战略性新兴产业主营业务收入两者之间的关系进行实证研究发现：在私募股权受金融市场和战略性新兴产业发展影响的大背景

^[88] 白文奇,郭树华,袁天昂.中国私募基金对国民经济的影响机理分析——基于宏观经济转型与货币政策调控视角[J].时代金融,2014(02):33-35+37.

^[89] 房燕,鲍新中.中国政府创业投资引导基金效用——基于随机效应模型的实证研究[J].技术经济,2016,(02):58-62+101.

^[90] 戴毅.浅析地方政府引导基金对区域经济发展的影响[J].时代金融,2017(08):120-121.

^[91] Gompers, P.A., and Lerner J., "The venture capital revolution", Journal of Economic Perspectives Vol 15, pp.145-168,2001a.

^[92] 王雷,党兴华.R&D 经费支出、风险投资与高新技术产业发展——基于典型相关分析的中国数据实证研究[J].研究与发展管理,2008(04):13-19.

下,我国私募股权发展中资本的短期逐利性与战略性新兴产业需要长期性金融资本支持之间存在矛盾。客观上,私募股权资本能够推进战略性小企业融资、减少信息不对称,具有认证、嫁接传统行业和重组的作用,金融市场本身波动也会影响私募股权资本和战略性新兴产业的发展。因此,需要通过合理的政策导向,稳定市场,从而推进战略性新兴产业的发展。^[93]

武巧珍(2009)认为风险投资促进高新技术产业自主创新的路径机理是为企业提供资本支持与增值服务、促进资本与技术融合、参与企业管理、提供激励支持、为自主创新分散风险。^[94]

向吉英(2002)从资金结构优化和产业结构非均衡性角度研究了产业投资基金与产业结构调整的关系,认为产业投资基金一方面可以筹集用于产业成长的巨额资金,另一方面也有利于资金结构的优化,通过扶持特定产业发展,改善产业结构。^[95]

陈菲琼(2015)将基金分为融资类和并购类两种模式,从投融资匹配程度角度探究产业投资基金对产业结构调整的影响路径。借助搜寻匹配模型,得到并购类产业投资基金为投融资双方带来更好匹配的结论。进一步地,从产业专业化和多样化角度切入,利用 Probit 模型进行实证检验,发现并购类基金通过提升产业专业化影响产业结构调整,却阻碍产业多样化的发展;相对地,融资类基金通过提升产业多样化影响产业结构。^[96]

陈菲琼(2015)通过多群组结构方程模型实证检验结果显示:中国产业投资基金的发展对产业结构调整已发挥促进作用;产业投资基金通过微观效应促进产业结构调整的路径被证实,产业投资基金在微观层面对价值创造和研发投入有正影响,进而推动产业结构调整;产业投资基金宏观效应的传导路径不显著,产业投资基金虽然在宏观层面上对就业增长有正影响,但通过宏观效应对产业结构调整推动作用仍未完全释放。^[97]

3. 绩效分析法

^[93] 吕晓蔚,赵玉林.私募股权资本对战略性新兴产业发展的作用机理[J].财会月刊,2017(30):23-30.

^[94] 武巧珍.风险投资支持高新技术产业自主创新的路径分析[J].管理世界,2009(07):174-175.

^[95] 向吉英.经济转型期产业成长与产业投资基金研究[D].暨南大学,2002.

^[96] 陈菲琼,孟巧爽,李飞.产业投资基金对产业结构调整的影响路径研究[J].科学学研究,2015,33(04):522-529.

^[97] 陈菲琼,李飞,袁苏苏.产业投资基金与产业结构调整:机理与路径[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2015,45(03):56-67.

绩效分析法。该方法主要聚焦于政府投资基金自身情况，通过与市场化股权投资基金进行比较来分析政府投资基金的绩效情况。

Murray（1998）对欧洲种子基金进行了研究，发现政府投资基金的收益率相比市场化股权投资基金的收益率要有所下浮^[98]。

Munari& Toschi（2010）对英国政府投资基金经济效应进行了研究，通过选取英国898个创业投资基金在1988-2007年间的绩效情况进行分析，发现地域差异对政府投资基金绩效水平具有较大影响。这主要是由不同地区的技术水平、创业环境等因素具有较大差异造成。文章认为，政府投资基金更倾向于在技术密集、金融密集的区域投资^[99]。

1.3.4 文献综述述评

1. 政府投资基金运作与管理

学者们对股权投资基金的运营模式、委托代理关系、存在问题、政府监管、绩效评价等方面进行了较为充分的研究。进一步分析，不难发现，尚有以下环节有待进一步分析、论证。

（1）政府投资基金理论研究有待深化。由于政府投资基金与实务联系甚为紧密，关于政府投资基金的基础研究，学者们也多基于实践层面出发，总结基金的理论内容。从经济学、管理学等理论出发，对政府投资基金在设立、管理、投资等方面的理论研究还有待于深化。

（2）从财政层面研究政府投资基金的文献较少。关于政府投资基金的基础研究，学者们主要是就基金本身进行分析，鲜有从财政层面上进行理论研究的文献。政府投资基金作为财政的投融资工具，其本身就从属于财政领域范畴，故如能站在财政层面上进行研究，将更有助于推动政府投资基金的理论研究发展。

（3）政府投资基金经济效应理论研究不足。纵观当前研究内容，学者们普遍认为政府投资基金可以实现引导社会资本、促进经济增长、优化产业结构，但在理论层面对上述问题的研究还不够系统、完善。

^[98] Murray G.C., "A policy response to regional disparities in the supply of risk capital to new technology-based firms in the European union: the European seed capital fund scheme.", *Regional Studies*, Vol 32, pp.405-419, 1998.

^[99] Munari F., and Toschi L., "Assessing the impact of public venture capital programmes in the U.K.: Do regional characteristics matter", SSRN 1539384, 2010.

2. 政府投资基金对社会资本的影响

在政府投资基金对社会资本影响的问题上，学者们对不同国家、地区、行业均进行了研究，其结论也有所不同。在前人成果的基础上，该问题还有待于进一步深化完善，主要考虑到以下原因：

（1） **基金的研究范围缺乏整体性与系统性。**学者们主要是围绕政府引导基金和较为早期的政府创投基金展开，未能在政府投资基金整体层面研究其与社会资本影响关系，也未能对政府投资基金的主要四种类型基金即引导基金、创投基金、成长性基金、并购基金进行分别研究，其研究层次和类型范围还有待进一步补充。

（2） **指标数据的选取缺乏准确性。**对社会资本这一研究要素的选择有所不同，部分学者从股权投资基金角度选择了地区创投筹资规模、机构数量、投资总额、投资增加额、投资项目数等指标。但该指标均为股权投资的总体指标，未能将政府投资基金与市场化股权投资基金的指标数据予以分离，不可避免的会对研究结果的准确性造成一定影响。

（3） **基金的迅猛发展影响了研究成果适用性。**目前针对我国政府投资基金对社会资本的影响还有待进一步深化研究，一方面是近年来我国政府投资基金发展迅猛，政府投资基金对社会资本的影响很有可能发生变化，另一方面是国内目前还缺乏在全国层面的整体分析以及不同地域层面的深入分析。

3. 政府投资基金经济效应

学者们在政府投资基金经济效应的研究上，基本能够达成一致，即政府投资基金可以促进被投资企业发展，同时对技术进步、经济增长以及产业结构优化具有积极效果。进一步分析，不难发现以下特点：

（1） **宏观层面政府投资基金经济效应尚不明确。**学者们关于基金经济效应的研究多围绕创投基金或产业投资基金开展，其研究范围既包括政府投资基金，也含有市场化股权投资基金，暂未见对全国宏观层面政府投资基金经济效应进行研究的成果，具体到政府组织或参与设立的各种细分类型的基金也鲜有针对性的研究。可以说，在宏观层面政府投资基金对企业发展的作用效果如何，对经济增长、产业结构优化的效果如何尚不明确。具体到不同区域、不同类型的政府投资基金的经济效应如何、是否存在差异性问题，也同样需要探索。

(2) 政府投资基金的作用路径有待研究。学者们的研究多关注基金投资的效果,但具体到经济效应的形成路径却鲜有研究,仅有陈菲琼教授分析了产业基金对产业结构优化的作用路径。显然,就政府投资基金对经济增长、产业结构优化的作用路径是有待于进行探索性研究的。

1.4 本文的研究方法、内容与逻辑结构

1.4.1 研究方法

本文采用规范的理论分析与实证研究相结合,定性分析与定量分析相结合的研究方法。

一是采用综合分析法,从政府投资基金设立的理论基础出发,开展政府投资基金的目标、功能、特性分析,建立了政府投资基金经济效应研究的理论分析框架。

二是采用历史回顾法、归纳与演绎的方法,对政府投资基金的发展历程、政策演变逻辑进行分析与总结,结合基金的发展现状,对当前我国政府投资基金面临的风险进行研究。

三是理论分析与实证研究相结合的方法,对政府投资基金的经济效应在理论层面进行分析后,运用计量经济学方法,建立联立方程模型、结构方程模型、固定效应及随机效应模型对经济效应及作用路径进行实证检验。

四是采用定量分析与比较分析的方法,通过建立回归模型,对政府投资基金引导社会资本、促进经济增长、优化产业结构进行定量评估,并在时间维度、区域维度、基金类型维度三个层面对基金的效应进行比较分析。

五是采用理论与实践相结合的方法,依托经济学、管理学理论基础,从政府管理角度对政府投资基金管理与运营等方面的问题进行探讨。

1.4.2 研究内容与逻辑结构

本文围绕政府投资基金经济效应这一主线,在系统总结国内外研究成果的基础上,通过分析我国政府投资基金的发展情况、引导效应、经济增长效应、产业结构优化效应,并以基金作用路径为依托,分析经济效应及作用路径存在的问题,结合国外经验与教训,

探讨提升我国政府投资基金经济效应的政策建议。本文章节安排如下：

第1章是绪论。首先，从政府投资基金的背景出发，提出了本文的研究主题、研究意义，并对相关概念进行界定。继而，从政府投资基金运作与管理、对社会资本的影响、基金经济效应等方面进行文献梳理，分析了该领域有关问题的前沿成果。最后，提出了研究方法、研究内容与研究逻辑，总结了主要创新与不足。

第2章进行政府投资基金经济效应及作用路径的理论分析。首先，结合政府干预理论、资源配置理论、金融中介理论、委托代理理论分析了政府投资基金设立、功能、运营管理等方面的理论基础。进而，明确政府投资基金的核心目标，探讨政府投资基金的功能与特性。最后，展开政府投资基金引导社会资本、促进经济增长、优化产业结构的理论分析，明确了政府投资基金的作用路径，为全文奠定理论基础。

第3章分析我国政府投资基金的发展情况。首先，从政府投资基金的发展历程入手，全面回顾总结基金发展的各阶段。同时，从财政角度出发，通过政策的演变分析，阐述政府投资基金的政策由来及背后的财政政策逻辑。通过历史与政策双重视角，形成了对政府投资基金发展历史的全面考察认识。继而，从管理体制、基金发展两个角度展开对政府投资基金的现状分析，呈现了我国政府投资基金的发展状态。最后，探索性的从风险转嫁、风险新增、风险衍生三个方面对基金面临的各项风险进行分析。

第4章对政府投资基金引导效应进行研究。结合上文政府投资基金引导效应理论分析，通过数据分析与建立随机效应模型、联立方程模型，分别对财政资金引导社会资本、引导基金引导社会资本、政府投资基金与市场化股权投资基金的作用关系进行实证检验，总结我国政府投资基金引导效应情况与问题。

第5章评估、分析我国政府投资基金经济增长效应。本章围绕政府投资基金促进经济增长建立计量分析模型，从时间、区域、基金类型三个维度对基金经济增长效应的显著水平、效应差异、变化趋势进行综合探索，并进行较为全面的稳健性检验，以确保实证分析结果的稳定性、有效性。

第6章评估、分析我国政府投资基金产业结构优化效应。本章围绕政府投资基金优化产业结构建立计量分析模型，从时间、区域、基金类型三个维度对产业结构优化效应的显著水平、效应差异、变化趋势进行综合探索，并进行较为全面的稳健性检验，以确保实证分析结果的稳定性、有效性。

第7章对政府投资基金经济效应传导路径进行研究。首先，本章围绕政府投资基金作用路径的理论分析，通过建立结构方程模型对作用路径进行实证检验。进而，结合实证结果，对我国政府投资基金作用路径进行特征分析，总结经济效应及作用路径存在的各项问题。最后，从客观、主观两方面对问题的深层次原因进行探索、分析。

第8章总结了国外政府投资基金的经验。本章对美国、欧盟、加拿大的政府投资基金的基本情况、运营情况进行系统梳理，并提炼、总结了具有借鉴意义的经验与教训。

第9章为研究结论与优化建议。本章围绕上文的研究结论与问题分析，从基金设立、基金募资、基金管理、基金投资、风险管理五个方面探索提升基金经济效应的政策建议。

本文的逻辑结构框架图如1-1所示。

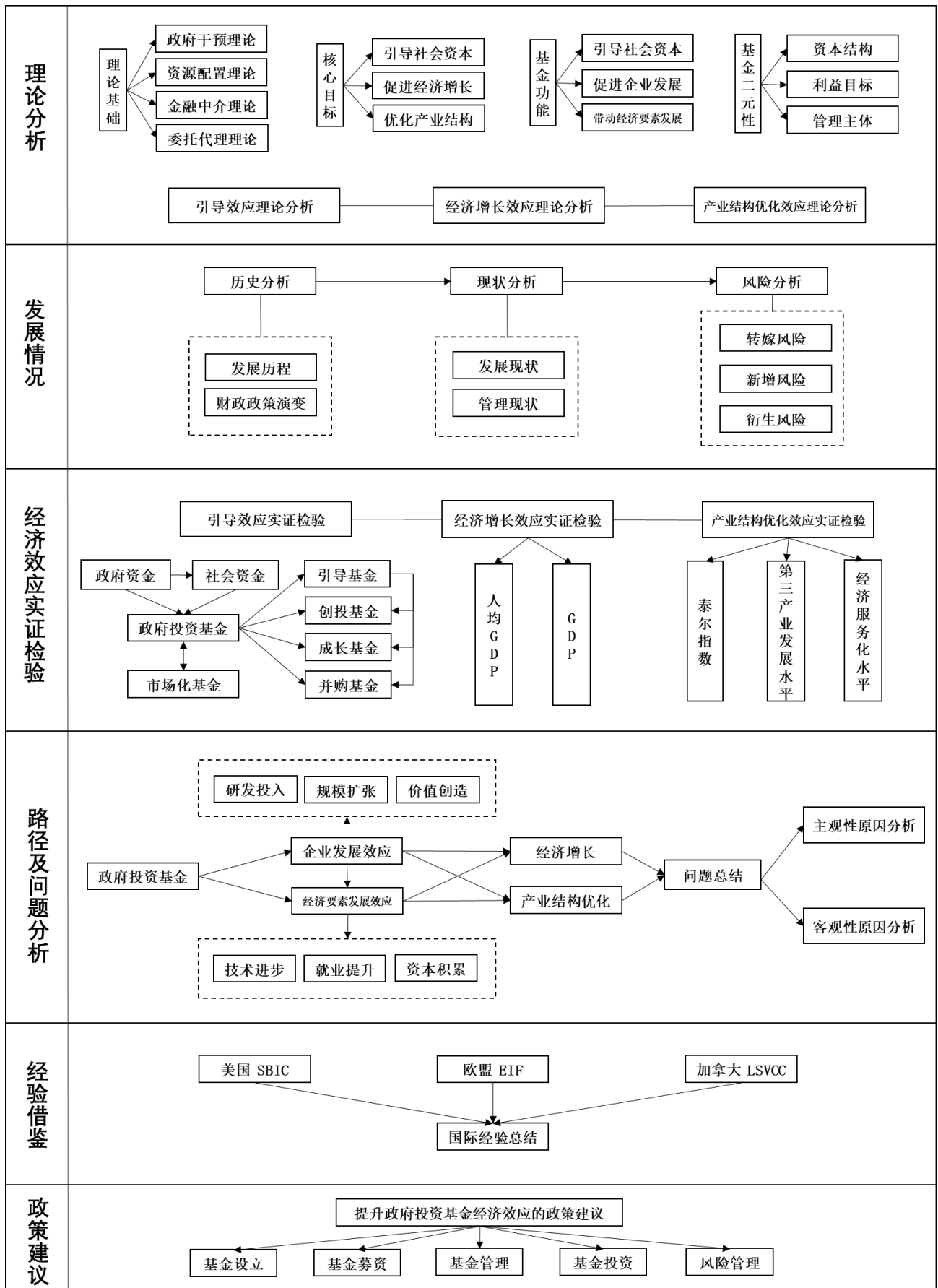


图 1-1 本文逻辑框架图

1.5 可能的创新与不足

1.5.1 可能的创新

1. 通过建立计量经济学模型，在宏观层面探索性的评估、分析了我国政府投资基金经济效应情况。

鉴于学术界尚缺乏宏观层面政府投资基金经济效应的相关研究，本文在理论层面论述政府投资基金经济效应的产生机理之后，通过建立计量经济学模型，在宏观层面探索性的评估、分析了我国政府投资基金引导社会资本、促进经济增长、优化产业结构的效应情况。

本文发现，我国财政资金对社会资本的估算杠杆率在 1.02-2.33 之间，有待进一步提升。政府引导基金引导效应显著，在股权投资发达地区侧重于引导创投基金，在股权投资不发达地区侧重于引导成长性基金、并购基金。政府引导基金对三类基金的引导效应水平由高至低排序为政府成长性基金、政府创投基金、政府并购基金。政府投资基金与市场化股权投资基金之间带动效应与挤出效应并存；我国政府投资基金在全国层面促进了经济增长，优化了产业结构。基金在中西部地区的经济增长效应水平高于东部地区，但要比东部滞后 1-2 年。基金对东部地区产业结构优化的效果优于中西部。政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金对经济增长的作用周期存在差异。仅有政府成长性基金对产业结构合理化具有促进作用，三类基金对产业结构高级化的作用效果具有一定的滞后性，政府并购基金对产业结构高级化的效应水平最高。

上述在宏观层面对我国政府投资基金经济效应的探索性评估，有效解答了关于我国政府投资基金经济效应如何等诸多问题，弥补了学术界研究的不足之处，取得了创新性进展。

2. 在理论层面探索性的提出了政府投资基金经济效应的作用路径，并对我国政府投资基金的作用路径进行实证检验、问题剖析。

鉴于学术界暂未见针对性的研究，本文在理论层面提出基金的作用路径，即政府投资基金通过投资可以促进企业研发投入、规模扩张、价值创造，形成企业发展效应。同时，通过直接间接两条路径，促进区域技术进步、就业提升、资本积累，形成经济要素发展效应。两方面的效应最终促进经济增长与产业结构优化。

通过建立结构方程模型,本文对我国政府投资基金作用路径的畅通性进行实证检验。本文发现,我国政府投资基金经济效应的发挥存在路径约束,基金的企业发展效应、经济要素发展效应均有待提升。基金经济效应的核心在于企业发展效应的释放,该环节也是基金管理制度建设的密集区。

上述理论研究与实证结论的发现,有效补充、完善了政府投资基金研究领域的薄弱环节,强化了政府投资基金领域的研究深度,拓展了学术界股权投资领域的研究范畴。

1.5.2 存在的不足

一方面,关于政府投资基金的数据统计,目前我国尚无官方的全面统计。实践中主要依赖清科私募通数据库、投中集团等机构统计、发布的数据,这可能会对政府投资基金经济效应评估产生一定影响。另一方面,本文从理论分析与实证检验两个方面论述了政府投资基金的作用路径,但其实践意义还有待于时间检验。这些问题值得深入探讨,我将在今后的学习工作中开展更为深入的研究,进一步探索政府投资基金的理论体系。

2 政府投资基金经济效应及作用路径理论分析

在明确了本文所研究的问题之后，本章将着手探讨全文的理论基础，以期在理论层面明确政府投资基金设立的必要性与可行性、基金的核心目标与功能特性以及的基金经济效应的作用路径，建立全文理论框架。

2.1 政府投资基金设立的理论基础

2.1.1 政府干预理论分析

政府干预的思想最早可追溯到重商主义学派，后续古典经济学、凯恩斯、货币主义、新古典宏观经济学、供给学派等也形成了政府干预的相关理论。当前主流经济学理论已达成共识，即市场机制配置资源是最有效率的，故当前世界各国主要围绕市场机制来制定经济发展政策。但主流经济学理论也意识到，市场机制并非完美无缺，即存在着市场失灵问题，这便使得政府干预成为必要选择。

由于市场失灵，政府需要采取措施帮助市场实现更有效的资源配置。现代经济学家也主要基于此观点进行研究。萨缪尔森、诺德豪斯在其著作《经济学》中提出，市场失灵的类型有缺乏效率、不能形成社会公正或平等的收入分配、无法保证宏观经济的稳定和解决经济低增长问题，而缺乏效率的原因又在于市场处于不完全竞争状态、垄断、外部经济效应和公共产品。斯蒂格利茨的观点与萨缪尔森、诺德豪斯相类似，不过他更强调不完善的市场、信息不对称、失业及通货膨胀问题。平狄克、鲁宾菲尔德认为政府应禁止垄断并通过立法解决信息不对称问题。米德界定的市场失灵范围更为宽泛，他认为具有规模经济的部门难免垄断，故可收归国有。

综上，各位当代经济学家虽然对政府经济职能的观点有所不同，但大体一致。微观上讲，弥补市场失灵、提高经济效率是政府干预的初衷；宏观上讲，解决收入分配不平等、确保宏观经济稳定是政府干预的目的。

第一，股权投资市场存在市场失灵问题，仅依靠市场化股权投资基金无法解决。企业一般可以通过股权和债权两种方式进行融资。股权投资市场因为信息不对称、不完全

竞争、外部经济效应等问题而存在市场失灵问题。单纯依靠市场化股权投资基金难以解决该问题。一方面由于市场信息不对称，资金方与企业难以高效对接，甚至无法对接；另一方面由于市场化股权投资基金具有很强的逐利性，很多经济效益偏弱而社会效益丰厚的项目无法获得投资方青睐。政府投资基金的设立，使得有资金需求的企业可直接与所在地的政府投资基金接洽，及时争取资金支持。

第二，我国部分地区股权投资市场力量过于弱小，市场发育程度较低。我国存在明显的区域发展不平衡问题，而股权投资市场的集聚效应使得股权投资市场分布更为不均衡。据私募通发布的《2016年私募股权投资基金数据统计报告》显示，市场化股权投资基金主要集中于北京、上海、广东等东部省市，而中西部省市数量、规模均非常少，这加剧了中西部地区企业在本地产实现股权融资的难度。市场发育程度的不足进一步限制了市场调节机制的发挥，需要政府干预来弥补市场失灵。

第三，以政府投资基金进行政府干预，是政府与市场深度融合的创新机制。政府投资基金不同于财政投资、财政补贴等形式的政府干预，它是通过财政资金引导社会资本，在贯彻政府产业政策的前提下，以市场化方式进行运作，相当于政府与市场的连接点。这种兼顾政策与市场机制的运营方式实现了政府与市场的深度融合，在没有打破原有市场调节机制的前提下，弥补了市场失灵，并促进了股权投资市场的发育。

2.1.2 资源配置理论分析

现代西方经济学的出发点是资源稀缺。资源配置是基于资源稀缺性的存在而产生的一种调节手段。关于资源配置的目标，狭义的资源配置以效率至上为目标，而广义的资源配置要兼顾效率、公平、稳定。市场中的价格机制对资源配置起着主要作用。当市场上买者愿意购买的数量正好等于卖者愿意出售的数量，供给和需求达到均衡，价格达到均衡点是通过市场供求关系自发调节形成的。通过资源的市场价格变动，诱使人们使某种稀缺的资源从低价格的生产部门转到价格高的生产部门。反之亦然。资源的配置正是通过供给与需求的价格的变动来实现的。供给与需求平衡，资源得到合理配置。

关于资源配置的效率，主要通过生产可能性边缘进行解释。能够生产各种商品的全部资源的有限性迫使社会在各种相对稀缺的商品中进行选择。因为有效率的经济位于资源的生产可能性边缘上，可用生产可能性边缘的图形来描述。A、B 为两种产品，x 轴

表示 A 的产量，y 表示 B 的产量，AB 为既定量的某种资源被最充分有效利用时所能生产的两种产品的全部组合。在该曲线以内的点，或因资源未得到充分利用，或因资源未得到有效利用的产出组合。这两种产出组合与所有曲线上的产出组合实际上也就是资源配置的三种状态，即非充分利用或非充分就业的资源配置状态；非有效利用的资源配置状态；最充分有效利用的资源配置状态。一种资源的最优和最有效的配置状态就是在社会对资源所提供的各种产出无差异曲线与该资源的生产可能性边缘曲线相切的那一点上。

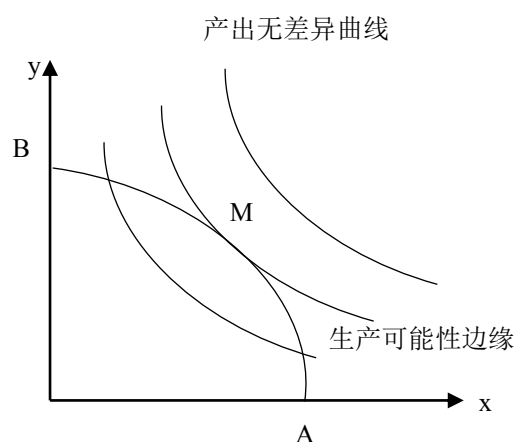


图 2-1 资源配置状态分析图

从福利经济学角度来看，调整资源配置的目的是为实现帕累托改进，即将帕累托无效调整到帕累托最优的过程，最终目标是实现帕累托效率，这是一种理想状态的完全效率。社会追求的最高目标即最大社会经济福利，即在已知的资源基础、生产技术及社会成员的偏好等条件下能够达到最富裕状况。

改革开放以来，我国逐步由计划经济转型为市场经济。在社会主义市场经济条件下，要充分发挥市场在资源配置中起决定性作用。同时，也要更好的发挥政府的作用，实现政府机制与市场机制衔接。为了保证资源配置效率，政府需通过有效的制度设计促进自身改革，实现市场对资源配置起决定性作用。

政府投资基金作为一种政府与市场相结合的资源配置工具，资源配置理论为其功能定位、运作目标提供了很好的理论支撑。

第一，政府投资基金可盘活并循环利用市场资源。政府投资基金募集阶段的核心要义在于引导社会资本，通过杠杆效应放大基金规模。这就使得原本可能处于沉淀状态的

社会资本加入到经济活动中来,实现社会资本盘活利用。同时,政府投资基金以股权投资方式进入企业,待企业发展成熟,择机退出。这就使得资金可以实现循环利用、滚动发展,实质上提升了政府可以利用的资源规模。

第二,政府投资基金有助于优化市场资源配置结构。政府投资基金主要致力于支持高技术、高成长性的企业,实现资源配置由传统产业向高新技术产业倾斜。随着资金逐步向市场释放,市场的资金资源配置结构也随之优化。同时,随着资金进入企业,提升了企业资金持有规模,企业可雇佣更多劳动力资源,使得市场劳动力资源配置得到优化。

第三,政府投资基金有助于提升市场资源配置效率。政府投资基金投资高技术、高成长性企业具有更好的资源利用效率。通过基金投资,政府实现了市场资金资源向高效率生产者倾斜,进而逐步引导高技术劳动力人才向高新技术产业转移,最终提升市场整体资源配置效率。

2.1.3 金融中介理论分析

所谓金融中介是指在金融市场资金融通过程中,在资金供求者之间起媒介或桥梁作用的人或机构,一般由银行金融中介及融资性机构、投资类机构、保证类机构等非银行金融中介构成。古典的金融中介理论由信用媒介论与信用创造论组成,受当时的金融环境限制,亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒仅对银行的部分职能进行研究。20 世纪 60 年代以来,金融中介理论迅速发展,Gurley & Shaw(1956,1960)、Benston George(1976)、Mishkin(1978, 1984)、Diamond(1984)利用信息经济学和交易成本经济学的最新成果,以降低金融交易成本为主线,对金融中介提供的各种服务进行了深入的分析;探讨了它们如何利用自身优势克服不对称信息、降低交易成本,从而以比市场更低的成本提供服务。^[100]

金融中介理论的核心问题是对金融中介存在的必要性进行探讨,核心观点有以下内容:一是金融中介可以改善因市场不完善而出现的不确定性,进而降低各方交易成本。Diamond 与 Dybvig(1983)模型证明了投资者在面对独立流动性冲击的经济中,金融中介提供的合同可以改善市场配置。金融中介可以作为“流动性蓄水池”,降低各方流动性风险。针对个人的消费风险,金融中介可以减少个人持有多样化组合的成本;二是金融

^[100] 彭文平、肖继辉:《新金融中介理论述评》[J],《当代财经》2002 年第 2 期,第 34-38 页。

中介可降低因信息不对称而产生的交易成本。资金需求方与供给方因信息不对称而要付出彼此搜寻成本和彼此核实成本。Chan 建立了一个模型,认为金融中介的优势是能将搜寻投资机会的成本分散于众多投资者之间,因为在不存在金融中介的场合,每个投资者都要独立支付一笔搜寻成本,而金融中介则可以在不同投资项目之间进行广泛的搜寻,一旦找到了有效益的项目,还可与其他投资者一同分享。即金融中介在项目搜寻方面存在规模经济。三是金融中介具有风险分配与管理功能,降低各方参与成本。Allen & Santomero 认为风险管理已经成为银行和其他金融中介的主要业务。金融中介在资产转换过程中,会同时扮演着资产交易与风险管理代理人的角色,对各参与方所承担的风险进行管理,减少参与者在风险管理和决策上所花费的时间,降低非金融从业人员了解金融风险交易和风险管理的难度。四是金融中介可实现资产价值增值。Scholtens & Wensveen 认为金融中介不是居于最终储蓄者和投资者之间充当“代理人”,以减少像不对称信息和参与成本之类的市场非完美性,而是一个独立行事的市场主体。它能够创造金融产品,通过降低各方的参与成本和扩展金融服务,并通过转换财务风险、期限、规模、地点和流动性而为客户提供增加值。

政府投资基金作为当前创新型的金融中介机构,金融中介理论为其设立价值、功能定位、发展方向提供了重要的理论支撑。

第一, 政府投资基金开创了一条储蓄向投资转化的政策发展路径。1978 年以来,我国国民储蓄结构发生明显变化,政府部门储蓄所占比重逐步下降,居民部门成为储蓄主体。改革开放前国家主要通过财政支出实现资源配置和经济剩余支配的方式逐步转变为通过扩展国有金融产权实现对居民部门储蓄的聚合。如何引导商业银行吸收的居民储蓄就成为了经济发展的关键。政府投资基金作为金融中介,通过财政出资引导商业银行等社会资本,开创了一条将居民储蓄向投资领域转化的政策发展路径。该路径的重要意义在于居民部门储蓄以投资款形式直接进入有资金需求的企业,流程简化且针对性强,引导储蓄流动的同时,政府的产业政策也得以贯彻。

第二, 政府投资基金降低了各方信息不对称引发的交易成本。股权投资市场广泛存在着信息不对称问题,投资机构与项目企业在建立合作前需付出较高的彼此搜寻成本与核实成本。由于政府投资基金由政府部门组织设立或参股至市场化股权投资基金中,其本身具有政府背景的可信度和较高的市场宣传效应,可缓解市场信息不对称问题,进而

可降低各方交易成本。

第三，政府投资基金为储蓄——投资转化路径提供了风险分配与管理。在引导储蓄向投资转化的过程中，政府投资基金具有风险分配和管理职能。在基金运作中，各方依据合伙协议达成共识，明确风险分配。同时，政府投资基金由专业投资机构进行管理，以市场化方式运作。在项目尽职调查、投资协议签订、投后管理等流程中有风险控制部门进行嵌入管理，基金本身具有更强的风险控制意识和管理能力。合理的风险分配与管理也会使得储蓄向投资转化的路径更为畅通。

第四，政府投资基金在资产转换中为储蓄者和投资者提供了价值增值渠道。政府投资基金在金融资产向企业资产转换中不是充当代理人，而是独立的市场主体。通过创造金融产品，降低各方参与成本与交易成本，进行风险管理，帮助企业进行资本运作，并其提供增值服务，促进各方资产实现价值增值。

2.1.4 委托代理理论分析

随着经济发展和社会进步，人类的财富规模不断增长，这导致财产所有者无法直接经营管理其所掌握财富，这就使得财产所有权和经营权得以分离，也就出现了财产所有者和经营管理者的委托代理关系。罗斯最早从经济学角度提出“委托—代理”关系，他提出：如果当事人双方，其中代理人一方代表委托人一方的利益行使某些决策权，则代理关系就随之产生。

委托代理理论是过去 30 多年里契约理论最重要的发展之一。委托代理理论的基础是非对称信息下博弈论。非对称信息是指不同的参与人所拥有的信息不一致，这里的不一致包括两个方面，即信息发生时间的不一致和信息内容的不一致。这里拥有信息优势的一方称为“代理人”，拥有信息劣势的一方称为“委托人”。理论的主要观点认为：委托代理关系是随着生产力大发展和规模化大生产的出现而产生的。其原因一方面是生产力发展使得分工进一步细化，权利的所有者由于知识、能力和精力的原因不能行使所有的权利了；另一方面专业化分工产生了一大批具有专业知识的代理人，他们有精力、有能力代理行使好被委托的权利。但在委托代理的关系当中，由于委托人与代理人的效用函数不一样，委托人追求的是自己的财富更大，而代理人追求自己的工资津贴收入、奢侈消费和闲暇时间最大化，这必然导致两者的利益冲突。这种利益冲突会引发道德风险的

产生。在没有有效的制度安排下代理人的行为很可能最终损害委托人的利益。

信息不对称的情况下，委托人无法全面观察到代理人的行为，只能通过观察一些由代理人的行为及外生的随机因素共同决定的变量。这就使得委托人仅能通过不完全信息对代理人进行奖惩。这种环境下，委托人无法应用“强制合同”来迫使代理人按自己的目标行动，而是往往选择通过激励约束机制来实现自己的期望效用最大化。近几十年来，委托代理理论发展迅速，在基本模型基础上，逐步发展出重复博弈委托代理模型、声誉模型、棘轮效应模型、逆向选择模型、监督问题模型、最优委托权模型等。

政府投资基金蕴含着多重委托代理问题，委托代理理论为其实现形式、运营管理提供了有力支撑。

第一，委托代理理论为政府投资基金的实现形式提供了理论支撑。政府投资基金以委托代理形式开展运作，将资金所有权与经营权相分离。政府与基金管理人以委托代理协议约束双方权利与义务，实现“专业的人干专业的事”。

第二，委托代理理论为政府投资基金的运营管理提供了有益指导。由于政府与基金管理人分属委托方和代理方，双方具有不同的效用函数，政府部门追求政策效益、社会效益最大化，而基金管理人追求经济利益最大化，这就要求政府制定一套合理的激励约束机制来实现自身期望效用最大化。而委托代理理论中的重复博弈委托代理模型、声誉模型可以给予有益指导。

第三，委托代理理论为政府投资基金的监督管理提供了良好指导。政府投资基金运营中，政府往往无法全面了解基金管理人的日常工作行为，是否存在道德风险问题也难以掌握，这种信息不对称也给奖惩工作带来难度。这就要求政府部门结合委托代理理论制定一套科学、有效的监督管理机制，覆盖基金设立之初至基金运营期满全过程。

2.2 政府投资基金的目标与功能特性分析

2.2.1 政府投资基金的核心目标

政府投资基金设立的初衷在于通过政府资金引导社会资本，投资于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。从国家层面发布的办法文件来看，设立政府投资基金的目的在于引导社会资本、稳定经济增长、贯彻产业政策。

换言之，政府投资基金的设立在于实现三个核心目标，一是通过引导社会资本，发挥政府资金的杠杆效应以及示范效应，尽可能的在基金设立、投资等环节撬动、引导社会资本投资于政府鼓励的领域或行业；二是通过设立政府投资基金，支持企业发展，进而实现促进经济增长的目的；三是结合政府产业政策，有侧重性的支持企业发展，实现优化产业结构的目标。

2.2.2 政府投资基金引导社会资本的功能

由上文政府投资基金的理论基础分析，政府投资基金可盘活并利用市场资源，优化市场资源配置结构，有助于提升市场资源的配资效率，开创了一条储蓄向投资转化的政策发展路径。具体来看，政府投资基金运作过程中，与社会资本之间存在以下三方面引导关系。

1. **财政资金引导社会资本。**政府部门与社会资本开展合作，财政资金可对社会资本进行引导。此类引导多发生在设立政府投资基金母基金即政府引导基金过程中，政府直投类型的基金也有所涉及。在财政资金与社会资本占比方面，两者比例暂无严格规定，但政府部门倾向于引导更多的社会资本，以放大财政资金的杠杆效应。

2. **政府引导基金引导社会资本。**根据政府投资基金的类型划分，政府引导基金参股创投基金、成长性基金、并购基金，对此三种类型的基金进行分别引导。此类型的引导发生在政府投资基金子基金设立过程中。政府部门通过政府引导基金以控股或参股的方式引导社会资本，进一步放大财政资金的杠杆效应。

3. **政府投资基金与市场化基金相互作用。**政府投资基金的设立与投资，会对市场化股权投资基金形成影响。政府部门开展政府投资基金设立，势必会影响市场化股权投资基金的设立。这种影响表现在两个方面，一是对市场化股权投资基金形成引导效应，即政府投资基金的设立也带动了市场化股权投资基金的发展；另一种是对市场化股权投资基金形成挤出效应，即政府投资基金的设立对市场化股权投资基金的发展造成负向影响。

综上，政府投资基金对社会资本存在以下三重引导功能，如图（2-2）所示。政府投资基金通过三重引导，进一步强化了财政投融资的引导与杠杆功能，实现政府投资基金“四两拨千斤”的效果。市场经济条件下，应充分发挥社会资本的投资主体地位。特别

是在新常态下，我国财政收入增速逐步下降，而支出压力却越发增加，支出力度未见减少。尽管财政赤字率尚有一定空间，但长期扩大财政赤字将增加财政风险，依靠赤字债务实现长期财政支出增长是不可取的。在这样的背景下，通过政府引导基金再次撬动社会资本参与投资，有助于进一步强化财政投融资的引导与杠杆功能。

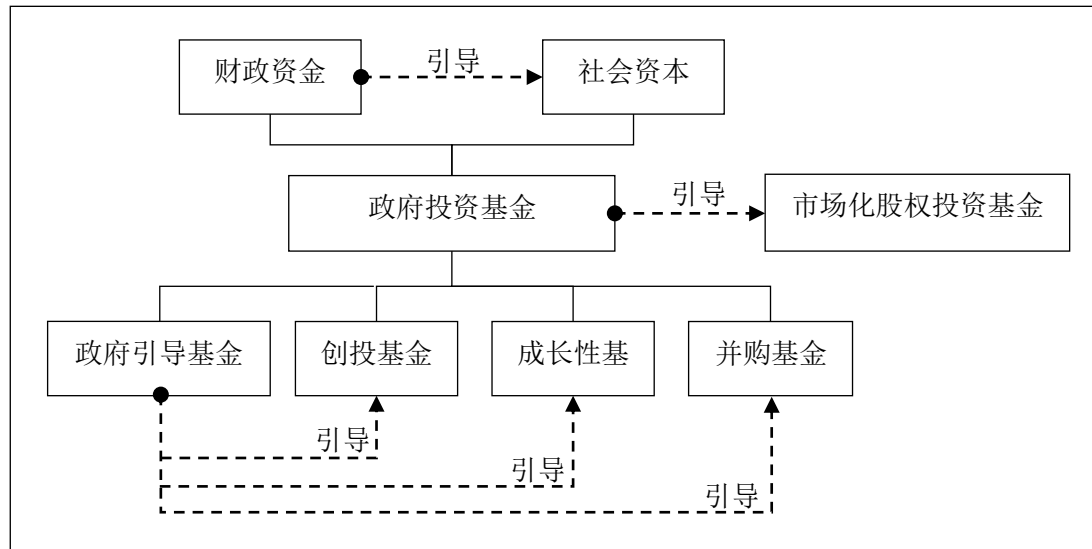


图 2-2 政府投资基金引导功能发挥阶段图

2.2.3 政府投资基金促进企业发展的功能

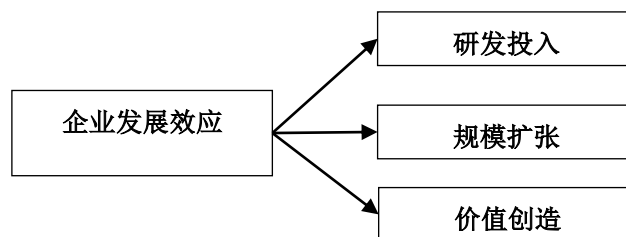


图 2-3 政府投资基金企业发展效应

1. 政府投资基金提升企业研发投入

创新是企业长期快速发展的灵魂，技术创新、新产品研发可以保障企业持续健康发展。然而，众多处于创业期、成长期，甚至成熟期的企业普遍面临着两个难题，一是研发资金的不足，二是研发成果未达预期风险。企业的研发资金一般来源于内部经营和外部融资两个渠道。处于快速发展中的企业，其经营结余往往无法支撑其研发投入。而以银行信贷资金为代表的传统融资渠道的风险收益结构与企业研发投入的融资需求难以

形成良性匹配。这是由于传统融资渠道更关注企业财务和资产状况，而处于快速发展期的科技型企业往往难以达到要求。同时，从企业研发创新到新产品上市通常具有一定的期限，期间无法获得收益，且具有研发失败风险，而传统融资渠道要求企业定期付息，这无疑加重了企业的财务成本，进一步挤占企业利润。

基金投资可以提升企业研发投入。股权投资基金能缓解由于企业持有现金不足而导致的研发投入不足（胡妍、阮坚，2017）。在获得资本支持后，企业用于研发投入的资金更为宽裕，进而提升企业技术创新能力。相比传统融资渠道，政府投资基金可以更有效的匹配企业研发资金需求。一方面，政府投资基金更关注企业成长性和未来市场前景，对企业财务状况和资产状况的要求低于传统融资渠道，使得企业更易于获得投资，以补充并提升研发资金投入。另一方面，企业获得基金投资是以付出股权作为成本，不会增加企业的财务成本，更有利于企业进行研发投入。Carlin 和 Mayor 基于 20 个 OECD 国家 1970-1995 年的数据研究指出，与银行信贷相比，通过权益资本筹资的产业对研发的投入更高。^[101]

从政府投资基金本身出发，基金也可以实现企业研发资金需求匹配。首先，政府投资基金作为股权投资基金，其本身具有追求高收益率的特点，与企业研发投入的目标相契合。其次，政府投资基金可对企业进行多轮次的投资，在对企业研发风险进行必要把控的前提下，可以持续支持企业研发投入，与企业研发投入阶段相契合。最后，政府投资基金在提供资本支持的同时，可以为企业协调所需的研发资源，如高等院校、科研院所等，支持企业研发开展，这与企业研发需求资源相匹配。Kortum 和 Lerner 认为，风险投资带动了美国的创新浪潮。^[102]

2. 政府投资基金推动企业规模扩张

从融资类基金的角度，企业获得基金投资后，发展所需的现金流得到补充，财务状况得到优化。企业在增加研发投入的同时，可以加大固定资产及无形资产的购买力度，如建设新厂房、生产设备、原材料等。此外，可以进一步招聘优质人才，提升研发与经营管理水平。除资金支持外，政府投资基金进入企业后，有助于改善公司治理，并为企

^[101] W. Carlin & C. Mayer, "Finance, Investment and Growth," *Journal of Financial Economics*, Vol. 69, No.1(2003), pp.191-226.

^[102] S. Kortum & J. Lerner, "Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation," *The RAND Journal of Economics*, Vol. 31, No.4 (2000), pp. 674-692.

业协调所需资源，从内外两方面进一步强化企业管理与发展能力，助力企业规模扩张。在基金的支持下，企业发展规模将得到扩张。

从并购类基金的角度，企业在获得并购基金的支持后，可在行业内或其上下游产业链开展外部并购，迅速实现规模扩张。在获得被并购企业控制权后，通过利用被并购企业的产品、渠道、技术及相关资源，与自身企业发展进行有效融合，进一步加快发展，强化其规模扩张效应。

3. 政府投资基金促进企业价值创造

政府投资基金的引导阶段是其价值创造的基础。通过设立基金，改变了传统财政补贴、财政投资的支出方式，提升了财政资金的使用效率，为其价值创造效应的发挥奠定了基础。同时，通过引导社会资本实现资金集聚，强化了资金的规模效应，进一步提升了基金的价值创造能力。

传导阶段，政府投资基金的价值创造效应体现在两个方面，一是基金自身的价值创造效应，二是基金推助企业实现价值创造。两个方面的价值创造效应在基金退出时得以量化体现。基金自身的价值创造效应体现在通过尽职调查等投资程序，基金管理人充分发挥其专业能力、从业经验、市场资源，对企业进行尽可能准确的判断，以实现对各行业中的优质企业进行甄选。基金推助企业实现价值创造效应，主要通过资本支持和提供增值服务。在资本支持下，企业持有现金迅速提升，可进一步加大研发投入，来自新三板挂牌公司的数据表明，自高科技上市公司的研发投入强度越大，盈利指标越理想（梁莱歆和张焕凤，2005）。此外，增值服务方面，基金管理人可提供一系列专业知识、管理经验及市场资源，并有效改善公司治理，以促进企业快速成长。在此过程中企业的价值创造能力逐步提升，价值创造效应得到放大。

2.2.4 政府投资基金促进经济要素发展的功能

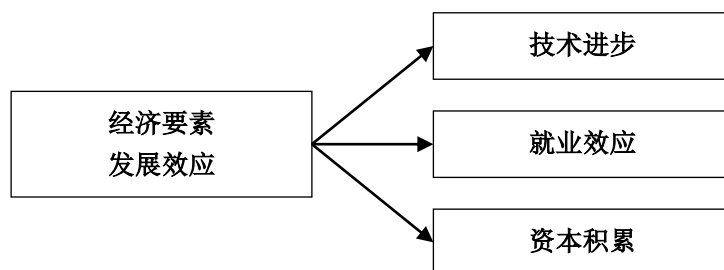


图 2-4 政府投资基金经济要素发展效应

1. 政府投资基金促进区域技术进步

如上文分析,政府投资基金可以带动企业研发投入,促进企业技术创新。由于技术转移和技术溢出现象的存在,企业技术创新可以促进区域技术进步。

技术转移角度。技术转移是指技术在国家、地区、行业内部或之间以及技术自身系统内输入与输出的活动过程。技术转移包括技术成果、信息、能力的转让、移植、吸收、交流和推广普及。新古典主义增长模式下的早期追赶(catching-up)文献表明技术转移对于落后国家技术进步是一个重要的源泉(Nelson 和 Phelps,1966; Abramovitz,1986),国内区域间技术影响同样如此。技术转移的途径有很多,如技术贸易、商品贸易、产学研结合、信息传播、设备与软件购置、技术合作等。通过技术转移,企业研发的新技术可与外部经济环境进行接触,并可能实现进一步的技术创新与技术应用推广,进而促进区域技术进步。

技术溢出角度。技术溢出最早由 MacDougall 在研究以 FDI 为主要表现形式的产业转移对东道国的影响时提出的。技术溢出与技术转移不同,它是一种非自愿行为,技术溢出效应的发生可以使承接主体通过各种渠道促进当地劳动生产率和技术水平的提高产业部门间的技术溢出对工业各部门劳动生产率有着显著的正面影响(潘文卿、李子奈,2011)。^[103]技术溢出要求技术水平处于较低的一方具有一定的技术吸收能力,才能够模仿、吸收和消化先进技术。这种吸收能力直接影响技术溢出效应水平,决定能力大小的因素主要有人力资本、制度政策、金融服务水平、基础设施建设等。

正是由于技术转移与技术溢出现象的存在,政府投资基金促进企业技术发展的效应可以在一定区域范围内实现扩散与深化,从而提升区域技术水平。

2. 政府投资基金加速区域资本积累

政府投资基金引导社会资本的过程历经资本积累、集聚和集中,实现资本规模提升,为资本积累的发展奠定基础。资本积累的规模主要由决定剩余价值量的因素决定,剩余价值率、劳动生产率、所使用的资本与所消费的资本之间的差额、预付资本的增加四项因素。政府投资基金关注的行业主要为高技术行业,根据资本积累的相关理论,可进行以下分析:

^[103] 潘文卿,李子奈,刘强.中国产业间的技术溢出效应:基于 35 个工业部门的经验研究[J].经济研究,2011,46(07):18-29.

第一，在基金支持下，相比传统行业，高技术行业的资本有机构成及剩余价值率较高，可在等量资本情况下获得更多的剩余价值。在政府投资基金的支持下，其易于实现资本积累。第二，高技术行业往往具有更高的劳动生产率，更易于降低劳动力价值，进而提高剩余价值率，进一步加速资本积累。第三，对于生产中间要素的生产部门而言，为追求垄断利润，企业具有持续创新的动力，在基金的支持下，生产部门加大研发投入，提升中间要素的质量与劳动生产率，最终品生产部门在中间要素生产部门的技术创新推动下，其使用的资本与所消费的资本间的差额将逐步提升，这也使得中间要素的价值逐渐转移到产品中去的同时，其使用价值发挥作用的时间得到提升，资本积累也随之增多。第四，政府投资基金投资后，企业持有的现金量提升，其预付资本的额度也随之提升。在不变资本和可变资本的比例及剩余价值既定的情况下，企业预付资本越多，可获得的剩余价值就越多，资本积累也随之增加。

由上述分析可见，政府投资基金在投资高技术企业的过程中，对加速全社会资本积累具有积极的推动意义。通过加速资本积累，剩余价值资本化的速度随之提升，进一步对全社会资本积累形成支持，扩大再生产得以持续实现，形成良性循环。

3. 政府投资基金就业效应

政府投资基金的就业效应主要通过增加企业数量和增加就业岗位两个方面的路径实现。

一方面，政府投资基金对创业企业、科技型中小企业进行投资，促进企业发展，企业吸纳劳动力的数量也随之增加。随着企业数量的增加，其对产业上下游企业形成带动，形成间接就业效应。同时，随着劳动力的吸纳，伴随着劳动力产业间的转移，实现劳动力就业结构的优化。Samila 和 Sorenson 通过使用美国大都会(MSA)地区的面板数据，发现风险投资基金的供给增加会对创业和就业产生积极影响。^[104]基于美国高技术产业的数据，Luker& Lyons（1997）、Coad& Rao（2008）都发现高技术产业发展或技术创新都显著增加了就业。^{[105][106]}

^[104] S. Samila& O. Sorenson, "Venture Capital, Entrepreneurship and Economic Growth," The Review of Economics and Statistics, Vol.93, No1(2011), pp.338-349.

^[105] Luker and Lyons. Employment Shifts in High-technology Industries,1988-1996 [J] . Monthly Labor Review,1997, June:12-25.

^[106] Coad A, Rekha Rao. Innovation and Firm Growth in High-Tech Sectors: A Quantile Regression

另一方面，政府投资基金有助于企业强化研发投入，提升行业劳动生产率。根据凯恩斯主义的观点，名义价格和名义工资是刚性的，短期内不会立即调整，因而劳动生产率提高会引起劳动力平均产出增加，真实工资会随之下降，带来劳动需求增加，进而引起就业增长。古典经济学假设下，真实经济周期理论认为劳动力市场会自动出清，经济波动的主要根源来自于技术冲击。所以，劳动生产率提高意味着劳动力边际收益增加，而企业出于利润最大化动机，将会增加劳动需求，从而引起就业增长。Bernstein 等人基于北美洲和欧洲各国的产业数据研究发现，过去五年私募股权投资基金所投资的产业在生产力和就业情况方面表现得更为出色。^[107]

4. 企业发展带动经济要素发展

在政府投资基金企业发展效应的分析中可以发现，基金在企业层面具有企业发展效应——研发投入、规模扩张、价值创造。其中，研发投入有助于推助企业技术创新，提升企业产品与技术水平，由于技术转移与技术溢出的存在，企业技术提升可以带动区域技术进步。企业规模扩张一般会伴随着更多的劳动力投入以及固定资产积累，随之而来的会促进区域资本积累以及就业的提升。企业价值创造会对研发投入形成资金支持，对其规模扩张所需资本形成积累，进一步对企业技术创新、规模扩张形成助推力，进而形成对区域范围内技术进步、就业提升、资本积累的带动效应。

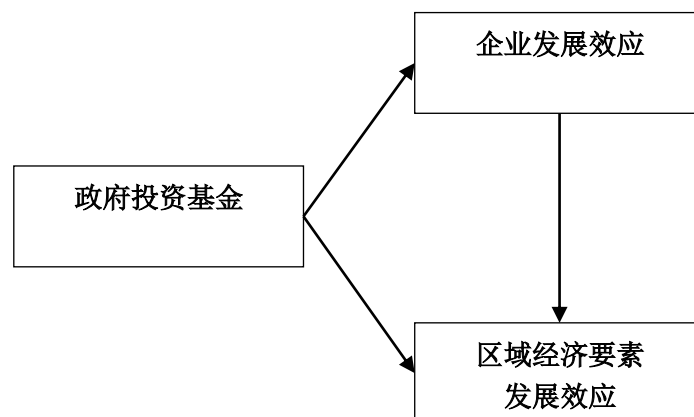


图 2-5 政府投资基金企业发展效应带动经济要素发展效应

Approach [J]. Research Policy, 2008, 37: 633-648.

^[107] S. Bernstein, J. Lerner & M. Sorensen et al., "Private Equity and Industry Performance," NBER Working Paper, No15632(2010), pp.1-40.

由此可见，政府投资基金本身在产生企业发展效应和区域经济要素发展效应的同时，其产生的企业发展效应可以通过不断集聚传导至区域经济层面，促进区域经济要素发展效应的产生。

2.2.5 政府投资基金的二元性分析

政府投资基金与财政投资、市场化股权投资基金的核心差异在于其二元性，主要表现在政府投资基金的资本结构、利益目标、管理主体三个方面，其中资本结构二元性是核心。

1. **资本结构二元性。**政府投资基金的资金来源于财政资金与社会资本，即其资本结构存在二元性。由于财政资金和社会资本分属政府性资金和市场化资金，两者资金属性截然不同。这也使得政府投资基金的资本结构具有二元性，这也是政府投资基金管理的核心难点所在。一方面资本结构二元性使得政府投资基金相比财政资金更具市场化活力，相比一般商业性基金更具政策调节能力；另一方面这也加剧了政府投资基金的管理难度和运营难度。

2. **利益目标二元性。**财政资金与社会资本的利益目标存在差异，使得政府投资基金具有利益目标二元性。政府投资基金设立初衷是通过财政资金撬动社会资本，通过杠杆效应加强政府投资基金的规模 and 实际投资效果。但财政资金的核心目标在于政策效益，即落实政府产业政策，继而实现更大范围内的社会效益。而社会资本的核心目标在于经济效益，即社会资本的逐利性，且社会资本具有更强的风险规避特点。在基金实际运作过程中，两者利益目标的分歧会对基金运作产生负面影响，需通过有效的契约来实现利益均衡。

3. **管理主体二元性。**政府投资基金的管理主体由委托人与代理人两方组成，致使其管理主体存在二元性。在基金实际运营中，政府部门是履行制度供给、监督管理等职责，专业管理机构履行运营管理职责。这种分工的管理方式，是所有权与经营权相分离的典型体现。但在实际运营中，政府与基金管理机构的管理范围常常无法完全划分清晰，即出现两类管理主体越位或缺位的情况。

4. **对立统一的二元性分析。**政府投资基金的二元性，既是对立的，其实也是统一的。资本结构二元性方面，尽管财政资金与社会资本的资金属性存在对立，但在基金设

立后，两类资金共同构成基金的资本，其支出与否由基金投资决策委员会统一决策，在市场中面临同样的风险，最终由被投资企业统一使用。故两类资金的使用价值在流转中是无差别的，是统一的；利益目标二元性方面，财政资金与社会资本的核心目标存在差异，即社会效益与经济效益的差异。但这种差异更多的是体现在投资规划的设计以及投资标的的选择上，在资金进入企业后，财政资金与社会资本的利益目标都是企业的快速、健康发展。两类资金的利益目标统一于企业发展的经济效益上；管理主体二元性方面，尽管基金的管理存在委托人和代理人两方，但代理人须在委托人确定的投资框架下开展基金投资，其投资项目最终决策也由委托人参与的投决会批准，这就使得基金投资反映的是委托人与代理人最终统一的意志。由上述分析可见，政府投资基金的二元性是对立统一的，而非绝对差异的。

针对仅由政府出资设立的政府投资基金，如基金管理机构未有出资的情况，则不存在资本结构二元性；如基金管理机构履行跟投责任，少量出资，则基金的资本结构二元性、利益目标二元性较弱，具体以相关方出资情况而定。但就目前我国政府投资基金的通行做法而言，政府投资基金普遍包含政府资金与社会资本，基金的二元性是普遍存在的。

2.3 政府投资基金引导社会资本的理论分析

上节对政府投资基金引导社会资本的功能进行分析，明确了政府投资基金具备三重引导功能，即财政资金引导社会资本、政府引导基金引导社会资本、政府投资基金引导市场化股权投资基金，下面就上述内容分别展开理论分析。

2.3.1 财政资金引导社会资本的理论分析

1. 资本的共性决定了财政资金对社会资本具备引导基础。财政资金与社会资本同属社会主义市场经济环境下的资本范畴，是市场经济环境下不可或缺的基本要素。作为资本，财政资金、社会资本均具有追求尽可能高效益的目标，只是两类资金所追求的效益范畴有所不同，财政资金追求的是全社会范围内经济效益，而社会资本追求的是自身的经济效益。同时，两者均具有不断积累、扩大规模的共性。在市场机制的作用下，社会资本在追求自身经济效益目标的同时，面临竞争的压力，这就要求资本不断增值、积

累，实现扩大再生产。两方面共性决定了财政资金对社会资本具备引导的基础。

2. “混合资本”的优势决定了两者可以实现长期、深入合作。财政资金引导社会资本设立政府投资基金，可暂且称基金为“混合资本”。混合资本具备了财政资金政策优势、资源优势，同时又具有社会资本效率高、市场灵敏度高的优势，可谓融合了两类资本各自的长处。如能实现两类资本优势互补、融合发展，混合资本的运作能力、运作效果将大于两类资本的单独运作，这也使得两类资本具备实现长期、深入合作的可能。

3. 资本的特性使得财政资金引导社会资本存在一定障碍性因素。财政资金与社会在具备共性的同时，也存在各自特性。首先，两者虽同属社会主义资本，但持有者不同。财政资金为政府持有，社会资本为私人持有；其次，两者的盈利归属不同。两者盈利根据双方合作协议分配，财政资金收益上缴财政，社会资本收益归属社会资本方；再次，两者谋求的经济效益范畴不同。财政资金追求全社会范围内的经济效益，而社会资本追求自身经济利益；最后，两者资本积累的结果不同。财政资金完成积累将再次用于社会经济发展与民生保障等事业，而社会资本因趋利避险的特点将视情况进入市场。两类资本的特性也使得在合作中势必会出现一定障碍性因素，合理、有效的制度设计是实现两类资金融合发展的关键。

4. 促进政府履行财政投融资职能的转变。长期以来，如何有效协调政府与市场关系，让市场主体发挥资源配置决定性作用是市场经济的核心问题。不同于其他财政投融资方式，政府投资基金是由政府、社会资本共同出资或由政府单独出资并由专业投资机构进行市场化管理的投资主体，其本身的职能定位是政府与市场的连接器。政府履行制度供给、资本供给、监督管理等职能，通过资源配置取代传统的行政管理。通过政府与基金管理机构职能划分、优势互补实现政府与市场合理分工，有效协调政府与市场关系，促进政府职能转变。

5. 丰富财政投融资渠道，提升财政资金使用效率。政府投资基金一方面是对财政投资、财政补贴等传统财政支出方式的一种重要补充；另一方面，通过财政资金撬动社会资本，也为政府提供了一种高效、可靠的融资渠道。此外，由专业管理机构进行政府投资基金运营，投资于有资金需求的企业，以贯彻政府产业政策，使得财政资金的使用更具针对性，有助于提升财政资金的使用效率。

2.3.2 政府引导基金引导社会资本的理论分析

1. 扩大资本规模是追求收益最大化的重要路径。通过资本积累或外部合作，扩大资本规模，进而实现扩大再生产是资本的固有目标。在市场经济环境下，通过资本合作，实现杠杆效应也是扩大资本规模的重要途径。政府引导基金与社会资本在实现扩大再生产过程中，通过建立合作扩大彼此规模，进一步发挥规模经济的优势，将实现更大的经济效益。这是政府引导基金参股子基金，进一步引导社会资本的内在机理，也是引导基金与社会资本得以建立合作的基础。

2. 合作伙伴的多元化有利于拓展基金投资渠道。引导基金与社会资本有各自的资源网络，由于两类资金属性的不同，其资源网络必然具有一定的差异性。引导基金与社会基金合作设立基金后，原本分割的资源网络实现交叉、形成合力，可有效拓展了基金投资渠道。

3. 丰富基金的资金结构可有效降低市场风险。如政府引导基金、社会资本单独进行运作，两部分资金将独自承担所有市场风险。通过合作设立基金，丰富彼此基金结构，有益于降低市场风险。同时，政府引导基金具有政府背景，享有一定政策优势，社会资本灵活、市场灵敏度高，两部分资金的优势更有益于降低整体风险。

4. 提升财政投融资的风险管理水平。政府投资基金实行委托代理制，由专业管理机构以市场化方式进行投资运作。相比政府部门，基金管理人对企业考察更为全面，具有更强的风控能力，从而有助于降低资金风险。同时，与其他财政投融资方式的无偿性、低成本性不同的是，企业获得投资款需以稀释股权为前提，这在一定程度上也会降低财政投融资过程中的道德风险和资金风险。此外，政府投资基金会进行投后管理并为企业提供增值服务，进一步强化财政投融资的风险管理水平。

2.3.3 政府投资基金与市场化投资基金的影响关系理论分析

1. 政府投资基金与市场化股权投资基金的规模带动机理

(1) 多项政府投资基金政策文件的发布，对市场化股权投资基金的设立创造良好政策环境。自 2007 年财政部、科技部发布《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》以来，各级政府密集发布了多项政府投资基金政策文件，如 2008 年国务院转

发《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》，对创业投资引导基金的设立与运作进行规范；2011年财政部、科技部印发《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》。同年，财政部、国家发展改革委印发《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》；2015年，《政府投资基金暂行管理办法》发布；2016年，《政府出资产业投资基金管理暂行办法》发布。上述政策文件虽然主要围绕政府投资基金展开，但同时也向市场释放了政策信号，对市场行为形成政策牵引，创造了良好的政策环境。

(2) 政府投资基金的示范效应，可对市场行为形成引导。良性循环假说认为，在企业创业初期，设立引导基金可以开创一个良性循环，为后续资本不断进入创业投资市场和进行天使投资铺平道路。^[108]信号发送假说认为，创业引导基金的投资行为可以为其他市场主体发送信号，弥补创业投资过程中市场信息不完善机制，引导社会资本参与创业投资项目。^[109]2011年，政府投资基金进入快速发展期。2014至2016年，政府投资基金呈井喷之势增长。政府投资基金的大量设立具有很强示范效应，市场资金在政府投资基金的带动下也进入股权投资市场，或与政府引导基金合作设立基金，或集聚市场资金自行设立市场化股权投资基金。

(3) 政府投资基金对市场的培育促进了市场化股权投资基金的发展。市场化股权投资基金从自身经济利益出发选择投资项目，风险控制更为严苛，很多具有发展潜力的企业往往因为新产品研发风险高、市场推广尚不明确、财务情况较差等原因而无法获得投资。而政府投资基金对投资项目的选择更关注社会效益，对本区域的企业给予一定政策倾斜，这样的投资定位更有助于企业获得本区域的政府投资基金支持，以实现快速发展。在政府投资基金的市场培育下，市场化股权投资基金具有更多的可选择企业，这在一定程度上也会促进市场化股权投资基金的发展。反之，市场化股权投资基金对市场的培育也同样可以促进政府投资基金的发展。

2. 政府投资基金与市场化股权投资基金的规模挤占机理

(1) 政府投资基金与市场化股权投资基金的投资对象存在交叠。尽管两类基金目标利益存在差异，但两者都是通过选择成长性好、具有市场前景的目标企业进行投资，

^[108] 中华人民共和国科学技术部.国家重点园区创新监测报告,2014[M].北京:科学技术文献出版社,2015.7.

^[109] 中国科学技术发展战略研究院.国家创新指数报告,2014[M].北京:科学技术文献出版社,2015.6.

即使两者对目标企业投资阶段存在错配，两类基金的投资对象依旧存在不可避免的交叠。这就使得两类基金实际存在一定的竞争性，进而使得政府投资基金对市场化股权投资基金形成规模挤占。

(2) 政府投资基金与市场化股权投资基金促进企业发展的功能机理基本一致。从企业的角度出发，政府投资基金与市场化股权投资基金都是通过资本支持和增值服务两项功能支持企业发展。资本支持方面，两类基金均已股权投资款的形式入股企业，供企业经营发展之用，可以说并无明显区别。增值服务方面，政府投资基金与市场化股权投资基金主要通过改善公司治理、协调相关所需资源为企业提供增值服务。尽管两类基金可协调的资源方面各具特点，但同质化程度也很高，且就企业融资的核心目的而言，主要是获得资本支持，增值服务属于附带收益。由此可见，政府投资基金与市场化股权投资基金促进企业发展的功能基本一致。从企业角度，从投资方获得支持条件基本一致的情况下，企业难以形成明确偏好。这就进一步加剧了政府投资基金对市场化股权投资基金的规模挤占可能。

2.4 政府投资基金促进经济增长的理论分析

2.4.1 关于经济增长的理论及模型考察

关于经济增长理论的研究，可大致分为两阶段，即古典经济增长理论和现代经济增长理论。

1. 古典经济增长理论

亚当·斯密认为可通过增加劳动力数量和提高劳动效率来促进经济增长，其中劳动效率的作用更为显著。马尔萨斯更强调经济发展的重大约束条件是人口的增长。大卫·李嘉图从收入分配的角度对经济增长进行研究，认为由于收益递减的原因，长期经济增长不可持续。穆勒把经济增长的核心生产要素归为四种：人口增长、技术进步、资本积累、自然资源。马克思认为经济增长是使用价值和价值总量的增长，劳动力、资本积累、劳动生产力是经济增长的核心因素。

2. 现代经济增长理论

现代经济增长理论研究的核心在于经济稳定增长的长期条件，比较典型的有哈罗德

—多马模型、新古典经济增长模型、新剑桥经济增长模型以及新经济增长模型。

哈罗德—多马模型。该模型表明，要实现均衡状态下的经济增长，要求储蓄率 s 、资本产出率 k 、经济增长率 G 满足 $G=s/k$ 。即均衡的经济增长率与一国的储蓄率成正比，与资本产出率成本反比。由于资本产出率不变，要使经济持续增长，需要从国民收入中不断分割出一部分进行储蓄，并转化为投资，因而资本积累率便是决定经济增长的唯一因素。由此可见，哈罗德—多马模型是资本决定论的经济增长模型，没有考虑技术因素对经济增长的贡献。同时，该模型将劳动力市场处于均衡，即研究充分就业下的自然增长率，但这种增长率是很难自发实现的，均衡状态难以长期维持。

新古典经济增长理论。新古典经济增长理论一般是指有索洛和斯旺创立的增长理论。新古典经济增长理论将劳动力、资本和技术作为经济增长的贡献因素。模型表明，人均收入的持续增长必定源自于技术进步。但以索洛模型为代表的新古典模型把技术进步看作是外生变量，从而无法解释技术对经济增长的贡献作用。新古典增长模型重新假定生产要素（资本与劳动）具有相互替代性，使资本/产出比有固定不变成为可变；强调市场机制在经济增长过程中的作用。无论经济处于什么样的初始状态，市场机制只要是完全的，就可以选择合适的资本—产出比，来保证充分就业；强调技术进步时人均收入增长的源泉。但是模型中假定资本与劳动力可以任意替代，以便生产要素可以充分利用，实现均衡增长，是不符合实际的并缺乏政策指导意义；同时模型认为技术进步是经济增长的决定因素，却又假定技术进步时外生变量，结果使得新古典模型对一些重要的增长事实无法解释。

新剑桥学派经济增长模型。新剑桥学派经济增长模型的代表人物是琼·罗宾逊、卡尔多和帕西内蒂。模型认为，在经济增长中收入分配有利于资本家而不利于工人，趋势是利润在国民收入中的比重上升，而工资则下降；经济增长加剧了收入分配的比例失调，而比例失调反过来又影响了经济增长，引发经济和社会问题；要解决问题的根本途径，是实现收入分配的均等化，根本的方法则是调节储蓄率。新剑桥学派经济增长模型的理论意义：当资本产出比已定时，可以通过调节储蓄率来实现经济的稳定增长，而储蓄率的调整可以通过改变利润在国民收入中的比例来实现。经济增长同时也改变着收入分配，如果利润收入者的储蓄率不变，那么利润在国民收入中的比重主要取决于投资率。而经济增长又与投资率密切相关，因此增长率越高，越有利于利润收入者。

内生经济增长理论。内生经济增长理论的代表人物有保罗·罗默（1986）、阿罗（1962）、宇泽弘文（1965）、卢卡斯（1988）、巴罗（1990）。内生经济增长理论的理论突破在于将技术知识内生化以及在模型中体现技术知识，认为经济长期增长的驱动力在于内生化的技术知识或人力资本存量的积累。内生经济增长理论主要从三种思路展开，一是围绕阿罗模型，假定技术进步来自对物质资本的投资，以生产中的资本积累代表当时的技术水平并直接将技术进步内生化，主要代表有罗默(1986)、巴罗(1991),这一类模型被称为知识积累((Accumulation of knowledge)的 AK 模型。第二种思路，是建立在宇泽(Uzawa,1965)模型基础上，引进人力资本，认为技术进步取决于对非生产性的研发部门的资源投入，主要代表有卢卡斯(1988)、罗默(1990)、琼斯(1995)等，这一类模型被称为人力资本模型。第三种模型，以杨小凯和博兰德于 1991 年发表的《经济增长的一个微观机制》为代表，从专业化和劳动分工的演进出发研究经济增长，这种模型被称为分工研究模型。在引进技术创新、专业化分工和人力资本之后，内生增长理论得出以下结论：技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平是决定技术创新水平高低的最主要因素。

2.4.2 政府投资基金促进经济增长的理论分析

1. 研发投入、技术进步与经济增长

内生经济增长理论与新古典经济增长理论都提出技术创新是经济增长的源泉。在推动技术创新的若干因素中，研发投入是不可或缺的重要因素之一。可以说，研发投入促进了技术创新的发展，技术创新带来的科技进步又进一步为经济增长提供了动力。研发投入涉及到技术创新的各个环节，使高风险的技术创新活动得到资金支持，为应对技术创新的风险提供了支撑。由此可见，政府投资基金通过资本支持提升企业研发投入，促进企业技术创新，并通过技术转移与技术溢出促进区域技术进步，进而实现促进经济增长的目标。

2. 企业规模扩张、价值创造、资本积累与经济增长

上文分析了技术创新可以促进经济增长，但技术创新只有在与资源配置联结起来，才具备促进经济增长的土壤。企业作为资源与技术的联结方，在经济发展中的作用至关重要。作为国家或区域经济增长的重要组成要素，企业的规模变化与价值创造都牵动着

经济增长。首先,企业的规模扩张与价值创造本身就是国家或区域经济的组成部分,对经济增长形成推助力。其次,随着企业规模扩张与价值创造,其发展的规模效应将进一步发挥。这体现在企业技术创新能力增强、吸纳人才的能力提升、产品影响力扩大等方面,形成发展的良性循环,其对经济增长贡献也将进一步增强。最后,企业作为经济体中最活跃的组成部分,其规模扩张与价值创造对相关产业、基础设施建设、提升就业、社会责任等方面均会形成积极影响,进一步对经济增长形成间接推动。通过基金投资,推动企业规模扩张、价值创造可在多方面形成对经济增长拉动力。

此外,哈罗德—多马模型表明均衡的经济增长率与一国的储蓄率成正比,与资本产出率成本反比。由于资本产出率不变,要使经济持续增长,需要从国民收入中不断分割出一部分进行储蓄,并转化为投资,因而资本积累率便是决定经济增长的唯一因素。我国在资本快速积累的同时存在较快的技术进步和效率改善,离稳态资本水平的距离还很远,投资驱动增长仍具有很大的空间,资本积累仍是我国经济增长的中心任务(杨先明,2015)。^[110]结合上文分析,基金通过投资剩余价值率、劳动生产率更高的企业,并通过提升企业所使用的资本与所消费的资本之间的差额,增加预付资本,加速区域资本积累,形成良性发展循环,最终实现促进经济增长的目标。

3. 就业提升与经济增长

经济持续增长和充分就业是宏观经济运行的理想状态。奥肯定律说明失业意味着生产要素的非充分利用,失业率的上升会伴随着实际 GDP 的下降。新古典经济增长理论将劳动力、资本和技术作为经济增长的贡献因素。内生增长理论说明了劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平是通过决定技术创新水平高低而对经济增长形成影响。可见,就业与经济增长存在着相互影响,且一般呈现为同向规律。其互动机制为经济增长能带动就业增长,就业增长反过来也能促进经济增长。政府投资基金通过对创业企业、科技型中小企业投资,促进企业发展,强化企业吸纳劳动力的能力,提高区域有效就业率,进而促进劳动生产率的提高,最终使得产出增加,促进经济增长。

2.5 政府投资基金优化产业结构的理论分析

本节首先从产业结构的系列模型——决定模型、调节模型、优化模型出发,对产业

^[110] 杨先明,秦开强.资本积累对中国经济增长的重要性改变了吗[J].经济与管理研究,2015,36(10):3-9.

结构的决定因素、调节机理、优化路径进行研究，结合政府投资基金的功能作用机理，对政府投资基金优化产业结构的作用机理进行分析。

2.5.1 关于产业结构优化的理论与模型考察

当前国内外以模型框架的形式对产业结构优化问题进行研究的内容还比较少，尚没有一个较为成熟的理论模型。研究成果中比较具有代表性的是周振华（2014）提出的产业结构研究的基本框架——产业结构决定模型、调节模型、优化模型。上述三项模型内在紧密联系，共同构成了研究产业结构优化问题的理论框架。

1. 产业结构决定模型

产业结构是各产业生产能力的配置构成的方式。标准的产业结构是社会按照再生产要求的投入产出比例建立起来的各产业生产能力配置构成的方式。当国家或区域经济体实现标准产业结构时，其经济产出量达到潜在产出量水平。标准产业结构要求各生产部门的投入产出协调发展，形成严格的投入产出与比例关系，继而各部门间实现无缝对接。

各部门的生产活动本质上是资源、资产、劳动、技术等生产要素进行配置的过程。其生产能力的大小取决于劳动力、资源、资产的配置数量、技术的先进性及生产组织是否科学、合理。由此，我们可以将产业结构的形成看作是生产要素在各生产部门间配置的结果。

$$\begin{bmatrix} \frac{s_{11}}{a_{11}} & \frac{s_{12}}{a_{12}} & \dots & \frac{s_{1n}}{a_{1n}} \\ \frac{s_{21}}{a_{21}} & \frac{s_{22}}{a_{22}} & \dots & \frac{s_{2n}}{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{s_{m1}}{a_{m1}} & \frac{s_{m2}}{a_{m2}} & \dots & \frac{s_{mn}}{a_{mn}} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{bmatrix}$$

从投入产出角度进行分析，上述模型中 a_{ij} 表示j部门生产以单位产品所需i部门投入产品的数量，由i部门与j部门的技术关系决定，可称之为技术系数或投入系数。 $1/a_{ij}$ 是每种投入要素的产出效率系数，表示i中要素投入j部门对生产一单位产品所做贡献。 s_{ij} 是生产j中产品而投入i中要素的声浪，体现资源或要素的投入结构。至此，上表矩

阵中 s_{ij}/a_{ij} 表示每一种投入要素对某一种产品生产的贡献份额，各种要素投入的贡献份额总额决定了某一种产品的供给 S_i 。

从上述产业结构的分析模型可见，产业结构的决定因素有技术结构 $1/a_{ij}$ 、资源要素投入结构 s_{ij} 。需要说明的是，在资源要素结构暗含了劳动力资源和资产要素投入结构。其中，资产要素结构可以进一步划分为购买中间产品的流动资产数量结构及固定资产存量结构。综上，如将劳动力资源结构可以归入中间产品的流动资产数量结构范围内，产业结构的决定因素可以确定为产业固定资产结构、中间要素投入结构、产业技术结构三个方面。

2. 产业结构调整模型

在上述产业结构决定模型的基础上，周振华（2014）继续对产业结构调整进行研究。标准产业结构只是一种理想化状态，实际产业结构所能实现的国民经济产出量要低于标准状态。从供需角度来看，国民经济的产业结构由生产部门与消费部门彼此影响，不断互动产生。供给的产品结构与需求的产品结构的整体状态可归纳为均衡状态、非均衡状态两类。

均衡状态即指社会生产部门所生产的各种类全部产品恰好是社会消费部门所需要的产品内容。在此状态下，没有任何一种产品供过于求或供不应求的状态，市场出清实现，如下式：

$$\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_n \end{bmatrix}$$

非均衡状态即指社会生产部门所生产的各种类全部产品与社会消费部门所需要的产品存在不匹配状态，即存在供给与需求数量或结构性矛盾。如下式：

$$\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_n \end{bmatrix}$$

产业结构的供需失衡，有可能供给端造成的，也有可能是需求端造成，或两端同时

出现问题。

从需求结构角度来看，主要是收入水平、消费的示范效应两种情况影响需求结构。收入水平提升影响需求结构是长期累积的结果，短期的收入变化不会影响需求的结构根本转变，只有收入的长期变动，才构成决定需求结构变动的主要力量^[111]。而消费示范效应与此不同，消费早熟现象不具有明确规律性，属于短期即可形成的行为。针对收入水平上升引起的需求结构变化，应该对供给结构进行调节，且主要调节技术结构、产业固定资产结构来进行长期性调整，以适应需求结构。而对于示范效应引起的需求结构变动，应主要调节生产部门中间要素投入结构，同时对需求结构进行合理纠正。

从供给结构角度来看，主要是产业固定资产结构、中间要素投入结构、产业技术结构三个因素实施影响。三项因素在合理的变动情况下，即促进产业结构向合理化趋势转变时，应引导需求结构进行变化。如三项因素朝不合理方向变换，即促进产业结构向不合理化趋势转变，则应有针对性的调整三项因素中不合理之处。当需求与供给同时出现问题时，上述两种思路需同时使用，通过不断互动、彼此影响，最终趋向合理。

3. 产业结构优化模型

产业结构优化是产业结构调整中的核心问题。优化并不是达到最优，而是一个相对概念。产业结构优化可以以产业结构合理化与高级化进行衡量。产业结构高级化是指产业结构从低度水准向高度水准的发展。产业结构高级化具有明显趋势特点，一是第一产业比重逐步下降，第三产业比重上升；二是劳动密集型产业比重下降，资金密集型、技术知识密集型产业比重提升；制造初级产品的产业比重下降，制造中间产品、最终产品的产业的比重提升。产业结构合理化是指提高产业之间有机联系的聚合质量，即产业之间相互作用产生的一种不同于各产业生产能力的整合能力。产业结构合理化具有两个趋势特点，一是各产业之间在生产规模上的比例关系实现更为合理，二是产业之间的关联作用程度更为合理。产业结构高级化的关键在于创新，产业结构的合理化关键在于产业间的聚合质量。

在实际产业结构动态运行中，产业结构高级化与合理化相互作用、彼此影响。故在进行产业结构优化过程中，应将高级化与合理化结合起来，以产业结构合理化促进产业

^[111] 符钢战等《社会主义宏观经济分析》，学林出版社 1986 年版，第 305 页。

结构高级化，以高级化带动产业结构合理化。在产业结构动态调整中，实现两者动态调整，相互促进，最终实现产业结构优化。

2.5.2 政府投资基金优化产业结构的理论分析

1. 研发投入、技术进步与产业结构优化

政府投资基金的研发投入效应对产业结构的需求结构和供给结构均可以进行调节。需求结构调节方面，针对示范效应引起的需求结构与供给结构偏离的情形，应对需求结构进行纠正，然而由于“消费刚性”的存在，需求结构的变化难以完全纠正。对此，可通过政府投资基金研发投入效应有选择性的调节部分中间要素生产部门的投入结构，通过提升研发投入，使中间要素生产部门产出品符合市场的需求结构变化，供需结构趋于平衡，实现产业结构优化的目标。

供给结构调节方面，包括因收入水平上升引起的需求结构变化以及供给结构本身发生变化两种动因。政府投资基金的研发投入效应可以有针对性的调节使各生产部门的技术水平，使各层次的技术水平向协调和互补状态发展，进而实现对产业技术结构的调节。在研发投入效应实施作用的过程中，伴随着产业结构从低水平向高水平发展的同时，也提高了各产业部门的技术关联程度，最终达到提升产业间聚合质量、优化产业结构的目的。

2. 价值创造、规模扩张、资本积累与产业结构优化

因示范效应引起需求结构偏离方面，政府投资基金可通过投资有针对性的对中间要素生产企业进行筛选，通过资本和增值服务供给对部分企业予以支持，提升其价值创造能力，促进其规模扩张，最终有针对性的调节基金对中间要素生产企业的价值创造效应与规模扩张效应，增强企业市场竞争力和发展水平。在该生产部门的供给不足得到提升的情况，供给结构将逐步趋向需求结构，供给需求实现平衡，产业结构优化目标得以实现。

政府投资基金对供给结构调节与需求结构调节类似，其核心在于提升中间要素投入结构。通过基金投资，原本市场能力不足的中间要素生产部门得到资本和增值服务的支撑，其研发能力、生产能力等综合实力得到提升，其所生产的中间要素质量、数量也随之提升，实现企业更大的价值创造与规模扩张。这就使得原有的中间要素市场结构得到

优化,推动产业结构向高水平方向发展,并促进了产业间的生产规模上的比例优化,最终实现产业结构优化。

此外,从需求结构角度看,因示范效应引起的消费结构变动不会引起需求结构发生根本性变化,对于难以纠正的需求结构变化,政府投资基金的资本积累效应可以调节中间要素生产部门的投入结构和投入规模,进而实现中间要素生产部门产出结构与产出规模的变化,达到提升产业水平以及产业间聚合质量的目的。但政府投资基金的资本积累效应具有长期积累性,短期内不易形成有效。故在短期内对供给结构进行调整的作用力度有限。

从供给结构调整的角度看,政府投资基金的资本积累效应主要作用于固定资产结构。国家或区域政府部门确定产业结构的问题后,从供给侧方面可通过设立政府投资基金对某一行业或产业进行投资,改善其投资结构,调整并加速其资产存量的转移重组,进而促进某一行业或产业的产品由初级向高级转变、由劳动密集型向资金密集型转变、提升其在三次产业中的结构占比。同时,通过改善投资结构并加速资产转移重组,可提高该行业或产业与其他相关行业或产业的关联作用程度,实现产业间配合更为协调,聚合质量更高,进而实现优化产业结构的目的。此外,由政府投资基金企业发展效应向区域经济要素发展效应集聚的作用机理可以发现,政府投资基金的研发投入效应、价值创造效应可强化其资本积累效应的作用力度,进一步推动产业结构优化。

3. 就业提升与产业结构优化

从需求结构调节的角度来看,政府投资基金的就业效应可以对中间要素生产部门的劳动力投入规模、劳动力投入结构产生影响,进而实现中间要素生产部门产出结构与产出规模的变化,达到提升产业水平以及产业间聚合质量的目的。从供给结构调整的角度看,政府投资基金的就业效应与需求结构调节的机理一致,主要作用于不合理的中间要素投入结构,通过改善劳动力投入,实现中间要素产出变化,继而优化产业结构。此外,由政府投资基金企业发展效应区域经济要素发展效应集聚的作用机理可以发现,政府投资基金的研发投入效应、价值创造效应可强化其就业效应的作用力度,进一步推动产业结构优化。

2.6 本章小结

本章首先结合政府干预理论、资源配置理论、金融中介理论、委托代理理论分析了政府投资基金在设立、功能发挥及运营管理等方面的理论基础，明确了政府投资基金设立的必要性、功能的有效性以及运营管理的可行性。

在明确理论基础之后，分析我国政府投资基金的核心目标，即引导社会资本、促进经济增长、优化产业结构。围绕核心目标，分析政府投资基金在引导社会资本、促进企业发展、带动经济要素发展方面的重要功能。继而，重点剖析了影响基金功能发挥的理论根源——基金的二元性，即资本结构二元性、利益目标二元性、管理主体二元性，并分析了二元性具有对立统一的特征。

具备了上述研究基础，本章围绕基金的核心目标与功能，重点展开政府投资基金经济效应的理论分析，并明确了基金经济效应的作用路径。具体如下：

1、 本章从政府投资基金的核心目标出发，确定了本文政府投资基金的研究范畴，即三类并存的效应，分别是引导社会资本效应、经济增长效应、产业结构优化效应，且三类效应在基金运作中相互影响，共同构成政府投资基金经济效应的整体。

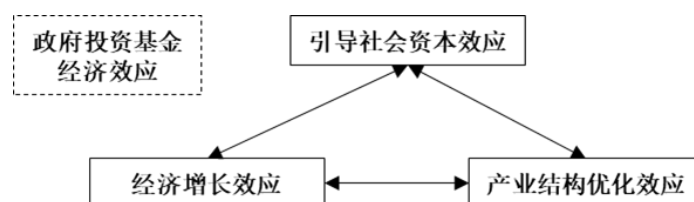


图 2-6 政府投资基金经济效应图

2、 基于政府投资基金的引导功能，其可以在三个方面实现对社会资本的引导，分别是财政资金引导社会资本、政府引导基金引导社会资本、政府投资基金引导市场化股权投资基金。其中，政府投资基金在对市场化股权投资基金产生引导效应的同时，也可能对其形成挤出效应。

3、 基于政府投资基金促进企业发展、带动经济要素发展的功能，政府投资基金具备促进经济增长、优化产业结构的功能机理。政府投资基金通过投资可以促进企业研发投入，强化企业价值创造能力，推动企业规模扩张，形成企业发展效应。并通过直接、间接两条路径，带动区域就业提升、技术进步与资本积累，形成经济要素发展效应。进

而，通过企业发展效应、经济要素发展效应，实现促进经济增长、优化产业结构的目标。由此，政府投资基金的作用路径也得到明确，如图（2-6）所示。

至此，本章从政府投资基金的理论基础入手，以政府投资基金核心目标为导向，论述政府投资基金的功能与特性。继而展开对政府投资基金经济效应及作用路径的理论探讨，为全文奠定扎实的理论基础。

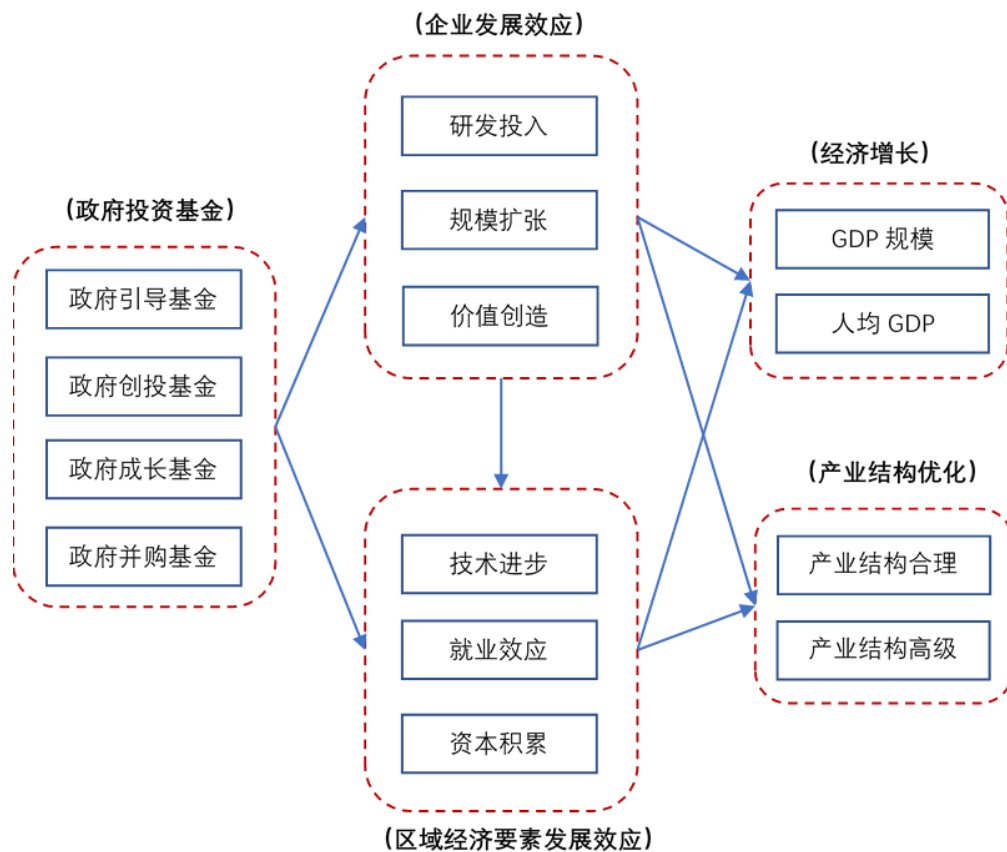


图 2-7 政府投资基金作用路径图

3 我国政府投资基金的发展情况研究

在开展我国政府投资基金经济效应研究前，有必要对我国基金的发展情况进行全面梳理。通过梳理，一方面有助于对我国政府投资基金进行更为全面、深刻的认识，另一方面也可以对影响基金健康、稳定发展的风险进行揭示。

3.1 我国政府投资基金的发展历程

1. 探索起步阶段

我国政府投资基金探索起于上世纪 80 年代，相比欧美等发达国家起步较晚，基金主要以创业投资为主。其后的十余年，我国各级政府逐步开展国外先进经验学习，对政府投资基金有了初步的认识。1995 年，国家计委（现国家发展改革委）在借鉴国外“创业投资基金”模式的基础上，综合我国实际情况，提出“产业投资基金”的概念，即以非公开流通的股权投资方式投资于产业领域的集合投资制度。

2. 逐步试点阶段

2002-2008 年，我国开始政府投资基金试点工作。2005 年，中央十部委联合发布《创业投资企业管理暂行办法》，明确了国家与地方政府可以设立创业投资引导基金，通过参股和提供融资担保等方式扶持创业投资企业的设立与发展。2006 年，国家发展改革委发布《产业投资基金试点管理办法》，对产业投资基金明确了具体定义，即一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度。2007 年，科技部、财政部联合发布《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》。《办法》中明确了基金专项用于引导创业投资机构向初创期科技型中小企业投资。在初步试点阶段，我国产业投资基金多有政府部门参与，对引导社会资本、扩大基金规模、提升政府投资基金社会影响力起到了重要作用。

3. 规范化运作阶段

2008-2010 年，我国开始对政府投资基金进行规范管理。2008 年 10 月，国家发展改革委、财政部、商务部联合制定发布《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》（以下简称“指导意见”），为政府引导提供了法律保障。《指导意见》对引导基

金的性质和宗旨进行了明确。引导基金是由政府设立并按市场化方式运作的政策性基金，主要通过扶持创业投资企业发展，引导社会资本进入创业投资领域。引导基金本身不直接从事创业投资业务。引导基金的宗旨是发挥财政资金的杠杆放大效应，增加创业投资资本的供给，克服单纯通过市场配置创业投资资本的市场失灵问题。特别是通过鼓励创业投资企业投资处于种子期、起步期等创业早期的企业，弥补一般创业投资企业主要投资于成长期、成熟期和重建企业的不足。《指导意见》的发布，迅速推助了全国范围内政府投资基金的发展，自此以后，我国政府投资基金步入快速发展轨道。

4. 快速发展阶段

2011-2014 年，我国政府投资基金进入快速发展阶段。2011 年，财政部、国家发展改革委发布《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》。《办法》中明确了中央财政参股基金应集中投资于节能环保、信息、生物与新医药、新能源、新材料、航空航天、海洋、先进设备制造、新能源汽车、高技术服务业等战略新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域。基金投资范围的确定，对全国战略性新兴产业发展具有重要推动作用，也对上述领域政府投资基金的设立提供了制度支撑。

5. 极速增长阶段

2014 年起，我国政府投资基金步入极速发展阶段，基金数量、规模持续迅速扩大，基金运作模式、基金类型越发完善。创业投资基金、产业投资基金、PPP 基金陆续涌现。根据私募通数据库信息统计，截至 2016 年底，我国共设立政府投资基金 2086 支，基金总规模 75409 亿元，单支基金规模约 36.15 亿元。同时，政府部门的政策导向也逐步增强，政策管理逐步完善。2015 年 12 月，财政部发布《政府投资基金暂行管理办法》。2017 年 4 月 1 日，国家发展改革委发布的《政府出资产业投资基金暂行管理办法》正式开始执行。

上述政府投资基金发展历程的背后，也伴随着政府投融资政策的变迁。地方政府为扩充自身财力，实现事权与财权匹配，先后开展土地财政、地方债、PPP、政府投资基金。财政机制的创新往往暗含着背后财政体制的问题与矛盾，有效把握体制问题，有助于更好的进行机制创新。

3.2 当前我国政府投资基金的现状分析

3.2.1 政府投资基金的管理体制现状

1. 政府投资基金的管理制度现状

自 2005 年国家发展改革委发布《创业投资企业管理暂行办法》以来,我国先后发布了多项关于政府投资基金的管理制度。经汇总整理,主要为表(3-1)所示的项办法或意见。2013 年中央编办发文明确私募股权基金管理职责分工后,国家发展改革委发布的《创业投资企业管理暂行办法》、《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》、《关于促进股权投资企业规范发展的通知》三项政策文件基本处于休眠状态。

表 3-1 我国政府投资基金制度发布情况

序号	文件名称	发布时间	发布单位
1	政府出资产业投资基金管理暂行办法	2016/12/30	国家发展改革委
2	政府投资基金暂行管理办法	2015/11/12	财政部
3	关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见	2015/12/25	财政部
4	私募投资基金监督管理暂行办法	2014/8/21	证监会
5	私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)	2014/2/7	中国证券业协会
6	国家科技成果转化引导基金设立创业投资基金管理暂行办法	2014/8/8	科技部、财政部
7	新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法	2011/8/17	财政部、国家发展改革委
8	关于促进股权投资企业规范发展的通知	2011/11/23	国家发展改革委办公厅
9	国家科技成果转化引导基金管理暂行办法	2011/7/4	财政部、科技部
10	科技型中小企业创业投资引导基金股权投资收入收缴暂行办法	2010/12/9	财政部、科技部
11	关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见	2008/10/18	国家发展改革委、财政部、商务部
12	科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法	2007/7/6	财政部、科技部
13	电子信息产业发展基金管理办法	2007/12/10	财政部、信息产业部
14	创业投资企业管理暂行办法	2005/11/15	国家发展改革委

由上表可见,当前政府投资基金在国家层面的管理制度主要为三大类,一是与国家级政府投资基金配套运行的专项管理制度;二是适用于整个私募投资基金行业的监管制度;三是专门针对政府投资基金募集、投资、监管等内容的综合性管理制度。此外,目前我国私募股权投资基金领域的最高级别制度文件——《私募投资基金管理暂行条例》,

已于 2017 年 9 月 30 日完成意见征询，目前暂未正式发布。

(1) **与国家级政府投资基金配套运行的专项管理制度。**《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》、《科技型中小企业创业投资引导基金股权投资收入收缴暂行办法》是由财政部、科技部针对中小企业创业投资引导基金运作制定的管理制度。《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》、《国家科技成果转化引导基金设立创业投资子基金管理暂行办法》是财政部、科技部针对国家科技成果转化引导基金运作制定的管理制度。《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》是财政部、国家发展改革委针对新兴产业创投计划制定的运行管理制度，旨在利用中央财政资金通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式，培育和促进新兴产业发展的活动。《电子信息产业发展基金管理办法》是由财政部、信息产业部发布的针对电子信息产业发展基金运作制定的制度。上述制度都是国家级基金的配套运行制度，也可以称之为专项基金管理制度。

(2) **私募基金投资行业的监管制度。**2014 年 2 月 7 日，中国证券业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，对基金登记、备案进行全面规范。同年，证监会出台《私募投资基金监督管理暂行办法》，内容涵盖私募股权投资基金和私募证券投资基金，开始对私募基金行业进行统一监管。当前国内关于政府投资基金监管、登记及备案方面的制度主要以上述两项文件的规定为准。

(3) **针对政府投资基金的综合性管理制度。**2015-2016 年，财政部、国家发展改革委先后发布三项制度文件，分别是《政府投资基金暂行管理办法》、《关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》。其中《政府投资基金暂行管理办法》更侧重于政府投资基金的预算管理、资产管理，而《政府出资产业投资基金管理暂行办法》则对政府投资基金募集与登记管理、绩效评价、行业信用建设等内容提出了新的规定。可以说，三项文件均是针对政府投资基金的综合性管理制度，具有更为全面的普适性。

(4) **《私募投资基金管理暂行条例》已完成意见征询。**2017 年 8 月 30 日，国务院法制办公室发布《私募投资基金管理暂行条例（征求意见稿）》（以下简称“《条例》”），向社会各界征求意见。与办法类相比，《条例》由国务院制定，其性质属于行政法规，效力层级更高。另外，《条例》第四条规定，国务院证券监督管理机构及其派出机构依照《证券投资基金法》和《条例》的规定，对私募基金业务活动实施监督管理。为此，

《条例》正式颁布实施后,包括办法类制度在内的证监会和基金业协会发布的私募基金相关规则的制定与修订都应以《条例》为依据,与《条例》内容相冲突的,应以《条例》为准。

2. 政府投资基金的设立与运营模式现状

(1) **政府投资基金的设立模式。**从国家制度规定及实践情况来看,批准、组织设立政府投资基金的行政主体主要为基金本级人民政府,具体落实基金设立及监督管理的主体主要为各级人民政府所属的部门单位。具体来看,一般可分为“自上而下”与“自下而上”两种模式。在“自上而下”的模式中,一般是在各级人民政府的统一规划下,其所属部门进行基金设立工作具体的落实。在“自下而上”的模式中,由所属部门首先进行基金的规划与设计,报经人民政府审议、决策,再由部门组织开展基金设立工作。

(2) **政府投资基金的运营模式。**当前国内政府投资基金管理模式按照市场化程度逐渐增强主要分为下三种:(1)成立单独的引导基金管理办公室。比如江苏省政府投资基金以有限合伙制方式运作,首期由省财政出资 50 亿元,成立基金管理办公室,负责引导基金管理运作;(2)成立引导基金管理公司或有公司制引导基金自行管理。浙江省创业风险投资引导基金由浙江省创业风险投资引导基金管理有限公司负责管理运作;(3)委托专业机构作为引导基金的普通合伙人。深圳市创新投资集团有限公司受托管理深圳市政府引导基金等多支引导基金,受托机构按照固定比例收取管理费。

3. 政府投资基金的政府间管理现状

与政府投资基金的设立类似,政府投资基金的管理主体为本级政府,上级政府一般不会介入下级政府投资基金的日常管理。如省级政府部门一般不会介入市级政府投资基金的管理。即使在设立审批环节,一般也都由基金本级政府审批通过即可设立。但在如下情况下,上级政府会介入下级政府投资基金的管理:(1)上级政府部门开展基金运营情况监督、检查及相关数据、信息统计;(2)上级政府通过转移支付支持下级政府设立投资基金,或与下级政府共同出资设立投资基金;(3)上级政府引导基金参股下级政府投资基金,或与下级政府、政府投资基金共同出资设立子基金。

4. 政府投资基金的部门间管理现状

(1) **各级发展改革委管理阶段。**2013 年 6 月前,私募股权投资基金由国家发展改革委管理,政府投资基金也包括在内。由于当时主要为创投基金,国家发展改革委先

后发布多项关于创投基金的管理制度进行规范。财政部、科技部、信息产业部也先后介入国家级专项政府投资基金的管理，如科技型中小企业创业投资引导基金、国家科技成果转化引导基金、电子信息产业发展基金三个基金的专项管理，并由发展改革委的归口管理。

(2) **证监会与发展改革委分工管理。**2013 年中央编办发文明确了私募股权基金管理职责分工。证监会将负责私募股权基金行业微观事务的监管，包括《证券投资基金法》明确的非公开募集基金备案、基金管理人登记等监管内容。而国家发展改革委由微观事务管理转为对行业宏观发展政策的制订以及政府引导基金等出资的标准与规范。从国外经验来和我国实践来看，证监会负责具体监管工作，有利于国内多层次资本市场的建设，有利于节省监管资源与成本，而国家发展改革委负责促进私募股权基金行业发展的政策的制订，有利于私募股权基金行业在国家战略及宏观层面获得更多的关注与重视。

(3) **财政部门、发改部门、证监会等共同管理。**2015-2016 年，财政部、国家发展改革委先后发布关于政府投资基金的管理制度，且均明确了其条线部门对政府投资基金的管理职责。其中财政部门的主要职责为：政府出资设立投资基金，由财政部门或财政部门会同有关行业主管部门报本级政府批准；定期向财政部门报告基金运行情况、资产负债情况、投资损益情况及其他可能影响投资者权益的其他重大情况，按季编制并报送相关报表；由财政部门对基金进行绩效评价，并应用绩效评价结果；财政部门会同有关部门对基金运作情况进行年度检查。各级发展改革委的职责为：国家发展改革委会同地方发展改革委对政府出资产业投资基金业务活动实施事中及事后管理，负责推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，定期发布行业发展报告。具体有，进行产业政策符合性、材料完备性审查，对基金进行绩效评价；履行信用信息监管责任，进行现场和非现场“双随机”抽查等；连同证监会开展登记及备案管理及基金相关产业部门的管理。两项制度的发布，形成了对政府投资基金多部门管理的现状。具体到地方层面，多部门管理的现状就更为复杂，财政部门、发展改革委、金融办等部门均会介入政府投资基金的管理。

5. 政府投资基金的管理模式新趋势

(1) **市场化运营模式受到青睐。**近几年随着政府投资基金行业的成熟，表现更好的市场化管理体制得到了各级政府的重视，由此带来基金管理团队日趋专业化的转

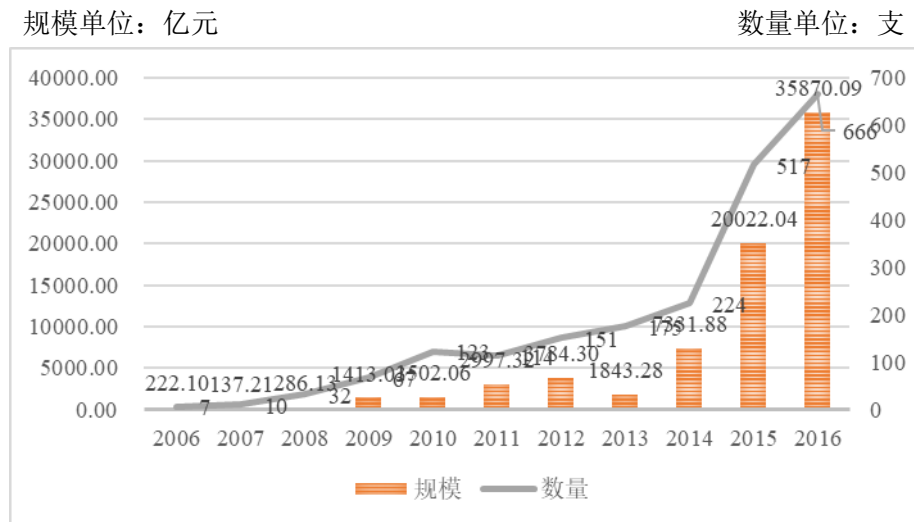
变。同时通过市场化的激励机制，推行团队持股，将管理人的利益与基金业绩挂钩，实现了更好的业绩激励。这种向市场化的转变，也是为解决政府投资基金国有资金背景可能带来的效率问题。

(2) **在投资标的上放宽地域限制。**针对特定地域内项目的引导是政府投资基金的重要职能，也是异于一般市场化股权投资基金的特点。随着市场化的不断加深，浙江、江苏在政府投资基金在投资标的的选择上放宽了地域限制，不在局限于本省当地企业。在子基金层面，浙江省创新强省产业基金 2016 年修订的管理办法中规定：创新基金参股比例低于 20%的子基金，投资省内企业的资金比例可以酌情降低。这进一步在子基金层面，为基金投资提供了更大的投资地域。

(3) **政府投资基金与基金小镇配套运作。**自 2012 年嘉兴南湖基金小镇规划成立至今，中国基金小镇已经走过了第一个探索和发展的五年。五年来，第一批代表性的基金小镇已从对西方同类小镇的借鉴模仿，转向基于当地社会经济环境发展，并逐步探索形成了基金聚集、金融创新、生态宜居、绿色发展的道路。据不完全统计，截至 2017 年 10 月，我国已公开的包括正处于规划建设中的基金小镇共有 45 个，广泛分布于全国 18 个省市。北京基金小镇是唯一国家级特色小镇。基金小镇通过提供配套优惠政策、引导基金、空间载体等资源，吸引社会资本入驻，形成独特的金融产业生态。

3.2.2 政府投资基金的发展现状

1. **政府引导基金遍地开花，呈井喷之势发展。**我国政府投资基金成立之初缓慢发展，2015 年、2016 年进入快速发展阶段。据清科私募通数据统计，2015 年度，我国共设立 517 支政府投资基金，总目标规模 20022.04 亿元。2016 年度，我国设立政府投资基金 666 支，总目标规模 35870 亿元。截至 2016 年底，我国共设立政府投资基金 2086 支，基金总规模 75409 亿元，单支基金规模约 36.15 亿元。2015 年、2016 年成立的基金数量与规模，比过往年份里成立的总数与总规模还要大。

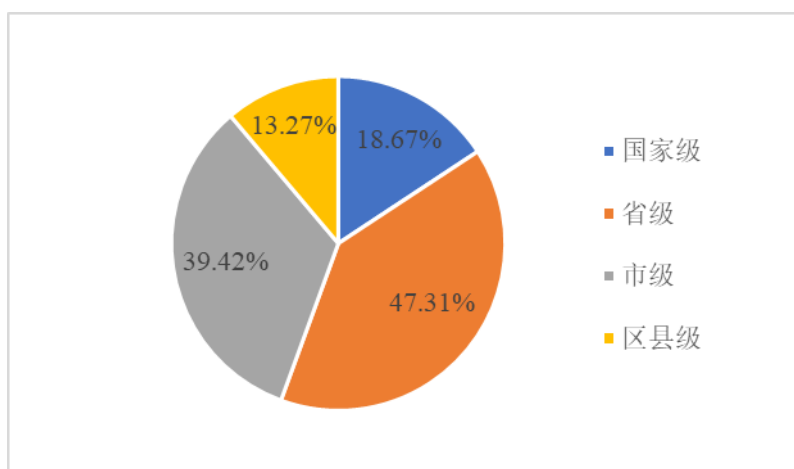


数据来源：清科私募通数据库

图 3-1 2006-2016 年全国政府投资基金设立情况

2. 单只基金规模逐步扩大，涌现出一批百亿、甚至千亿级规模基金。相比前期的发展情况，近年来我国政府投资基金单只规模有扩大趋势。据清科私募通数据统计，截止 2016 年底，我国政府引导基金中目标规模在百亿以上的基金有 44 支，披露的总目标规模达 12637.2 亿元。其中包括 5 支国家级基金，目标总规模达 2760.2 亿元，15 支省级基金，目标总规模 4275 亿元。

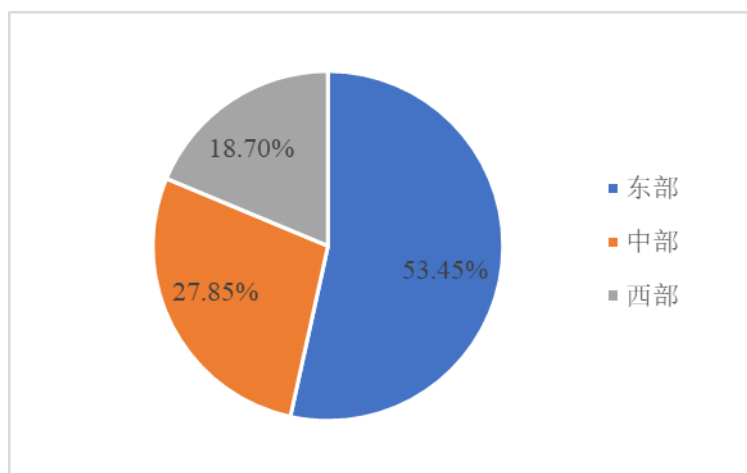
3. 基金主要以省级与市级为主。目前我国政府投资基金主要为省级、市级政府组织设立，截至到 2016 年末，两级别的基金规模合计占比 86.73%，其中省级基金占比 47.31%，市级基金占比 39.42%。国家级基金占比 18.67%，区县级占比 13.27%。



数据来源：清科私募通数据库

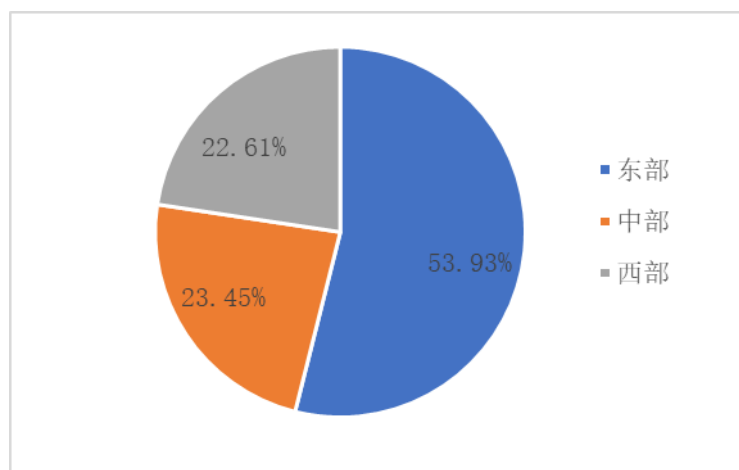
图 3-2 截至 2016 年末全国政府投资基金级别分布情况（规模口径）

4. 地域差异性明显，发展不均衡现象严重。据清科私募通数据统计，截至 2016 年末，东部地区共计成立投资基金 1115 支，数量占比 53.45%，基金规模 34407.93 亿元，规模占比达到 53.93%。中部地区投资基金数量 581 支，数量占比 27.85%，基金规模 14962.64 亿元，规模占比 23.45%。西部地区基金数量 390 支，数量占比 18.7%，基金总规模为 14426.27 亿元，规模占比 22.61%。由此可见，东部 11 个省份的政府投资基金数量与规模均占全国政府投资基金的一半以上，中部地区的基金数量、规模略多于西部地区，但差异较小。



数据来源：清科私募通数据库

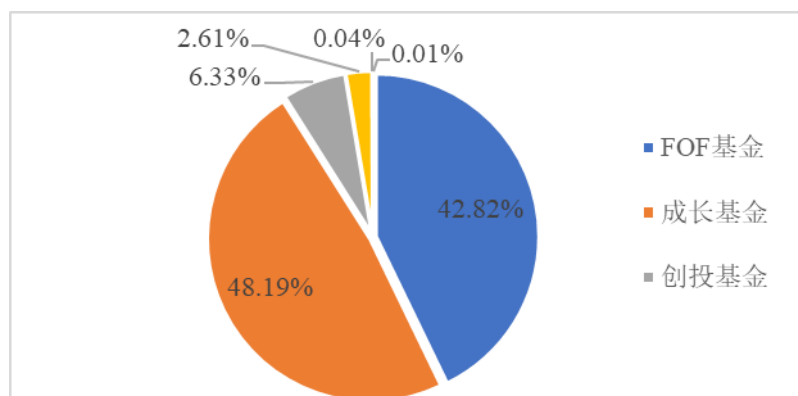
图 3-3 截至 2016 年末全国政府投资基金地域分布情况（数量口径）



数据来源：清科私募通数据库

图 3-4 截至 2016 年末全国政府投资基金地域分布情况（规模口径）

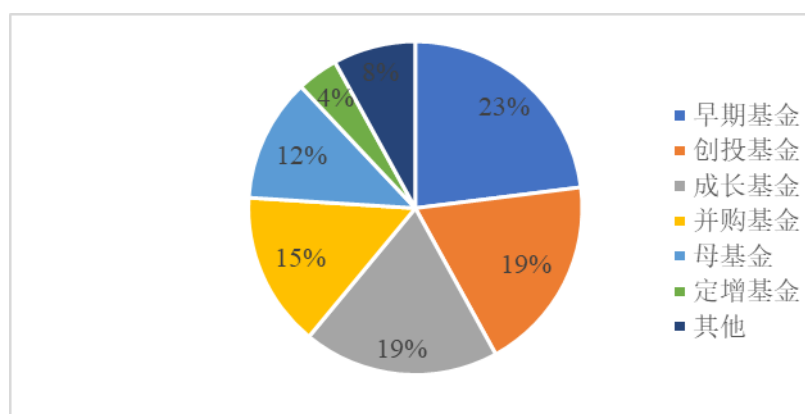
5. 基金类型主要以引导基金与成长性基金为主。从基金类型角度来看,截止到 2016 年 12 月末,我国引导基金规模占比 42.82%,成长性基金占比 48.19%,两类基金规模合计占比达 91.01%。创投基金规模占比 6.33%,并购基金规模占比 2.61%。



数据来源：清科私募通数据库

图 3-5 截至 2016 年末全国政府投资基金类型分布情况（规模口径）

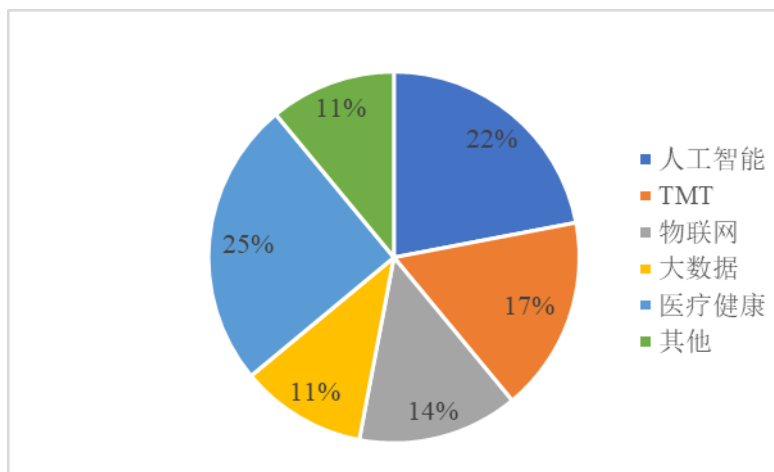
6. 政府引导基金关注早期投资,投资阶段较为靠前。据清科私募通统计显示,目前我国政府引导基金倾向投资的子基金类型主要为成长性基金、创投基金、早期基金,这三种类型的基金占政府投资基金投资比例超过 60%。此外,政府引导基金的投向还有并购基金、母基金、定增基金等。



数据来源：清科私募通数据库

图 3-6 截至 2016 年末全国政府引导基金投资子基金类型（规模口径）

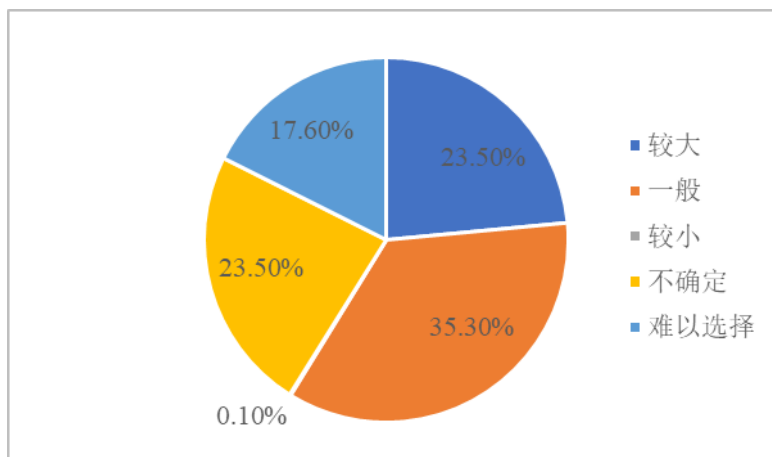
7. 投资领域主要为医疗健康、人工智能、TMT、物联网、大数据等领域。前期政府投资基金甚为关注的 TMT 领域有所降温,医疗健康、人工智能领域投资比例有所提升,物联网、大数据领域成为最新的投资热点。



数据来源：清科私募通数据库

图 3-7 截至 2016 年末全国政府投资基金投资领域情况（规模口径）

8. 投资领域与社会资本的差异性不足。根据中国财政科学研究院 2017 年度地方经济运行调研成果显示，省级层面政府投资基金与其他社会资本的投资领域差异较大的反馈占比仅为 23%，具有一般性差异的反馈占比为 35%，可见两者在投资领域上差异性不足，这就为挤出效应的存在提供了基本条件。

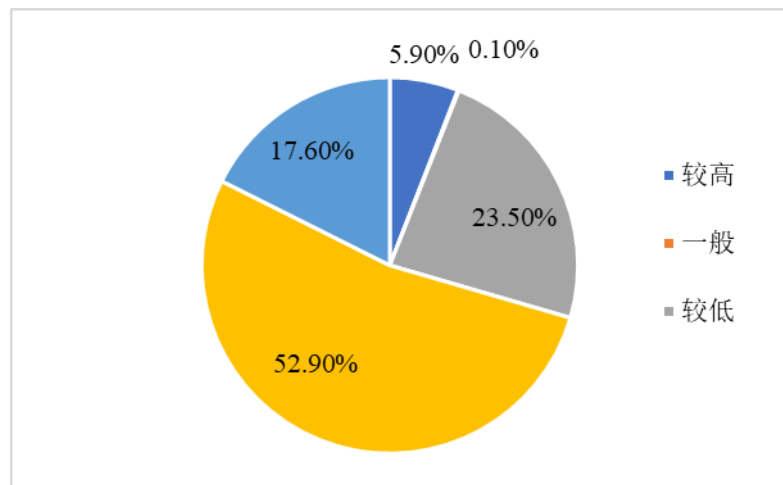


数据来源：中国财政科学研究院 2017 年地方经济运行调研成果

图 3-8 政府投资基金与其他社会资本投入领域的差异性

9. 投资盈利能力较弱。根据中国财政科学研究院 2017 年度地方经济运行调研成果显示，政府投资基金盈利能力较高的反馈占比仅为 6%，较低的反馈占比为 23%，省级层面政府投资基金的盈利能力有待提升。

10.



数据来源：中国财政科学研究院 2017 年地方经济运行调研成果

图 3-9 政府投资基金的投资回报情况

3.3 当前我国政府投资基金面临的风险分析

3.3.1 政府投资基金的风险来源分析

从风险来源来看，政府投资基金所面临的风险可以划分为转嫁而来的风险、新增的风险、衍生而来的风险。政府开展基金建设，其目的在于将经济转型升级过程中的企业发展风险部分的转嫁于政府与社会资本两方。在政府与社会资本的风险分担下，企业发展风险可以得到部分释放与规避，企业发展环境得到优化。随着基金设立运营，各主体首先会承担转嫁过来的不可抗性风险，在承担转嫁的同时，不可避免的会产生新的风险，并随之衍生出其他风险。从国家整体范围来看，政府投资基金的设立有助于降低国家转型升级的发展风险。

具体来看，转嫁于政府投资基金的风险主要有以下三类：国家或区域政策（法律）变动风险、宏观经济波动风险、风险投资收益风险。政府投资基金自身新增风险主要有三个方面：运营管理风险、公司治理风险、投资决策风险；衍生而来的风险主要为政府投资基金挤占市场化股权投资基金的风险以及“名股实债”的情况下地方政府过度举债而引发的财政风险。

3.3.2 政府投资基金转嫁而来的风险分析

1. 国家或区域政策（法律）变动风险

金融行业对政策的敏感度很高，国家或区域（法律）变动都会对金融行业的发展产生明显影响。《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》的发布，对当前我国政府投资基金的发展产生了很大影响。该文件属于横跨各类机构的纲领性文件，涵盖了资管业务的方方面面，与以往分散、分割的部门监管规定相比，在资管产品定位、合格投资者的界定、委外理财规范、监管协调与监管分工等方面做出了新的规定，突出表现是原本通过资管计划参与股权投资的银行资金通道被封锁，政府投资基金的发展受到限制。十九大报告指出：健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。未来国家层面将进一步强化金融监管，政府投资基金势必会受到政策影响。

2. 宏观经济波动风险

宏观经济波动风险的原因具有复杂性和多重性，往往不是由单一因素造成经济体系震荡。体制因素、经济运行机制因素、经济素质因素、政策因素、政治因素以及诸多国际因素会综合影响宏观经济发展的稳定性。随着我国改革开放的持续推进，经济的商品化、市场化、开放化和国际化程度越发提高，经济系统的内源性干扰因素和外源性干扰因素都相对增多，宏观经济波动风险也相对较大。此外，宏观经济风险具有潜在性、隐藏性和累积性，一旦宏观经济发生大幅波动，经济环境中的企业、个人都难以不受其影响。政府投资基金作为资本市场的重要组成部分，势必受到宏观经济波动影响。同时，宏观经济波动风险会影响被投资企业的发展，进而对政府投资基金的经营产生影响。

3. 被投资企业发展风险

从风险角度来看，企业获得基金投资，在一定程度上会降低企业整体发展的风险。同时，也会将企业部分发展风险转移至基金，由基金作为股东与企业共同承担企业发展风险。至此，无论是基金的经济效应，还是投资收益，都将决定于被投资企业的发展。作为风险分担方，政府部门、社会资本、基金管理机构可以通过提升企业治理水平，提供增值服务等方式降低企业发展风险，但无法完全消除或规避该风险。

3.3.3 政府投资基金新增的风险分析

政府投资基金的新增风险主要是在运营管理、公司治理以及投资决策三个方面。从

政府角度来看，其可能导致的最终风险即为基金政策效果不达预期风险。

1. 运营管理风险

政府投资基金的项目选择、行业分析、尽职调查、风险管理、合作协议等投资环节具有很强的专业性。项目尽职调查不充分、行业未来趋势分析不到位、风险控制不严谨、合作协议法律专业性不足等都会导致项目出现重大风险。这对管理团队的专业性、管理制度建设、过往投资经验、资源协调能力、市场信息获取等多方面提出相应要求。

此外，政府投资基金能否成功退出是运作成败的关键，也是保证基金可持续运营的必须路径。基金退出风险在于退出方式、退出时机的选择。退出方式方面，可选择公开上市、并购、新三板股权转让、企业大股东回购等多种方式。退出时机方面，政府引导基金可选择在子基金存续期间或期满后清算退出，直投基金可在企业上市后或在上市前通过股权转让退出。不同退出方式或退出时机的选择将会影响基金投资收益。另外，政府投资基金本质上是风险投资基金，也存在因企业经营失败而最终通过破产清算退出的方式。

2. 公司治理风险

(1) **委托方代理双方“越位”和“缺位”导致的管理风险。**关于基金的管理职责划分，目前的共识是政府履行制度供给、监督管理等职能，基金管理人负责基金市场化运营。实际运作中，政府与基金管理机构的权、责划分很难做到完全清晰，容易出现委托人与代理人“越位”和“缺位”情况，表现为政府过度介入基金的运营管理、干涉项目选择或制度供给、监督管理不到位、不合理，及基金运营制度体系、管理体系专业性不足、团队人才体系建设不到位等。

(2) **信息不对称导致的逆向选择、道德风险。**政府投资基金存在双重甚至多重委托代理情况，进而易出现信息不对称现象。由于处于信息劣势地位，政府部门无法全面掌握管理团队的真实专业水平和诚信情况，基金管理人也容易夸大自身能力及过往投资业绩，因而在基金管理人评选时，容易出现逆向选择问题，甚至出现“劣币驱逐良币”现象，继而影响基金后续投资业绩。此外，政府部门无法全面且及时的了解到基金的投资情况。相比政府投资基金的政策性目标，基金管理人更关注自身利益，继而引发道德风险问题，最终导致基金投资未能达到最优投资目标。

3. 投资决策风险

政府投资基金的投资决策风险主要存在于两个方面，一是投资决策判断失误导致的决策风险。二是因基金二元性导致的决策风险。由于基金在资本结构、利益目标、管理主体等多方面存在二元特性，基金管理人一方面出于自身利益考虑，将基金的投资收益而不是政府制定的政策目标放在首位。政府政策目标的落实依赖于政府与基金管理人共同努力，而二元特性的存在很容易使得双方在投资决策过程中决议偏离政府既定政策的情况。

3.3.4 政府投资基金衍生出的风险分析

1. **政府投资基金挤占市场化股权投资基金的风险。**根据本文第二章理论分析，政府投资基金与市场化股权投资基金具有相同的投资目标，且两者对企业的功能作用机理基本一致。两类基金为企业提供的增值服务存在一定差异，但此差异难以避免两者在市场中的功能重叠。市场化股权投资基金以逐利为目标，如果政府投资基金与市场化股权投资基金两者目标完全相同，那么两者在市场中很有可能出现彼此竞争，甚至相互挤占，这就偏离了政府投资基金的设立初衷，不仅会加大政府投资基金的运作难度，也会导致政府对市场过度干预，影响市场健康发展。

2. **政府投资基金过度举债引致的财政风险。**政府投资基金是由财政单独出资或与社会资本共同出资设立，如政府以其出资额为限承担基金运作风险，则政府投资基金的财政风险是比较可控的。但在实践中，存在“明股实债”情况，即政府部门为吸引社会资本加入而向其承诺在一定期限内偿付社会资本出资本金及收益。“明股实债”的情况下，政府所需承担的财政风险便大幅度上升。由于无法准确测算“明股实债”模式设立的基金规模，政府的真实负债情况很难从宏观统计数据中反映出来。针对“明股实债”的情况，除财政部发布的 87 号文——《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》外，2017 年 5 月财政部、国家发展改革委、司法部、人民银行、银监会、证监会六个部门联合发布的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》明确提出：政府不能承诺回购社会资本方本金，也不能承诺最低收益。

3.4 本章小结

本章首先从政府投资基金的探索起步阶段开始研究，对基金过往发展各阶段进行全

面回顾总结。同时，从财政角度出发，通过政策的演变分析，阐述政府投资基金的政策由来及背后的财政政策逻辑。通过历史视角与政策视角，形成了对政府投资基金发展历史的全面考察认识。

结合历史分析，本章从管理体制、基金发展两个角度展开对政府投资基金的现状分析。管理体制现状的研究中，重点对管理制度、基金设立与运营、政府间管理、部门间管理以及近年来出现的新趋势进行总结归纳。发展现状的研究中，重点从全国规模、基金层级、地域分布、类型划分、投资阶段、投资领域、盈利能力等多方面展开分析。通过管理体制与发展现状的总结与分析，全面呈现了我国政府投资基金的当前状态。

明确了发展历史与现状后，本章对政府投资基金的风险来源进行合理划分，探索性的从风险转嫁、风险新增、风险衍生三个方面对基金面临的各项风险进行分析。

至此，本章全面梳理了我国政府投资基金发展历程、政策演变、管理现状、发展现状以及要规避的风险，形成了对我国政府投资基金的全面考察认识，一方面对本文后续基金经济效应及作用路径的研究提供支撑，另一方面也对本文的政策建议提供参考。

4 我国政府投资基金引导效应研究

在明确我国政府投资基金发展情况后,本章首先对政府投资基金经济效应之中的引导效应开展研究。由本文第二章政府投资基金引导效应的理论分析可知,财政资金、政府引导基金具备引导社会资本的必要性及可行性,且政府投资基金与市场化股权投资基金也存在相互影响的理论基础,本章分别从上述三个方面,对我国政府投资基金引导效应情况进行实证研究。

4.1 我国财政资金对社会资本的引导效果分析

上文在理论层面论述了财政资金具备对社会资本的引导基础。下面结合我国政府投资基金情况,就财政资金对社会资本的实际引导效果进行分析。

4.1.1 政府投资基金资金来源分析

政府投资基金的组织形式分为有限合伙制、公司制、契约制及其他。根据清科研究中心统计,2015年5月至2017年9月成立的1000支政府投资基金中,有限合伙制基金数量和规模占比均在90%左右,公司制数量和规模占比分别为4.8%和9.63%。可见,我国政府投资基金的组织形式主要有有限合伙制。基于此,对政府投资基金资金来源的分析可以主要针对有限合伙制基金展开。

有限合伙制基金的出资人可以分为有限合伙人(LP)和普通合伙人(GP)两方。一般情况下,普通合伙人作为基金的管理人,其职责在于负责基金运营,服务被投资企业,而LP的定位在于基金出资。通常而言,GP履行跟投约定,LP才是基金的主要出资方。为此,可以通过分析LP信息来探索政府投资基金的出资情况。

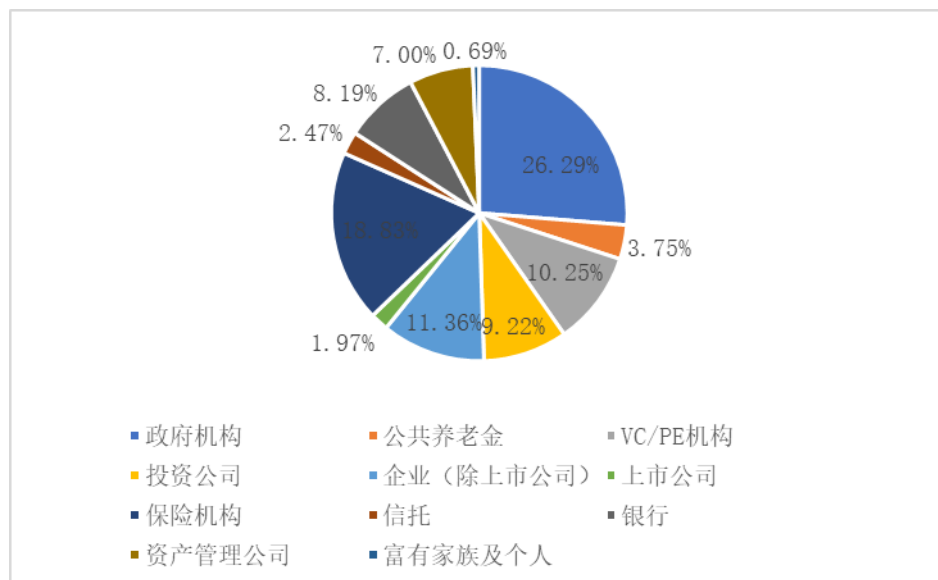
本文从私募通统计数据库中获取了截至到2017年12月末的我国政府投资基金563条LP的出资信息。其中,政府引导基金61条,为避免重复统计,予以剔除,剩余502条LP汇总信息,具体见表(4-1)。

表 4-1 政府投资基金 LP 及出资结构情况

行标签	累计出资规模（亿元）	规模占比
政府机构	3793.57	26.29%
VC/PE 机构	1478.55	10.25%
投资公司	1330.14	9.22%
企业（除上市公司）	1638.95	11.36%
上市公司	283.89	1.97%
保险机构	2717.50	18.83%
信托	357.09	2.47%
银行	1181.60	8.19%
资产管理公司	1009.65	7.00%
公共养老金	541.00	3.75%
富有家族及个人	99.60	0.69%
总计	14431.54	100.00%

数据来源：清科私募通数据库

汇总统计数据显示，上述 LP 协议累计出资总金额为 14431.54 亿元。可以发现，我国政府投资基金的 LP 主要为政府机构、金融机构（银行、资管公司、保险、信托）、VC/PE 机构、投资公司、企业（已上市及未上市）、公共养老金、富有家族及个人等。



数据来源：清科私募通数据库

图 4-1 政府投资基金 LP 出资结构情况

其中，政府机构累计出资 3793.57 亿元，在 LP 累计出资中占比 26.29%；金融机构

（银行、资管公司、保险、信托）累计出资 5265.84 亿元，占比 36.49%；企业（含上市公司）出资 1922.84 亿元，合计占比 13.32%。其中上市公司出资 283.89 亿元，占比 1.97%；VC/PE 机构及投资公司出资 2808.68 亿元，合计占比 19.46%；公共养老金出资 541 亿元，占比 3.75%；富有家族及个人出资 99.6 亿元，占比 0.69%。

由此可见，从私募通数据库统计样本的分析结果可见，我国政府投资基金的主要出资方为政府机构、金融机构、企业及基金管理机构（VC/PE 机构、投资公司）四方。

4.1.2 财政资金引导社会资本的效果分析

目前政府投资基金中财政资金的界定已基本明确，国家发展改革委在《政府出资产业投资基金管理暂行办法》中对政府出资的界定为财政预算内投资、中央和地方各类专项建设基金及其它财政性资金。财政部在《政府投资基金暂行管理办法》中的界定为指财政部门通过一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等安排的资金。但是关于社会资本，目前我国出台的各项政策意见中虽屡次提及，但暂无明确界定，学术界对此也未见得到广泛共识的界定。

为了探索性的研究财政资金对社会资本的引导效果，本文对上述 LP 进行以下分类。首先，政府机构的出资归为财政资金。公共养老金的支出由于需要政府相关部门行政审批，故此处归类为财政资金；其次，企业（含上市公司）、金融机构（银行、资管公司、保险、信托）、富有家族及个人归类为社会资本；VC/PE 机构及投资公司由于既含有财政资金也部分含有社会资本，无法进行明确区分，故无法归类于上述两类资金中，本文暂且称之为政府与社会的混合资金。

据此，上述 LP 累计出资中，财政资金总金额为 4334.57 亿元，社会资本的总金额为 7288.28 亿元，混合资金的总金额为 2808.68 亿元。如将混合资金整体归类为财政资金的情况下，财政资金引导社会资本的杠杆率为 1.02；如将混合资金整体归类为社会资本的情况下，财政资金引导社会资本的杠杆率为 2.33，在上述统计样本的分析下，财政资金引导社会资本的杠杆率区间为 1.02 至 2.33。

上述杠杆率的估算，是针对私募通数据库统计的 LP 样本，其样本量要低于全国政府投资基金的实际金额，此处是结合可统计样本进行估算。另外，由于 VC/PE 机构及投资公司中含有一定数量的地方政府投融资平台公司，这部分资金无法完全界定出是财

财政资金或社会资本，故此处采用区间估算的方式，对财政资金引导社会资本的杠杆率进行估算。但从上述 LP 出资信息来看，我国政府投资基金中有大量的金融机构、企业参与出资，可以说财政资金的支出，在一定程度上引导了社会资本参与股权投资，具有明显的引导效果。

根据美国中小企业局统计数据，截至 2014 年 9 月，SBIC 下共有 294 支基金，其中 SBA 出资 107 亿美元，私人资本出资 118 亿美元，可见 SBIC 的杠杆率 0.91 左右。根据欧盟投资基金 EIF 公开的年度报告，EIF 的资金投入一般能带动 2-6 倍的社会资本进入中小微企业融资领域，财政资金的放大效应表现较为显著。相比欧盟、美国的政府投资基金，本文估算的我国政府投资基金杠杆率（1.02-2.33）是比较低的。

4.2 我国政府引导基金的引导效应实证分析

4.2.1 模型设定与变量说明

1. 模型设定

根据上文政府引导基金对政府创投基金、成长性基金、并购基金的引导机理分析，政府引导基金可以撬动社会资本设立子基金，以进一步扩大资本规模，实现更大经济效益。其引导机理在于引导基金与社会资本具有共同的发展目标，即收益最大化、降低市场风险、拓展投资渠道。基于上述理论分析，本节从实证角度对引导基金的引导效应进行计量分析。考虑到本文采用的数据为 2006-2016 年我国 30 个省、自治区及直辖市（不含西藏）设立政府投资基金规模数据，属于典型的平衡面板数据，故此处建立以下随机效应模型。

(1) 政府引导基金对政府创投基金的引导效应计量模型：

$$\begin{aligned} \ln Gvc_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln Gf_{it} + \alpha_2 \ln Gov_{it} + \alpha_3 \ln PerGDP_{it} \\ & + \alpha_4 R + \alpha_5 \ln Leq_{it} + \varepsilon_1 \quad (4-1) \end{aligned}$$

(2) 政府引导基金对政府成长性基金的引导效应计量模型：

$$\begin{aligned} \ln Ggf_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \ln Gf_{it} + \beta_2 \ln Gov_{it} + \beta_3 \ln PerGDP_{it} \\ & + \beta_4 R + \beta_5 \ln Leq_{it} + \varepsilon_2 \quad (4-2) \end{aligned}$$

(3) 政府引导基金对政府并购基金的引导效应计量模型：

$$\begin{aligned} \ln Gbf_{it} = & \gamma_0 + \gamma_1 \ln Ggof_{it} + \gamma_2 \ln Gov_{it} + \gamma_3 \ln PerGDP_{it} \\ & + \gamma_4 R + \gamma_5 \ln Imq_{it} + \varepsilon_3 \quad (4-3) \end{aligned}$$

上述三式中下角标 i 代表省、自治区及直辖市, t 代表年度; Gvc 代表政府创投基金规模、 Ggf 代表政府成长性基金规模、 Gbf 代表政府并购基金规模、 $Ggof$ 代表政府引导基金规模; $PerGDP$ 代表经济发展水平、 R 代表五年期以上贷款基准利率、 Gov 代表政府财力水平、 Ieq 、 Imq 代表地区企业发展水平; ε_1 、 ε_2 、 ε_3 为随机误差项。本文在上节已对 $PerGDP$ 、 R 、 Gov 、 Ieq 四项控制变量的选择进行分析, 此处计量模型中加入 R 、 Imq 主要基于以下考虑:

(1) 五年期以上贷款基准利率。利率作为经济发展的关键影响因素, 一直以来都是国家宏观调控的核心工具。五年期以上贷款与股权投资基金具有相近的资金期限, 贷款利率会对基金融资和项目企业融资双方形成影响。基金融资方面, 政府投资基金的资金主要以有限合伙人出资为主, 而常见的有限合伙人有银行、信托、资产管理公司、大型企业等。利率的调整无疑会对其融资成本及自有资金机会成本形成影响。项目企业融资方面, 利率调整会影响其财务成本、融资的难易程度, 并影响其融资渠道的选择, 进而对股权投资基金的供需形成影响。故此处为深入分析政府投资基金的设立而将五年期以上贷款基准利率作为控制变量参与计量分析。

(2) 规模以上大中型企业数。并购基金主要围绕大型企业开展并购而设立, 故一个区域的大中型企业数量很有可能对政府投资基金的设立产生影响。在并购基金模型中, 选择规模以上大中型企业数而没有选择规模以上工业企业数是为了进行更为精准的计量分析。

2. 变量与数据来源说明

结合上节分析, 上述回归模型的相关变量界定如表 (4-2) 所示。

表 4-2 模型变量界定

变量类别	变量	变量含义	计算方法
因变量与自变量	$\ln Gvc$	政府创业投资基金	基金规模取对数
	$\ln Ggf$	政府成长性投资基金	基金规模取对数
	$\ln Gbf$	政府并购基金	基金规模取对数
	$\ln Ggof$	政府引导基金	基金规模取对数
控制变量	$\ln Gov$	地区政府财力水平	地区实际一般公共预算支出取对数

	LnPerGDP	地区经济发展水平	地区实际人均 GDP 取对数
	R	五年期以上贷款利率	五年期以上贷款利率*100
	Lnleq	地区企业发展水平	规模以上工业企业数取对数
	LnImq	地区企业发展水平	规模以上大中型工业企业数取对数

关于数据来源, 本文选取 2006-2016 年我国各省、自治区及直辖市 (不含西藏) 四类政府投资基金设立的年度规模数据, 数据来自于私募通数据库。控制变量数据来自于中经网统计数据库。此外, 为实现对两类基金影响关系的分区域分析, 本文以股权投资基金市场发育程度为划分依据, 将我国除西藏自治区外的 30 个省、自治区及直辖市进行分区处理, 根据清科私募通研究中心的划分, 北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、山东 8 个地区为股权投资基金发达省份, 其他 22 个地区为欠发达省份。该划分标准得到杨敏利 (2014) 等多位专家、学者的认可, 并在其研究中得到应用。故本文也以该标准进行区域划分。

数据处理。针对基金规模数据, 本文进行以下数据处理: (1) 本文对政府投资基金的研究不含 PPP 基金, 故剔除 PPP 基金数据; (2) 剔除于各省、自治区、直辖市设立的国家级基金数据; (3) 剔除跨区域设立的具有基金群性质的基金数据, 如京津冀一体化产业基金、长江经济带产业投资基金等。(4) 以 2000 年为基期, 测算 GDP 平减指数, 对基金规模数据进行平减处理。针对控制变量, 本文进行以下数据处理: (1) 以 2000 年为基期, 测算得 2006-2016 年实际人均 GDP; (2) 以 2000 年为基期测算得 GDP 平减指数, 对财政一般公共预算支出进行平减处理。

表 4-3 模型变量数据描述性统计分析

变量	计算方法	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
LnGvc	基金规模取对数	330	1.10	1.37	0.00	5.98
LnGgf	基金规模取对数	330	2.09	2.28	0.00	7.34
LnGbf	基金规模取对数	330	0.31	0.98	0.00	5.87
LnGfof	基金规模取对数	330	1.34	1.89	0.00	7.40
LnGov	地区实际一般公共预算支出取对数	330	7.40	0.77	4.91	9.07
LnPerGDP	地区实际人均 GDP 取对数	330	6.41	0.74	4.90	7.61
R	五年期以上贷款利率*100	330	2.65	1.53	0.50	8.61
Lnleq	规模以上工业企业数取对数	330	8.81	1.21	5.82	11.09
LnImq	规模以上大中型工业企业数取对数	330	6.91	1.11	4.11	9.27

4.2.2 全国范围政府引导基金引导效应实证结果与分析

在进行正式回归前,本文首先进行皮尔逊相关性检验,以确保不因自变量自身的相关性而影响模型的回归结果。在全国范围,政府引导基金与政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金的相关系数分别为 0.5297、0.5324、0.3874,在 5%水平均呈现显著。据此,可以初步验证在全国范围政府引导基金对政府创投基金、成长性基金、并购基金均存在正向引导效应。同时,从自变量和控制变量的相关性检验结果来看,相关系数存在显著的情况,但其系数均处于可控水平,可以确定在全国范围上述计量模型的自变量与控制变量通过皮尔逊相关性检验。

相关性检验通过后,本文对随机效应模型回归的结果见表(4-4)。就全国范围而言,政府引导基金对政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金具有正向影响,即政府引导基金对此三类基金具有引导效应,回归系数分别为 0.154、0.213、0.114,均在 1%水平上显著。由系数关系可见,政府引导基金对政府成长性基金的引导效应最大,对政府创投基金的引导效应次之,对政府并购基金的引导效应最小。这种情况的出现,主要由于政府成长性基金是当前我国政府投资基金的主力,是各级政府主要设立的基金类型。之所以各级政府重点开展成长性基金建设,主要是由于创投基金规模较小,投资阶段也较为早期,风险较大,其投资效应的释放时间较长,且效应规模较小;并购基金虽然规模较大,但数量较少,且投资标的有限、期限较长,也不易在短期内形成投资效应。相比其他类政府投资基金,当前我国政府成长性基金总数量、总规模均为最大,其投资阶段相对较广,投资标的也更为丰富,更易于在短期内形成投资效益。关于控制变量的分析,鉴于全国范围和分地区政府引导基金引导效应两部分的情况基本一致,将在下节进行统一分析。

此外,通过随机效应模型回归结果可见,政府引导基金对三类基金的回归系数是比较小的,分别为 0.154、0.213、0.114,表明政府引导基金对其余各类型政府投资基金的支持力度还远远不够。换言之,我国政府投资基金比较依赖于财政资金的引导,而政府引导基金撬动社会资本的效果不足。政府资金的出资主体,可大致分为政府直接出资以及政府引导基金出资。其中,政府引导基金出资可进一步强化政府资金的杠杆效应,即实现财政资金的双重引导。然而,从上述回归系数可见,政府引导基金未能对其余各

类型政府投资基金的设立形成强力支撑，其对社会资本的撬动效果也有所不足。

表 4-4 随机效应模型实证检验结果

地区	全国		
variable	LnGvc	LnGgf	LnGbf
LnGfof	0.154***	0.213***	0.114***
LnGov	0.645***	1.256***	0.120
LnPerGDP	0.079*	0.225***	0.066
LnIeq	-0.011	-0.373***	-
LnImq	-	-	-0.016
R	-0.312***	-0.763***	-0.190**
Obs	330	330	330
R-squared	0.4158	0.4706	0.2817

注：***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

4.2.3 分地区政府引导基金引导效应实证结果与分析

从发达地区模型变量皮尔逊相关性情况来看，政府引导基金与政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金的相关系数分别为 0.585、0.519、0.2501，在 5%水平均呈现显著。据此，可以初步验证在发达地区政府引导基金对政府创投基金、成长性基金、并购基金均存在正向引导效应。同时，从自变量和控制变量的相关性检验结果来看，相关系数存在显著的情况，但其系数均处于可控水平。据此，可以确定在股权投资发达地区上述计量模型的自变量与控制变量通过皮尔逊相关性检验。

从欠发达地区情况来看，政府引导基金与政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金的相关系数分别为 0.4441、0.4984、0.4396，在 5%水平均呈现显著。据此，可以初步验证在发达地区政府引导基金对政府创投基金、成长性基金、并购基金均存在正向引导效应。同时，从自变量和控制变量的相关性检验结果来看，相关系数存在显著的情况，但其系数均处于可控水平。据此，可以确定在欠发达地区上述计量模型的自变量与控制变量通过皮尔逊相关性检验。

如表（4-5）的回归结果，在发达地区，政府引导基金对政府创投基金、政府成长性基金具有正向影响，回归系数均在 5%水平上显著，回归系数分别为 0.148、0.081。但对并购基金，政府引导基金的回归系数并不显著。在欠发达地区，政府引导基金对政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金具有正向影响，即政府引导基金对此三类

基金具有明显引导效应，回归系数分别为 0.112、0.26、0.169，除对创投基金的影响系数在 5%水平上显著外，其余均在 1%水平上显著。可以发现，政府引导基金在发达地区更侧重于对创投基金的引导，而在欠发达地区更侧重于对成长性基金的引导。这种结果的出现与我国地区间经济发展差异与股权投资市场发展差异的现状相符。股权投资的发达地区，主要为东部沿海各省市，创业投资基金具有广泛的市场。而在股权投资欠发达地区，即中西部地区，创业企业相对较少，创投基金也因缺乏市场而数量相对较少，政府投资基金也只能更多的去设立成长性基金，以支持当地的支柱性企业发展。

从分地区随机效应模型回归结果来看，同样存在上述政府引导基金引导效应不足的问题。在股权投资发达地区与欠发达地区，政府引导基金的回归系数均在 0.1 上下，仅有欠发达地区对成长性基金的回归系数达到 0.26。发达地区政府引导基金对成长性基金的回归系数仅有 0.081，而政府财力水平的回归系数却高达 1.352。其余回归方程中政府财力水平的回归系数也均在 1 左右，对比之下，可见政府引导基金撬动社会资本的效果还需进一步提升。

表 4-5 随机效应模型实证检验结果

地区	发达地区			欠发达地区		
variable	LnGvc	LnGgf	LnGbf	LnGvc	LnGgf	LnGbf
LnGfof	0.148**	0.081**	-0.008	0.112**	0.26***	0.169***
LnGov	1.394***	1.352***	0.197	0.401**	1.288***	0.098
LnPerGDP	-0.086	-0.002	0.232	0.225**	0.280**	-0.053
LnIeq	-0.053	-0.673***	-	0.009	-0.387**	-
LnImq	-	-	0.075	-	-	0.018
R	-0.402**	-1.357***	-0.181	-0.295***	-0.588***	-0.202**
Obs	88	88	88	242	242	242
R-squared	0.5711	0.525	0.1625	0.3338	0.4396	0.2221

注：***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

从各控制变量的回归结果来看，无论是全国范围，还是发达地区和欠发达地区，财政一般公共预算支出对政府创投基金、成长性基金的影响均为显著的正向影响，但对并购基金的影响并不显著。并购基金特点表现为单只基金规模大、数量少，不易于各级政府在大规模推广。而政府创投基金、成长性基金具有更强的推广性，基金数量多、总体规模大，对政府财力水平也具有更强的依赖性。经济发展水平方面，在全国范围和欠发

达地区，人均 GDP 对政府创投基金与成长性基金影响显著，但对并购基金依旧不显著，这与上文的原因基本一致。在发达地区，人均 GDP 对三类政府投资基金的影响均不显著。这主要是由于在发达地区，政府投资基金已经普遍成为政府投融资的政策工具，近年来已全面推广，部分地区甚至已经下沉到县级及以下单位。在发达地区的各省份，经济发展水平因素已经不是影响基金设立的关键因素。规模以上工业企业数量方面，其对政府成长性基金的影响显著，均为负向影响，除在欠发达地区的影响系数在 5%水平显著，其余均在 1%水平上显著。这主要是由于政府从自身产业不足的立场出发，地区企业数量偏少的情况下，政府为促进地区发展，反而倾向于设立成长性基金实现招商引资，促进当地企业发展。另外，对创投基金不显著主要是由于创投基金支持的企业一般比较早期，很多受创投基金支持的企业未能反映到规模以上工业企业数的统计中。从规模以上大中型企业数对并购基金的回归结果均不显著，其原因也主要是并购基金的设立缺乏规律性，规模以上大中型企业数未能对并购基金的设立形成影响。五年期以上贷款基准利率对各类政府投资基金的影响呈显著负向影响。这主要是由于贷款基准利率会影响到基金融资成本，基准利率越高，基金融资成本越高，对基金收益提出更高的要求，基金发起人也会更为审慎的开展基金建设。反之，基准利率下降，基金的融资成本也随之降低，基金的设立也得到支持。

4.2.4 稳健性检验

上一节我们运用随机效应模型进行回归，为保证结论的可靠性，进行稳健性检验是必要的。由于模型因变量、自变量无法通过其他变量来替代，且更换控制变量缺少说服力，此处主要通过更换回归方法、改变数据的样本区间来进行检验。

首先更换回归方法进行检验。鉴于本文采用的是面板数据，故此处使用固定效应模型进行稳健性检验。表（4-6）报告了建立固定效应模型的回归结果，根据豪斯曼检验结果，P 值均在 1%及 5%水平上显著，固定效应模型可以使用。在全国范围、发达地区及欠发达地区，政府引导基金对政府创投基金、成长性基金、并购基金的影响情况与随机效应模型的影响相一致，仅是系数的绝对值略有变小，系数回归符号及显著性水平均未改变，即除对购基金的影响不显著外，其余回归系数均为正向显著。这有力支持了上文结论。此外，从控制变量的回归结果来看，处于显著水平的系数的符号与上文保持一

致，部分控制变量的系数估计值的绝对值有所下降，个别系数的显著性水平有所变化，但并不影响本文的核心结论。

表 4-6 固定效应模型实证检验结果

地区	全国			发达地区			欠发达地区		
variable	LnGvc	LnGgf	LnGbf	LnGvc	LnGgf	LnGbf	LnGvc	LnGgf	LnGbf
LnGf	0.103**	0.167**	0.087**	0.161*	0.094*	-0.030	0.065*	0.193**	0.145***
LnGov	0.427	1.634***	-0.543	1.803**	3.088**	-2.197	0.211	1.151**	-0.293
LnPerGDP	0.423**	0.323	0.378	-0.236	-0.626	1.015**	0.550**	0.833**	0.158
LnIeq	-0.203	-0.041*	-	-0.516	-0.780*	-	0.034	-0.070*	-
LnImq	-	-	0.489	-	-	1.881	-	-	0.371
R	-0.259***	-0.597***	-0.228**	-0.351	-1.238***	-0.294	-0.25***	-0.384**	-0.224**
Obs	330	330	330	88	88	88	242	242	242
R-squared	0.3155	0.4247	0.2043	0.5285	0.3729	0.1773	0.2927	0.3817	0.2491
Hausman	0.001	0.0042	0.0196	0.0207	0.018	0.0485	0.0406	0.0008	0.048

注：***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

继而，本文通过对改变样本区间进行检验。考虑到 2007 年财政部、科技部联合发布《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》，该办法是政府投资基金逐步设立以来第一部办法性文件，对政府投资基金的设立与运营具有重要影响。考虑到政策发布于 2007 年下半年，发布当年的影响未能全面释放，故本文选择 2008 年至 2016 年作为样本区间对随机效应模型进行回归，结果见表（4-7）。

表 4-7 更换样本区间实证检验结果

地区	全国			发达地区			欠发达地区		
variable	LnGvc	LnGgf	LnGbf	LnGvc	LnGgf	LnGbf	LnGvc	LnGgf	LnGbf
LnGf	0.123***	0.198***	0.108***	0.099*	0.061*	-0.013	0.096*	0.238***	0.162***
LnGov	0.665***	1.263***	0.202	1.769***	1.204**	0.295	0.303	1.343***	0.166
LnPerGDP	0.067**	0.200**	0.073	-0.117	-0.075	0.242	0.196*	0.231*	-0.054
LnIeq	0.056	-0.315**	-	-0.048	-0.645**	-	0.098	-0.328*	-
LnImq	-	-	-0.034	-	-	0.071	-	-	0.002
R	-0.333***	-0.771***	-0.196*	-0.395*	-1.439***	-0.160	-0.329***	-0.599***	-0.217**
Obs	270	270	270	72	72	72	198	198	198
R-squared	0.3616	0.4001	0.2697	0.561	0.5013	0.1378	0.2692	0.3564	0.2144

注：***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

由回归结果我们可以发现，在全国范围、发达地区及欠发达地区，政府引导基金对

政府创投基金、成长性基金、并购基金的影响情况与随机效应模型的影响相一致，仅是系数的绝对值略有变小，系数回归符号及显著性水平均未改变，即除对发达地区并购基金的影响不显著外，其余回归系数均为正向显著。回归结果支持了上文的结论。此外，从控制变量的回归结果来看，处于显著水平的系数的方向与上文保持一致，部分控制变量的系数估计值的绝对值有所变化，个别系数的显著性水平有所变化，但并不会对本文的核心结论造成影响。

综上，本节通过更换回归方法、改变数据的样本区间两种方法进行稳健性检验，以确定遗漏变量偏差、潜在内生性偏差未对本文的结论产生影响。

4.3 基于联立方程模型我国政府投资基金与市场化投资基金影响关系实证分析

4.3.1 联立方程模型构建

根据本文第二章关于政府投资基金与市场化股权投资基金影响关系的理论分析可见，政府投资基金对市场化股权投资基金存在带动机理与挤占机理。带动机理在于政府部门的政策效应、政府投资基金的示范效应、两类基金对股权投资市场的培育效应；挤占机理在于政府投资基金与市场化股权投资基金投资对象交叠、促进项目企业发展的功能机理同质化。带动机理与挤占机理会相应形成带动效应与挤出效应，两类效应共同作用于政府投资基金与市场化股权投资基金的规模关系。基于上述研究，为有效处理政府投资基金与市场化股权投资基金之间可能存在的内生性问题，本文采用联立方程模型进行研究，模型如下：

$$Mif_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Gif_{it} + W_1 + \varepsilon_1 \quad (4-4)$$

$$Gif_{it} = \beta_0 + \beta_1 Mif_{it} + W_2 + \varepsilon_2 \quad (4-5)$$

$$W_1 = \alpha_2 PerGDP_{it} + \alpha_3 R + \alpha_4 Tech_{it} + \alpha_5 Terind_{it} \quad (4-6)$$

$$W_2 = \beta_2 PerGDP_{it} + \beta_3 Gov_{it} + \beta_4 Ieq_{it} \quad (4-7)$$

上述四式即为联立方程组，式中下角标 i 代表省、自治区及直辖市， t 代表年度； Gif 代表政府投资基金规模变量， Mif 代表市场化股权投资基金规模变量； W_1 、 W_2 为控制变量集合； ε 与 μ 为随机误差项。

联立方程(4-6)式中的控制变量集合包括:区域经济发展水平(**PerGDP**)、五年期以上贷款基准利率(**R**)、技术创新水平(**Tech**)、区域产业情况(**Terind**)。之所以加入以上控制变量主要基于以下考虑:

(1) 经济发展水平。近来年的经济现象表明,经济发展水平较高的地区往往高科技企业数量也较多,并伴随着更高的投资成功率。而股权投资基金为追求投资收益会与其投资企业形成集聚效应。Henry Chen、Paul Gompers(2010)研究了纽约等三个大都市地区私募股权投资基金和其支持企业的地理集中度问题,发现私募股权投资基金倾向于留在投资成功率较高的地区,而且不管出于何种阶段的私募股权投资基金,聚集在集群区的基金都将获得超额收益。可以说,地区人均生产总值是地区股权投资市场活动程度重要表现和影响因素。

(2) 五年期以上贷款基准利率。由于股权投资基金的运营周期一般为5年期。投资企业后,退出期限较长,与五年期以上贷款的资金期限较为接近。考虑到五年期以上贷款基准利率会影响企业的融资选择,进而对股权投资基金的发展形成影响。

(3) 技术创新水平。根据股权投资基金的集聚效应,市场化股权投资基金基于对投资收益的追求而向技术水平较高、技术创新活跃的区域聚集,进而形成区域间的规模差异。Brett Anitra Gilbert、Patricia P. McDougall(2008)研究了集群区域中新的私募股权投资基金绩效与区域技术溢出的关系,结果发现在基金可在集群区域吸收更多的知识,并获得超额的增速和创新绩效,故此处选取技术创新水平作为股权投资基金规模影响因素作为控制变量。

(4) 区域产业发展水平。市场化股权投资基金的投资标的主要为高新技术企业,对于第一产业、第二产业的企业关注较少。这就使得在第一产业、第二产业发达的地区,市场化股权投资基金发展水平并没有显著提升,而在第三产业发达的地区,特别是高技术企业密集的区域,往往聚集了较多数量的市场化股权投资基金。第三产业比重影响股权投资基金区域分布的核心机理在于第三产业中的高新技术产业往往具有较高的资金需求与投资回报率,而市场化股权投资基金的逐利性驱使市场化股权投资基金向第三产业比重较高的区域聚集。故此处选择第三产业增加值与区域生产总值比重作为控制变量。

联立方程(4-7)式中的控制变量集合包括:地区人均生产总值(**PerGDP**)、政府一

般公共预算支出（Gov）、区域规模以上工业企业数量（Ieq）。本文之所以选择上述控制变量主要基于考虑：

（1） 经济发展水平。经济发展具有一定的周期性，其总体趋势总是经历着扩张与收缩。为熨平经济波动，保障经济稳定发展，政府部门会根据经济实际运行情况采取相应政策措施。政府投资基金作为财政投融资工具，具有一定的熨平经济波动、稳定经济增长的功能。此外，我国政府官员的绩效考评制度也迫使其不断自发创造财源，以实现事权与财力相匹配，最终确保经济稳定发展。故区域经济发展状况可能会影响政府投资基金的设立。地区人均生产总值是国家或区域经济发展水平的直接反应，故此处选择该指标作为控制变量参与计量分析。

（2） 政府财力水平。政府投资基金是由财政单独出资或与社会资本共同出资设立，其中政府出资部分为各级政府通过通过一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等安排的资金。这对地方财政而言也会造成一定压力，特别是当前地方财政捉襟见肘的情况下，地方政府财力很有可能会对基金设立形成约束，并影响所设立基金的规模。

（3） 区域企业发展水平。政府组织设立政府投资基金，其直接目的在于通过投资有目的性、指向性地促进当地企业发展，并最终实现稳定经济增长、优化产业结构的目的。所设基金将主要围绕当地的企业展开，而区域企业发展情况会很大程度上影响政府投资基金的设立情况。如果企业数量较多，资金需求也随之增加，在市场无法有效提供企业发展所需资金的情况下，就需要政府采取必要措施为企业 provide 资金支持。基于此，政府投资基金的设立情况很有可能受到当地企业发展情况影响。

4.3.2 变量与数据来源说明

联立方程组的相关变量机计算方法如表（4-8）所示。

表 4-8 联立方程模型变量界定及计算方法

变量类别	变量	变量含义	计算方法
因变量与自变量	GIF	政府投资基金	基金规模
	Mif	市场化股权投资基金	基金规模
控制变量	PerGDP	地区经济发展水平	地区实际人均 GDP 取对数
	R	五年期以上贷款利率	五年期以上贷款利率*100

	Tech	技术创新水平	地区专利申请授权数取对数
	Terind	地区产业发展水平	地区第三产业增加值占地区生产总值比重
	Gov	政府财力水平	地区实际一般公共预算支出取对数
	Ieq	区域企业发展水平	规模以上工业企业数取对数

变量数据来源。联立方程组所使用的政府投资基金与市场化股权投资基金的规模数据来自于私募通数据库，该数据库是当前我国股权投资领域统计信息量最为详实、统计维度最为全面的数据库。关于基金规模数据，本文选取 2006-2016 年我国各省、自治区及直辖市（不含西藏）年度股权投资基金设立的规模数据。控制变量数据来自于中经网统计数据库。此处继续沿用上文的区域划分思路，即将北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、山东划分为股权投资基金发达省份，其余 22 个省份划分为欠发达省份。

关于模型的数据处理，与本章 4.2.2 的处理相一致，此处不再赘述。模型变量数据的描述性统计分析情况见表（4-9）。

表 4-9 联立方程模型变量数据描述性统计分析

变量名称	变量含义	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
GIF	政府投资基金	330	127.44	303.42	0.00	2868.51
Mif	市场化股权投资基金	330	99.98	288.78	0.00	2316.54
PerGDP	地区经济发展水平	330	2.65	1.53	0.50	8.61
Gov	政府财力水平	330	7.40	0.77	4.91	9.07
R	五年期以上贷款利率	330	6.41	0.74	4.90	7.61
Terind	地区产业发展水平	330	41.84	8.93	28.60	80.23
Tech	技术创新水平	330	9.22	1.57	4.58	12.51
Ieq	区域企业发展水平	330	8.81	1.21	5.82	11.09

内生性检验。根据本文理论与数据统计分析，政府投资基金与市场化股权投资基金存在相关关系，为了在理论分析基础上确定两类基金是否存在相互影响，本文需要对计量模型内生变量的内生性进行验证，即确定联立方程的联立性。Hausman 检验是常用的联立性检验方法，其检验方法是在（4-5）式的基础上对（4-4）式进行辅助回归，得到以下方程：

$$\begin{aligned}
 Mif_{it} = & \gamma_0 + \gamma_1 Gif_{it} + \gamma_2 Resid + \gamma_3 PerGDP_{it} \\
 & + \gamma_4 R + \gamma_5 Tech_{it} + \gamma_6 Terind_{it} + \epsilon \quad (4-8)
 \end{aligned}$$

上式中，Resid是影响政府投资基金与市场化股权投资基金的所有外生变量对政府投资基金影响的总残差，在对（4-5）式进行回归后，将Resid引入到市场化股权投资基

金的回归方程（4-4）中，可得到（4-8）式可通过其系数是否显著来判断联立方程的内生性。回归结果显示， Resid 在 1%的显著性水平上的系数为 2.344，由此可以判断上述联立方程通过 Hausman 检验。由此，我们可以判定政府投资基金与市场化股权投资基金的设立存在相互影响。

在 Hausman 检验的基础上，为进一步确认上述判断的严谨性，本文对政府投资基金与市场化股权投资基金的影响关系进行格兰杰因果检验。面板格兰杰因果检验的结果为 9.666***，表示在 1%的水平下，拒绝原假设“MIF does not Granger-cause GIF”；反之，结果为 26.212***，表示在 1%的水平下，拒绝原假设“GIF does not Granger-cause MIF”。从 Hausman 检验和格兰杰因果检验的结果都说明，政府投资基金与市场化股权投资基金存在正向影响关系，因而有必要通过联立方程模型进行计量分析。

4.3.3 全国及分地区基金规模影响关系实证结果与分析

从（4-4）-（4-7）式联立方程可见，系统存在有 Mif_{it} 、 Gif_{it} 两个内生变量和 PerGDP_{it} 、 R 、 Tech_{it} 、 Terind_{it} 、 Gov_{it} 、 Ieq_{it} 共计六个外生变量。两个方程分别含有一个内生变量，其中方程（1）排斥两个外生变量，其可用的工具变量的个数为 2。方程（2）排斥三个外生变量，其可用的工具变量个数为 3，根据联立方程可识别性的阶条件和秩条件判别法则，可以发现联立方程中的两个方程均存在过度识别现象。

联立方程的估计法有两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法。由于单方程模型仅是对单个方程进行评估，计量过程中各方程扰动项之间的联系没有被考虑，其评估效率低于将所有方程视作整体时的效果。三阶段最小二乘法是最为常见的系统估计方法。针对（4-4）、（4-5）式的多方程系统，两方程中均含有内生解释变量，对两个方程进行 2SLS 估计是一致的，但由于忽略两方程的扰动项之间可能存在相关性，其评估效率低于 3SLS，故此处选择三阶段最小二乘进行计量分析。回归方法选定后，考虑到股权投资基金从设立之初到实际开展运作往往具有一定的期限，政府投资基金与市场化股权投资基金对彼此产生带动或挤占效应也是建立在基金进入稳定运营期的基础上，故在进行回归时，将把自变量进行滞后一期处理。

计量结果如表（4-10）所示。就全国范围来看，政府投资基金与市场化股权投资基金的整体作用关系表现为相互带动，其中政府投资基金对市场化股权投资基金的影响系

数为 0.34，市场化股权投资基金对政府投资基金的影响系数为 0.336，两系数均在 1%水平上显著。在股权投资基金发达地区与欠发达地区，政府投资基金对市场化股权投资基金均有显著带动作用，系数分别为 0.641、0.032，且均在 1%水平上显著。可以发现，政府投资基金在发达地区的带动效应大于欠发达地区，且高于全国水平。在市场化股权投资基金对政府投资基金的带动效应方面，发达地区的结果为 1%水平上显著，系数为 0.426，欠发达地区带动效应不显著。可以发现，在股权投资欠发达地区，政府投资基金对市场化股权投资基金的回归系数仅为 0.032，引导效果甚微。市场化股权投资基金更是未能对政府投资基金的发展形成支撑。

表 4-10 联立方程模型实证检验结果

基金	VARIABLES	全国	发达地区	欠发达地区
Mif	L.GIF	0.34*** (0.069)	0.641*** (0.177)	0.032** (0.015)
	PerGDP	45.787*** (11.939)	52.413** (28.055)	11.393*** (3.233)
	R	35.606** (17.867)	-44.88 (63.48)	-0.473 (3.745)
	Tech	13.628 (10.403)	47.84 (39.822)	5.422** (2.367)
	Terind	14.34*** (1.657)	16.32*** (3.437)	0.13 (0.530)
	R-squared	0.5047	0.5531	0.3266
GIF	L.Mif	0.336*** (0.079)	0.426*** (0.127)	0.328 (0.391)
	PerGDP	14.706 (13.762)	-4.119 (31.427)	57.969*** (18.278)
	Gov	171.387*** (33.902)	270.079*** (105.336)	88.006** (31.035)
	Ieq	-29.343 (18.822)	-8.175 (61.332)	-9.647 (17.993)
	R-squared	0.3863	0.3689	0.3022

注：括号内为估计系数的标准误差值，***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

其他变量方面，经济发展水平对市场化股权投资基金的影响作用呈显著水平，无论是从全国范围来看，还是对发达地区和欠发达地区，影响系数均为显著，可见市场化股权投资基金受经济发展水平的影响较为明显。但对政府投资基金而言，在全国范围及发

达地区，经济发展水平的影响系数并不显著。仅在欠发达地区，经济发展水平的影响系数在 1%水平上显著。

其他影响市场化股权投资基金的因素方面，五年期以上贷款基准利率在全国范围内对市场化股权投资基金存在正向影响，表现为基准利率的提升，基金的需求随之增加。但分区域的回归结果显示，基准利率对市场化基金的影响均不显著。技术发展水平对欠发达地区市场化股权投资基金的影响显著，对发达地区基金规模并不显著。地区产业发展水平方面，除欠发达地区外，对市场化股权投资基金的设立均呈显著性影响，且均为 1%水平上显著。可见在欠发达地区，相对落后的产业发展水平未能对基金设立形成支撑。

其他影响政府投资基金的因素方面，政府财力水平对政府投资基金的影响均呈正向显著性水平。可见在政府财力充裕的情况下，可对政府投资基金的设立形成积极支持，但在财力水平不足的情况下，也会对政府投资基金的设立形成制约。规模以上工业企业数对政府投资基金设立的影响并不显著。基金的设立需要充分参考地区企业发展实际，当前我国政府投资基金发展迅猛，遍地开花，确实满足了部分企业的资金需求，但不可避免的出现了基金结存现象。

4.3.4 分类型基金规模影响关系实证分析

此处分类型基金规模影响关系实证分析，既是对政府投资基金与市场化股权投资基金影响关系的进一步探索，同时也是对上文内容的稳健性检验。根据行业通行的类型划分，政府投资基金可以划分为政府引导基金、政府创业投资基金、政府成长性投资基金、政府并购基金。同理，市场化股权投资基金可以划分为市场化引导基金、市场化创业投资基金、市场化成长性投资基金、市场化并购基金。在上节基础上，本节采用替换变量的方法，分别使用引导基金、创投基金、成长性基金、并购基金替换政府投资基金与市场化股权投资基金变量，进行分别回归，以检验其相互影响关系。

1、内生性检验

此处继续沿用 Hausman 检验，联立方程模型各自的总残差回归结果如表（4-11）。由总残差回归结果可见，四个联立方程模型的总残差Resid均在 1%的显著性水平上显著，由此可以判断四个联立方程均通过 Hausman 检验。

表 4-11 联立方程模型变量 Hausman 检验结果

序号	因变量	自变量	Resid
1	Mfof	Gfof	0.954***
2	Mvc	Gvc	0.230***
3	Mgf	Ggf	2.858***
4	Mbf	Gbf	5.135***

注：***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

在 Hausman 检验的基础上，此处对四类基金的规模影响关系进行格兰杰因果检验，结果如表（4-12）。四个联立方程的面板格兰杰检验的结果均为显著，即四个联立方程的自变量与因变量均存在因果关系。从 Hausman 检验和格兰杰因果检验的结果都说明，四种政府类基金与市场化基金均彼此存在影响关系，因而有必要通过联立方程模型进行计量分析。

表 4-12 联立方程模型格兰杰因果检验结果

序号	因变量	自变量	结果	原假设
1	Mfof	Gfof	0.414***	Gfof does not Granger-cause Mfof
	Gfof	Mfof	3.385***	Mfof does not Granger-cause Gfof
2	Mvc	Gvc	-4.434***	Gvc does not Granger-cause Mvc
	Gvc	Mvc	79.489***	Mvc does not Granger-cause Gvc
3	Mgf	Ggf	5.326***	Ggf does not Granger-cause Mgf
	Ggf	Mgf	6.571***	Mgf does not Granger-cause Ggf
4	Mbf	Gbf	0.878***	Gbf does not Granger-cause Mbf
	Gbf	Mbf	0.326***	Mbf does not Granger-cause Gbf

注：***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

2、实证结果与分析

政府引导基金与市场化引导基金分类型联立方程模型的回归结果如表（4-13）所示，在全国范围，政府引导基金对市场化引导基金具有积极的带动效应，其系数为 0.107，在 1%水平上显著。在发达地区，政府引导基金同样对市场化引导基金具有正向影响，系数为 0.118，在 1%水平上显著。但在欠发达地区，政府引导基金的带动效应并不显著。反之，在全国范围和发达地区，市场化引导基金对政府投资基金同样具有带动效应，但在欠发达地区，市场化引导基金对政府引导基金的带动效应并不显著。

根据政府创投基金与市场化创投基金的联立方程回归结果，在全国范围，政府创投

基金对市场化创投基金存在负向影响，但并不显著，但其挤出效应大于带动效应的现象已经有所体现。在发达地区，政府创投基金对市场化创投基金存在明显负向影响，系数为-0.477，在 5%水平上显著。可见在发达地区，政府创投基金对市场化创投基金的挤出效应大于带动效应，反而不利于市场化股权投资基金的发展。反观市场化基金对政府投资基金的影响，在全国范围和发达地区，均为正向影响，且均在 1%水平上显著，可见多年来市场化基金的发展，为政府投资基金的设立发挥了积极作用。在欠发达地区，两类创投基金对彼此的影响不显著，没有形成明显效应。

表 4-13 分类型联立方程模型回归结果

联立方程	基金	变量	全国	发达地区	欠发达地区
联立方程一	Mfof	L.Gfof	0.107***	0.118***	0.008***
			(0.019)	(0.043)	(0.005)
		R-squared	0.2188	0.2846	0.198
	Gfof	L.Mfof	3.493***	2.346*	2.737
			(0.989)	(1.676)	(3.357)
		R-squared	0.2863	0.2241	0.2287
联立方程二	Mvc	L.Gvc	-0.128	-0.477**	0.067
			(0.132)	(0.32)	(0.051)
		R-squared	0.3849	0.2708	0.2794
	Gvc	L.Mvc	0.226***	0.229***	0.009
			(0.04)	(0.076)	(0.099)
		R-squared	0.2318	0.2727	0.2431
联立方程三	Mgf	L.Ggf	0.059	0.374*	0.014
			(0.074)	(0.318)	(0.016)
		R-squared	0.4606	0.4687	0.2564
	Ggf	L.Mgf	0.071	0.165*	0.315
			(0.071)	(0.095)	(0.351)
		R-squared	0.2173	0.2585	0.1734
联立方程四	Mbf	L.Gbf	0.955**	0.844*	0.347**
			(0.389)	(0.745)	(0.158)
		R-squared	0.3064	0.3948	0.2349
	Gbf	L.Mbf	-0.221	-0.011	0.443
			(0.027)	(0.024)	(0.175)
		R-squared	0.3396	0.3953	0.2037

注：1、括号内为估计系数的标准误差值，*** $p < 0.01$ ，** $p < 0.05$ ，* $p < 0.1$ ；

2、此处未将联立方程中控制变量的回归结果体现于上表中，主要基于以下考虑：（1）本节的研究重点是政府类股权投资基金与市场化股权投资基金的影响关系，而非控制变量对基金规模的影响；（2）

本节选取的控制变量与上节联立方程的控制变量相一致，故此处不再赘述。

根据政府成长性基金与市场化成长性基金的联立方程回归结果，在全国范围，两类成长性基金对彼此影响的方向为正，但并不显著。在欠发达地区，两类成长性基金对彼此的影响同样不显著。仅在发达地区，两类成长性基金彼此存在正向影响，且均在 10% 水平显著。成长性基金之所以出现上述回归结果，与引导基金、创投基金的原因相类似，其根本在于欠发达地区的市场发育不足，表现为投资方与投资标的两方面的资源匮乏。

根据政府并购基金与市场化并购基金的联立方程回归结果，在全国范围内、发达地区、欠发达地区，政府并购基金对市场化并购基金均存在正向影响。反之，无论在全国范围内，还是发达与欠发达地区，市场化并购基金对政府创投基金的影响均不显著。

可以发现，政府引导基金对市场化引导基金的回归系数仅为 0.008，政府并购基金对市场化并购基金的回归系数为 0.347，政府创投基金、政府成长性基金的回归系数均不显著。四种市场化股权投资基金对政府投资基金的回归系数均不显著。可以说，政府投资基金在欠发达地区未能有效引导市场化股权投资基金参与投资。

4.4 本章小结

本章结合上文政府投资基金引导效应的理论分析，从财政资金引导社会资本、政府引导基金引导社会资本、政府投资基金引导市场化股权投资基金三个方面，对我国政府投资基金引导效应进行实证分析，并发现以下效应特征及问题。

1. **财政资金对社会资本的引导效果分析。**通过对政府投资基金中财政资金引导社会资本的效果进行分析，本文发现，我国金融机构、企业、VC/PE 机构、投资公司均有参与政府投资基金出资，财政资金对社会资本具有明显的引导效应。但通过估测，财政资金对社会资本的杠杆率在 1.02 至 2.33 之间，相比欧盟、以色列等国的政府投资基金，这一比例显然是比较低的。

2. **政府引导基金的引导效应分析。**通过建立随机效应模型，本章就政府引导基金引导社会资本，设立政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金的引导效应进行分析。研究发现，政府引导基金在引导社会资本并设立政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金方面起到了正向带动作用，但撬动社会资本的效果有所不足，对政府投资基金设立的支持力度还远远不够。政府引导基金对三类基金的引导效应水平由高至低排

序为政府成长性基金、政府创投基金、政府并购基金。政府引导基金在发达地区侧重于对创投基金的引导，而在欠发达地区侧重于对成长性基金、并购基金的引导。

3. 政府投资基金与市场化股权投资基金影响关系分析。通过建立联立方程模型，本章就政府投资基金与市场化股权投资基金的规模关系进行分析，本文发现，全国范围来看，政府投资基金与市场化股权投资基金具有相互带动效应。政府投资基金在发达地区对市场化股权投资基金的带动效应大于全国水平及欠发达地区，政府投资基金在欠发达地区未能有效引导市场化股权投资基金。分类型政府投资基金与市场化股权投资基金带动效应与挤出效应并存，具体来看，1）政府引导基金与市场化引导基金具有相互带动效应；2）发达地区政府创投基金对市场化创投基金存在挤出效应；3）仅在发达地区政府成长性基金与市场化成长性基金具有相互带动效应；4）全国范围及分地区情况来看，政府并购基金对市场化并购基金具有带动效应。

5 我国政府投资基金经济增长效应研究

上文已完成政府投资基金引导效应的研究，本章将对政府投资基金经济效应中的经济增长效应展开研究。

5.1 模型设定与变量说明

5.1.1 模型设定

本文第二章在理论层面阐述了政府投资基金对经济增长具有促进作用，并在第五章对政府投资基金推动经济增长的路径进行实证检验。基于此，此处通过建立计量模型对政府投资基金与经济增长之间的关系进行进一步的研究。基于面板数据的固定效应模型建立如下：

$$\ln GDP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln Gif_{it} + \Sigma \alpha W_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_1 \quad (5-1)$$

$$\Sigma \alpha W_{it} = \alpha_2 Gov_{it} + \alpha_3 Fdi_{it} + \alpha_4 Far_{it} + \alpha_5 Edu_{it} + \alpha_5 Save_{it} \quad (5-2)$$

$$\ln PerGDP_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln Gif_{it} + \Sigma \beta M_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_2 \quad (5-3)$$

$$\Sigma \beta M_{it} = \beta_2 Gov_{it} + \beta_3 Fdi_{it} + \beta_4 Far_{it} + \beta_5 Edu_{it} + \beta_5 Save_{it} \quad (5-4)$$

上述四式中下角标 i 代表省、自治区及直辖市， t 代表年度； Gif 为政府投资基金规模变量； GDP 、 $PerGDP$ 分别为地区生产总值和人均地区生产总值； W 、 M 为控制变量集合； γ 、 μ 分别为时间效应和地区效应； ε_1 、 ε_2 为随机误差项。 W 、 M 中的控制变量集合包括：政府规模（ Gov ）、经济开放度（ Fdi ）、投资率（ Far ）、平均受教育年限（ Edu ）、地区储蓄水平（ $Save$ ）。之所以加入以上控制变量主要基于以下考虑：

（1）政府规模（ Gov ）。在我国经济发展过程中，政府扮演着非常重要的角色^[112]（林毅夫，2002）。因此按照过往学者们的做法，此处采用政府规模——（政府财政预算内支出/地区生产总值）*100，作为衡量政府财政支出对经济发展的作用。

（2）经济开放度（ Fdi ）。在我国经济转型发展的时期，外商直接投资是各地区经济增长的重要因素之一，故本文以经济开放度——（地区实际利用外商直接投资/地区生

^[112] 林毅夫：《发展战略、自身能力和经济收敛》，《经济学（季刊）》，2002年第2期。

产总值)*100, 作为衡量外商投资对经济增长的推动作用。其中, 各地区实际利用外资投资金额的原始数据均以美元为单位, 此处以国家统计局公布的人民币对美元年度平均汇率将其折算为以人民币(元)为单位, 进而求得经济开放度的数据。

(3) 投资率(Far)。固定资产投资是我国经济增长的核心驱动力之一。根据前人研究的经验, 本文选择了投资率——(地区当年固定资产投资额/地区生产总值)*100, 来衡量固定资产投资对经济增长的拉动作用。

(4) 平均受教育年限(Edu)。高素质的人力资本对经济增长具有重要作用^[113]、^[114](李国平、范红忠, 2003; 蔡昉、都阳, 2000)。本文以平均受教育年限($Edu=a \times 6 + b \times 9 + c \times 12 + d \times 16$, 其中 a、b、c 和 d 分别为小学、初中、高中、中专和大专以上教育程度居民占地区 6 岁及以上人口的比重)这一指标来度量教育对经济增长的影响。

(5) 地区储蓄水平(Save)。根据前人的研究, 储蓄率对地区的投资与消费具有重要影响, 并与经济增长表现出较强的相关性^[115]、^[116](Attanasio et al., 2000; 汪伟, 2008), 因此在控制变量中选择(地区城乡居民储蓄总额/地区生产总值)*100, 来度量地区储蓄水平对经济增长的作用。

5.1.2 变量及数据说明

变量数据来源。模型中所使用的政府投资基金规模数据来自于私募通数据库, 选取 2006-2015 年我国各省、自治区及直辖市(不含西藏)政府投资基金年度设立的规模数据。控制变量数据来自于中经网统计数据库。此外, 为实现分区域分析, 本文按照我国东中西部经济带划分将除西藏外的 30 个省、自治区及直辖市划分为东部和中西部。东部有北京、福建、广东、海南、河北、江苏、辽宁、山东、上海、天津、浙江共计 11 个省份, 其余 19 省份划归为中西部地区。之所以将中部地区与西部地区主要基于两点

^[113] 李国平、范红忠:《生产集中、人口分布与地区经济差异》,《经济研究》,2003 年第 11 期。

^[114] 蔡昉、都阳:《中国地区经济增长的趋同与差异——对西部大开发战略的启示》,《经济研究》,2000 年第 10 期。

^[115] Attanasio, O. P., L. Picci and A. E. Scrocu, 2000, "Saving, Growth and Investment: A Macroeconomic Analysis Using a Panel of Countries", The Review of Economics and Statistics, 82(2), pp.182-211.

^[116] 汪伟:《储蓄、投资与经济增长之间的动态相关性研究——基于中国 1952~2006 年的数据分析》,《南开经济研究》,2008 年第 2 期。

考虑：一是从政府投资基金规模数据来看，中部和西部地区政府投资基金发展水平较为接近，均与东部地区存在较大差距；二是中部与西部地区在经济发展、产业结构等方面的差异并未像与东部地区那样存在较大差距。故将两地区合二为一进行整体研究。表（5-1）为模型变量含义及计算方法，表（5-2）为模型变量描述性统计分析。

表 5-1 模型变量含义与计算方法

变量类别	变量名称	变量含义	计算方法
因变量	lngdp	地区 GDP 对数值	地区实际 GDP 取对数
	lnpergdp	地区人均 GDP 对数值	地区实际人均 GDP 取对数
自变量	lnGIF	政府投资基金对数值	地区政府投资基金实际规模数取对数
控制变量	gov	政府规模	政府财政预算内支出/地区生产总值*100
	fdi	经济开放度	（实际利用外商直接投资额/地区生产总值）*100
	far	投资率	（固定资产投资额/地区生产总值）*100
	edu	平均受教育年限	小学、初中、高中、中专和大专以上教育程度居民占地区 6 岁及以上人口的比重与教育年限加权值
	save	地区储蓄水平	（城乡居民储蓄总额/地区生产总值）*100

表 5-2 模型变量描述性统计分析

Variable	变量含义	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
lngdp	地区 GDP 对数值	300	8.95	0.96	6.23	10.79
lnpergdp	地区人均 GDP 对数值	300	9.99	0.55	8.51	11.30
lnGIF	政府投资基金对数值	300	2.46	2.15	0.00	7.57
gov	政府规模	300	21.51	9.36	8.37	62.69
fdi	经济开放度	300	2.45	1.87	0.07	8.19
far	投资率	300	67.39	20.93	25.29	132.83
edu	平均受教育年限	300	8.24	1.09	4.69	12.08
save	地区储蓄水平	300	159.87	70.00	75.10	558.66

本文的数据处理。针对基金规模数据，本文进行以下数据处理：（1）本文政府投资基金的研究不含 PPP 基金，故剔除 PPP 基金数据；（2）剔除于各省、自治区、直辖市设立的国家级基金数据；（3）剔除跨区域设立的具有基金群性质的基金数据，如京津冀一体化产业基金、长江经济带产业投资基金等；（4）鉴于政府引导基金是投资于基金的基金，为避免数据重复统计，予以剔除；（5）以 2000 年为基期，测算 GDP 平减指数，对基金规模数据进行平减处理。其他变量方面，（1）地区 GDP 和地区人均 GDP 均以 2000 年为基期测算得实际值；（2）控制变量按照表（5-1）所示计算方法分别予以测算。

皮尔逊相关性检验。政府投资基金变量在 5%水平上对 GDP 呈现显著,据此可以初步验证政府投资基金对地区 GDP 具有正向效应。同时,从自变量和控制变量的皮尔逊相关性检验结果来看,相关系数存在显著的情况,但其系数均处于可控水平,可以说模型变量通过相关性检验。

5.2 全国政府投资基金经济增长效应实证结果与分析

5.2.1 固定效应模型实证结果与分析

表(5-3)为模型(5-1)、(5-2)的回归结果,因变量为地区 GDP 对数值,均通过豪斯曼检验,方程解释力也处于合理水平。由回归结果可见,在基金设立首年,政府投资基金对 GDP 的影响系数为 0.041,且在 1%水平上显著,说明政府投资基金在设立当年即对经济增长呈现正向效应。鉴于股权投资基金的运营期通常为 5 年,故此处共进行 5 年回归。基金设立第二年至第五年的回归系数均为正,且均在 1%水平上显著。由影响系数的变化可以发现,政府投资基金对 GDP 的影响效应呈先上升后衰减态势,由首年的 0.041,上升至第二、第三年的 0.045,后下降至第五年的 0.031,变化趋势见图(5-1)。

表 5-3 政府投资基金经济增长效应实证检验结果(GDP)

时间	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
变量	lngdp	lngdp	lngdp	lngdp	lngdp
lnGIF	0.041***	0.045***	0.045***	0.044***	0.031***
	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
gov	0.018***	0.016***	0.018***	0.034***	0.036***
	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006
fdi	0.043***	0.043***	0.053***	0.044***	0.049***
	0.012	0.013	0.014	0.016	0.013
far	0.008***	0.009***	0.007***	0.006***	0.006***
	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
edu	0.041	-0.049	0.02	-0.043	-0.05
	0.044	0.043	0.04	0.038	0.03
save	0.001	0.002***	0.002***	0.000	0.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
时间效应	yes	yes	yes	yes	yes
地区效应	yes	yes	yes	yes	yes
P-F 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
obs	300	270	240	210	180

R-sq	0.815	0.79	0.766	0.727	0.766
hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

注：变量的第二行数据为估计系数的标准误差值，***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

表（5-4）为模型（5-3）、（5-4）的回归结果，因变量为地区人均 GDP 对数值，均通过豪斯曼检验，方程解释力也处于合理水平。由回归结果可见，与自变量为 GDP 的回归结果类似，在基金设立首年，政府投资基金对 GDP 的影响系数为 0.038，且在 1% 水平上显著，基金设立第二年至第五年的回归系数均为正，且均在 1% 水平上显著。其影响系数的变化同样呈先上升后衰减态势，由首年的 0.038 上升至次年的 0.044，最后下降至第五年的 0.03，变化趋势见图（5-1）。

上述政府投资基金对经济增长影响趋势先上升后逐步衰减的结果与实践中股权投资基金运作规律是相符的。一般情况下，基金设立首年不是完整的运营年度，基金投资强度受到一定影响。基金的核心投资期为其设立后的前三年，第四年、第五年为退出期，在其 5 年的运营期内，基金投资强度整体呈先上升后下降趋势，故其对经济增长的影响也应为该趋势。

表 5-4 政府投资基金经济增长效应实证检验结果（PerGDP）

时间	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
变量	lnpergdp	lnpergdp	lnpergdp	lnpergdp	lnpergdp
lnGIF	0.038***	0.044***	0.043***	0.042***	0.030***
	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
gov	0.016***	0.014***	0.015***	0.028***	0.030***
	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
fdi	0.038***	0.037***	0.047***	0.040***	0.047***
	0.011	0.012	0.013	0.015	0.013
far	0.008***	0.009***	0.007***	0.006***	0.006***
	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
edu	0.077*	-0.011	0.048	-0.019	-0.033
	0.04	0.04	0.037	0.036	0.029
save	0.000	0.001*	0.001**	0.000	0.001
	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
时间效应	yes	yes	yes	yes	yes
地区效应	yes	yes	yes	yes	yes
P-F 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
obs	300	270	240	210	180
R-sq	0.819	0.793	0.764	0.72	0.759
hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

注：变量的第二行数据为估计系数的标准误差值，***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

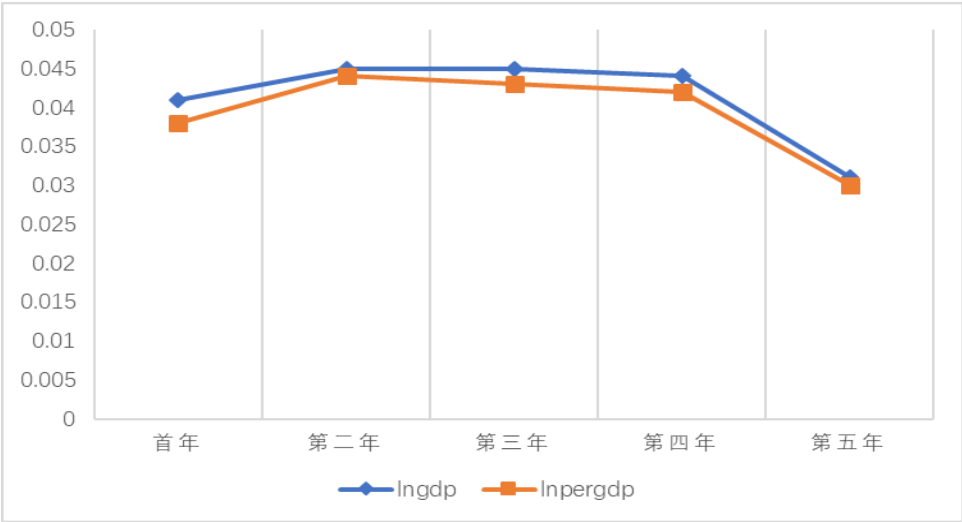


图 5-1 政府投资基金经济增长效应回归系数趋势图

控制变量方面，政府规模、投资率、经济开放度对 GDP、人均 GDP 的影响系数均在 1%水平上显著。平均受教育年限对经济增长的回归结果不显著，储蓄水平对经济增长的回归结果仅在第二年、第三年显著。

5.2.2 随机效应模型稳健性检验

上一节通过固定效应模型进行实证检验，为保证结论的可靠性，本节通过更换回归方法、更换自变量两种方法来进行稳健性检验。

表 5-5 政府投资基金经济增长效应实证检验结果（随机效应模型）

因变量	自变量	当年	第二年	第三年	第四年	第五年
Lngdp (lnGIF)	Coef.	0.048***	0.053***	0.055***	0.052***	0.042***
	Std. Err.	0.007	0.008	0.007	0.008	0.007
	R-sq	0.792	0.762	0.727	0.627	0.66
Lnpergdp (lnGIF)	Coef.	0.046***	0.051***	0.054***	0.049***	0.042***
	Std. Err.	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
	R-sq	0.792	0.759	0.717	0.618	0.655
obs		300	270	240	210	180

注：***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

随机效应模型回归结果如表（5-5）显示，方程解释力均处于合理水平。政府投资

基金设立首年至第五年对 GDP、人均 GDP 的回归系数均为正，且均在 1%水平上显著。由影响系数的变化可以发现，其影响效应同样呈先上升后衰减态势。其中，对 GDP 的影响系数由首年的 0.048，上升至第三年的 0.055，后下降至第五年的 0.042；对人均 GDP 的影响系数由首年的 0.046，上升至第三年的 0.054，下降至第五年的 0.042。具体变化趋势见图（5-2）。

上述回归结果与上文固定效应模型的回归结果在系数符号、显著性水平上相一致，并在影响系数趋势变化方面呈现出基本一致的规律，对上文固定效应模型实证分析形成有力支撑。

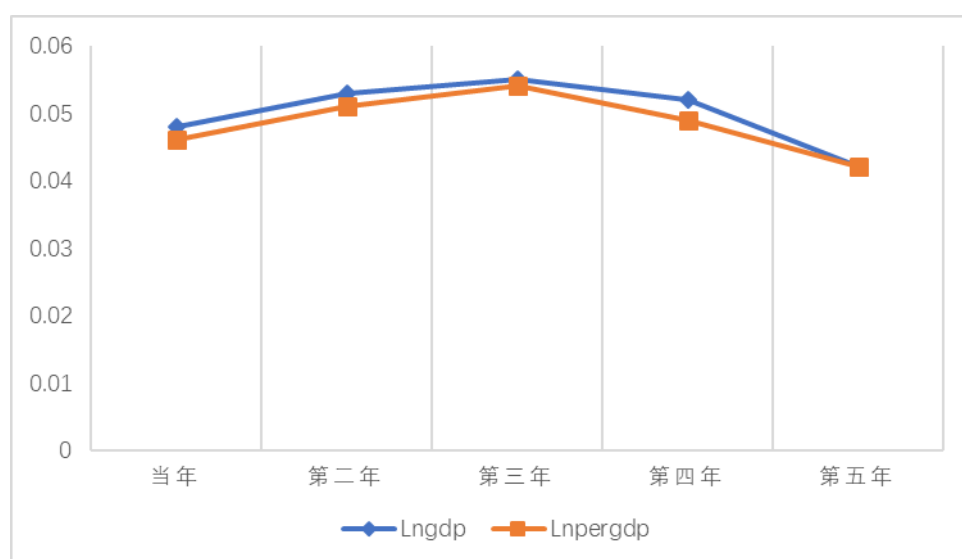


图 5-2 政府投资基金经济增长效应回归系数趋势图（随机效应模型）

5.3 分地区政府投资基金经济增长效应实证结果与分析

5.3.1 固定效应模型实证结果与分析

表（5-6）为东部、中西部的固定效应模型回归结果。回归结果显示均通过豪斯曼检验，方程的解释力也处于合理水平。东部地区方面，政府投资基金在成立首年至第五年，对 GDP、人均 GDP 的影响系数均为正，且均在 1%水平上显著。中西部地区的情况也基本类似，政府投资基金在成立首年至第五年，对 GDP、人均 GDP 的影响系数均为正，且均在 1%水平上显著。

进一步分析，政府投资基金对东部与中西部地区经济增长的影响系数的趋势和水平

存在一定差异,如图(5-3)所示。具体表现在两个方面,一是效应水平存在差异,即政府投资基金对西部地区经济增长的影响系数明显大于对东部地区的影响系数;二是效应滞后差异,即相比东部地区,基金对中西部地区经济增长的影响要滞后1-2年。具体表现为基金对东部地区的影响系数在基金设立的第二年达到峰值,第三年开始衰减,并逐步下降,而在中西部地区,政府投资基金的影响系数在第三年、第四年达到峰值,第五年开始下降。由此可见,分地区政府投资基金经济增长效应同样为正向显著,这对上文全国范围的实证结果形成了有力支撑。

表 5-6 政府投资基金经济增长效应分地区实证检验结果

地区	因变量	回归指标	lnGIF	L.lnGIF	L2.lnGIF	L3.lnGIF	L4.lnGIF
东部	lngdp	Coef.	0.029***	0.032***	0.021***	0.024***	0.017***
		Std. Err.	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006
		obs	110	99	88	77	66
		R-sq	0.826	0.840	0.847	0.868	0.876
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	pergdp	Coef.	0.028***	0.030***	0.021***	0.023***	0.017***
		Std. Err.	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
		obs	110	99	88	77	66
		R-sq	0.845	0.855	0.857	0.883	0.888
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
中西部	lngdp	Coef.	0.047***	0.046***	0.052***	0.052***	0.039***
		Std. Err.	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007
		obs	190	171	152	133	114
		R-sq	0.842	0.8073	0.7892	0.7424	0.7617
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	pergdp	Coef.	0.047***	0.046***	0.052***	0.050***	0.037***
		Std. Err.	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006
		obs	190	171	152	133	114
		R-sq	0.834	0.798	0.777	0.724	0.745
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

注: ***表示 $p < 0.01$, ** 表示 $p < 0.05$, * 表示 $p < 0.1$

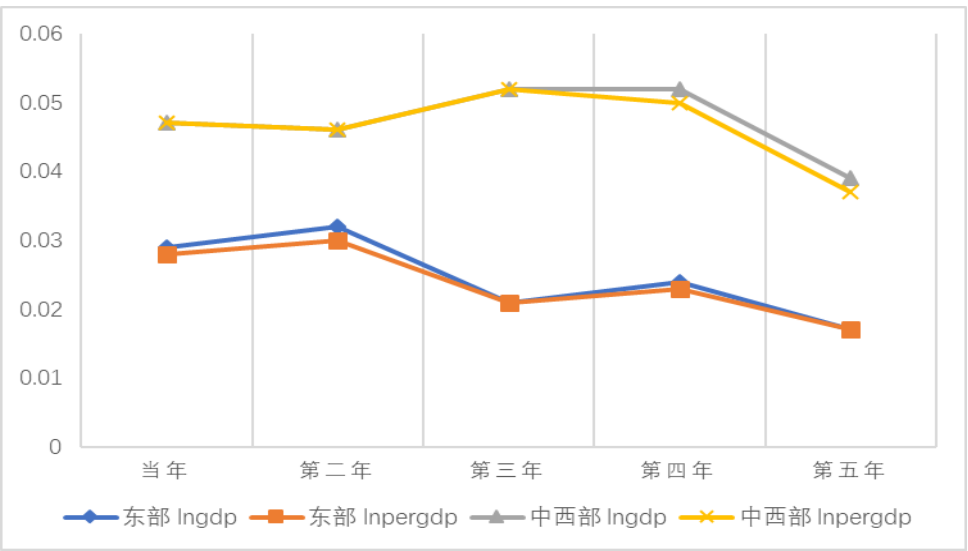


图 5-3 政府投资基金经济增长效应分地区回归系数趋势图

5.3.2 随机效应模型稳健性检验

表（5-7）为东部、中西部的随机效应模型回归结果，方程的解释力均处于合理水平。东部、中西部地区政府投资基金在成立首年至第五年，对 GDP、人均 GDP 的影响系数均为正，且均在 1%水平上显著。

表 5-7 政府投资基金经济增长效应分地区实证检验结果

区域	因变量	回归指标	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
东部	gdp	Coef.	0.040***	0.042***	0.033***	0.036***	0.020**
		Std. Err.	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009
		R-sq	0.798	0.790	0.808	0.822	0.857
	pergdp	Coef.	0.034***	0.034***	0.031***	0.034***	0.025***
		Std. Err.	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
		R-sq	0.844	0.8442	0.839	0.857	0.860
	obs		110	99	88	77	66
中西部	gdp	Coef.	0.052***	0.048***	0.056***	0.060***	0.047***
		Std. Err.	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008
		R-sq	0.834	0.768	0.768	0.688	0.683
	pergdp	Coef.	0.049***	0.049***	0.053***	0.055***	0.043***
		Std. Err.	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
		R-sq	0.830	0.790	0.764	0.702	0.710
	obs		110	99	88	77	66

注：***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

基金对东部与中西部地区经济增长的影响系数的趋势和水平存在两个方面的明显

差异，即效应水平差异与效应滞后差异。具体表现为基金对中西部地区的影响系数明显高于对东部地区的影响系数，且基金对东部地区的影响系数在基金设立的第二年达到峰值，第三年开始衰减，呈下降趋势。而在中西部地区，政府投资基金的影响系数在第四年达到峰值，第五年开始下降。具体趋势情况见图（5-4）。

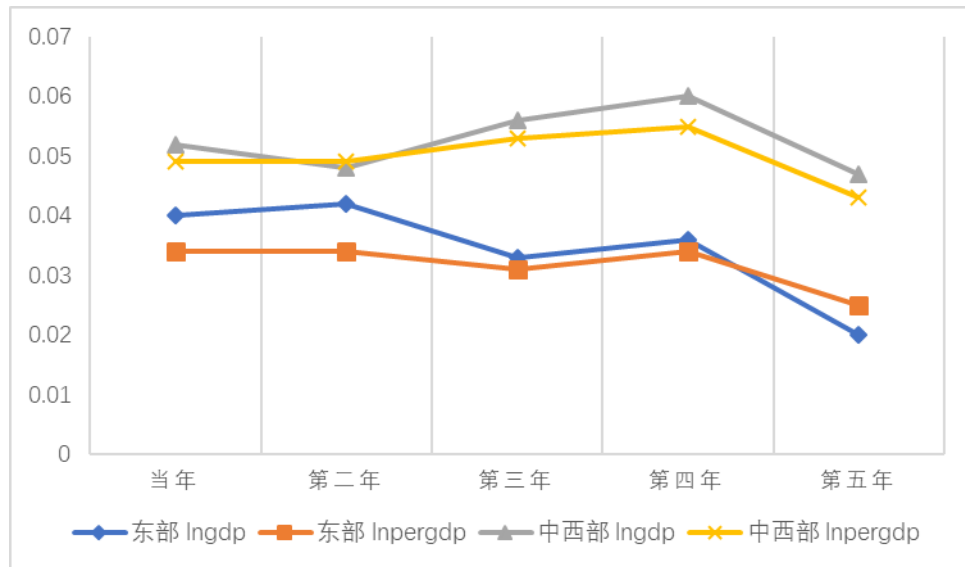


图 5-4 政府投资基金经济增长效应分地区回归系数趋势图（随机效应模型）

上述回归结果与上文固定效应模型的回归结果在系数方向、显著性水平上相一致，并在影响系数趋势变化及区域差异性方面呈现出基本一致的规律，对上文固定效应模型实证结果形成有力支撑。

5.4 分类型政府投资基金经济增长效应实证结果与分析

从基金类型角度来看，政府投资基金的规模由多种类型基金规模共同构成，其中最主要的四种类型基金为政府引导基金、政府创投基金、政府成长性基金及政府并购基金。另有不良债基金、夹层基金因规模过小此处不做分析。政府引导基金作为基金的基金，其投资标的为股权投资基金，不应予以考虑。故此处的稳健性检验便是以其余三种类型基金作为自变量替换政府投资基金，建立固定效应模型进行分别回归。其数据来源及处理与上文政府投资基金的情况一致，此处不再赘述。

表（5-8）为三种类型基金对 GDP、人均 GDP 的固定效应模型回归结果。可以发现，方程解释力均处于合理水平。创投基金、成长性基金在设立首年至第五年对 GDP、人均

GDP 的影响系数均为正，均在 1%水平上显著。并购基金在设立首年至第四年的影响系数显著。由影响系数的变化趋势可以发现，三种类型基金的影响效应同样呈先上升后衰减态势。

表 5-8 分类型政府投资基金经济增长效应实证检验结果

因变量	自变量	参数	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
gdp	gvc	Coef.	0.034***	0.042***	0.04***	0.032***	0.033***
		Std. Err.	0.008	0.009	0.009	0.01	0.008
	ggf	Coef.	0.023***	0.025***	0.026***	0.026***	0.013***
		Std. Err.	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
	gbf	Coef.	0.027***	0.038***	0.048**	0.031***	-0.016
		Std. Err.	0.012	0.014	0.016	0.024	0.038
	R-sq		0.834	0.791	0.77	0.717	0.752
	hausman		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
pergdp	gvc	Coef.	0.031***	0.041***	0.037***	0.031***	0.033***
		Std. Err.	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008
	ggf	Coef.	0.021***	0.023***	0.024***	0.023***	0.011***
		Std. Err.	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
	gbf	Coef.	0.021***	0.033***	0.042**	0.023***	-0.016
		Std. Err.	0.011	0.013	0.015	0.022	0.036
	R-sq		0.831	0.794	0.768	0.71	0.748
	hausman		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
obs		300	270	240	210	180	

注：***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

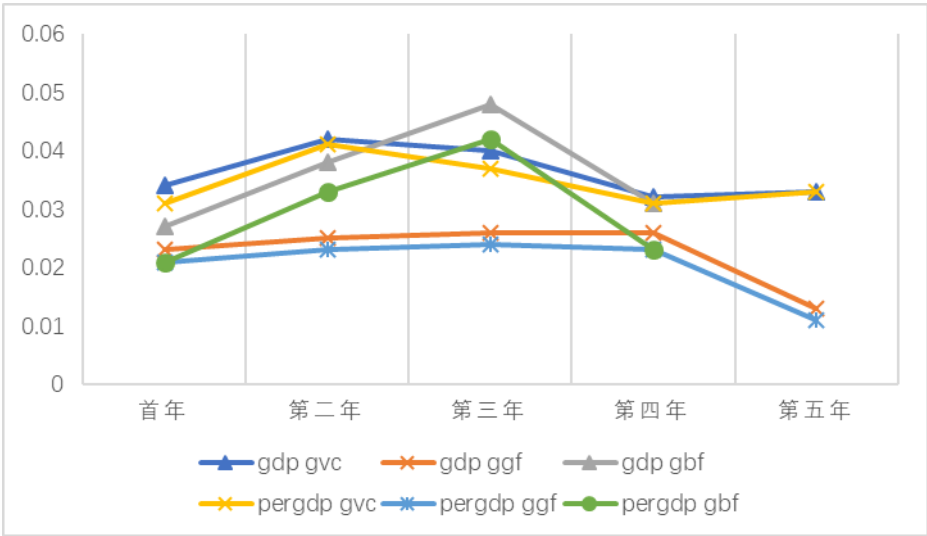


图 5-5 分类型政府投资基金经济增长效应回归系数趋势图

上述回归结果与上文固定效应模型的回归结果在系数符号、显著性水平上相一致，并在影响系数趋势变化方面呈现出基本一致的规律，进一步验证了上文实证分析结果。此外，从上述政府投资基金的路径趋势图可以发现，三种类型政府投资基金经济效应的峰值分布区第二至第四年，其中创投基金在设立第二年达到峰值，并购基金在设立第三年达到峰值，成长性基金在设立第四年达到峰值。具体情况见图（5-5）。

至此，本节通过更换自变量两种方法对上文实证结论进行验证，以确保实证结论的可靠性。同时，对三种主要类型的政府投资基金的经济增长效应进行分析，发现了不同类型基金经济效应的规律性特征。

5.5 本章小结

本章将围绕政府投资基金促进经济增长建立计量分析模型，在时间、地区、基金类型三个维度层面对基金经济增长效应的显著水平、效应差异、变化趋势进行综合探索，并进行较为全面的稳健性检验，以确保实证分析结果的稳定性、有效性。现将本章发现的政府投资基金经济增长效应的特征及问题总结如下：

1. **我国政府投资基金经济增长效应分析。**5年运营期内，我国政府投资基金在全国层面均具有显著的经济增长效应，其效应水平呈现出先上升后下降的规律性趋势，效应水平峰值一般出现于基金设立后的第三个运营年度。

2. **分地区政府投资基金经济增长效应分析。**同等规模下，基金在中西部地区的经济增长效应水平高于东部地区。相比东部地区，基金在中西部地区的经济增长效应要滞后1-2年。

3. **不同类型政府投资基金的经济效应分析。**三种类型基金对经济增长的作用周期存在差异。政府创投基金在设立第二年达到效应峰值，政府并购基金在设立第三年达到效应峰值，政府成长性基金在设立第四年达到峰值。

6 我国政府投资基金产业结构优化效应研究

上文已完成政府投资基金引导效应、经济增长效应的研究，本章将对政府投资基金经济效应中的产业结构优化效应展开研究。

6.1 模型设定与变量说明

6.1.1 模型设定

本文第二章在理论层面阐述了政府投资基金对产业结构优化的促进作用，并在第五章对政府投资基金优化产业结构的路径进行实证检验。基于此，此处通过建立计量模型对政府投资基金产业结构优化效应开展进一步的深入研究。基于面板数据的固定效应模型建立如下：

$$TL_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 LnGif_{it} + \Sigma \alpha W_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_1 \quad (6-1)$$

$$\Sigma \alpha W_{it} = \alpha_2 Gov_{it} + \alpha_3 Edu_{it} + \alpha_4 RD_{it} + \alpha_5 Fdi_{it} + \alpha_6 Far_{it} \quad (6-2)$$

$$Terind_{it} = \beta_0 + \beta_1 LnGif_{it} + \Sigma \beta M_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_2 \quad (6-3)$$

$$\Sigma \beta M_{it} = \beta_2 Gov_{it} + \beta_3 Edu_{it} + \beta_4 RD_{it} + \beta_5 Fdi_{it} + \beta_6 Far_{it} \quad (6-4)$$

$$Serlevel_{it} = \delta_0 + \delta_1 LnGif_{it} + \Sigma \delta N_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_3 \quad (6-5)$$

$$\Sigma \delta N_{it} = \delta_2 Gov_{it} + \delta_3 Edu_{it} + \delta_4 RD_{it} + \delta_5 Fdi_{it} + \delta_6 Far_{it} \quad (6-6)$$

上述 6 式中下角标 i 代表省、自治区及直辖市， t 代表年度； Gif 为政府投资基金规模变量； TL 、 $Terind$ 、 $Serlevel$ 分别为泰尔指数、第三产业发展水平和经济服务化水平； W 、 M 为控制变量集合； γ 、 μ 分别为时间效应和地区效应； ε_1 、 ε_2 、 ε_3 为随机误差项。

W 、 M 、 N 中的控制变量集合包括：政府规模（ Gov ）、平均受教育年限（ Edu ）、科技支出水平（ $R\&D$ ）、经济开放度（ Fdi ）、投资率（ Far ）。之所以加入以上控制变量主要基于以下考虑：

（1）政府规模（ Gov ）。政府支出在产业结构优化过程中具有关键作用，一方面在于其资本供给，另一方面也会对产业发展形成引导作用。如近年来我国新能源汽车产业的快速发展离不开政策补贴的支持。此处以政府规模——（政府财政预算内支出/地区

GDP)*100, 来衡量政府支出在产业结构优化中的影响作用。

(2) 平均受教育年限(Edu)。高素质的人力资本对经济增长具有重要作用^[117]、^[118](李国平、范红忠, 2003; 蔡昉、都阳, 2000)。本文以平均受教育年限($Edu=a \times 6 + b \times 9 + c \times 12 + d \times 16$, 其中 a、b、c 和 d 分别为小学、初中、高中中专和大专以上教育程度居民占地区 6 岁及以上人口的比重)这一指标来度量教育对经济增长的影响。

(3) 科技支出水平(R&D)。科技创新对产业结构优化关键作用, 目前学者们主要以三种思路来衡量技术创新: 第一种是投入法, 即 R&D 经费投入法; 第二种是产出法, 如专利数量; 第三种是技术影响法, 如全要素生产率。本文采用第一种方法, 以科技支出水平——(R&D 政府财政预算内支出/地区生产总值)*100, 来衡量技术创新对产业结构优化的促进作用。

(4) 经济开放度(Fdi)。考虑到外商直接投资区别于国内资本的异质性, 除了通过资本供给, 也通过技术外溢促进技术水平提升, 进而促进产业结构优化。正如郭克莎及宋泓等研究所得, Fdi 区别于国内资本对产业结构具有显著的正反双向作用。故此处将 Fdi 从投资中分离出来, 以经济开放度——(地区实际利用外商直接投资/地区 GDP)*100, 来衡量外商直接投资对产业结构的影响。

(5) 投资率(Far)。固定资产投资在我国经济社会发展过程中扮演着重要角色, 也是影响产业结构变动的关键因素, 此处以投资率——(地区当年固定资产投资额/地区生产总值)*100, 来衡量固定资产投资对产业结构的影响。

6.1.2 变量及数据说明

表(6-1)为模型中变量情况说明。其中, 政府投资基金的规模数据来自于私募通数据库。控制变量数据来自于中经网统计数据库。为实现分区域分析, 此处将我国除西藏外的 30 个省、自治区及直辖市划分为东部和中西部, 具体划分方法见 6.1.2 节。数据处理方面, 也与政府投资基金经济增长效应实证的处理相一致, 此处不再赘述。表(6-2)为模型变量描述性统计分析结果。

^[117] 李国平、范红忠:《生产集中、人口分布与地区经济差异》,《经济研究》,2003 年第 11 期。

^[118] 蔡昉、都阳:《中国地区经济增长的趋同与差异——对西部大开发战略的启示》,《经济研究》,2000 年第 10 期。

表 6-1 模型变量含义与计算方法

变量类别	变量名称	变量含义	计算方法
因变量	tl	泰尔指数	见本页内容
	terind	第三产业发展水平	(地区第三产业产值/地区总产值)*100
	serlevel	经济服务化水平	(地区第三产业产值/地区第二产业产值)*100
自变量	lnGIF	政府投资基金	地区政府投资基金规模取对数
控制变量	gov	政府规模	(政府财政预算内支出/地区 GDP)*100
	edu	教育水平	小学、初中、高中、中专和大专以上教育程度居民占地区 6 岁及以上人口的比重与教育年限加权值
	R&D	科技支出水平	(财政科技支出/政府财政预算内支出)*100
	fdi	经济开放度	(地区实际利用外商直接投资/地区 GDP)*100
	far	投资率	(地区当年固定资产投资额/地区生产总值)*100

关于产业结构调整测量指标,本文选取为泰尔指数、第三产业发展水平、经济服务化水平。根据上文的分析,产业结构的调整可由产业结构合理化与产业结构高级化两方面的指标来衡量。产业结构合理化指标本文借鉴于春晖等学者的研究成果,选用泰尔指数来衡量,计算公式如下:

$$TL = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \ln \left(\frac{Y_i}{L_i} / \frac{Y}{L} \right)$$

TL 为泰尔指数,在经济处于均衡状态下, $TL = 0$ 。Y 表示产业产值, L 表示就业, i 表示产业, n 表示产业部门数。该指数考虑了产业的相对重要性,还保留了结构偏离度的理论基础和经济含义。当泰尔指数不为 0 时,表明产业结构偏离了均衡状态,即产业结构未达到完全合理。相对而言,泰尔指数越接近零,产业结构越接近合理。

产业结构高级化实际上是产业结构升级的一种衡量,一般文献根据克拉克定律采用非农业产值比重作为产业结构升级的度量。虽然说经济非农产值比重的增加是一个很重要的规律,但是上世纪 70 年代之后信息技术革命对主要工业化国家的产业结构产生了极大的冲击,出现了“经济服务化”的趋势,而这种传统的度量方式没有办法反映出经济结构的这种动向。在信息化推动下的经济结构的服务化是产业结构升级的一种重要特征,鉴于在“经济服务化”过程中的一个典型事实是第三产业的增长率要快于第二产业的增长率(吴敬琏,2008),本文采用第三产业产值与地区 GDP 比值(tertiary industry,简记为 terind)及第三产业产值与第二产业产值之比(service level,简记为 serlevel)作为产

业结构高级化的度量。这一度量能够清楚地反映出经济结构的服务化倾向，明确地昭示产业结构是否朝着“服务化”的方向发展，因此它是一个更好的度量。

表 6-2 模型变量描述性统计分析

Variable	变量含义	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
tl	泰尔指数	300	0.25	0.15	0.02	0.82
serlevel	第三产业发展水平	300	0.93	0.51	0.50	4.03
terind	经济服务化水平	300	41.15	8.68	28.60	79.65
lnGIF	政府投资基金对数值	300	2.46	2.15	0.00	7.57
gov	政府职能	300	21.51	9.36	8.37	62.69
edu	教育水平	300	8.24	1.09	4.69	12.08
R&D	科技支出水平	300	1.77	1.34	0.23	7.20
fdi	经济开放度	300	2.45	1.87	0.07	8.19
far	固定资产投资增长率	300	67.39	20.93	25.29	132.83

皮尔逊相关性检验。根据皮尔逊相关性检验结果，政府投资基金变量在 5%水平上对 terind 呈现显著，据此可以初步验证政府投资基金对地区 terind 具有正向效应。同时，从自变量和控制变量的相关性检验结果来看，相关系数存在显著的情况，但其系数均处于可控水平，可以说模型变量通过相关性检验。

6.2 全国政府投资基金产业结构优化效应实证结果与分析

6.2.1 固定效应模型实证结果与分析

由表（6-3）的结果可见，政府投资基金设立前两年对泰尔指数的影响系数并不显著。从基金设立第三年至第五年，影响系数均显著，且符号均为负向。由于泰尔指数所代表的经济规律是其数值越小，产业结构合理化水平越高，即泰尔指数与其所代表的经济含义是反向趋势。故此处可以认定政府投资基金在其设立的第三年至第五年对产业结构合理化具有正向效应。从影响系数绝对值大小趋势可以发现，其首先呈上升态势，在第四年达到峰值后呈下降趋势。

控制变量方面，政府规模对产业结构合理化的影响系数在首年、第二年、第五年是显著的，且均为正向影响。教育发展水平、财政科技支出、经济开放度对产业结构合理化的影响在五年内均不显著。固定资产投资在五年内的回归结果均显著，且均为正向效应。

表 6-3 政府投资基金产业结构优化效应实证检验结果 (TL)

时间	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
变量	tl	tl	tl	tl	tl
lnGIF	-0.103	-0.176	-0.269**	-0.371**	-0.073*
	0.158	0.165	0.171	0.179	0.181
gov	-0.265**	-0.212*	-0.218	-0.273	-0.482**
	0.109	0.124	0.144	0.188	0.211
edu	1.08	1.314	0.905	1.043	0.749
	1.225	1.255	1.232	1.211	1.143
rd	-0.42	-0.496	-0.395	-0.579	-1.112
	0.416	0.852	0.899	0.951	1.023
fdi	-0.072	0.007	0.256	0.407	0.955*
	0.331	0.375	0.435	0.513	0.509
far	-0.102***	-0.111***	-0.117***	-0.118***	-0.139***
	0.029	0.03	0.032	0.034	0.033
时间效应	yes	yes	yes	yes	yes
地区效应	yes	yes	yes	yes	yes
P-F 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
obs	300	270	240	210	180
R-squared	0.295	0.268	0.276	0.281	0.357
hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

注：变量第二行的数据为估计系数的标准误差值，***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

表 6-4 政府投资基金产业结构优化效应实证检验结果 (Terind)

时间	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
变量	terind	terind	terind	terind	terind
lnGIF	0.181	0.118	0.213	0.307***	0.423***
	0.108	0.112	0.114	0.113	0.108
gov	0.044	0.094	0.205**	0.320***	0.725***
	0.075	0.084	0.097	0.119	0.126
edu	2.211***	1.913**	1.378*	1.429*	1.177*
	0.842	0.853	0.824	0.766	0.684
rd	0.422	0.187	-0.05	-0.78	-1.516
	0.286	0.579	0.601	0.601	0.612
fdi	0.795***	0.802***	0.981***	0.975***	1.271***
	0.227	0.255	0.291	0.324	0.304
far	0.087***	0.104***	0.115***	0.101***	0.099***
	0.02	0.02	0.021	0.021	0.02
时间效应	yes	yes	yes	yes	yes
地区效应	yes	yes	yes	yes	yes
P-F 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

obs	300	270	240	210	180
R-squared	0.326	0.361	0.406	0.448	0.637
hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

注：变量第二行的数据为估计系数的标准误差值，***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

表（6-4）为因变量是第三产业发展水平的固定效应模型回归结果。可以发现，政府投资基金在前三年不显著之后，第四年、第五年的影响系数在 1%水平上显著，方向为正向。上述结果说明政府投资基金可通过提升第三产业发展水平来促进产业结构高级化，但呈现出一定的滞后效应。

控制变量方面，政府规模对第三产业发展水平的影响系数在首年、第二年均不显著，但后三年均显著，且均为正向影响，呈现出明显的滞后效应。平均受教育年限、经济开放度、投资率对产业结构合理化的影响在五年内均显著，且均为正向效应。财政科技支出水平在五年内的回归结果均不显著。

表 6-5 政府投资基金产业结构优化效应实证检验结果（Serlevel）

时间	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
变量	serlevel	serlevel	serlevel	serlevel	serlevel
lnGIF	0.999	0.726	0.921	1.185**	1.340**
	0.565	0.585	0.584	0.568	0.56
gov	1.110***	1.263***	1.686***	2.547***	4.792***
	0.389	0.439	0.493	0.595	0.654
edu	20.892***	18.254***	13.799***	12.151***	11.490***
	4.386	4.437	4.208	3.837	3.542
rd	2.267	-2.572	-5.163*	-10.328***	-15.572***
	1.488	3.011	3.07	3.013	3.168
fdi	3.307***	3.171**	3.510**	2.609*	4.053**
	1.184	1.325	1.485	1.625	1.576
far	0.107	0.211**	0.307***	0.277**	0.261**
	0.102	0.106	0.109	0.107	0.102
时间效应	yes	yes	yes	yes	yes
地区效应	yes	yes	yes	yes	yes
P-F 值	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
obs	300	270	240	210	180
R-squared	0.248	0.263	0.306	0.386	0.573
hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

注：变量中第二行数据为估计系数的标准误差值，***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

表（6-5）为自变量为经济服务化水平的固定效应模型回归结果。可以发现基金在前三年不显著之后，第四年、第五年的影响系数在 5%水平上显著，方向为正向。与对第三产业发展水平的回归结果有相似之处。上述结果说明政府投资基金可通过提升经济服务化水平来促进产业结构高级化，但呈现出明显的滞后效应。

控制变量方面，政府规模对经济服务化发展水平的五年内的影响系数均显著，均为正向影响。教育发展水平、经济开放度对产业结构合理化的影响在五年内均正向显著。财政科技支出水平的回归结果在后三年是显著的，方向同样为正向。固定资产投资在五年内的回归结果均显著，且均为正向效应。

对比分析上述回归结果，不难发现以下规律特点：

一是基金在设立前两年未能实现对产业结构合理化产生影响，而在其后三年均具有显著效应，其影响系数取绝对值后的趋势如图（6-1）所示。二是基金在设立前三年对产业结构高级化的影响不显著，而在其第四年、第五年的影响却显著，其效应趋势如图（6-1）所示。

由上述回归结果分析，本文认为就全国整体情况而言，政府投资基金对产业结构优化具有一定的积极效应。具体表现为一方面基金通过提升产业聚合质量来促进产业结构合理化，另一方面基金通过提升第三产业发展水平、经济服务化水平来促进产业结构高级化。通过五年期的回归，本文发现政府投资基金在优化产业结构方面具有一定的时滞效应，其中基金对产业结构合理化的影响一般在基金设立两年后开始体现，对产业结构高级化的影响一般在基金设立后的第四年、第五年逐步体现。

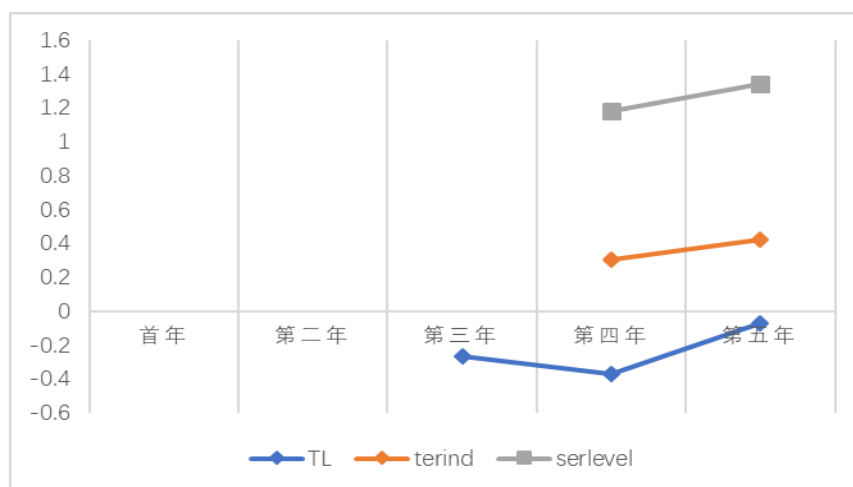


图 6-1 政府投资基金产业结构优化效应回归系数趋势图

6.2.2 随机效应模型稳健性检验

由表（6-6）所示的随机效应模型回归结果可见，政府投资基金设立前两年对产业结构合理化的影响系数依旧不显著。基金设立第三年至第五年，影响系数均显著，且符号均为负向。这与上文实证分析结果相一致，即政府投资基金在其设立的第三年至第五年对产业结构合理化具有正向效应。此外，从影响系数绝对值趋势与固定效应模型回归结果一致，同样是首先呈上升态势，在第四年达到峰值后下降。影响系数趋势如图（6-2）所示。

表 6-6 政府投资基金产业结构优化效应实证检验结果（随机效应模型）

因变量 (自变量)	时间	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
TL (lnGIF)	Coef.	-0.264	-0.320	-0.498***	-0.650***	-0.379*
	Std. Err.	0.17	0.177	0.182	0.187	0.195
	R-sq	0.256	0.429	0.512	0.599	0.54
Terind (lnGIF)	Coef.	0.271	0.169	0.218*	0.521***	0.691***
	Std. Err.	0.125	0.127	0.132	0.135	0.144
	R-sq	0.487	0.623	0.614	0.602	0.53
Serlevel (lnGIF)	Coef.	1.201	0.864	0.596	1.923***	2.345***
	Std. Err.	0.603	0.635	0.648	0.654	0.708
	R-sq	0.222	0.206	0.227	0.282	0.433
obs		300	270	240	210	180

注：***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

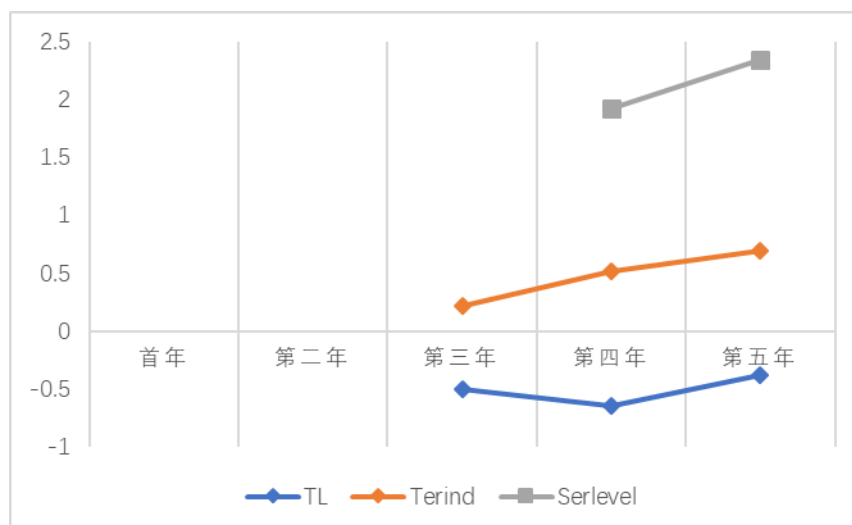


图 6-2 政府投资基金产业结构优化效应回归系数趋势图（随机效应模型）

产业结构高级化方面,政府投资基金设立前两年对第三产业发展水平的影响系数不显著,随后三年的影响系数均呈显著状态,且方向为正向。这与上文固定效应模型回归结果是相一致的。同时,政府投资基金对经济服务化水平的影响系数与上文固定效应模型的实证分析结果基本一致,即前三年不显著之后,第四年、第五年的影响系数呈正向显著状态。同时,上述随机效应模型的方程解释力均处于合理水平。

上述回归结果与上文固定效应模型的回归结果在系数符号、显著性水平上相一致,并在影响系数趋势变化方面呈现出基本一致的规律,对上文固定效应模型实证分析形成有力支撑。

6.3 分地区政府投资基金产业结构优化效应实证结果与分析

6.3.1 固定效应模型实证结果与分析

表(6-7)为建立固定效应模型,分别对东部、中西部地区政府投资基金对产业结构合理化、产业结构高级化影响情况的回归结果。

产业结构合理化方面,东部地区政府投资基金对泰尔指数的首年影响系数不显著,第二年至第五年呈显著状态,这与全国范围的回归结果相类似,说明在东部地区政府投资基金对产业结构合理化具有正向影响。而中西部地区基金对泰尔指数则均不显著,说明基金在中西部未能有效促进产业结构合理化。之所以出现明显差异,主要原因还是在于东部与中西部地区产业发展内在动力存在差距。具体趋势情况见图(6-3)。

产业结构合理化表现为产业之间的互相影响和促进的关系。东部地区产业类型更为丰富,产业间关联度更高,产业间相互依赖和相互影响关系更为紧密,更易于通过资本来进行产业协调,进而提升产业结构的聚合质量。而中西部地区产业结构相对单一,产业高级化水平偏低,产业间的相互依赖和相互影响相比东部要低,资本投入对产业整体聚合质量提升不易发挥作用。

表 6-7 政府投资基金产业结构优化效应分地区实证检验结果

区域	因变量	回归指标	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
东部	TL	Coef.	-0.062	-0.155*	-0.247***	-0.204**	-0.115*
		Std. Err.	0.078	0.080	0.082	0.083	0.086
		R-sq	0.738	0.718	0.710	0.711	0.671
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TERIND	Coef.	0.448	0.307	0.109*	0.218***	0.283**
		Std. Err.	0.131	0.148	0.152	0.141	0.136
		R-sq	0.680	0.644	0.644	0.664	0.738
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SERLEVEL	Coef.	0.248	0.926	0.406***	0.483**	0.682**
		Std. Err.	0.734	0.796	0.810	0.870	0.913
		R-sq	0.703	0.693	0.693	0.652	0.707
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	obs		110	99	88	77	66
中西部	TL	Coef.	0.049	-0.088	-0.306	-0.430	-0.072
		Std. Err.	0.261	0.274	0.276	0.287	0.282
		R-sq	0.3116	0.2725	0.2663	0.2791	0.3792
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TERIND	Coef.	0.189	-0.205	-0.143	0.180**	0.213***
		Std. Err.	0.142	0.150	0.152	0.143	0.156
		R-sq	0.338	0.366	0.093	0.405	0.619
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SERLEVEL	Coef.	-1.268	-1.032**	-0.877**	-0.533*	1.515
		Std. Err.	0.628	0.661	0.664	0.713	0.708
		R-sq	0.243	0.254	0.300	0.320	0.524
		hausman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	obs		190	171	152	133	114

注：***表示 $p<0.01$ ，** 表示 $p<0.05$ ，* 表示 $p<0.1$

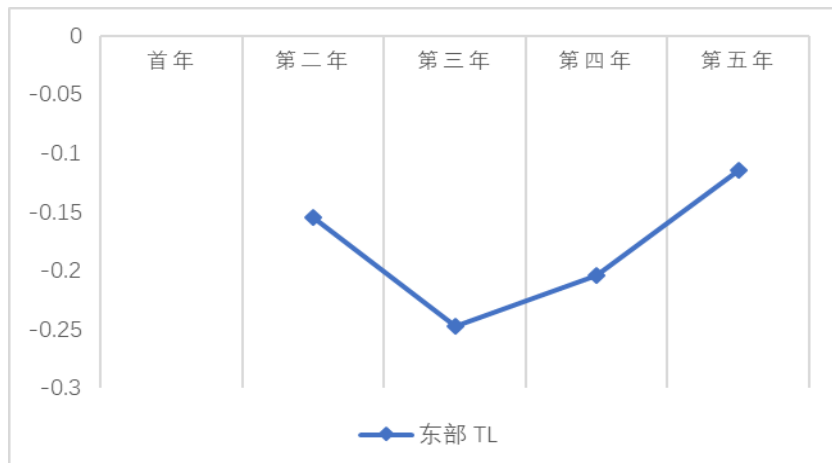


图 6-3 分地区政府投资基金促进产业结构合理化回归系数趋势图

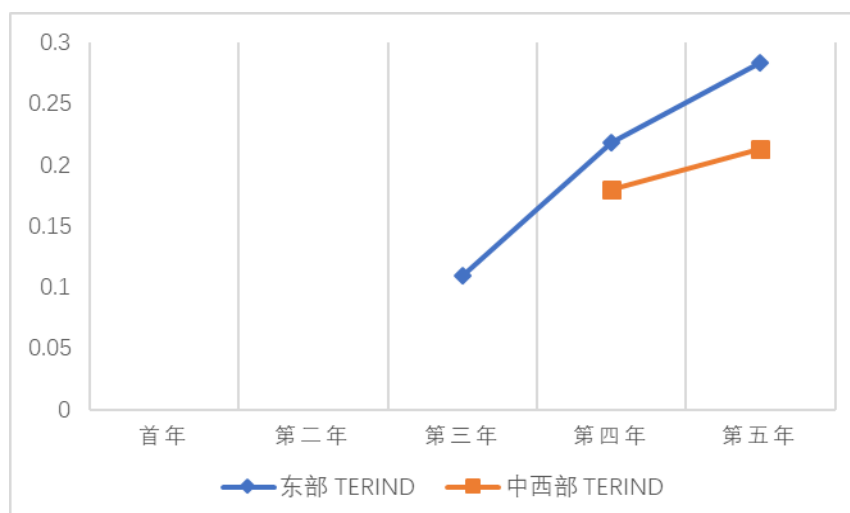


图 6-4 分地区政府投资基金促进产业结构高级化回归系数趋势图 (Terind)

产业结构高级化方面，东部地区政府投资基金对第三产业发展水平的影响系数在后三年均呈显著状态，且方向均为正向，说明基金的设立有助于推动东部地区第三产业发展。中西部地区在后两年呈现显著状态，其余期间均不显著。说明在中西部设立基金对第三产业发展是有促进意义的。此外，通过比较基金对东部、中西部地区第三产业发展水平的影响系数可以发现，东部的影响系数明显大于西部，说明基金在中西部的促进效果与东部地区尚有一定差距。东部地区第三产业相比中西部地区具有更高的发展水平。无论从行业种类、企业规模、技术水平，还是高端人才素质与数量，中西部与东部均有较大差距。就股权投资基金的项目投资而言，显然更适应于在东部地区发挥作用。同时，基金管理机构的专业性及资源协调能力对基金投资效果起着重要作用，而我国私募股权投资基金分布情况来看，其主要集中于东部发达地区。中西部地区专业人才匮乏的现状也在一定程度上影响了基金投资效应的发挥。具体趋势情况见图（6-4）。

同时，东部地区政府投资基金对经济服务化水平的在后三年均呈显著状态，且方向为正向。但中西部呈现出完全不同的结果，基金的影响系数第二至第五年显著，且符号均为负向。说明在东部地区，基金促进了经济服务化水平发展，而在中西却出现了抑制效应。由前文理论分析及中西部第三产业发展水平的实证结果可知，政府投资基金对中西部第三产业的发展是有正向促进效应的。鉴于经济服务化水平为第三产业增加值与第二产业增加值的比重，且基金的影响系数符号为负，可以发现其主要原因在于基金对第二产业增加值的贡献超过了对第三产业增加值的贡献。这种结果的出现，主要由于中西

部地区第三产业发展相对落后，基金投资不易于找到合适投资标的。为避免出现基金大量结存，基金转而投资于资金紧张且具有一定实力的工业企业。其结果是基金的投资的确促进了经济增长，但基金对第二产业的投资所产生的效应要大于对第三产业投资所产生的影响，故对经济服务化水平的影响系数最终为负。具体趋势情况见图（6-5）。

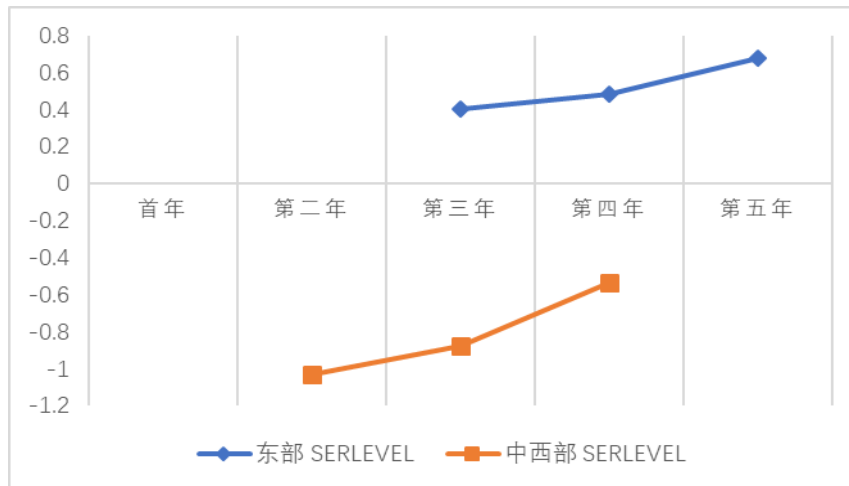


图 6-5 分地区政府投资基金促进产业结构高级化回归系数趋势图（Serlevel）

6.3.2 随机效应模型稳健性检验

表（6-8）所示为政府投资基金分地区的随机效应模型回归结果，产业结构合理化方面，东部地区政府投资基金对泰尔指数的影响系数在第二至第五年显著，且均为负向。中西部地区的影响系数均不显著。产业结构高级化方面，东部地区基金对第三产业发展水平的影响系数在第二年至第五年显著，且方向均为正向。中西部地区的显著性水平偏弱一些，在第四、第五年呈现正向显著。经济服务化水平方面，东部地区的影响系数在第三年至第五年呈现正向显著。中西部地区在第二年至第四年呈现负向显著。趋势情况见图（6-6、7、8）上述回归结果与上文固定效应模型的回归结果在系数符号、显著性水平上相一致，并在影响系数趋势变化及区域差异性方面呈现出基本一致的规律，对上文固定效应模型实证分析形成有力支撑。

表 6-8 政府投资基金产业结构优化效应分地区实证检验结果

区域	因变量	回归指标	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
东部	TL	Coef.	-0.083	-0.168**	-0.277***	-0.224**	-0.171*
		Std. Err.	0.083	0.085	0.084	0.089	0.094
		R-sq	0.734	0.707	0.701	0.695	0.641
	TERIND	Coef.	0.563	0.344*	0.351**	0.439**	0.690***
		Std. Err.	0.173	0.184	0.202	0.208	0.220
		R-sq	0.736	0.847	0.875	0.853	0.875
	SERLEVEL	Coef.	0.298	0.934	0.498**	0.678*	1.843*
		Std. Err.	0.806	0.913	1.002	1.124	1.307
		R-sq	0.697	0.670	0.633	0.544	0.539
	obs		110	99	88	77	66
中西部	TL	Coef.	0.267	-0.100	-0.380	-0.581	-0.268
		Std. Err.	0.020	0.278	0.280	0.287	0.291
		R-sq	0.298	0.256	0.243	0.247	0.319
	TERIND	Coef.	0.162	-0.180	-0.114	0.278*	0.619***
		Std. Err.	0.142	0.150	0.152	0.161	0.164
		R-sq	0.334	0.361	0.401	0.398	0.572
	SERLEVEL	Coef.	-1.023	-0.842**	-0.710*	-0.639**	1.946
		Std. Err.	0.632	0.667	0.672	0.722	0.775
		R-sq	0.2386	0.2478	0.2964	0.3057	0.4502
	obs		190	171	152	133	114

注：***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

上述回归结果与上文固定效应模型的回归结果在系数符号、显著性水平上相一致，并在影响系数趋势变化方面呈现出基本一致的规律，对上文固定效应模型实证分析形成有力支撑。



图 6-6 分区域政府投资基金产业结构合理化回归系数趋势图（随机效应模型）

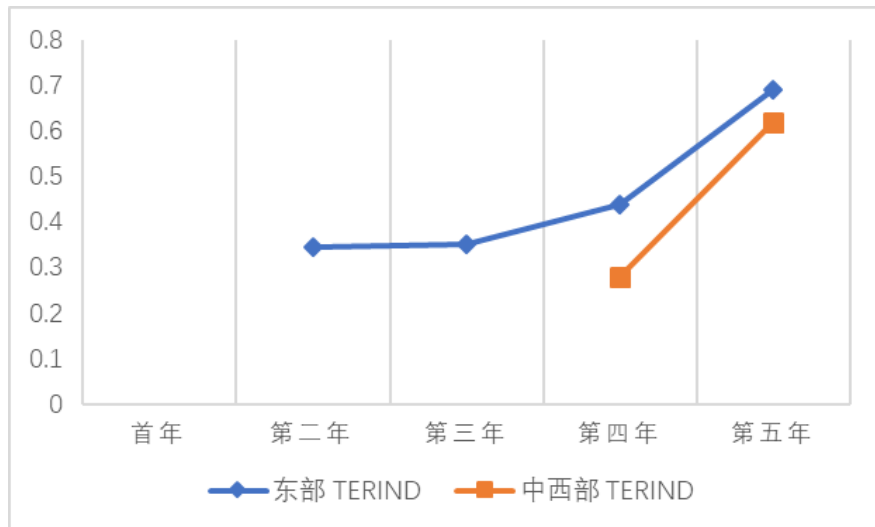


图 6-7 分区域政府投资基金产业结构高级化回归系数趋势图（随机效应模型）

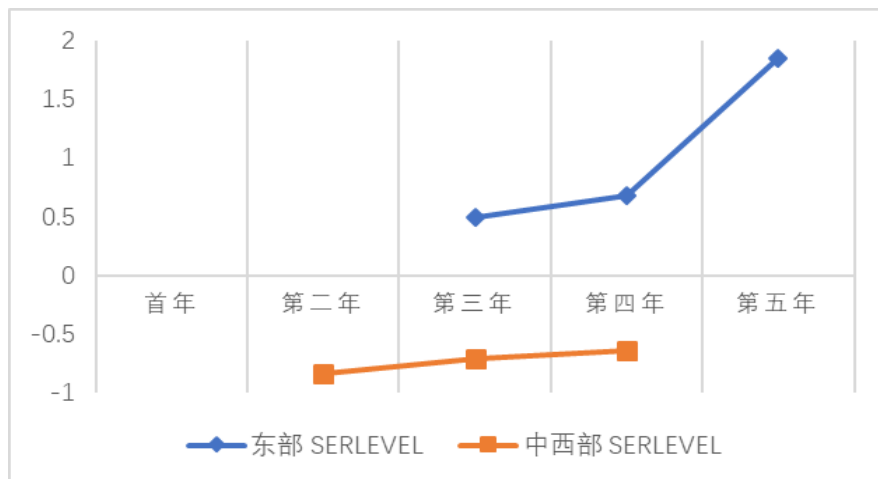


图 6-8 分区域政府投资基金产业结构高级化回归系数趋势图（随机效应模型）

6.4 分类型政府投资基金产业结构优化效应实证结果与分析

此处稳健性检验以政府创投基金、政府成长性基金及政府并购基金三种类型基金作为自变量替换政府投资基金，建立固定效应模型进行回归。其数据来源及处理与上文政府投资基金的情况一致，此处不再赘述。

回归结果如表（6-9）所示，产业结构合理化方面，政府创投基金、并购基金对泰尔指数的影响系数均不显著，而政府成长性基金的影响系数趋势与上文全国及东部地区的回归结果一致，且方向为负向。这也说明了在促进产业结构合理化方面，主要为成长性基金起到主要作用。具体趋势情况见图（6-9）。

表 6-9 分类型政府投资基金产业结构优化效应实证检验结果

因变量	自变量	参数	首年	第二年	第三年	第四年	第五年
TL	lngvc	Coef.	-0.182	0.305	0.264	0.159	-0.221
		Std. Err.	0.252	0.272	0.289	0.303	0.319
	lnggf	Coef.	-0.068	-0.173	-0.236**	-0.321*	-0.16*
		Std. Err.	0.145	0.153	0.165	0.171	0.187
	lngbf	Coef.	-0.156	-0.553	0.004	0.127	0.995
		Std. Err.	0.352	0.411	0.510	0.739	1.420
	R-sq		0.298	0.276	0.276	0.279	0.360
	hausman		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TERIND	lngvc	Coef.	0.007	-0.183	0.048*	0.267*	0.518***
		Std. Err.	0.171	0.182	0.184	0.188	0.19
	lnggf	Coef.	0.227	0.112	-0.043	0.191***	0.238**
		Std. Err.	0.098	0.102	0.106	0.106	0.111
	lngbf	Coef.	0.61	0.899***	1.361***	0.979**	-0.151
		Std. Err.	0.238	0.274	0.323	0.459	0.844
	R-sq		0.3382	0.3865	0.4534	0.4435	0.5989
	hausman		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SERLEVEL	lngvc	Coef.	0.113	-1.183	0.092*	0.638**	1.304**
		Std. Err.	0.865	0.943	0.953	0.937	0.992
	lnggf	Coef.	1.351	0.903	0.009	0.886**	0.823**
		Std. Err.	0.506	0.531	0.547	0.522	0.58
	lngbf	Coef.	1.720	2.611***	3.342***	2.06***	0.262
		Std. Err.	1.227	1.421	1.681	2.273	4.41
	R-sq		0.2906	0.3027	0.3526	0.3993	0.5558
	hausman		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
obs			300	270	240	210	180

注：***表示 $p < 0.01$ ，** 表示 $p < 0.05$ ，* 表示 $p < 0.1$

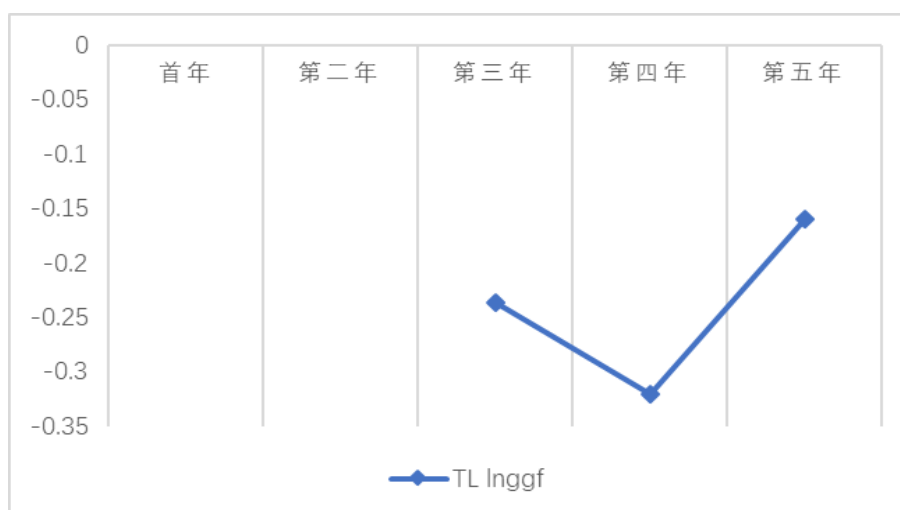


图 6-9 分类型政府投资基金产业结构合理化回归系数趋势图

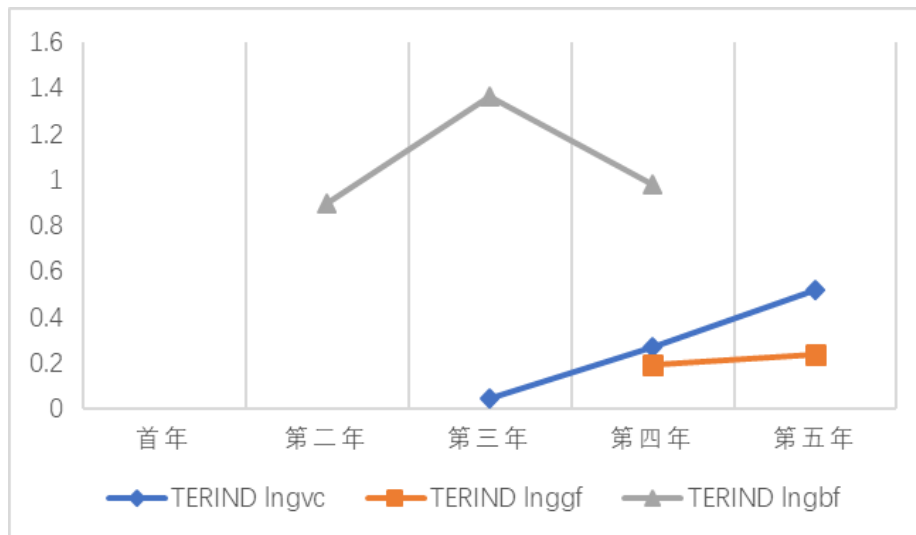


图 6-10 分类型政府投资基金产业结构高级化回归系数趋势图 (Terind)

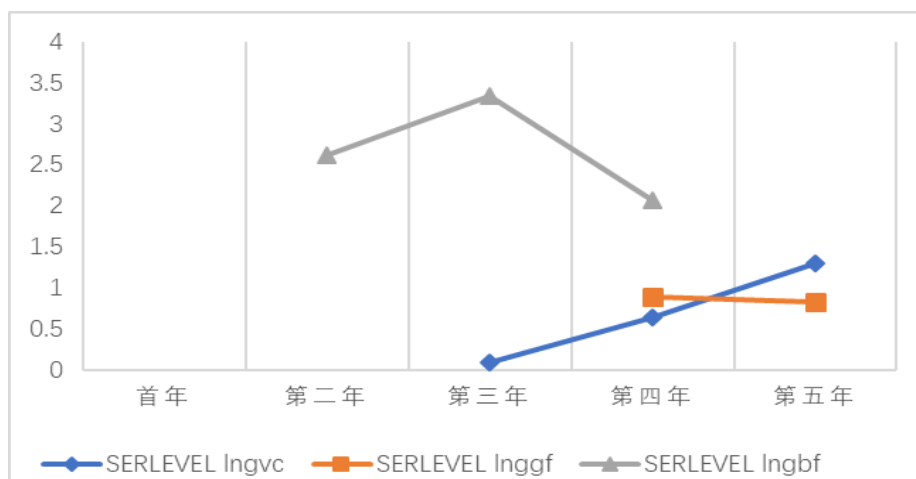


图 6-11 分类型政府投资基金产业结构高级化回归系数趋势图 (Serlevel)

产业结构高级化方面，创投基金设立后三年对第三产业发展水平、经济服务化水平的影响系数显著，方向为正向；成长性基金设立后两年对第三产业发展水平、经济服务化水平的影响系数显著，方向为正向；并购基金在设立的第二年至第四年对第三产业发展水平、经济服务化水平呈正向显著。具体趋势情况见图（6-10、11）。

进一步分析，可发现三类基金对产业结构的作用存在以下特点：

一是三类基金对产业结构高级化的影响存在滞后性。从三种类型政府投资基金对第三产业发展水平、经济服务化水平的回归结果来看，其运作效果主要在第三年至第五年体现，均呈现出一定的滞后现象。产业结构的调整是第三产业增加值持续积累的结果，由量变产生质变的结果，这与上文经济增长的滞后效应具有相似性。

二是对比同等规模下，并购基金对产业结构高级化的影响系数高于创投基金、成长性基金。并购基金与创投基金、成长性基金对产业结构的作用主要存在两个方面的差异，一方面是并购基金单笔投资金额较大，具有更强的规模效应，对产业生态会形成更高水平的影响；另一方面，并购基金对产业的作用机制上是通过提升产业的专业化而影响产业结构调整，而创投基金、成长性基金等融资类基金是通过提升产业多样化来影响产业结构，并购基金更侧重于产业发展的纵向深入，而创投与成长性基金更侧重于产业的横向延伸，其对产业结构的影响机理存在一定差异（陈菲琼，2005）。

至此，本节更换自变量的方法对上文实证结论进行验证，以确保实证结论的可靠性。同时，对三种主要类型政府投资基金的产业结构优化效应进行分析，发现了不同类型基金经济效应的规律性特征。

6.5 本章小结

本章围绕政府投资基金优化产业结构建立计量分析模型，在时间、地区、基金类型三个维度层面对基金产业结构优化效应的显著水平、效应差异、变化趋势进行综合探索，并进行较为全面的稳健性检验，以确保实证分析结果的稳定性、有效性。

1. 我国政府投资基金产业结构优化效应分析。我国政府投资基金在全国层面具有显著的产业结构优化效应，但其作用效果要在基金设立后第四年、第五年方有体现，具有明显滞后性。

2. 分地区政府投资基金产业结构优化效应分析。政府投资基金在东部地区促进了产业结构合理化水平的提升，但在中西部地区未能对产业结构合理化有显著效应。政府投资基金在东部地区对产业结构高级化的作用优于中西部，具体来看，1）基金在东部地区对第三产业发展的作用水平高于中西部地区；2）基金在中西部地区对经济服务化水平具有负向影响。

3. 不同类型政府投资基金的经济效应分析。仅有政府成长性基金对产业结构合理化具有促进作用，政府创投基金、政府并购基金均对产业结构合理化无显著影响。三种类型基金对产业结构高级化的作用具有滞后性，其运作效果主要在设立后的第三年至第五年显现。单位规模下，政府并购基金对产业结构高级化的效应水平最高。

7 我国政府投资基金经济效应的作用路径及问题分析

上文对政府投资基金三项核心经济效应进行了研究，并发现了经济效应存在问题与不足。结合上文发现，本章从政府投资基金作用路径入手，检验基金作用路径的有效性与畅通性，并探索基金经济效应出现问题的深层次原因。

7.1 基于 SEM 我国政府投资基金经济效应作用路径实证分析

7.1.1 研究假设

由本文第二章理论研究，政府投资基金的发展可以促进企业发展，具体表现为促进企业研发投入，促进企业价值创造，推动企业规模扩张。结合上文理论研究，此处提出以下假设：

假设 1：政府投资基金的发展在企业发展层面具有正效应。

假设 1a：政府投资基金的发展对企业价值创造具有正效应。

假设 1b：政府投资基金的发展对企业研发投入具有正效应。

假设 1c：政府投资基金的发展对企业规模扩张具有正效应。

由本文第二章理论研究，政府投资基金的发展可以促进区域经济要素发展，具体表现为促进区域资本积累，拉动就业，推动区域技术进步。同时，政府投资基金的企业发展效应会促进区域经济要素发展，再次形成对区域经济要素的推动效应。结合上文理论研究，此处提出以下假设：

假设 2：政府投资基金的发展在区域经济要素发展层面具有正效应。

假设 2a：政府投资基金的发展对区域资本积累具有正效应。

假设 2b：政府投资基金的发展对区域就业提升具有正效应。

假设 2c：政府投资基金的发展对区域技术进步具有正效应。

假设 3：企业发展效应对区域经济要素发展具有正效应。

由本文第二章论述，在政府投资基金具有企业发展效应和区域经济要素发展效应，两个方面的效应可以促进经济增长、优化产业结构。故此处提出以下假设：

假设 4：企业发展效应对经济增长具有正效应。

假设 5：企业发展效应对产业结构优化具有正效应。

假设 6：区域经济要素发展效应对经济增长具有正效应。

假设 7：区域经济要素发展效应对产业结构优化具有正效应。

7.1.2 变量界定与数据说明

1. 变量界定

多群组结构方程模型所选取的潜在变量和观测变量情况如表（7-1），潜变量为政府投资基金、企业发展效应、区域经济要素发展效应、经济增长、产业结构调整。

表 7-1 结构方程模型变量界定

潜在变量	观测变量	观测变量单位
政府投资基金（GIF）	政府引导基金实际值（gfof）	亿元
	政府创投基金实际值（gvc）	亿元
	政府成长性基金实际值（ggf）	亿元
	政府并购基金实际值（gbf）	亿元
企业发展效应（ed）	规模以上工业企业研发投入（R&D）	亿元
	规模以上工业企业资产总计（asset）	亿元
	规模以上工业企业利润总额（profit）	亿元
区域经济要素发展效应（efd）	地区专利授权数（patent）	项
	地区年末城镇就业人员数（lab）	人
	地区固定资本形成率（fixedcap）	%
经济增长（eco）	地区实际生产总值（gdp）	亿元
	地区实际人均生产总值（pergdp）	万元/人
产业结构调整（ind）	泰尔指数（tl）	%
	第三产业发展水平（terind）	%
	经济服务化水平（serlevel）	%

政府投资基金。其对应的观测变量选取为政府引导基金、创投基金、成长性基金、并购基金四个观测变量。上述四种基金为是我国政府投资基金的主要类型，另有不良债基金、夹层基金等类型的基金由于规模较小、数量较少，且主要分布于北京、上海、深圳等地区，不具有普遍性，故此处没有选取。

企业发展效应。其对应的观测变量选取为规模以上工业企业研发投入、资产总计、利润总额，分别用来代表研发投入效应、规模扩张效应及价值创造效应。之所以选择规

模以上工业企业指标数据，一方面是考虑到规模以上工业企业指标具有很好的代表性，其囊括的企业能够基本覆盖政府投资基金的主要标的企业；另一方面也是考虑到数据的可获得性。

区域经济要素发展效应。其对应的观测变量为地区专利授权数、地区年末城镇就业人员数、地区固定资本形成率，分别用来代表区域技术进步效应、就业效应、资本积累效应。专利授权数量是学术研究中常用于衡量技术发展水平、活跃程度的指标。本文采用固定资本形成率来衡量资本积累效应，李稻葵等人认为相比固定资产投资率，采用固定资本形成率对中国投资率进行测量更加科学合理。^[119]固定资本形成率等于固定资本形成总额与 GDP 总额的比值。

经济增长的观测变量选取为地区 GDP 和人均 GDP 两项，以更为全面的描述经济增长情况。产业结构调整观测变量选取为泰尔指数、第三产业发展水平、经济服务化水平。与本文第五章、第六章保持一致。

2. 数据来源与处理

政府投资基金规模数据来自于私募通数据库，本文选取 2011-2016 年我国各省、自治区及直辖市（不含西藏）年度政府投资基金设立的规模数据。其余变量数据来源于中经网统计数据库。

针对基金规模数据，本文进行以下数据处理：（1）本文对政府投资基金的研究不含 PPP 基金，故剔除 PPP 基金数据；（2）剔除于各省、自治区、直辖市设立的国家级基金数据；（3）剔除跨区域设立的具有基金群性质的基金数据，如京津冀一体化产业基金、长江经济带产业投资基金等。（4）以 2000 年为基期，测算 GDP 平减指数，对基金规模数据进行平减处理。

针对其他数据，地区 GDP 和地区人均 GDP 均以 2000 年为基期测算得实际值。规模以上工业企业研发投入、资产总计、利润总额以 2000 年为基期的 GDP 平减指数进行平减处理，测算得实际值。地区固定资本形成率、泰尔指数、第三产业发展水平、经济服务化水平按其公式测算而得。

^[119] 李稻葵、徐欣、江红平：《中国经济国民投资率的福利经济学分析》，《经济研究》2012 年第 9 期，第 46-56 页。

7. 1. 3 实证检验与结果分析

1. 描述性统计分析

数据描述性统计情况如下。考虑到变量数据波动性较大，此处将各变量数据进行标准化处理，标准化处理前的数据描述性统计分析如表（7-2）。

表 7-2 变量数据描述性统计分析

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
gfof	180	71.79	197.83	0	1641.93
gvc	180	16.37	40.36	0	393.56
ggf	180	123.83	216.21	0	1545.19
gbf	180	7.05	30.47	0	353.31
gdp	180	14730.74	11480.83	911.86	52350.25
pergdp	180	32368.02	15802.90	9787.35	86066.31
tl	180	19.36	15.58	0	63.98
terind	180	43.65	9.35	29.7	80.23
serlevel	180	104.12	59.65	51.8	416.53
rd	180	196.36	247.00	3.87	1085.32
asset	180	20040.78	16758.04	1219.42	75912.38
profit	180	1664.74	1068.80	-279.16	6995.69
patent	180	42214.04	59957.32	502	269944
lab	180	565.61	386.70	60.59	1973.28
fixedcap	180	61.74	18.75	34.04	138.07

2. 结构方程模型初始路径图

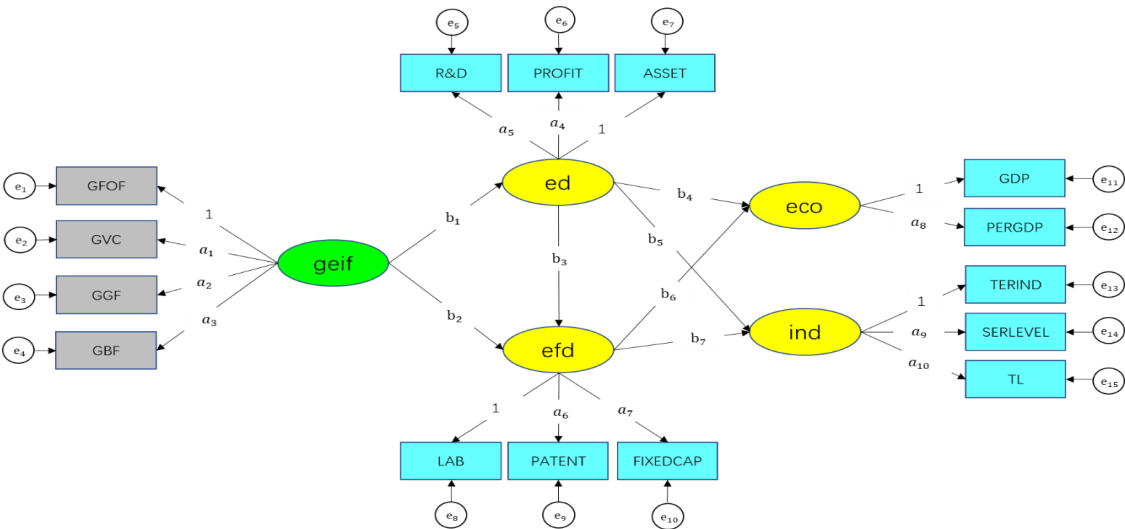


图 7-1 结构方程模型初始路径图

结合上文的理论分析,设计结构方程模型的初始路径图如图(7-1)。图中椭圆形内为潜在变量,矩形内为观测变量,圆形内为误差变量。为设定分析结果的测度比例,图中部分路径系数被固定为1。系数 a_1 至 a_{10} 为测量系数。根据上文的理论机理分析,此处设置了7条假设路径,分别是政府投资基金对企业发展的影响(结构系数 b_1 ,假设检验1),政府投资基金对区域经济要素发展的影响(结构系数 b_2 ,假设检验2),企业发展效应对区域经济要素发展的影响(结构系数 b_3 ,假设检验3),企业发展效应对经济增长的影响(结构系数 b_4 ,假设检验4),企业发展效应对产业结构调整的影响(结构系数 b_5 ,假设检验5),区域经济要素发展对经济增长的影响(结构系数 b_6 ,假设检验6),区域经济要素发展对产业结构调整的影响(结构系数 b_7 ,假设检验7)。

3. 模型拟合检验

修正后的模型主要适配度指标如表(7-3)所示, χ^2/df 为3.47,小于5,适配良好。拟合优度指数GFI、调整拟合优度指数AGFI分别为0.92、0.91,均大于0.9,适配良好。规范拟合指数NFI为0.91,大于0.9,适配良好。递增拟合指数IFI为0.88,接近0.9,适配良好。比较拟合指数CFI分别为0.96,大于0.9,适配良好。RMR、RMSEA分别为0.04、0.066,均达到合理范围。Bentler &Chou(1987)指出:对于包含较多变量的模型来说,完全达到一般认定的拟合和优度是比较困难的。整体来看,结构方程模型各项适配指标达到拟合要求。

表 7-3 结构方程模型适配度指标结果

拟合指标	χ^2/df	GFI	AGFI	NFI	IFI	CFI	RMR	RMSEA
检验结果	3.47	0.92	0.91	0.91	0.88	0.96	0.04	0.066
解释	小于5,适配良好	大于0.9,适配良好	大于0.9,适配良好	大于0.9,适配良好	接近0.9,适配良好	大于0.9,适配良好	小于0.05,适配良好	小于0.08,适配良好

4. 结构系数、测量系数显著性检验

假设检验方面,由表(7-4)可知,7条路径的结构系数均通过显著性检验。具体来看,政府投资基金的企业发展效应路径系数为0.57,在0.1%水平上通过显著性检验,说明政府投资基金的发展在企业层面具有正效应,这验证了假设1。政府投资基金的区域经济要素发展效应路径系数为0.01,在1%水平上通过显著性检验,说明政府投

资基金的发展在区域经济要素发展层面具有正效应，这验证了假设 2。由于该路径系数仅有 0.01，相比企业发展效应路径系数 0.57 小很多，可见政府投资基金直接对区域经济要素发展的作用较小。企业发展效应对区域经济要素发展效应的路径系数为 0.95，在 0.1%水平上通过显著性检验，说明企业发展效应对区域经济要素发展具有正效应，这验证了假设 3。结合上述两条路径，可以发现，政府投资基金主要通过企业发展效应来促进区域经济要素发展的实现，其直接推动区域经济要素发展的作用力较小。

表 7-4 结构方程模型结构系数统计检验结果

影响路径	估计值	t 检验值	显著性水平
政府投资基金→企业发展效应	0.57	5.78	***
政府投资基金→经济要素发展效应	0.01	3.21	**
企业发展效应→经济要素发展效应	0.95	13.54	***
企业发展效应→经济增长	0.69	7.27	***
企业发展效应→产业结构优化	0.96	2.26	*
区域经济要素发展效应→区域经济增长	0.28	2.94	**
区域经济要素发展效应→区域产业结构优化	0.34	3.06	**

注：***、**、*分别代表 t 检验值在 0.1%、1%、5%水平上显著。

内生潜变量之间，企业发展效应对区域经济增长、产业结构优化的路径系数分别为 0.69、0.96，且分别在 0.1%、5%水平上通过显著性检验。说明企业发展效应对经济增长、产业结构优化具有正效应，这分别验证了假设 4、假设 5。区域经济要素发展效应对区域经济增长、产业结构优化的路径系数分别为 0.28、0.34，均在 1 %水平上通过显著性检验。说明区域经济要素发展效应对经济增长、产业结构优化具有正效应，这分别验证了假设 6、假设 7。

进一步分析，鉴于上述路径 b_1 至 b_7 均通过显著性检验，政府投资基金通过对企业发展、区域经济要素发展的直接效应以及通过企业发展促进区域经济要素发展的间接效应可以实现对促进经济增长、优化产业结构的目标。其中，基金的企业发展效应，即基金推动企业发展的环节至关重要，该环节的效应水平在对区域经济增长、产业结构优化产生直接效应的同时，还将带动区域经济要素的发展，进而再次对经济增长、产业结构优化形成推动力。虽然基金直接对区域经济要素发展的效应偏小，但路径依旧不容忽视，如能通过有效的政策制度，进一步加大该路径的作用力，将进一步提升政府投资基金的

经济效应。

由表（7-4）可见，各观测变量的测量系数均通过显著性检验。政府投资基金的观测变量政府引导基金、创投基金、成长性基金、并购基金的载荷系数均为显著，其中并购基金的显著性水平为 5%，其余均为 0.1%。企业发展效应的观测变量企业研发投入、规模扩张、价值创造的载荷系数均在 0.1%水平上通过显著性检验，说明政府投资基金的发展对企业价值创造、研发投入、规模扩张均具有正效应，这分别验证了假设 1a、假设 1b、假设 1c。区域经济要素发展效应的观测变量区域技术进步、就业提升、资本积累的载荷系数均在 0.1%水平上通过显著性检验，说明政府投资基金的发展对区域资本积累、就业提升、技术进步具有正效应，这分别验证了假设 2a、假设 2b、假设 2c。经济增长、产业结构优化的载荷系数也均在 0.1%水平上通过显著性检验，需要特别说明的是，泰尔指数的测量系数为-0.36，符号为负。这说明政府投资基金最终对泰尔指数的作用为负。这是由于泰尔指数越接近 0，产业结构合理化水平越高，符号为负恰好说明政府投资基金对区域产业结构合理化具有正向促进效应。

表 7-5 结构方程模型测量系数统计检验结果

影响路径	估计值	t 检验值	显著性水平
政府投资基金→政府引导基金规模	0.69	7.58	***
政府投资基金→政府创投基金规模	0.7	7.65	***
政府投资基金→政府成长性基金规模	0.41	4.41	***
政府投资基金→政府并购基金规模	0.05	2.56	*
企业发展效应→企业研发投入	0.97	4.21	***
企业发展效应→企业规模扩张	0.99	39.69	***
企业发展效应→企业价值创造	0.46	6.28	***
区域经济要素发展效应→区域技术进步	0.83	4.52	***
区域经济要素发展效应→区域就业提升	0.97	16.62	***
区域经济要素发展效应→区域资本积累	0.57	7.56	***
经济增长→地区生产总值	1.03	12.01	***
经济增长→人均地区生产总值	0.47	6.35	***
产业结构优化→产业结构合理化（TL）	-0.36	-5.1	***
产业结构优化→产业结构高级化（Terind）	1.09	9.37	***
产业结构优化→产业结构高级化（Serlevel）	0.85	15.97	***

注：***、**、*分别代表 t 检验值在 0.1%、1%、5%水平上显著。

5. 拟合路径图

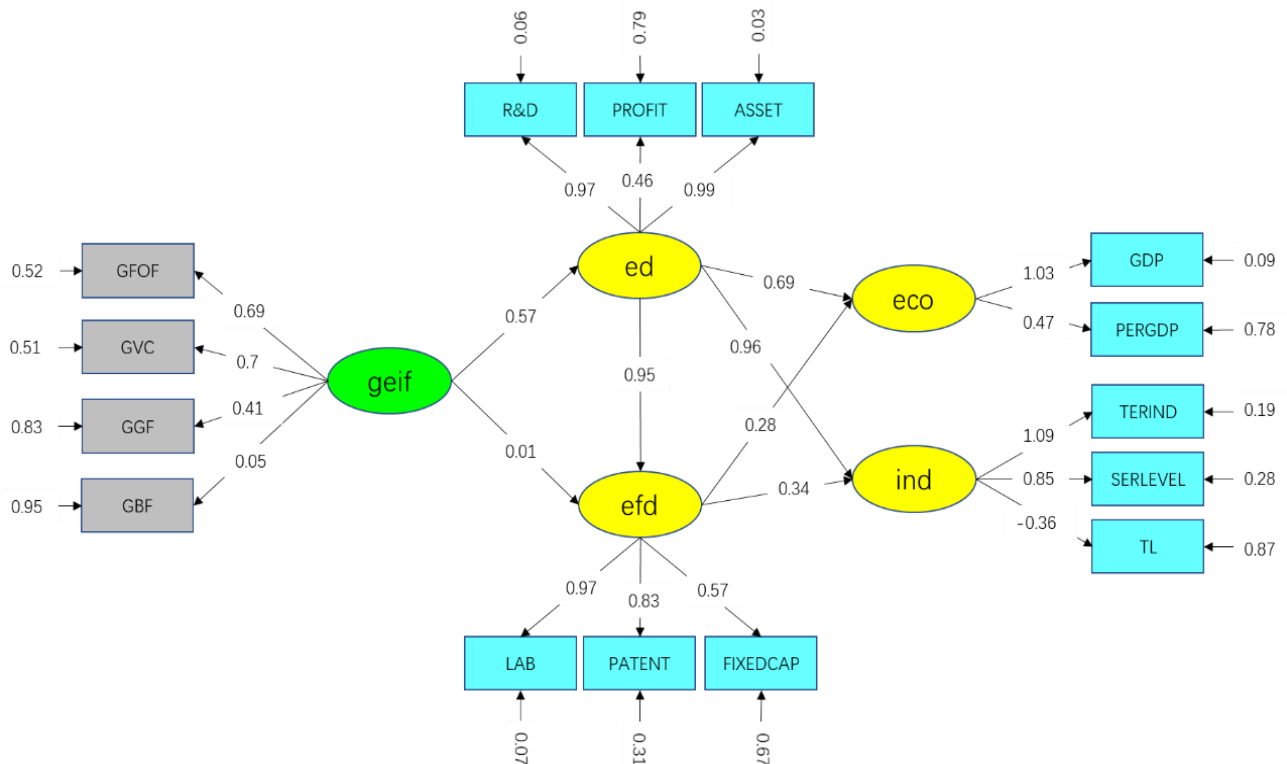


图 7-2 政府投资基金结构方程模型拟合路径图

上述政府投资基金路径图更为清晰的呈现了政府投资基金经济效应的作用路径。通过四种主要类型政府投资基金的共同作用，在企业发展层面通过提升企业研发投入、促进企业价值创造、规模扩张实现企业发展效应，在区域经济要素发展层面通过提升就业、技术水平、资本积累实现区域经济要素发展效应，通过上述两个层面的直接发展效应以及间接推动效应最终实现经济增长、产业结构优化的经济效应。

需要特别说明的是，本节对政府投资基金作用路径的检验，是在宏观层面进行定量分析，关于政府投资基金与市场化股权投资基金作用路径的差异性，本文认为主要在以下方面：一是政府投资基金与市场化股权投资基金的投资领域存在差异。政府投资基金以贯彻政府产业政策为运营宗旨，其投向主要为政府产业政策重点扶植的行业领域，而市场化股权投资基金以经济利益为运营宗旨，其在投资领域上会与政府投资基金存在差异。二是在企业选择上，两类基金会有一定差异。出于政策扶植的需要，政府投资基金更注重社会效益，对企业的各项要求会适当放宽，而市场化股权投资基金则不然，其资金收益与风险情况是考核基金管理机构的核心标准，故两类基金在企业选择上会有一定差异。在上述两类差异存在的情况下，政府投资基金与市场化股权投资基金的企业发展

效应会有所不同，随之而来的经济要素发展效应也会存在差异，进而对经济增长、产业结构优化的效应也存在规模与结构上的差异。

7.2 政府投资基金作用路径特征分析

7.2.1 政府投资基金经济效益的发挥存在路径约束

从本章理论分析与实证检验结果来看，我国政府投资基金通过投资形成了企业发展效应与经济要素发展效应，路径系数分别为 0.57、0.01，均为正向显著，企业发展效应产生经济要素发展效应的路径系数达到 0.95，也在 0.1%水平上显著。两方面的效应再分别产生经济增长效应与产业结构优化效应，其中企业发展效应对经济增长效应与产业结构优化效应的路径系数分别为 0.69、0.96，经济要素发展效应对经济增长效应与产业结构优化效应的路径系数分别为 0.28、0.34，四条路径系数均为正向显著。由此可见，我国政府投资基金传导路径处于畅通状态，基金通过投资是可以产生经济效益的。但从上述路径系数水平来看，部分路径系数处于较低水平，仍有很大提升空间，在一定程度上约束了政府投资基金经济效益的发挥。

7.2.2 基金的企业发展效应、经济要素发展效应有待提升

基金在形成企业发展效应的同时，也会促进区域经济要素发展。一方面基金投资可以带动区域资本积累，促进就业，推动区域技术进步，这是基金投资所产生的直接效应。另一方面，也是基金促进区域经济要素发展的主要路径，也是间接路径，即基金通过促进企业发展进而间接推动区域经济要素发展。相比而言，间接效应路径才是基金促进区域经济要素发展的主要路径。然而，企业发展效应的路径系数为 0.57，与 1 相比尚有较大提升空间，而经济要素发展效应的路径系数仅有 0.01，可以说基金直接形成的经济要素发展效应是很微弱的，主要依赖间接路径。可以发现，上述两类效应的路径系数均有较大提升空间。可以说，路径的约束，在一定程度上制约了基金经济效益的产生。

7.2.3 基金经济效应产生的核心在于企业发展效应

1. 基金投资主要直接形成企业发展效应

由上文政府投资基金经济效应路径图可以发现,基金对企业发展效应的路径系数为 0.57,而对区域经济要素发展效应的路径系数仅为 0.01。相比之下,可以确定,基金的投资主要直接形成了企业发展效应,而所产生的区域经济要素发展效应较为微弱。实践中,政府投资基金的投向标的是企业,其资金也主要用于被投资企业发展。由此可见,上述实证结果与基金的实践运作情况是相符的。

2. 基金企业发展效应的作用效果大于经济要素发展效应

企业发展效应对经济增长与产业结构优化的路径系数分别为 0.69、0.96,经济要素发展效应对经济增长与产业结构优化的路径系数分别为 0.28、0.34,四条路径系数均为正向显著。相比之下,企业发展效应的路径系数要高出经济要素发展效应的路径系数近三倍,会产生更大的经济效应。

7.2.4 基金企业发展效应环节是管理制度建设的密集区

图(7-3)所示为政府投资基金从最初开展基金的规划设计至其产生企业发展效应的全流程。在政府部门确定基金的规划设计案后,首先要开展管理机构选聘,并在管理机构的协助下,开展社会资本的募集。在政府部门、基金管理机构、社会资本三方确定基金方案及合伙协议条款后,由基金管理机构开展基金设立的相关流程工作。基金设立后,在政府部门和社会资本的监督管理下,基金管理机构开展投资基金的运营工作。随着基金投资的开展,其企业发展效应陆续释放。

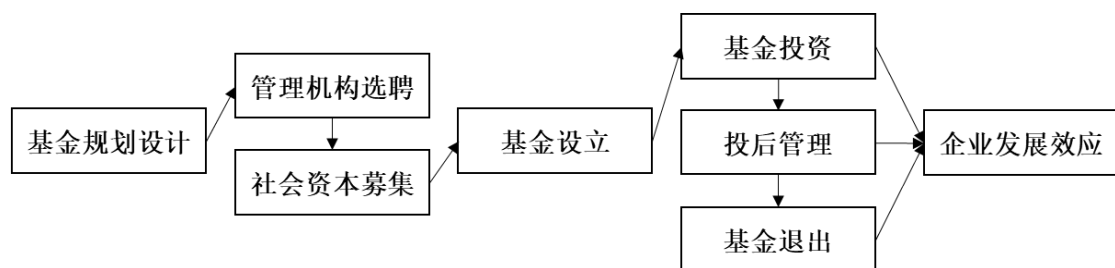


图 7-3 政府投资基金企业发展效应路径图

从上述流程来看,基金企业发展效应环节是制度规范的密集区,政府部门应至少出台以下制度内容,如基金相关责任部门的考核管理制度、政府投资基金管理、监督制度、专业人才培养与引进制度、基金管理机构的选聘机制、国家或区域信用管理体系、合作方收益分配制度、基金管理机构奖惩制度、基金投资管理制度。

综合上述路径特征可以发现,发挥政府投资基金经济效应的核心是在确保经济效应传导路径畅通的前提下,尽可能的加大基金的企业发展效应。企业发展效应的大小,不仅会影响区域经济要素的发展,最终还决定基金的经济效应的大小。

7.3 政府投资基金经济效应及作用路径的问题总结

7.3.1 引导效应及作用路径问题总结

综合前文的实证分析,本文发现我国政府投资基金引导效应及作用路径存在以下问题:

1. 我国财政资金引导社会资金的杠杆率偏低。通过估测,我国财政资金对社会资本的杠杆率在 1.02 至 2.33 之间,相比欧盟、以色列等国的政府投资基金,这一比例显然是比较低的。

2. 政府引导基金撬动社会资本的效果不足。实证发现我国政府引导基金在引导社会资本并设立政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金的回归系数分别为 0.154、0.213、0.114。鉴于上述回归系数是比较小的,可以确定政府引导基金对其余各类型政府投资基金的支持力度还远远不够。同时,分地区随机效应模型回归结果同样支持上述结论。

3. 发达地区政府创投基金对市场化创投基金存在挤出效应。从分类型政府投资基金联立方程模型回归结果可以发现,在股权投资发达地区,政府创投基金对市场化创投基金的回归系数为-0.477,且在 5%水平上显著,即在发达地区政府创投基金对市场化创投基金存在挤出效应。

4. 政府投资基金在欠发达地区未能有效引导市场化基金。在股权投资欠发达地区,政府投资基金对市场化股权投资基金的回归系数仅为 0.032,引导效果甚微。市场化股权投资基金更是未能对政府投资基金的发展形成支撑。

7.3.2 经济增长效应及作用路径问题总结

1. 路径约束导致基金经济增长效应水平有待提升。上文通过建立固定效应模型发现,我国政府投资基金对经济增长存在正向经济效应。但从结构方程模型反馈的结果来

看,政府投资基金对企业发展效应、经济要素发展的路径系数分别为 0.57、0.01,两条路径的系数水平均有待提升。同时,两类效应对经济增长的路径系数分别为 0.69、0.28,也均有较大提升空间。

2. 基金在中西部地区的经济增长效应水平高于东部地区,但存在一定滞后性。上文实证结果表明,政府投资基金对中西部地区经济增长的影响系数明显大于对东部地区的影响系数。同时,东部地区的影响系数在基金设立的第二年达到峰值,第三年开始衰减,后逐步下降,而在中西部地区,影响系数在第三年、第四年达到峰值,第五年开始下降。即相比东部地区,基金对中西部地区经济增长效应要滞后 1-2 年。

7.3.3 产业结构优化效应及作用路径问题总结

1. 路径约束导致基金产业结构优化效应水平有待提升。上文通过建立固定效应模型发现,我国政府投资基金对产业结构存在正向效应。但从结构方程模型反馈的结果来看,政府投资基金对企业发展效应、经济要素发展的路径系数分别为 0.57、0.01,两条路径的系数水平均有待提升。同时,两类效应对产业结构优化的路径系数分别为 0.96、0.34,经济要素发展效应对产业结构的效应水平有较大提升空间。

2. 基金在对产业结构的作用具有很强的滞后性。从全国范围、分地区、分基金类型的回归结果来看,政府投资基金对产业结构合理化、产业结构高级化的作用均具有一定滞后性,其投资效果主要在基金设立后的第三年至第五年显现。

3. 基金未能促进中西部地区产业结构合理化。上文实证结果显示,中西部地区政府投资基金对泰尔指数的回归系数均不显著,表明在中西部地区,政府投资基金未能对产业结构合理化产生积极影响。

4. 基金对中西部地区第三产业发展的促进效应有限。上文分地区产业结构实证模型表明,中西部地区政府投资基金在设立后的第四年、第五年对第三产业发展水平的回归系数呈现显著状态,其余期间均不显著,且其效应水平低于东部地区,促进效果较为有限。

5. 基金对中西部地区经济服务化发展具有抑制效应。上文分地区产业结构实证模型表明,在中西部地区政府投资基金对经济服务化的影响均为负向,表明基金产业结构的经济服务化发展具有抑制效应。

7.4 引致问题的客观性原因分析

政府投资基金经济效应存在问题既有可能是经济环境等客观性因素引致，也有可能是基金政策、管理机制等主观上的管理性因素导致。本节首先对客观性原因进行分析。

7.4.1 政府投资基金发展速度过快且发展不均衡

政府投资基金在市场整体层面的问题，影响面广且不易于治理，不仅会对政府投资基金经济效应形成负面影响，还可能影响到经济社会健康、稳定发展。从基金作用路径角度审视，目前我国政府投资基金市场整体层面的问题主要体现在基金设立环节，一是设立数量过快，二是设立分布差异明显。

1. 政府投资基金数量和规模增长过快，相关资源未能及时衔接，供需存在结构性失衡。由上文图（3-1）所示，近年来我国政府投资基金数量、规模均呈井喷式增长，中央与地方政府普遍开展基金建设，这对我国财力、人力、制度等多方面的资源供给能力均是一种考验。目前反应比较突出的问题是缺乏专业的基金管理人员。此外，部分地区基金设立前未能充分分析地区产业结构特点、地方财力、区域优势等因素，存在盲目设立、跟风设立的情况。当前我国部分地区引导基金已出现结存现象，值得我们警惕。

2. 地区间存在明显差异，发展不均衡的情况较为明显。从上文图（3-3）反应的情况来看，我国政府投资基金主要分布于东部区域。从城市层面来看，基金主要集中于一线城市。这符合私募股权投资基金的分布特点。同时，相应的人才资源、行业资源也随之存在分布不均衡的问题。然而这种分布情况会加剧我国经济发展不平衡，拉大经济发展差距与人均收入差距。

7.4.2 区域间经济发展不均衡制约了基金经济效应

针对政府投资基金在东部与中西部地区出现不同的引导效应、经济增长效应、产业结构优化效应，本文认为，其关键原因还是在于我国地区间经济发展不平衡、差距过大。具体表现在以下方面。一是区域间经济体量差距。如上文实证得出单位规模政府投资基金在中西部的经济增长效应水平要高于东部，出现效应水平差异，便是由于地区间经济体量差异所致。从边际效应理论出发，中西部地区各省份经济总体量相比东部地区更小，

基金的投资效应更易于体现。同时，中西部地区人均 GDP 相比东部地区更低，基金的投资效应更为明显。在经济总量更大、人均 GDP 更高的省份，其产生的边际效应更不易于体现，而在经济总量偏小、人均 GDP 较低的省份，单个大型投资项目可能就会产生明显的边际效应。二是经济发展质量差距。如上文结论，基金未能促进中西部地区产业结构合理化，而结构合理化的提升，在于产业间聚合质量的提高，聚合质量的关键在于产业间通过协调而出现整体效应或“附加量”。相比东部地区，中西部地区产业结构相对单一，产业间的协同发展不易于出现“化学反应”，产业结构合理化的提升难度也更大。相比东部地区，中西部地区第三产业发展水平较低，政府投资基金重点支持的科技型中小企业、创新创业企业数量也相对匮乏，这也是基金对中西部地区第三产业发展的促进效应有限的客观原因之一。三是市场经济发展程度差异。政府投资基金具有调节资本供给结构的功能，但其经济效应的发挥，依赖于企业发展效应以及经济要素发展效应的释放，这就要求基金在同等条件下选择更具成长性和发展前景的企业的时候，尽可能的发挥企业带动区域发展的能力。但相比东部地区，中西部地区市场经济发展程度较低，更难于形成经济要素发展效应。

7.4.3 私募股权投资基金具有较强的区域集聚效应

私募股权投资基金具有很强的集聚效应特点。突出表现是，大量的基金管理机构集聚于科技型企业密集的一线城市。这就使得在股权投资发达地区，市场资本实力更强，可供选择的基金管理机构也较多，其股权投资行业的发展水平也较高。具体来看，一是在东部基金管理机构聚集区，企业的数量特别是科技型企业数量要远多于中西部地区，基金有更加丰富的可投资项目，这就为基金设立后更为高效的开展项目投资提供了有利支撑；二是由于集聚效应，东部地区相比中西部地区拥有更为优质的投资标的。政府投资基金虽然具有政策属性，但在投资标的的选择上也会综合考量社会效益、经济效益等多方面因素进行择优投资，东部地区优质标的相对较多，自然更利于提升基金投资效率；三是东部地区相比中西部地区拥有更多高水平的基金管理人才。政府投资基金一般由专业的基金管理团队运营，基金的投资效率、投资收益乃至经济效应与基金管理团队的运作水平势必相关。整体来看，东部地区政府投资基金的运作水平要高于中西部地区，基金经济效应的释放自然快于中西部。

在政府投资基金的带动下，市场化股权投资基金也更易于设立，并建立合作。但在欠发达地区，社会资本实力较弱，股权投资行业发展水平较低，市场化股权投资基金的规模也较小，且投资标的也不易于寻找。这就给政府投资基金带动市场化股权投资基金增添了更大的难度，其本身偏弱的市场也难以对政府投资基金形成支持。这也是政府投资基金在中西部地区引导社会资本效果不足的核心原因之一。

7.4.4 政府投资基金运营本身会引致滞后性

政府投资基金的设立需要先后履行政府相关部门审批、登记、备案等相关流程。开始实际运营后，也需要进行大范围的项目考察，择优进行尽职调查。在确定投资某一企业前，往往需要较长的时间。有些企业当前不满足投资条件，但有待于继续跟踪的，基金管理机构往往会长期考察企业发展，为基金未来投资做储备。由此可见，政府投资基金设立并不意味着会即刻开展投资，其运营流程也会影响到基金经济效应的发挥。特别是在投资标的匮乏的情况下，政府投资基金的资金未能投出，经济效应更是无从谈起了。

7.4.5 产业结构的优化依赖于量变引起质变

上文实证结论表明政府投资基金对产业结构的优化存在明显滞后性。从客观原因来看，产业结构的优化是长期积累的结果，依赖于量变引发质变。

产业结构合理化的提升，在于产业间聚合质量的提高，而聚合质量的关键在于产业间通过协调而出现整体效应或“附加量”。政府投资基金在投资运作中所形成的企业发展效应和经济要素发展效应正是起到产业间协调的作用力，这种作用力的发挥依赖于经济要素的有效流动。而经济要素的流动不可避免的需要相应的时间，这就使得政府投资基金在提升产业结构合理化的过程中，会产生一定的时滞。

政府投资基金对产业结构高级化的影响不同于其对经济增长的影响，这是因为促进经济增长在于提升 GDP 的增加值，而促进产业结构高级化在于提升第三产业增加值的同时，确保第三产业增加值的增速快于 GDP 的增速以及第二产业增加值的增速，且产业结构高级化的反应需要一定时间的积累，由不断积累的量变，产生结构上的质变。这就使得基金促进产业结构高级化的难度要高于促进经济增长，且具有更为明显的时滞效应。故对产业结构高级化的回归结果未能如经济增长回归结果那样呈现出显著的影响系

数以及系数变化趋势。

由此可见，产业结构自身的特点是政府投资基金产业结构优化效应存在滞后性的原因之一。

7.4.6 市场信息不对称问题难以完全化解

目前我国股权投资基金市场信息不对称问题主要有三个方面，一是资金的需求方与供给方的信息不对称，即企业与基金之间，因市场信息传递不通畅，导致无法实现资金需求与供给的最优匹配；二是委托人与代理人的信息不对称，主要表现在：政府部门、社会资本与政府投资基金的信息不对称；政府投资基金与被投资企业的信息不对称。这主要是由于代理人基于自身利益出发，会向委托人刻意保留对其不利的相关信息，而委托人也无法全面掌握代理人的代理行为。

上述信息不对称问题的存在，便会引起逆向选择问题。主要表现在以下方面，一是原本可以获得政府投资基金支持的有企业未能实现融资，或未能在合适的时机实现融资，基金也未能找到最优的投资标的；二是委托人未能找到最优的代理人，或基金在未能充分掌握企业情况而投资，以及其他类似“劣币驱逐良币”的情况等。其最终结果便会影响到政府投资基金经济效应的水平和滞后性。

7.5 引致问题的主观性原因分析

上节对引致政府投资基金经济效应出现问题的客观性原因进行分析，本节以政府投资基金作用路径为依托，展开引致问题的主观性原因分析。

7.5.1 政府管理层面问题分析

如前文分析，政府投资基金企业发展效应环节管理制度建设的密集区，本文分析，目前我国政府管理层面的问题也主要集中于该环节。本节首先从政府管理角度，分析影响基金经济效应的路径问题。

1. 我国政府投资基金发行主体多，缺乏顶层设计与全国统筹规划。政府投资基金的统筹规划事关基金长期健康、高效发展，势必会影响到基金经济效应。目前我国政府投资基金的设立已经下沉至区县级政府部门，基金发行主体已遍及国家级、省级、区县

级三个层面。部分基金设立缺乏科学规划，政策属性、功能定位不明确，盲目追求基金数量与规模，导致政府投资基金与市场化股权投资基金功能重叠，形成挤出效应。同时，按传统的行政考核方式，政府投资基金存在较强的风险厌恶倾向，创新动力弱，很多基金面临资金募集越来越多、可投资项目越来越少的窘境，进而出现结存现象。此外，政府投资基金在中央各部门之间、中央与地方之间的职责分工不清晰，扶持对象存在高度重叠。中央和地方基金重叠，导致同一公司、同一项目或同一团队重复获得不同层级的基金支持，突出表现是盈利性的公司和项目容易受到各个基金的竞争，导致更需要资金而盈利性较差的小企业不易获得投资。

2. **基金监管部门众多，管理功能重叠，影响基金经济效应。**政府投资基金的监管问题会影响到基金企业发展效应的发挥，最终影响到基金经济效应。在国家层面上，我国政府投资基金受财政部、国家发展改革委、证监会、基金业协会等单位监管，在地方层面受财政部门、发展改革委、金融办等部门监管。部分基金的设立、投资、退出等重要决策事项还需向所在省、市人民政府汇报决策。政府投资基金的监管主体众多，却未形成相互补充、完整的管理制度体系，各监管主体的监管范围存在交叉、重叠情况，且多重监管的标准也未能统一，进而导致基层部门在管理时制度执行困难或重复执行，影响基金的运行效率。同时，一些基金的投资决策委员会成员多由政府官员组成，决策组织横向、纵向范围很广。众多政府部门同时参与基金的监管、决策有助于降低基金运作风险，但也使得基金运行效率受到影响。

3. **市场化机制不足降低了基金企业发展效应。**以往我国对特定产业的支持主要以政府补贴为主，通过基金的方式开展投资对我国转变政府职能具有一定积极意义。但由于我国政府肩负发展经济、引导产业的多重职能，又希望行政职能与市场相衔接，也使得政府投资基金具有多重目标和多重身份，具有一定行政色彩。按照财政部、国家发展改革委发布的管理办法及指导文件精神，政府投资基金应遵循市场化独立运作，基金所有权、管理权、托管权进行有效分离。但在实际运作过程中，政府部门在具有项目的推荐权、否决权外，还对投资项目具有或多或少的决定权，致使基金难以充分实现市场化独立运作。这也使得政府承担过多风险，财政背负隐形压力。政府的“有形之手”与市场的“无形之手”边界划分不清，政府“缺位”与“越位”现象并存，市场活力也很难充分发挥，经济效应也因此而受到影响。

4. **配套政策不足制约了基金经济效应发挥。**当前针对投资基金的配套政策不够完善,如税收政策、费用减免政策、土地政策、产业支持政策等。同时,很多投资基金未能充分结合区域自然资源、产业资源、上市公司资源等资源优势协同开展基金建设。当前我国政府投资基金运营方式主要以股权投资为主,较少涉及债权投资、债转股、信用担保等其他运营方式,单一的运营方式不利于分散基金运营风险,也会限制基金功能全面、有效发挥。缺少政策和资源的协助,也使得基金运营方式受到一定的限制。上述问题不仅会影响到基金引导效应的发挥,也会对后期基金企业发展效应、经济要素发展效应形成制约,最终影响到经济效应。

5. **缺乏绩效管理不利于提升基金经济效应。**绩效管理的落实有助于规范基金运作管理,提升基金运营效率,提升基金企业发展效应。在国家发展改革委发布《政府出资产业投资基金暂行管理办法》前,全国各地基本没有开展政府投资基金绩效评价。该文件的出台对基金开展绩效评价、绩效考核具有重要的指导、规范意义。但就目前我国政府投资基金绩效评价开展情况来看,部分地区对绩效评价的重视不够。一方面,当前我国暂未发布绩效评价的具体操作办法,相关工作在落实过程中还缺乏具体依据,导致工作难以开展;另一方面,由于基金与政府部门的联系十分紧密,绩效评价结果有可能会影响到政府部门及官员的政绩情况,绩效评价往往难以严格开展,基金绩效考核也难以实施。

6. **激励机制设计不合理,基金企业发展效应无法全面释放。**激励机制既关乎社会资本的活跃性,也关系到基金管理机构的行为选择,会对基金运作产生深远影响。当前我国政府投资基金激励机制基本与市场化股权投资基金的模式相似,即以一定比例的管理费加投资收益。管理费比例一般为管理资本量的 2%,投资收益为在基金运营期满后超出基金协议约定的投资收益的 20%。这种激励机制会使得基金管理人进行两种行为选择,一是尽可能利用财政资金引导社会资本,加大杠杆比例,提升基金规模。这在政府投资基金发展初期会有很好的效果,有助于加快政府投资基金产业发展。二是为提升自身收益,仅以基金经济效益为目标。单纯以一定比例的超额收益进行激励的机制会助涨基金的逐利性,不易于控制基金的投资方向,影响基金的政策效果。

7. **“明股实债”问题为基金健康发展埋下风险。**“明股实债”的投资模式之所以被大量运用,是因为该模式满足了各方的利益诉求。首先,“明股实债”满足了政府作为融

资方的融资需求。通过该模式，政府可以继续延续过往的投融资模式，扩大可利用资金。

《政府投资基金暂行管理办法》显示，政府投资基金是作为财政支出和政府资产列入政府资产负债表的，但在“明股实债”模式下，基金作为长期股权投资计入资产而非负债，这有助于降低地方政府资产负债比。其次，商业银行、信托等金融机构可以在较低风险的情况下实现固定收益。相比企业等融资主体，政府投融资平台的风险更为可控；最后，信托公司信托计划、证券公司资管计划等在“明股实债”模式中可以履行通道作用，赚取通道费的同时，还可以扩大自身管理规模，赚取更高管理费。在各方利益诉求得到满足的情况下，“明股实债”模式的大范围使用也就不足为奇了。

实践中，“明股实债”常见于两种做法。一是政府部门可通过其投融资平台与商业银行签订合作协议，在协议中承诺在一定期限内偿付银行出资的本金及收益。这就相当于政府部门间接承诺承担投资者的本金及收益。此种方式常见于政府引导基金的设立。二是地方政府通过基金出资结构来实现承诺目的，即采取财政资金作为劣后级、其他出资方作为优先级，并向参与者承诺保本最低收益。以上“明股实债”的做法与政府投资基金市场化运作的原则相违背，极大的增加了财政风险，对基金经济效应的长期、稳定发挥埋下风险。

8. 地区保护主义的条款设置不完善，导致基金投资效率较低。政府投资基金具有很强的地域性，政府部门为保证资金投资于其行政辖区之内，一般在管理制度上会进行严格要求，同时在投资决策过程中也会进行二次把关。地区保护条款的产生原因，主要是由于基金资金来源于本地财政，社会资本的一般也是由于政府政策的支持而引入，与政府能力与资源密切相关，故地区保护主义政策是普遍存在的。然而，从目前我国省级政府投资基金的地区保护政策来看，其政策设计多为投资于本地的资金不得低于基金总规模的百分比。这种单纯进行资金流出限制的方式虽简单易行，但却极大的限制了基金的活跃性，同时也抑制了基金功能的全面发挥。

9. 尚未形成法律体系，基金设立、运营等多环节缺乏法律依据。目前我国尚未在法律层面对政府投资基金的设立、运营等相关内容进行规范。在全面推进依法治国的战略背景下，待条件成熟时，可将部分管理制度办法通过立法形式，上升为国家法律，构建适合政府投资基金发展的法律法规体系。前期国务院法制办公室发布《私募投资基金管理暂行条例（征求意见稿）》便是一次有益的尝试。

7.5.2 基金运营层面问题分析

政府投资基金企业发展效应环节，主要涉及两方管理主体，一是政府部门，二是基金管理机构。本节从基金管理机构角度分析影响经济效应的路径问题。

1. **基金管理机构专业性参差不齐，选聘制度执行效果欠佳。**基金管理机构的专业性、资源协调能力对一只基金运作成功与否至关重要，也对基金经济效应的发挥有决定性影响。随着政府投资基金的快速崛起，行业人才不足的问题也随之暴露。股权投资行业的人才分布具有很强的地域性和集聚效应，经济发展落后、缺乏优质企业的地区本身也难以发展股权投资行业。由于专业人才缺乏，很多地方政府，特别是西部地区经济发展相对落后的市县，面临着找不到专业基金管理机构的窘境。这也使得目前我国政府投资基金的管理机构专业性参差不齐，部分地区制定的基金管理机构选聘制度也难以落实。此外，目前我国政府投资基金中政府官员专职、兼职的情况普遍。这一方面是由于政府出于对基金运营进行一定控制的需要，另一方面也是由于我国庞大的官僚体系所具有的蔓延、衍生能力所致。而政府官员的工作经验与专业能力往往难以有效支撑基金运营，这也是导致我国一些政府投资基金专业性不足的重要原因。

2. **社会资本参与度不足，引导效应受到制约。**由于利益目标二元性的存在，社会资本参与政府投资基金的积极性受到影响。目前我国政府投资基金的募资还比较依赖于财政资金，社会资本参与政府投资基金一般是借助财政资金促进自身发展，或是社会资本占主导地位吸收财政资金进行投资，或是通过参与基金来获取一定的政策资源等。而就目前我国政府投资基金的发展现状而言，社会资本参与基金积极性未能全面发挥，使得财政资金、政府引导基金引导效应无法全面发挥，这也是制约我国政府投资基金健康发展的关键问题。

3. **基金运营体系不完善影响企业发展效应释放。**一方面由于管理团队专业性不足，另一方面由于管理人才的缺乏，我国许多政府投资基金面临的突出问题是运营体系不完善，运营管理能力还有待提升，突出表现是投资流程不规范，未能按照股权投资的专业流程开展，特别是在尽职调查中缺乏必要环节，风险控制能力不足，投后管理方面服务能力与服务意识欠缺，部分基金投资决策机制形同虚设。上述问题的直接影响是基金未能实现高效投资，相应的企业发展效应也受到制约。

4. **政府投资基金与市场化基金投资领域差异性不足引致挤出效应。**发达地区的政府创投基金如果在投资标的和增值服务的定位上与市场化创投基金定位没有明显差异,则很容易形成挤出效应,进而阻碍市场化创投基金发展。政府创投基金凭借其政府背景和资金优势,在运作专业性有保障的前提下,将具有更强的市场竞争力,近年来深创投集团的迅速发展便是典型例子。这就使得在发达地区的政府创投基金对市场化创投基金形成了虹吸效应,一些原有的社会资本被政府创投吸收,形成实力更为强大的政府创投基金。反观欠发达地区,因多方面市场资源的欠缺,难以形成有实力的市场化基金,在与政府创投基金的互动中,双方也难以实现彼此促进。

5. **普遍存在退出难问题,严重影响经济效应。**退出难问题一直是私募股权投资行业的核心难题之一。相比市场化股权投资基金,政府投资基金的退出会更为困难。主要由于以下原因,一是政府投资基金出于社会效益,在投资标的的选择上相比市场化股权投资基金会相对放宽,企业的经济效益相对较弱,在股权回购、上市退出等方面会更为困难;二是在退出时机的选择方面,实际运作中,政府投资基金出于自身定位,一般会以支持企业发展为主要目标,而不是退出获利优先,在退出时机的选择上也相对宽松。退出难问题,直接关系到企业发展效应的释放,更对基金滚动发展形成影响,并影响到基金盈利情况,严重影响基金经效应发挥。

7.6 本章小结

本章结合前文理论分析,从政府投资基金作用路径入手,通过结构方程模型对我国政府投资基金作用路径进行实证检验。

1. **政府投资基金作用路径实证检验。**SEM 实证回归结果显示,基金作用路径模型拟合良好,结构系数、测量系数均为正向显著。通过实证检验,有效的验证了本文第二章的理论推演,即政府投资基金设立后,通过投资可以促进企业研发投入、规模扩张、价值创造,形成企业发展效应。同时,通过直接间接两条路径,促进区域技术进步、就业提升、资本积累,形成经济要素发展效应。两方面的效应最终促进经济增长与产业结构优化。

2. **政府投资基金作用路径特征分析。**结合本章基金作用路径的实证检验结果,本章发现,我国政府投资基金经济效应的发挥存在路径约束,基金的企业发展效应、经济

要素发展效应均有待提升。基金经济效应的核心在于企业发展效应的释放，该环节也是基金管理制度建设的密集区

3. 政府投资基金经济效应及作用路径的问题总结。结合前文的经济效应分析与作用路径分析，全面总结了政府投资基金引导效应、经济增长效应、产业结构优化效应及相应作用路径上的相关问题。

4. 结合问题总结，从客观、主观两方面开展问题的原因分析。客观性原因方面，主要有区域经济发展不平衡、私募股权投资基金集聚效应、政府投资基金运营本身的时滞性、产业结构优化的固有难题、市场信息不对称等。主观性原因方面，聚焦基金企业发展效应的核心路径，从市场整体层面、政府管理层面、基金运营层面展开具体的问题原因分析。

8 国际经验借鉴

从全球情况来看,在发达国家和新兴经济体,政府投资基金均有设立。其中,美国、欧盟成员国、加拿大、以色列、澳大利亚等是较早设立政府投资基金的国家。本章对美国、欧盟、加拿大的政府投资基金基本情况、发展情况、经济效应、作用路径等内容进行总结考察,为我国政府投资基金经济效应的研究提供借鉴。

8.1 美国中小企业投资公司(SBIC)

8.1.1 SBIC的基本情况

美国小企业投资公司(Small Business Investment Corporation, SBIC)于1958年由美国小企业局(Small Business Administration, SBA)设立,是许多支政策性基金的组合,所有政策性基金均由私人企业所有和管理,均实行市场化运作。投资方式以债权投资为主,股权投资为辅。基金的资金来源主要为自有资金及SBA担保借入资金。

SBA的主要职能。SBA负责前期行政审批基金,对符合申请条件的基金发放许可牌照,将其纳入SBIC计划管理并提供资金支持。同时,SBA负责SBIC计划的后期监督管理,保证基金使用符合规定,指导基金投入特定领域,以这种方式体现政府引导产业意志,但SBA不参与基金的日常运营。在资金支持方面,SBA可通过两种方式向SBIC提供资金,一种方式是债权担保融资,SBIC发行的长期债券,由SBA为其提供债权担保。这种方式可使SBIC获得最高三倍的资金;另一种方式是股权担保融资,即SBA可以购买SBIC发行的证券,使SBIC获得最高两倍的资金。

SBIC运营模式。目前,小企业管理局采取了债务担保融资和股权担保融资两种模式,这是充分吸取了历史教训经验后的模式选择。如图(8-1)所示,符合条件的私人投资基金可以向SBA投资部门提出申请,得到SBA投资部门认可和SBA保证函,成为一支SBIC基金。以五个财年为周期,SBIC可以根据保证函向SBA申请配套资金,配套资金一般为基金总额的2-3倍。SBIC通过引入财政资金并以市场化机制进行运作,投资于初创期或盈利能力较弱的科技型小企业。同时,通过与资本市场其他机构进行合

作，充分发挥财政资金的带动效应和集聚效应，有效整合科技、金融、产业资源，推动高新技术产业发展。

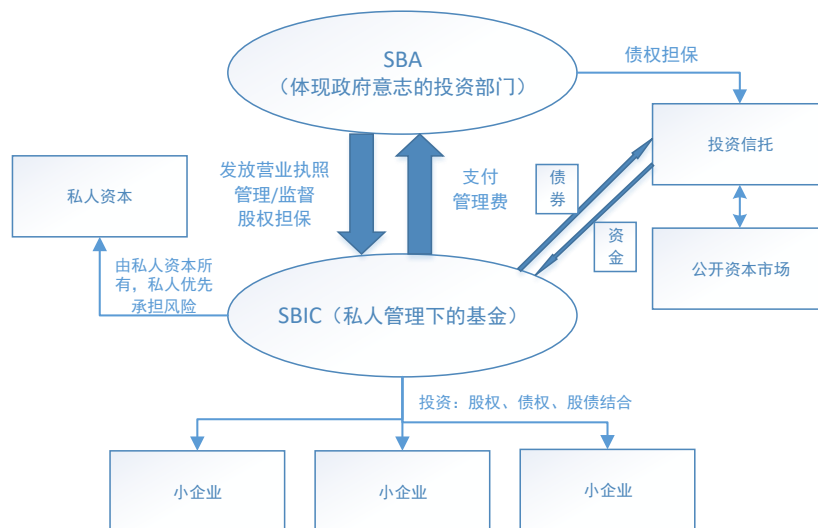


图 8-1 SBIC 运行模式

SBIC 退出。因为私人管理基金的市场化特性，SBA 没有规定 SBIC 基金的具体退出机制，在满足一定年限并返还 SBA 投资担保基金和相关管理费用后，SBIC 基金可以市场化选择退出模式。退出收益方面，SBIC 债券回报率较高，且能充分发挥政策引导性作用。2014 年 9 月 16 日债券回报率 3.015%，略高于同期十年期国债收益率。^[120]

8.1.2 SBIC 的经济效应情况

1. 早期投资效果不够理想，但近年来取得显著经济效应。Brewer & Genay(1995,1996) 通过对 1986 年 280 个 SBIC 项目进行分析，发现在 8 年内这些项目中有一半都以失败告终。通过与其他金融机构的投资回报情况进行比较，发现 SBIC 项目的情况较差。在所有 SBIC 项目中，银行类项目的绩效表现要比非银行项目表现好。究其原因，有信息显示这种较差的绩效表现可能与信息不对称问题有关，即与逆向选择、道德风险问题有关。^{[121]、[122]}。截至 2014 年 9 月，SBIC 下共有 294 支基金，其中 SBA 出资 107 亿美元，私

^[120] The Small Business Investment Company (SBIC) Program, 2015, https://www.sba.gov/sites/default/files/articles/SBIC_Program_-_Standard_One-Pager.pdf

^[121] Brewer E., and Genay H., "Small business investment companies: Financial characteristics and investments", Journal of Small Business Management, Vol.33 pp.38-56,1995.

^[122] Brewer E., Genay H, Jackson W.E., and Worthington P.R., " Performance and access to government

人资本出资 118 亿美元。从 2013 年 10 月到 2014 年 9 月,共投资 54.6 亿美元。其中,债权投资占 64%(长期贷款等),股权投资占 17%,股权性质的债权投资(Debt with Equity Features)占 19%。平均每笔投资 240 万美元。每支 SBIC 运作周期至少为 10 年,通常为 10-15 年。对于运作 10 年后且偿还完全部 SBA 担保借贷的资本,这支 SBIC 可以选择退出或再次设立基金。^[123]2010 年至 2014 年,SBIC 累计投资 170 亿美元,累计投资超过 5900 个中小型企业,其中 22%的企业属于低收入或中等收入企业。截至 2014 年 6 月,SBIC 计划累计投资 16.6 万个小企业创新项目,累计投资 670 亿美元^{[124]-[125]},培育出苹果、Intel、联邦快递等创新性企业。

2. 在州域层面对社会资本具有引导效应,但在县域层面出现过挤出效应。Cumming 和 Li (2013)以美国 50 个州 1995 年至 2010 年的面板数据为样本,使用固定效应模型实证检验了 SBIR(Small Business Innovation Research)资助对私人创投的影响。检验结果表明,SBIR 资助的创业企业数量对创投市场的投资总额和投资总项目数有显著的正向影响。^[126]Wallsten (2001)通过美国的小企业管理局和 Venture Xpert 数据库搜集数据,从县域层面实证检验了 SBIR 对私人创投的影响。工具变量法的回归结果表明,SBIR 资助的增加额与创投投资的增加额存在显著的负相关关系。^[127]

3. 对中小企业发展起到了促进效应。Lerner J. (1999)对美国中小企业创新计划(SBIR)进行了实证研究,发现受到风险投资基金支持的企业的业绩水平相比没有受到风险投资基金支持的企业更好。美国中小企业创新计划每年度所引导的社会资本高达 20 亿美元,这些资金很好的支持了美国中小企业发展,有效的促进了高新技术企业发展,带动了经济的增长。^[128]David B. Audretsch 等(2001)对美国中小企业创新计划(SBICs)进行研究,分析了 SBIC 对中小企业的创新能力提升、社会收益以及企业经济效益等方

guarantees the case of small business investment companies",1996.

^[123] Small Business Investment Companies:

Investment Option for Bank, 2015, <https://www.sba.gov/sites/default/files/article-files/insights-sbic.pdf>

^[124] 龙飞,王成仁,《美国 SBIC 计划的经验及启示》,经济研究参考,2015 年第 28 期

^[125] 美国中小企业投资公司计划, <http://www.doc88.com/p-808215690575.html>。

^[126] CUMMING D J, LI D. Public Policy, Entrepreneurship, and Venture Capital in the United States[J]. Journal of Corporate Finance,2013,(23).

^[127] WALLSTEN S J. The Role of Government in Regional Technology Development: The Effects of Public Venture Capital and Science Parks[R]. Stanford Institute for Economic Policy Research Discussion Paper,2001,No.00 -039.

^[128] Lerner J. The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program[J]. Journal of Business,1999,72(3).

面影响结果，认为 SBIC 计划对中小企业技术提升及促进企业科技成果产业化方面具有积极作用，并能产生较好的社会效益。^[129]

8.2 欧盟投资基金（EIF）

8.2.1 EIF 的基本情况

欧盟投资基金（European Investment Fund, EIF）是欧洲各国为解决小企业创业初期融资能力不足、技术创新缺乏支撑的问题，于 1994 年由欧盟投资银行（European Investment Bank, EIB）设立由政府性引导基金。EIF 股权主要由欧洲银行（61.4%）、欧盟委员会（26.5%）、欧盟地区其他金融机构（12.1%）持有。^[130]从 EIF 的股份构成来看，欧洲投资银行和欧盟委员会是 EIF 的主体。除自有资金外，EIF 还接受其他股东或其他第三方委托，依照特定的政策目标，代表委托人对受托资金进行投资运营。

EIF 的主要职能。EIF 的主要职能是通过设立的母基金投资于子基金，继而通过子基金投资的方式为欧盟各国的中小企业提供资金支持，通过资本供给，推动欧盟创新创业产业、科技创新等领域发展。

EIF 运营模式。EIF 主要有两种运营模式。一种是通过与市场化股权投资基金合作设立母基金，或单独设立母基金，通过母基金投资于各个领域的创业投资基金，继而由创业投资基金在其项目领域进行项目投资。对创业投资基金的投资主要通过股权融资的方式开展，辅以债权融资。母基金投资于特定子基金时，出资份额通常为 20%-33%，对表现优良的基金根据实际需要也可能追加投资。目前 EIF 设立的基金主要有三种类型，一是风险资本基金（Venture Capital Fund），以股份投资的方式投资于未上市的科技型中小企业，如欧洲天使基金（European Angels Fund）；二是私募股权基金，对非上市企业进行权益性投资。如夹层投资，EIF 与欧洲投资银行联合建立的 10 亿欧元的夹层资本增长工具（MFG）。相比风险资本基金主要投资于创业企业的早期项目，私募股权基金主要投资于一定规模并产生稳定现金流的成熟企业；三是综合基金，如注册在德国、主要面向德国高新技术企业的 ERP-EIF Dachfonds 基金。第二种方式是通过与商业银行等金

^[129] David B. Audretsch, Albert N. Link, John T. Scott. Public/Private Technology Partnerships: Evaluating SBIR-Supported Research [J] Research Policy, 2002, 31(1): 145-158.

^[130] The Governance of the European Investment Fund, 2015, http://www.eif.org/news_centre/publications/eif_governance_en.pdf

融机构开展合作，对符合相应要求的中小企业提供信用担保和信用升级。EIF 在与金融机构的合作项目包括为证券化的中小企业债权投资组合提供担保，或对其进行信用升级，对小额信贷、中小企业贷款或租赁的投资组合提供担保或反担保，以此实现降低金融机构风险的目的，^[131]继而降低中小企业的融资门槛。担保金是 EIF 最主要的信用增加金融工具。EIF 的担保金业务分为“自担风险基金”和“代理基金”两种。“自担风险基金”是利用 EIF 自有资金为中小企业贷款或企业的证券化交易提供担保金；“代理基金”是 EIF 代理欧委会竞争力创新计划（CIP）的“中小企业保证金工具”机制下的资金。EIF 保证金业务主要包括以下四种业务：贷款保证金、小额信贷保证金、股权收益保证金、证券化保证金。

对于受托资金项目，EIF 采取单独运营或者与自有资金或其他资金合并使用，实现资金配置优化。2014 年，EIF 与欧盟委员会合作，参与“地平线 2020 计划”（2014-2020）。“地平线 2020 计划”是欧盟设立的旨在推动欧洲地区科技发展及科技成果产业化的研究与创新计划，目标总投资 770 亿欧元。在这一计划中，EIF 扮演重要角色，与 EIB 一起作为委托方，代表欧盟委员会或以合作伙伴身份操作实施各项金融工具和计划，包括选择金融机构进行招聘，帮助中小企业实现贷款和融资等。^[132]

在“地平线 2020 计划”框架内，欧盟研究理事会（ERC）对科研工作支持已延伸到研究的整个过程之中，在科技研究成果市场化之前，就已经设立基金进行支持，如表（7-1）所示。从科技成果转化阶段开始，EIF 开始介入投资。

表 8-1 欧洲研究理事会（ERC）的 5 类基金及其资助内容^[133]

序号	基金类别	资助内容
1	启动基金	资助人员：博士毕业 2-7 年的青年研究人员； 期限：5 年； 项目金额：不多于 150 万欧元（特殊情况下可申请到 200 万欧元）。
2	发展基金	资助人员：博士毕业 7-12 年的研究人员； 期限：5 年； 项目金额：不多于 200 万欧元（特殊情况下可申请到 275 万欧元）。

^[131] 黄曼远、孟艳、许文，《欧洲投资基金管理运作模式及对我国政府创业投资引导基金的借鉴》，经济研究参考，2015 年第 7 期。
^[132] EIF 主要对中小企业进行扶持，而 EIB 将采用大额贷款，直接支持大中型公司或招标金融中介机构获得相关投资。
^[133] 中国—欧盟科技合作促进办公室，《欧盟“地平线 2020”计划》，
<http://www.cstec.org.cn/ceco/zh/summary.aspx>

3	资深基金	资助人员：10 年内已经取得显著研究成果且主导研究的研究人员； 期限：5 年； 项目金额：不多于 250 万欧元（特殊情况下可申请到 350 万欧元）。
4	孵化基金	资助人员：将具有潜在创新价值的实验成果进行市场转化的申请人； 期限：12 个月（最长可申请至 18 个月） 项目金额：不多于 15 万欧元。
5	协同基金	资助人员：小团体之间的协作研究； 期限：6 年； 项目金额：不多于 1500 万欧元。

资料来源：欧盟投资基金网站主页。

从上述两种模式可见，EIF 未直接参与中小企业的投资，而是通过间接推动的方式提升中小企业融资的能力。

8.2.2 EIF 的经济效应情况

1. 有效支持了中小企业发展。EIF 通过多样化的方式，对欧洲中小微企业的发展起到了推动作用。仅 2013 年一年，EIF 就通过多样化的方式为欧洲各国超过 14 万家中小企业提供了融资。EIF 将自有资本和受托管理的资金投入各类服务于中小微企业的金融机构，从而联合社会资本，鼓励金融资本投向中小微企业。

2. 引导社会资本效果显著。根据 EIF 公开的年度报告，EIF 投入的各类资金超过 33 亿欧元，而其带动的社会资本投入则接近 160 亿欧元。EIF 的资金投入一般能带动 2-6 倍的社会资本进入中小微企业融资领域，财政资金的放大效应表现较为显著。实际上，这些数据尚未考虑到 EIF 的投资活动通过增强金融市场活力、推广投资经验等对欧洲中小微企业融资产生的间接效应。在风险资本领域，EIF 经过多年的探索，已积累了丰富的经验，取得突出成效，在欧洲风险投资市场上具有非常重要的地位。截至 2013 年年底，EIF 的对外股权投资的存量为 79 亿欧元，同时带动了 421.58 亿欧元的社会资本投入，共支持了 481 家服务于中小微企业的各类基金。其中，通过科技成果转化、天使投资、创业投资等方式投入创业早期企业的资金约为 41.16 亿欧元，带动社会资本 183.83 亿欧元，通过成长性基金等方式投入成长阶段企业的资金约为 37.88 亿欧元，带动社会资本约 237.75 亿欧元。^[134]Cumming（2015）以欧洲 12 国 1989 年至 2011 年的面板数

^[134] 黄曼远、孟艳、许文，《欧洲投资基金管理运作模式及对我国政府创业投资引导基金的借鉴》，经济研究参考，2015 年第 7 期。

据为样本,使用固定效应模型实证检验了政府创投对私人创投的影响。检验结果表明,政府创投的投资额和投资项目数增加都会提高早期创投投资额(early-stage VC)占GDP的比例与人均早期创投投资额。^[135]

3. 推动科技成果转化,促进区域技术进步。EIF不仅在投资阶段上实现了全面覆盖,还广泛支持了大学、科研机构、研发型企业等科研机构,其投资阶段实现进一步延伸。通过长期投资,EIF在推动早期项目孵化、科技成果转化等方面取得了社会的广泛认可,并保证了合理的投资回报。

8.3 加拿大劳工联盟风险投资基金(LSVCC)

8.3.1 LSVCC的基本情况

加拿大劳工联盟风险投资基金(Labour-Sponsored Venture Capital Corporation, LSVCC)兴起于20世纪80年代,其最初由加拿大魁北克省于1982年提出,当时该省经济一度处于衰退之中,许多中小企业都由于缺少资金而破产。为提振区域经济,支持中小企业发展,魁北克劳工联盟于1982在省级经济高峰会议上提出了共同基金,旨在帮助该省建立一个由地方控制的健康、可持续的经济环境。基金设立的目的是吸引风险投资机构对魁北克中小企业进行投资。由于加拿大联邦政府对LSVCC给予税收优惠政策,上世纪90年代初加拿大其他省份也陆续引入LSVCC。

LSVCC的运营模式。LSVCC的组织形式可界定为公司制,但又不同于一般意义的上的公司制。具体来看,基金由工会发起,亦由工会持股所有,但工会成员不享有所持股权的分红权利以及基金破产清算的剩余索取权,而只享有与基金资产呈一定比例关系的固定收益。公司的董事会由工会任命,基金的运营由基金管理团队和咨询专家负责。双方按照合作契约履行各自权利与义务。与传统的共同基金投资于证券市场不同,LSVCC主要以股权投资的形式投资于成长性好、市场前景可期的中小企业。与传统风险投资基金不同的是,LSVCC的资金来源主要为个人,而非机构投资者、企业、富有家族及个人。

LSVCC的运营特点。首先,LSVCC以公司制进行运营,无存续期限。无存续期限

^[135] CUMMING D J. Public Economics Gone Wild: Lessons from Venture Capital[J]. International Review of Financial Analysis,2014,(36).

的特点使得投资者对基金管理人的控制力有所减弱。其次, LSVCC 根据公司法规定, 投资者需一次性缴纳股款, 而不能分期缴付, 这产生了很大的机会成本。同时, 法律规定, 基金设立后须在 1-2 年内将某一固定比例资金投资于合规业务, 否则将受到监管处罚, 这就使得基金投资受到严格约束。最后, 与其他风险投资基金不同, LSVCC 有单独的法律体系。如在基金封闭期内赎回资金将失去政策优惠、部分省份只能在一定金额范围内进行筹资等。

LSVCC 享受的政府政策。为了吸引个人资金加入 LSVCC, 加拿大各地政府为投资者提供了丰厚的税收优惠政策。根据王文玲(2008)对安大略省税收优惠测算, 当个人的投资额为 5000 加元时(以注册退休储蓄计划形式参与投资), 除去抵税和节税总额, 其收益率为 323.73%。当个人的投资额达到 5000 加元时, 除去联邦和省级混合税收优惠和税收扣减, 其收益率会达到 100%以上。由此可见, 虽然 LSVCC 并未给个人投资者任何分红政策, 但其税收政策非常有利于吸引个人投资者。LSVCC 设立后, 加拿大的风险投资总量迅速提升, 投资于早期、成长期的投资额也迅速增加。

8.3.2 LSVCC 的经济效应情况

1. 基金投资收益处于较低水平。在上述管理规定和政策的监管、引导下, 为了保证短期流动性和规避资金风险, LSVCC 的投资收益普遍较低。同时由于政府部门仅对投资者予以税收优惠而对管理者却征收高额个人所得税, 导致基金管理人投资主动性较差, 在税收优惠政策的支持下, 只需保证低收益即可令投资人满意。而作为基金投资人的个体往往无法对基金管理人进行有效监督。这就导致了 LSVCC 管理效率低下。与美国 VC 指数、加拿大中小企业行业指数相比, LSVCC 明显处于较低水平。

2. 对市场化股权投资基金形成挤出效应。由于一些资金与市场上的风险投资机构、个人投资者存在竞争, 且影响了他们的投资机会与发展, 这也使得 LSVCC 受到外界批评。^[136]根据 Cumming 以 1977-2001 年间风险投资资本额为研究对象, 通过建立多变量的供求函数, 并运用虚拟变量进行回归分析得到: LSVCC 对其他类型的风投基金(包括有限合伙制)存在挤出效应, 这种挤出效应已经造成全国每年 10 亿加元的风险投资资本

^[136] Poterba, James M. (1989). Tax Policy and the Economy, Volume 3. MIT Press. pp. 47-68. ISBN 0-262-06126-0.

损失。LSVCC 之所以出现挤出效应，主要是由于政府的税收优惠政策。如上文论述，在基金并未盈利的情况下，投资者依旧可以获得 100%左右的固定收益，而加拿大联邦政府并未给予股权投资市场上的其他投资主体以免税政策，这就使得市场上其他投资基金与 LSVCC 的竞争力完全不在同一水平线上。正是由于 LSVCC 的挤出效应，加拿大风险投资机构在本土的投资规模迅速下降，这也解释了为什么 20 世纪 90 年代加拿大有限合伙制风险投资基金发展停滞不前。

3. **基金的企业发展效应不够理想。**Cumming 对 214 家风险投资机构基金进行研究，主要考察基金交易特点、目标企业特征及基金组织形式等，通过进行多元回归，Cumming 发现 LSVCC 的投资规模虽然很大，但对目标企业提供的附加值却很少，未能对被投资企业发展起到很好的推动作用。

8.4 国际经验总结与借鉴

8.4.1 我国政府投资基金发展速度过快，缺乏全国统筹规

SBIC 基金建立于 1958 年，截至 2014 年 9 月基金数量为 294 支，其设立过程由民间资本提出申请，层层审批，谨慎发行，以确保政府有足够的管理和监督能力。自 2005 年我国开始设立政府投资基金，至今仅历经十余年左右的发展时间。2014 年国务院会议后，政府投资基金受到各方面关注，进入高速发展期，截至 2016 年末，各层级政府引导基金 901 支，基金总规模多达 23960.6 亿元。

我国政府投资基金起始于经历了一个阶段的基金数量增长之后，应从国家层面对地方性基金进行统一规范和管理，控制基金发行数量和发展速度，谨慎对待基金的飞速扩张。各级政府部门应对财政情况、产业特点、地方优势、企业情况、实际需求等诸多因素进行全面而深入的分析，进行统筹设计、合理规划，继而决定是否设立基金，做到严格审批，有针对性、规划性的设立基金。

8.4.2 基金应重点关注科技成果转化环节，进行长期投资

我国政府投资基金在定位和组织方式上，更偏向于欧盟投资基金（EIF）。EIF 关注科技企业“前孵化”阶段，进行大量投资，引导科技成果转化。这是因为小微企业成立初

期,科技成果转化阶段市场失灵现象最为显著,风险投资不足。我国的科技项目研发阶段一般为国家财政立项资助(或企业出资),在科技成果转化阶段则欠缺政府层面资金推动。2011年,财政部、科技部推出《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》,直至2014年9月,国家科技成果转化引导基金才正式启动。截至2016年2月,除北京、天津等少数城市外,“前孵化”引导基金没有在全国出现实践案例。

科技成果转化是科技成果市场化的关键一环,应将财政资金更多投入到科技转化方面,提高社会投资积极性,适当降低该基金盈利能力预期。可以将基金投资范围覆盖科技成果研发的整个环节,对基础性学科进行鼓励,进行十年以上长期投资,实现从科学、技术到应用的转化。

8.4.3 基金设立、管理各环节可尝试全国统筹的管理模式

美国 SBIC 和欧盟 EIF 专注于投资全国或地区中小企业。SBIC 接受全国申请,进行统一审核和监督;EIF 整合欧盟委员会、金融机构的基金,进行合并管理,形成欧盟、欧盟成员国和省市州地方政府三级创业投资引导基金体系^[137]。比较来看,美国对政府投资基金是集中型的管理模式,由 SBA 统一全国资源,一个入口、一个出口、一个平台,进行统一管理。相对来说,可以制定严格的基金审核模式,更容易控制基金的设立与发展速度,更便于统计全国的资源需求情况。而欧盟和我国不同政府层级设立不同类型的政府投资基金,是分散型的管理模式。EIF 接收欧盟多国政府投资基金申请,不仅使用自有资金设立基金,也接受第三方委托设立基金,进行统一管理。加拿大 LSVCC 由工会组织发起,个人投资者选择性加入,门槛很低,政府部门并未设置进入条件或标准,这使得 LSVCC 发展迅速,具有很强的市场推广力,但这一切都是以政府牺牲税收为代价。长期来看,基金的可持续发展十分堪忧。

8.4.4 政府投资基金中政府和市场职能应明确划分

美国政府投资基金明确划分政府和市场职能,基金运营市场化程度较高。美国私人资本力量雄厚,投资方向多元化。美国财政资金进入基金领域,主要目标在于撬动社会

^[137] 刘健钧,《欧洲创业投资引导基金运作模式及对我国的启示》,投资与合作,
<http://www.topcapital.com.cn/pages/reportdata.asp?id=5682>

资本的同时，支持科技型中小企业发展。但 SBA 不直接为企业融资，而是对创业投资基金进行担保，担保要求跟随政府政策改变，体现政府意志。每个 SBIC 计划要经 SBA 许可并接受监督。美国小企业基金 SBIC 更偏向于“自下而上”的运营模式，由社会基金申报，政府进行管理。不论是资金筹集还是资金管理，或者资金退出方式都由市场自行决定，政府只负责明确投资的基本方向。从资金投资方式来看 SBIC 主要投资企业债务，或者提供债务增信，在保证固定收益的同时，尽量避免政府投资资金的损失。债务投资可以提供平均略高于同期国债的稳定收益，而可转换债券保证在企业盈利时得到较高的股权收益，企业亏损时尽量止损。美国的金融市场成熟度高于我国，政府投资基金体现政府意志，只作为市场风险投资基金的补充。从 SBIC 资金来源可见，财政资金与社会资本各占 50% 左右，低于 EIF 中社会资本所占比例，也低于我国政府投资基金中社会资本所占比例，这是因为美国社会资本有较为丰富的渠道投资于创新创业企业或高新技术领域。同时，美国政府对财政资金使用谨慎，对基金的盈利要求较高，在投资上更偏向于债权投资。

EIF 主要使用基金的基金——设立母子基金这一投资方式，便于更大程度撬动社会资本，同时更好的隔绝风险。主要投资方式是股权投资，而由政府出面进行引导的股权投资更利于吸引社会资本。EIF 的投资方式与我国大多数的引导性基金发展方向是相同的。

加拿大联邦政府通过政策措施鼓励私人资本加入 LVSCC，但其政策直接导致 LVSCC 挤占市场化股权投资基金，形成了政府过度干预，阻碍了市场的发育，如何把握政府与市场的边界值得我们深思。

我国投资基金应通过市场化独立运作吸引社会资本进入政府支持的重点企业，使政策目标和社会资本盈利目标存在交叠。尽快出台相关法律与管理办法，全面规范基金管理。在基金设立前，政府部门应进行充分研究分析，制定基金设立目标，结合目标进行预算决定，并严格选择基金管理机构。在基金运行过程中履行目标跟踪和监督职能，基金投资工作交由管理机构自主决策，定期进行基金绩效评价并总结经验，将绩效评价结果与基金管理机构绩效奖金挂钩，待基金运营期满后，进行全面分析与绩效管理，积累经验。

8.4.5 合理的配套政策有助于促进政府投资基金快速、健康发展

美国 SBIC 对参与投资者采取税收优惠等多项措施,鼓励社会资本投入。加拿大政府给予 LSVCC 投资者优厚的税收优惠政策,其政策初衷是支持本国风险投资行业发展,但实际效果却与政策初衷相背离,扰乱了原有的市场秩序。

在我国,虽然国家和地方政府均曾针对股权投资提出税收优惠等相应政策^[138],但专门针对政府投资基金且能有效降低成本、提升收益、推动发展的配套支持政策还较为稀缺。税收政策、费用减免政策、土地政策、产业政策等利好政策的发布有利于提升基金对社会资本的吸引力,有效鼓励基金投资兴趣,降低基金投资风险。同时,政府部门应鼓励基金合理开发、利用当地自然资源、产业资源、上市公司资源等,充分发挥区域比较优势,提升基金竞争力和资金获取能力,丰富基金运营模式,合理运用股权投资、债权投资、债转股、信用担保等运营方式,进行有效投资组合,降低运营风险,提升运营能力,促进基金功能全面发挥。但在发布相应政策前,要全面考虑政策的影响,特别是对市场化股权投资基金的影响,避免形成挤出效应。

8.5 本章小结

本章分别对美国、欧盟、加拿大政府投资基金的基本情况、运营情况进行考察分析。从西方发达国家的经验来看,政府投资基金已成为引导社会资本、促进科技进步、推动创新创业、促进中小企业发展,乃至优化产业结构、拉动经济增长的重要政策工具。

从运作效果来看,SBIC 对美国科技型中小企业发展起到了关键作用,培育出了苹果、Intel、联邦快递等创新性企业。EIF 很好的带动了社会资本,对欧洲中小微企业发展起到了重要推动作用。LSVCC 的管理效率低下,投资收益普遍较低,未能对加拿大企业发展起到良好的推动作用,反而对社会资本形成了明显挤出效应。

从西方发达国家的经验来看,多由政府在国家层面进行政府投资基金的顶层设计与统筹规划,通过集中与分散集合的组织管理模式进行管理,由社会资本提出申请,谨慎发行。坚持基金市场化运营,政府不介入具体投资管理,但通过制度供给,确保基金在政府监管范围内运作,并给予基金一定的配套政策,多方面支持基金发展。在投资过程

^[138] 《中国 32 个地区的股权投资税收优惠政策一览》,2015 年 8 月,
<http://www.chinaacc.com/shuishou/zcjd/zh1508079290.shtml>

中，基金重点关注科技成果转化，进行长期投资。

9 提升我国政府投资基金经济效应的政策建议

9.1 以深化供给侧结构性改革为主线，统筹规划基金设立

9.1.1 支持传统产业转型升级，推动新兴产业快速发展

在深化供给侧结构性改革的政策背景下，我国政府投资基金的设立应围绕两条主线，一是支持传统产业转型升级。基金投资应以促进技术创新为突破口，促进传统产业从低附加值产业向高附加值产业升级，从高污染高能耗产业向低污染低能耗产业升级，从粗放型产业向集约型产业升级。二是推动新兴产业快速发展。基金通过资本供给，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。通过围绕两条主线投资引导、深耕细作，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，促进全要素生产率提升，实现经济向高质量发展。

9.1.2 优化基金存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡

以增强经济发展质量为宗旨，围绕供给侧结构性改革，考虑到我国已有政府投资基金的体量规模，各级政府应从两个落脚点上统筹基金规划，一是优化基金存量资源的配置。首先在国家层面进行统筹设计，系统规划基金设立，在全国范围内进行宏观把控，发挥国家规划的战略导向作用。继而，在省级、市级、区县级层面，结合基金供需现状进行布局，寻找供给不足或规模过剩的区域或领域，并加以合理调整。二是以提高基金供给质量为主攻方向，扩大优质增量供给。委托于专业性强、市场资源丰富的机构进行市场化管理，避免高风险的资金进入基金，避免盲目设立、混乱运营，确保优质增量供给。通过存量与增量的有效调节，实现全国及区域股权投资基金供需动态平衡。

9.1.3 因地、因时、因需的发展基金，合理搭配基金类型与投资领域

在中央政府的全国统筹下，基金的设立应充分参考上级政府确定的基金发展规划，对当地产业情况、股权投资市场发育情况进行全面了解，充分结合区域经济现状、产业

结构现状、资源现状、资金供需情况、经济发展目标等多项因素，做到有针对性的因地、因时、因需设立基金。所选定的基金投资领域，应与区域产业定位、发展方向相适应，避免进入市场化股权投资基金密集的领域。针对政府引导基金、政府创投基金、政府成长性基金、政府并购基金在功能定位、促进经济增长、优化产业结构等方面存在较大差异，应合理搭配基金类型，保障经济平稳发展、产业结构合理化不断加强、产业高级化稳步推进。

9.1.4 深入掌握股权投资市场发展情况，避免对社会资本形成挤出效应

各级政府在开展政府投资基金建设之前，应深入掌握区域股权投资基金发展情况。在股权投资市场发育程度较高的情况下，可以多开展引导基金建设，以政策与资金引导社会资本投向，支撑市场化股权投资基金发展，避免出现与市场化基金竞争的问题。直投基金方面，针对股权投资基金密度较高的区域或领域，政府投资基金应尽可能不再介入，避免对市场化资金形成挤出效应。此外，东部地区应适当减少政府创投基金的设立，特别是在北京、上海、深圳等一线城市，市场化创投基金数量相对较多，应避免政府设立过多的政府创投基金挤占市场创投基金的发展。

9.2 以政策机制为突破口，全面提升基金募集资金能力

9.2.1 强化基金配套政策，全方位支持基金运营发展

为提升财政资金引导社会资本能力，政府应丰富基金的配套政策，如合理减免基金及管理机构需要缴纳的增值税、企业所得税。同时，为吸引专业的管理机构，政府也可给予基金管理机构高管、合伙人减免一定比例的个人所得税。此外，结合当地的产业集群特点，政府建设一定规模的产业园区、孵化基地、科研基地、基金小镇，尝试开展“基金基地+产业基地+科研基地+孵化器”的全方位运营模式，强化基金的投资能力、招商引资能力、资本运作能力。通过基金与多项政策协同配合，引导、调动社会资本的积极性，全方位支持基金运营发展。

9.2.2 优化合作方收益分配机制，激发社会资本的活跃性

为吸引社会资本参与政府投资基金，各级政府可因地制宜，对于社会资本不发达地区，政府可以给予适当让利，以激发社会资本的活跃性；对于社会资本发达地区，如北京、上海、深圳等市场资金发达地区，政府部门应坚持财政资金与社会资本风险共担，收益共享，避免因让利政策而过度发展政府投资基金。政府是否让利，应充分考虑当地发展需要、产业需求、资金供需等因素进行综合判定。

同时，根据不同资金方的风险收益倾向，政府部门可尝试多层次的基金结构设计，在保障财政资金风险可控的前提下，尽可能的满足各资金方的实际需求。

此外，政府部门可尝试创新基金管理机构激励机制，改变现有依靠固定管理费加基金投资收益的激励现状，一方面对基金管理机构设置募资门槛，并以期募资金额为限，设置阶梯型的管理费比例、投资收益比例，既可强化引导基金对社会资本的二次引导，也可有针对性的调节基金规模。另一方面可加入以基金绩效管理、绩效评价结果为依据的考核项，通过将考核结果与基金管理机构的优惠政策、相关收益挂钩，合理设置激励机制，在规范基金运营的同时，强化对社会资本的引导。

9.2.3 合理放宽基金投资的地区保护主义约束

为吸引社会资本的参与，政府可适当放开基金的地区保护主义约束，如被投资企业可在当地投资建厂、注册分公司、注入当地上市公司或其他可使地方利益得到保证的情况下，基金可在一定比例范围内投资外地项目。具体在基金投资过程中，可设置必要条款，对双方合作内容及企业义务与权利进行明确，进行必要风险控制。通过合理放宽基金的投资约束，实现对社会资本的有效引导。

9.2.4 充分发挥政府投资基金优势，引导市场化基金共赢发展

政府投资基金的设立，吸收了部分社会资本。但政府投资基金应发挥的引导效应不应仅限于此。设立后，政府投资基金在确保不挤占市场化股权投资基金的前提下，应利用政府投资基金的政府背景与政策资源，与市场化股权投资基金建立广泛合作，共同开展项目投资。在重点项目投资上，可以通过与市场化股权投资基金共同设立子基金的方式开展，进行结构化设计，适当满足社会资本的风险偏好，实现双方共赢发展。

9.3 以提升项目企业发展效应为核心，强化基金管理体系建设

9.3.1 明确基金管理职能划分，合理划清政府与市场边界

政府投资基金应坚持市场化运营，政府应明确基金投资领域、运作目标，履行基金监管与运作的制度供给，基金运作则交由市场化管理机构负责，政府部门不干预基金投资，避免政府官员去基金管理机构就职的现象，减少政府投资基金的行政色彩。基金也应充分发挥管理团队的专业优势，在投资管理方面按照市场化机制和行业通行做法建立完善合伙人大会制度、内部投资决策机制、严格的风险控制及投后管理制度；严格执行政府确定的投资政策，严格按照项目初审、立项、尽职调查、投决会审议、协议签署、投后管理、项目退出等市场化业务流程进行基金管理。

9.3.2 建立集中与分散集合的基金组织管理模式

相对来说，集中的管理方式更容易建立统一的标准，也更易于进行统筹规划，但对政府审核和管理基金的能力也提出了更高的要求。现阶段，我国可继续以分散管理为主要形式，但可以考虑逐步尝试集中管理。可以整合同行业基金进行全国层面集中设立、管理。例如属于扶持集成电路产业的各地方投资基金，统一在国家级的集成电路产业投资基金下进行登记注册，组织专家对项目情况进行核查，防止同一项目反复申请基金情况的发生。对于不便于国家统一设立和管理的情况，具有地方特色或对地方发展有利的企业或项目，由各地市县上交省级统一规划设立、整合和管理。

此外，可进一步强化上级政府部门对下级政府投资基金设立的审批、管控。如在国家层面，可考虑由财政部、国家发展改革委会同相关单位负责省级政府投资基金的审批，在全国整体层面实现政府投资基金的设立管控。以此类推，政府投资基金的设立需报上级政府主管部门审批，以此强化政府部门对其行政辖区内政府投资基金的统筹规划。

9.3.3 强化基金及相关管理方的管理制度建设

为保障基金的企业发展效应更高水平发挥，政府部门应强化基金及相关管理方的管理制度建设。包括基金管理机构的选聘制度、政府投资基金的监督与管理制度、基金的专业培训与人才培养制度、政府引导基金申请及审批制度、政府投资基金尽职调查、风

险控制、投后管理等运营管理制度等。此外，我国应加快出台《管理条例》，明确行业监管规定。待条件成熟情况下，可将部分管理制度办法通过立法形式，上升为国家法律，构建适合政府投资基金发展的法律法规体系。

9.3.4 建立全面、科学的基金绩效管理体系

政府部门应加强政府投资基金及管理机构的绩效管理，建立由绩效管理责任划分、绩效目标设定、绩效预算决定、绩效跟踪、绩效评价与结果应用的绩效管理体系。其中，绩效目标的设定应充分结合当地产业实际，做到客观、具体、量化，具有可执行性；绩效预算的决定应明确决策的参考标准、调节机制；绩效跟踪应确定绩效跟踪的目标、内容、跟踪机制、跟踪的结果应用；绩效评价与结果应用需明确绩效评价流程、评价标准、结果应用等内容。鉴于基金的经济效应具有一定的滞后性，特别是中西部地区基金投资具有更强的滞后性，故应在不同年度设置差异化的绩效评价指标，确保绩效评价的有效性。同时，政府需建立绩效管理的质量控制与监督机制，对关键环节明确进行重点把控，确保基金绩效管理有效实施。此外，各级政府应强化基金投资的信息公开机制建设、信用管理体系建设。通过建立全面、科学的基金绩效管理体系，规范基金运作全流程，提升基金的企业发展效应。

9.4 通过基金投资带动资源流动，促进区域协调发展

9.4.1 通过基金与政策协调配合，强化区域协调发展机制

作为政策工具，我国政府投资基金应在促进经济发展、降低发展不平衡、缓解区域发展差距方面起到重要作用，而不应加大区域间发展差距。各级政府应通过基金来调动区域间产业资源流动，以基金为资金供给载体，协同政策，引导产业资源从东部地区向中西部地区转移。通过基金与政策协调配合，促进区域平衡发展，缓解不平衡、不充分的矛盾。同时，中西部地区应努力做到外借力与内生力的协同，借助资本力量，重点培育、壮大优势产业，形成区域比较优势。

9.4.2 以基金吸引人才资源，引导市场人才向中西部地区流动

经济的快速发展,离不开人才的支持。在用好各级政府发布的人才政策前提下,中西部地区应充分发挥政府投资基金人才汇聚能力与组织能力,丰富地区人才结构,以人才促发展。具体可从四个方面开展:一是以政府投资基金汇聚区域金融人才。鉴于基金由专业的金融人才运营,并汇集证券公司、会计师事务所、律师事务所、融资顾问、财务顾问等中介服务领域人才参与,会使区域金融人才结构迅速丰富。二是以专项人才基金的方式支持人才引进和培养。当前很多区域均以设立专项人才基金的方式鼓励高端人才引进和培养。中西部地区应充分发挥专项人才基金的职能,改变原有依赖财政补贴的方式,在以人为本的同时,实现财政资金可持续循环利用。三是以政府投资基金聘用的方式引进技术型专项人才。中西部地区可与国内高等院校、科研院所建立合作,汇聚行业内的专家,进行人才引进,推动院校及科研院所的科技成果产业化并落户本地。四是以政府投资基金汇聚优质企业家人才。通过基金投资创新创业企业、科技型中小企业,并参与上市公司并购重组等方式,汇聚了一批企业家人才。丰富本地企业家人才结构,搭建合作平台,实现与本地资源融合发展,促进地区技术进步、产业发展。

9.4.3 强化科技型中小企业及创新创业投资,重点推动科技成果转化

鉴于科技型中小企业及创新创业对我国经济转型升级的重要性,政府投资基金应加强相应的资金支持,并尽可能为其提供增值服务,提升公司治理水平。同时,重点强化基金推动科技成果转化的效果,充分调动基金的资金资源与市场资源,协同科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,重点支持关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新。

9.4.4 合理加大基金对中西部及特定地区的支持力度

鉴于同等规模下,基金在中西部地区的经济增长效应水平高于东部地区,在坚持基金市场化运营、企业优胜劣汰的前提下,政府投资基金可适当加强中西部地区政府投资基金建设,加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区,支持西部大开发、东北等老工业基地振兴,通过基金的资本供给推动中部地区崛起。

9.5 控制转嫁而来的风险，降低新增的风险，严防衍生出的风险

9.5.1 加强风控制度建设，全方位支持企业发展，控制转嫁而来的风险

由于国家或区域政策（法律）变动风险及宏观经济波动风险不易规避，控制转嫁风险的关键在于集中于对被投资企业发展风险的控制。在制度建设上，无论是在政府管理层面，或基金运营层面，我国都应加强风控制度建设，其关键在于投资环节对企业进行充分的尽职调查，发掘投资风险，从投资标的选择环节上降低基金所分担的风险。在投后管理阶段，基金管理机构应积极为被投资企业寻求其他融资渠道，持续优化企业财务情况，为企业引荐优质人才，并寻求销售、产品研发、生产等方面的合作方。同时，通过驻派董事等方式，提升企业治理水平，协助企业快速发展。通过全方位的支持，降低企业发展风险。

9.5.2 规范基金运营管理，提升公司治理水平，降低新增的风险

政府投资基金的新增风险有运营管理风险、公司治理风险、投资决策风险，都属于基金运营管理范畴。政府部门应聘用经验丰富、专业性强的基金管理机构，且机构应具备全面的运营管理体系以及丰富的专业人才，以此降低基金运营风险。采取试用期制，对试用期后未达要求的管理机构予以撤换。同时，政府部门应强化对基金管理机构的制度建设与日常管理检查，检验管理机构内控制度的有效性，以降低基金的公司运营风险。此外，我国基金行业协会应定期开展基金管理机构管理培训，并进行必要抽检。通过管理机制强化基金管理机构的风险控制能力，以降低基金的新增风险。

9.5.3 强化基金预算约束，禁止“明股实债”，严防衍生出的风险

政府投资基金中的财政资金须由财政部门在年初预算中安排出资，其资金额度、资金方向应提前列明，禁止相关部门通过地方政府投融资平台及国有企业等渠道在预算外安排资金开展股权投资，禁止基金以“明股实债”的方式募集社会资本，坚决遏制隐性债务增量，严防基金运作风险转移至政府财政。各级政府应对下级政府组织设立的政府投资基金开展“明股实债”情况摸底，全面掌握政府投资基金所带来的地方政府负债规模。结合实际情况，在相关管理制度中明确禁止性规定与惩罚措施，建立风险监督控制机制，通过制度管理与监督防范，切断基金衍生风险的转移路径。

参考文献

- [1] 安秀梅.政府支出绩效评估体系研究:从政府公共支出的角度创设政府绩效评估体系[M].中国财政经济出版社,2009.
- [2] 符钢战.社会主义宏观经济分析[M].学林出版社,1986.
- [3] 胡芳日,曹毅.创业投资守门人——创业投资引导基金和基金的基金[M].经济科学出版社,2010.
- [4] 庞国存.中国创业投资引导基金运作模式研究[M].2013,辽宁:辽宁大学.
- [5] 柏榆芳.我国政府创业投资引导基金风险管理研究[D].云南财经大学,2013.
- [6] 郭广良.中国产业投资基金运营体系研究[D].北京交通大学,2010.
- [7] 郭广良.中国产业投资基金运营体系研究[D].北京交通大学,2010.
- [8] 路祖强.我国产业投资基金投资绩效及对被投资企业公司治理的影响研究[D].西南财经大学,2016.
- [9] 马超.我国私募股权基金的委托代理问题研究[D].天津财经大学,2010.
- [10] 秦智鹏.我国战略性新兴产业创业投资引导基金绩效指标体系研究[D].对外经济贸易大学,2014.
- [11] 施丹.金融服务贸易自由化的经济效应分析[D].对外经济贸易大学,2007.
- [12] 王海丞.私募股权投资对中国高新技术企业发展影响研究[D].暨南大学,2012.
- [13] 向吉英.经济转型期产业成长与产业投资基金研究[D].暨南大学,2002.
- [14] 白文奇,郭树华,袁天昂.中国私募基金业对国民经济的影响机理分析——基于宏观经济转型与货币政策调控视角[J].时代金融,2014(02):33-35+37.
- [15] 蔡昉,都阳.中国地区经济增长的趋同与差异——对西部大开发战略的启示.经济研究,2000(10).
- [16] 陈菲琼,李飞,袁苏苏.产业投资基金与产业结构调整:机理与路径[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2015,45(03):56-67.
- [17] 陈菲琼,孟巧爽,李飞.产业投资基金对产业结构调整的影响路径研究[J].科学学研究,2015,33(04):522-529.
- [18] 陈士俊,柏高原.创业投资引导基金参股运作方式的国际比较[J].商业研究,2010(5):14-16.
- [19] 戴毅.浅析地方政府引导基金对区域经济发展的影响[J].时代金融,2017(08):120-121.
- [20] 董建卫,郭立宏.参股对象选择对引导基金参股投资杠杆效应的影响研究[J].投资研究,2016,35(05):60-75.
- [21] 董建卫,郭立宏.创业投资引导基金的补偿机制对引导效应的影响[J].中国科技论

- 坛,2017(04):5-12.
- [22] 董建卫,王晗,郭立宏.引导还是挤出?——引导基金投资对私人创投投资的影响[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2017,47(03):87-97.
- [23] 窦尔翔.中国产业投资基金发展的路径选择[J].中国人民大学学报,2006(05):8-15.
- [24] 房燕,鲍新中.中国政府创业投资引导基金效用——基于随机效应模型的实证研究[J].技术经济,2016,(02):58-62+101.
- [25] 顾婧,任珮嘉,徐泽水.基于直觉模糊层次分析的创业投资引导基金绩效评价方法研究[J].中国管理科学,2015,(09):124-131.
- [26] 黄曼远,孟艳,许文.欧洲投资基金管理运作模式及对我国政府创业投资引导基金的借鉴[J].经济研究参考,2015(7).
- [27] 李稻葵,徐欣,江红平,中国经济国民投资率的福利经济学分析[J].经济研究,2012(9):46-56.
- [28] 李国平,范红忠.生产集中、人口分布与地区经济差异[J].经济研究,2003(11).
- [29] 李洪江,鲍晓燕.政府导向型创业投资基金绩效评价研究[J].商业研究,2011,(06):112-116.
- [30] 李洪江.政府导向型创业投资引导基金绩效评价指标体系研究[J].科技管理研究,2010,(15):45-49.
- [31] 李万寿.关于建立产业投资引导基金的政策建议[J].宏观经济研究,2005(02):47-49.
- [32] 林赛燕,谢宏.市场化背景下政府主导型投资基金的体制问题与发展路径[J].浙江金融,2014(10):21-24.
- [33] 林毅夫.发展战略、自身能力和经济收敛[J].经济学(季刊),2002(2)。
- [34] 刘春晓,刘红涛,孟兆辉.政府创业投资引导基金参股基金绩效评价研究[J].上海金融,2015,(10):61-65.
- [35] 刘媛媛,黄卓,何小锋.股权投资基金与企业实际投资的实证研究[J].商业经济与管理,2012(10):80-87.
- [36] 刘忠.关于财政周转金的本质及政策取向的探讨[J].财政研究,1997(12):53-55.
- [37] 龙飞,王成仁.美国 SBIC 计划的经验及启示[J].经济研究参考,2015(28).
- [38] 骆永民.中国城乡基础设施差距的经济效应分析——基于空间面板计量模型[J].中国农村经济,2010(03):60-72+86.
- [39] 吕炜.论风险投资机制的技术创新原理[J].经济研究,2002(02):48-56.
- [40] 吕晓蔚,赵玉林.私募股权资本对战略性新兴产业发展的作用机理[J].财会月刊,2017(30):23-30.
- [41] 马海涛,师玉朋.政府创业投资引导基金发展现状与制度改进[J].地方财政研究,2016(05):4-8+22.
- [42] 孟兆辉,李蕾,谭祖卫,刘春晓.政府创业投资引导基金委托管理模式及激励约束机

- 制比较分析[J].科技进步与对策,2014,(17):11-15.
- [43] 穆庆榜.私募股权投资项目评价指标体系的构建与应用[J].财会月刊,2017,(09):58-62.
- [44] 潘文卿,李子奈,刘强.中国产业间的技术溢出效应:基于 35 个工业部门的经验研究[J].经济研究,2011,46(07):18-29.
- [45] 彭文平、肖继辉:《新金融中介理论述评》[J].《当代财经》2002 年第 2 期,第 34-38 页。
- [46] 施国平,党兴华,董建卫.引导基金能引导创投机构投向早期和高科技企业吗?——基于双重差分模型的实证评估[J].科学学研究,2016,34(06):822-832.
- [47] 王东刚,陈泰椰.后地方债时代的政府融资新模式:政府投资基金[J].区域金融研究,2016,(12):55-58.
- [48] 王雷,党兴华.R&D 经费支出、风险投资与高新技术产业发展——基于典型相关分析的中国数据实证研究[J].研究与发展管理,2008(04):13-19.
- [49] 武巧珍.风险投资支持高新技术产业自主创新的路径分析[J].管理世界,2009(07):174-175.
- [50] 肖欣荣,田存志.私募基金管理规模与最优激励契约[J].经济研究,2011,46(03):119-130.
- [51] 肖宇.股权投资基金治理机制研究——以有限合伙制基金为中心[J].社会科学研究,2010,(03):86-91.
- [52] 燕志雄,张敬卫,费方域.代理问题、风险基金性质与中小高科技企业融资[J].经济研究,2016,51(09):132-146.
- [53] 杨大楷,李丹丹.政府支持对中国风险投资业影响的实证研究[J].山西财经大学学报,2012,34(05):52-60.
- [54] 杨军,周月书,楮保金.政府创业风险投资引导基金组织制度安排与代理成本分析[J].经济学动态,2009,(06):81-84.
- [55] 杨敏利,党兴华.创业企业与创投机构合作关系对成长绩效的影响[J].科研管理,2014,35(10):69-76.
- [56] 杨敏利,丁文虎,郭立宏.创业投资引导基金参股对创投机构后续募资的影响研究[J].预测,2017,36(05):43-48+61.
- [57] 杨敏利,李昕芳,仵永恒.政府创业投资引导基金的引导效应研究[J].科研管理,2014,(11):8-16.
- [58] 杨敏利,王晗,董建卫.政府引导基金能引导社会资本进入创投市场吗?[J].中国科技论坛,2015(11):107-111.
- [59] 杨先明,秦开强.资本积累对中国经济增长的重要性改变了吗?[J].经济与管理研究,2015,36(10):3-9.

- [60] 尹睿哲.政府对创业投资的支持:创业投资引导基金的比较研究[J].管理观察,2009,(08):25-27.
- [61] 于波.产业投资基金促进中小企业发展的实证分析——基于创业板上市公司表现的实证分析[J].财政研究,2011(01):72-76.
- [62] 于凤坤.政府创业投资引导基金的实践与作用[J].中国科技投资,2007(9): 70-71.
- [63] 张娜,佟连军.基于面板数据的黑龙江省旅游经济效应分异研究[J].经济地理,2013,33(02):172-178.
- [64] 张卫星,霍国庆,张晓东.科技型中小企业技术创新基金的价值及其测度研究[J].中国软科学,2012,(11):123-131.
- [65] 张昭,马浩淼,王文.政府引导性股权投资基金的组织形式问题研究[J].陕西行政学院学报,2016,30(02):21-24.
- [66] 郑宇.我国私募股权基金的投资回报分析[J].金融经济,2015(22):136-138.
- [67] 朱爱萍.江苏省政府主导的创业投资基金运作模式初探[J].经济问题探索,2004,(07):64-66.
- [68] 朱尔茜.政府文化产业投资基金:基于公共风险视角的理论思考[J].财政研究,2016(02):104-112.
- [69] 刘健钧.欧洲创业投资引导基金运作模式及对我国的启示.投资与合作,<http://www.topcapital.com.cn/pages/reportdata.asp?id=5682>
- [70] 中国、欧盟科技合作促进办公室,《欧盟“地平线 2020”计划》,<http://www.cstec.org.cn/ceco/zh/summary.aspx>
- [71] 中国 32 个地区的股权投资税收优惠政策一
览,2015.8,<http://www.chinaacc.com/shuishou/zcjd/zh1508079290.shtml>
- [72] Anthony Bartzokas, Sunil Mani. Financial systems, corporate investment in innovation, and,venture capital[M]. Edward Elgar Publishing, 2004.
- [73] BRANDER J A, DU Q, HELLMANN T F. The Effects of Government-Sponsored Venture Capital: International Evidence[J]. Review of Finance,2014, In Press, doi: 10.1093 /rof/rfu009 .
- [74] Brewer E., and Genay H., Small business investment companies: Financial characteristics and investments[J].Journal of Small Business Management, Vol.33 pp.38-56,1995.
- [75] Brewer E., Genay H, Jackson W.E., and Worthington P.R., " Performance and access to government guarantees the case of small business investment companies",1996.
- [76] Coad A, Rekha Rao. Innovation and Firm Growth in High-Tech Sectors: A Quantile Regression Approach[J]. Research Policy,2008,37: 633-648.
- [77] CUMMING D J, LI D. Public Policy, Entrepreneurship, and Venture Capital in the

- United States[J]. Journal of Corporate Finance,2013,(23).
- [78] CUMMING D J, MACINTOSH J G. Crowding Out Private Equity: Canadian Evidence [J]. Journal of Business Venturing,2006,21(5).
- [79] CUMMING D J. Public Economics Gone Wild: Lessons from Venture Capital[J]. International Review of Financial Analysis,2014,(36).
- [80] David B. Audretsch, Albert N. Link, John T. Scott. Public/Private Technology Partnerships: Evaluating SBIR-Supported Research [J] Research Policy, 2002,31(1): 145-158.
- [81] David B. Audretsch, Albert N. Link, John T. Scott. Public/Private Technology Partnerships: Evaluating SBIR-Supported Research [J] Research Policy,2002,31(1):145-158.
- [82] Gil Avnimelech, Dafna Schwartz, Raphael Bar-El. Entrepreneurial High-tech Cluster Development: Israel's Experience with Venture Capital and Technological Incubators[J]. European Planning Studies,2007,15(9).
- [83] Gompers, P.A., and Lerner J., "The venture capital revolution.Journal of Economic Perspectives Vol 15, pp.145-168,2001a.
- [84] Gumming D J, Johan S. Pre-seed government venture capital funds[J]. IntEntrep,2009(7).
- [85] Gumming D J. Government policy towards entrepreneurial finance: Innovation investment funds[J]. Journal of Business Venturing,2007(2).
- [86] Gumming D. J., Macintosh J. G. Mutual Funds That Invest in Private Equity? An Analysis of Labour Sponsored Investment Funds[J]. Cambridge Journal of Economics,2007,31(3).
- [87] Jonathan G.S. Koppel. The Challenge of Administration by Regulation: Preliminary Findings Regarding the U.S. Government's Venture Capital Funds[J]. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 2008,9(4).
- [88] LELEUXA B, SURLEMONT B. Public versus Private Venture Capital: Seeding or Crowding Out? A Pan-European Analysis [J]. Journal of Business Venturing, 2003,18(1) .
- [89] Lerner J. The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program[J]. Journal of Business,1999,72(3).
- [90] Luker and Lyons. Employment Shifts in High-technology Industries,1988-1996[J]. Monthly Labor Review,1997, June:12-25.
- [91] Mason, C. and Harrison, R., Venture capital: rationale, aims, and scope. Venture Capital,2010(1),1-46.

- [92] Maul a M, Murray G. Finnish Industry Investment Ltd.: an International Evaluation[J].Helsinki: Ministry of Trade& Industry,2003,175.
- [93] McGlue D., "The Funding of Venture Capital in Europe: Issues for Public Policy", Venture Capital, Vol.4,pp.45-58,2002.
- [94] Munari F., and Toschi L., "Assessing the impact of public venture capital programmes in the U.K.: Do regional characteristics matter ", SSRN 1539384,2010.
- [95] Murray G.C., "A policy response to regional disparities in the supply of risk capital to new technology-based firms in the European union: the European seed capital fund scheme.", Regional Studies, Vol 32, pp.405-419,1998.
- [96] Nightingale P., et al. "From funding gaps to thin markets: UK Government support for early-stage venture capital." ,2009.
- [97] Poterba, James M. (1989). Tax Policy and the Economy, Volume 3. MIT Press. pp. 47-68. ISBN 0-262-06126-0.
- [98] S. Bernstein, J. Lerner& M. Sorensen et al., "Private Equity and Industry Performance," NBER Working Paper, No15632(2010), pp.1-40.
- [99] S. Kortum & J. Lerner, "Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation," The RAND Journal of Economics, Vol. 31, No.4 (2000), pp. 674-692.
- [100] S . Samila& O. Sorenson, "Venture Capital, Entrepreneurship and Economic Growth," The Review of Economics and Statistics, Vol.93, No1(2011), pp.338-349.
- [101] W. Carlin & C. Mayer, Finance, Investment and Growth[J].Journal of Financial Economics, Vol. 69, No.1(2003), pp.191-226.
- [102] WALLSTEN S J. The Role of Government in Regional Technology Development: The Effects of Public Venture Capital and Science Parks[R]. Stanford Institute for Economic Policy Research Discussion Paper,2001,No.00 -039 .
- [103] Boyns N, Cox M, Spires R, Hughes A. Research into the Enterprise Investment Scheme and Venture Capital Trusts[R]. Cambridge UK: Inland Revenue,2003.
- [104] Cowling M, Bates P, Jagger N, Murray G Study of the impact of Enterprise Investment Scheme and Venture Capital Trusts on company performance[R]. HM Revenue & Customs Research Report 44,2008.
- [105] Munari F, Toschi L. "Assessing the impact of public venture capital programmes in the United Kingdom: Doregional characteristics matter?" [EB/OL].:http://ssrn.com/abstract=1539384,2010-1-0/2010-5-1.
- [106] Small Business Investment Companies: Investment Option for Bank,2015, <https://www.sba.gov/sites/default/files/article-files/insights-sbic.pdf>
- [107] The Small Business Investment Company (SBIC) Program,2015,

https://www.sba.gov/sites/default/files/articles/SBIC_Program_-_Standard_One-Pager.pdf

- [108] The Governance of the European Investment Fund,2015,
http://www.eif.org/news_centre/publications/eif_governance_en.pdf

博士研究生学习期间科研成果

序号	作品（文章名称）	发表刊物或出版社	年份或期号	独著或合著	字数（万）	核心或非核心
1	政府引导基金国际经验借鉴及启示	地方财政研究	2017.10	独著	0.98	核心
2	我国保险密度影响因素实证研究——基于VAR模型	财政科学	2017.02	独著	0.6	非核心

说明：

1、“年份或期号”一栏要求专业成果是论文的，写明该论文发表期刊的年份和期号，专业成果是著作的，写明著作第一次出版的年份。

2、“独著或合著”一栏要求是合著的，写明本人是第几作者；“字数”一栏要求是合著的，写明个人撰写字数。

致 谢

人生的魅力在于用来下酒的过去、可以把握的当下以及充满变数的未来，但一切都是最好的安排。三年前，怀揣着梦想，只身离开长春，赴京赶考。三年来，承蒙恩师赐教，贵人提点，同窗相伴，家人支持。今日遂愿，顺利完成论文。万千感谢，难以尽述言表，仅化作此篇致谢，以表我恭敬之心、诚挚之心、感恩之心。

恩师引领。能进入财政学界泰斗何盛明老师门下，是我求学路上莫大的荣誉。老师为祖国教育事业奉献一生，为财政学科建设和发展做出巨大贡献，培养的优秀人才难以计数。虽然已著作等身，但老师依旧事必躬亲。每周二的上午，老师都会对我们的学习和论文情况悉心指导。这每周的必修课让我受益匪浅，博士论文也得以如期完成。同时，在老师的言传身教之下，我深刻的领会到做人行事应秉公廉洁、淡泊名利、谦虚礼让。老师是我辈楷模，老师之精神更值得我等弟子用一生去感悟、领会、践行。

领导栽培。顺利完成三年的学习生活离不开财科院多位领导的关怀和指导，在此感谢刘尚希院长、王朝才院长、罗文光院长、傅志华院长、程北平院长、孟翠莲处长、钱凯处长等各位领导的支持与关怀，让我深深的感受到了财科院大家庭的温暖与友爱，是您们的辛勤付出，才有了今天财科院的蓬勃发展、蒸蒸日上。

名师指导。从开题答辩到预答辩，我的论文结构逐步流畅、内容不断规范，这离不开陈穗红教授、赵全厚主任、韩凤芹主任、王志刚主任等多位老师的指点与帮助。您们宝贵的意见与真挚的鼓励，不但提升了我的博士论文水平，还提振了我努力前进的信心。

师兄相助。顺利完成三年的学习生活，我内心对夏振林师兄充满了感激，感恩您对我的提携与帮助、关爱与鼓励。同时，我要感谢欧阳日辉师兄对我论文的启发与帮助，给予了我一个重要转折点。此外，我要感谢蒋来用师兄、刘薇师姐一直以来的帮助与支持，谢谢你们！

同窗相伴。博士论文是一场旷日持久战，是能力与心性的磨练之旅。旅途虽遥远，但我并不孤独。在此感谢我的同窗挚友范博超，与君谈天说地，快哉快哉；感谢好大哥欧阳强斌，有趣可爱的灵魂，给我带来了数不尽的欢声笑语；感谢好兄弟王胜华，扎实稳健、正直靠谱，必成大器；感谢谭超师姐，让我快速掌握了结构方程模型；感谢韩彬

师弟，学术扎实，妙手文章。

家人支持。三年来，与家人聚少离多。夜深人静的时候，何尝不思念父母，何尝不思念年近九旬的爷爷。自 20 岁步入大学，如今已有 10 年，感恩您们一直以来坚定不移的支持与鼓励，感恩您们一直以来的呵护与教导，我爱你们！

有恩师引领、领导栽培、名师指导、师兄相助、同窗相伴、家人支持，博士之路虽苦，但我是幸福的。苦，并幸福着，或许这就是完整的博士生活吧。未来的路很长，我会且行且珍惜。再次感谢三年来所有帮助过我的师长与朋友！衷心祝愿身边的所有人开心喜乐、寿福康宁！

张增磊于新知大厦

2018 年 4 月 16 日

博士学位论文

DOCTOR'S DISSERTATION

地址：北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦433室

电话：010-88190433

网址：<http://www.crifs.org.cn>

邮编：100142